

Informe de Planeamiento Operativo Eléctrico Segundo trimestre 2026

Gerencia Centro Nacional de Despacho
Dirección Planeación de la Operación
Documento XM CND 009
Junio de 2026

Control de Cambios

Versión	Fecha	Modificación
0	30/06/2026	Emisión original

Introducción

El sistema eléctrico colombiano atraviesa una transformación estructural sin precedentes. El crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, junto con la incorporación acelerada de nuevas tecnologías de generación, ha modificado de manera sustancial las condiciones bajo las cuales opera el Sistema Interconectado Nacional (SIN), planteando desafíos que exigen una revisión integral de los enfoques tradicionales de planeación y operación.

Para el año 2026, el SIN deberá atender una demanda máxima estimada de 12,31 GW, de acuerdo con el escenario medio de la UPME, soportada por una capacidad instalada proyectada cercana a 24,35 GW a cierre de año, sin considerar eventuales retrasos en la entrada en operación de nuevos recursos. De esta capacidad, aproximadamente 4,7 GW corresponderán a recursos basados en inversores (IBR, por sus siglas en inglés), principalmente de origen solar. En el horizonte de largo plazo, hacia 2035, la demanda máxima se proyecta cercana a 14,9 GW, mientras que la capacidad instalada superaría los 36 GW, con más de 14,7 GW aportados por generación IBR, considerando los proyectos que cuentan con capacidad de transporte aprobada por la UPME.

Estas proyecciones no incorporan la integración de proyectos de generación distribuida y autogeneración a pequeña escala en el marco de la Resolución CREG 174 de 2021. La incorporación masiva de estos recursos, en ausencia de requisitos técnicos claramente definidos y de mecanismos adecuados de coordinación operativa entre los Operadores de Red y el Centro Nacional de Despacho (CND), podría introducir riesgos adicionales para la operación segura y confiable del sistema.

En este contexto, la transición energética en curso plantea desafíos operativos que obligan

a replantear los criterios tradicionales de seguridad, confiabilidad, suficiencia, flexibilidad y resiliencia del sistema eléctrico. La creciente participación de generación solar y eólica introduce una variabilidad inherente que transforma la naturaleza del balance energético. En sistemas con alta penetración de recursos variables, la garantía del suministro eléctrico no depende únicamente de la capacidad instalada nominal, sino de la disponibilidad efectiva de recursos firmes y flexibles, capaces de responder oportunamente ante condiciones cambiantes en distintos horizontes temporales, desde escalas minútales hasta estacionales. En consecuencia, el sistema eléctrico colombiano enfrenta el reto de avanzar hacia una matriz más diversificada, incorporando soluciones que aporten firmeza y flexibilidad, tales como sistemas de almacenamiento de energía, respaldo con gas natural, generación hidráulica como energético de transición, pequeños reactores modulares, hidrógeno verde y combustibles sintéticos. En este proceso, la actualización del código de redes y de los criterios técnicos de conexión y operación adquiere un papel central para propender una transición energética ordenada y operativamente segura.

La amplia integración de recursos basados en inversores desplaza progresivamente a la generación síncrona tradicional, reduciendo los niveles de inercia, fortaleza de red y capacidad de regulación primaria, e introduciendo nuevos desafíos para la estabilidad de tensión y frecuencia. Los análisis de operación y planeación realizados mediante la métrica de fortaleza de red SCRIF, que relaciona la capacidad de cortocircuito del sistema con la potencia instalada de recursos IBR, evidencian que diversos nodos del SIN podrían presentar valores inferiores al umbral de referencia internacionalmente establecido y adoptado de 1,5, con mayor concentración

en el área Caribe. Esta condición incrementa la vulnerabilidad del sistema frente a fenómenos de inestabilidad dinámica y consolida la necesidad de implementar medidas de refuerzo y soporte dinámico en las zonas más críticas, incluyendo tecnologías como compensadores síncronos y sistemas de almacenamiento de energía con tecnología grid-forming, capaces de aportar inercia, corriente de cortocircuito y soporte dinámico de tensión y potencia reactiva.

La creciente complejidad operativa del SIN pone de manifiesto, además, la necesidad de avanzar en el uso de herramientas de análisis avanzadas, en particular simulaciones de transitorios electromagnéticos (EMT). Estas permiten caracterizar adecuadamente fenómenos de interacción rápida entre los recursos de generación basados en electrónica de potencia y la red, no representados por modelos convencionales de estado estacionario o estabilidad transitoria, y resultan fundamentales para el diseño y dimensionamiento de equipos con electrónica de potencia, de sistemas de protección y control en redes con alta penetración de IBR.

Ante este escenario de cambios profundos, y en cumplimiento de lo establecido en la Resolución CREG 025 de 1995 y sus modificaciones, XM presenta el Informe de Planeamiento Operativo Eléctrico del segundo trimestre de 2026 (IPOEL II 2026). Este informe analiza el estado actual del SIN en la condición proyectada para 2026, evalúa su evolución esperada en los horizontes de mediano y largo plazo (2026–2035), y formula recomendaciones orientadas a una operación coordinada de los recursos de generación y transmisión que conforman la infraestructura existente y futura del sistema.

El análisis técnico se desarrolla por áreas operativas —Caribe, Antioquia, Suroccidental, Oriental y Nordeste—, describiendo las principales restricciones por tensión,

cargabilidad de equipos, límites de transferencia y niveles de cortocircuito, así como las vulnerabilidades estructurales más relevantes. Adicionalmente, ante la posible ocurrencia del fenómeno de El Niño durante 2026, el informe examina las restricciones de red que podrían limitar el aprovechamiento de los recursos solares fotovoltaicos y térmicos en escenarios de baja disponibilidad hídrica, con el propósito de que, en coordinación con los agentes del sector, se evalúen e implementen soluciones que permitan evitar su activación.

A partir de estos análisis, el IPOEL II 2026 formula recomendaciones dirigidas a la UPME, la CREG, los Operadores de Red y los demás agentes del sector eléctrico, orientadas a priorizar proyectos estratégicos de expansión cuya materialización oportuna resulta crítica para aliviar las restricciones identificadas, fortalecer la red, el soporte de potencia reactiva, como también la coordinación institucional y modernizar los sistemas de protección y control. Asimismo, se destacan acciones para optimizar el uso de la infraestructura existente —incluyendo ajustes topológicos, conductores de alta temperatura y baja flecha (HTLS) y dispositivos de control FACTS— como medidas transitorias para mitigar la criticidad de las restricciones mientras se materializan los proyectos de largo plazo. En síntesis, XM identifica los principales riesgos para la operación segura y confiable del SIN y orienta la acción coordinada del sector eléctrico colombiano hacia un sistema más resiliente y flexible, capaz de responder a los desafíos de la transición energética y de contribuir al desarrollo económico y social del país.

Anexos y documentos de apoyo

Disponibles en el portal público de XM

www.xm.com.co → Portal Público
→ Operación → Planeación → Planeación
Mediano Plazo → Informe de Planeamiento

Operativo Eléctrico (IPOEL) → seleccionar año
→ seleccionar trimestre

Incluye los documentos:

- Definición áreas, subáreas y contingencias críticas IPOEL II 2026.
- Tabla de Restricciones IPOEL II 2026.
- Anexo metodológico IPOEL II 2026.
- Operación del área Oriental ante simultaneidad de mantenimientos críticos de generación.

Disponibles en el portal privado de XM

www.xm.com.co → Portal Privado → Planeación →

- Base de datos en PowerFactory IPOEL II 2026.
- Esquemas Suplementarios de Protección (ESP).
- Supuestos en proyectos IPOEL II 2026.
- DGS's de demanda IPOEL II 2026.
- DGS's restricciones identidades IPOEL II 2026.

Nota: Las recomendaciones para la operación a 2026 entran en vigor a partir del 01/08/2026, las asociadas a proyectos de expansión aplican luego de su materialización.

Siglas

AGC	Automatic Generation Control.
CEN	Capacidad Efectiva Neta.
CND	Centro Nacional de Despacho.
CNE	Zona excluida de compensación por energía no suministrada.
CNO	Consejo Nacional de Operación
CREG	Comisión de Regulación de Energía y Gas.
DER	Recursos Energéticos Distribuidos.
DNA	Demanda no atendida.
EDAC	Esquema de Desconexión Automática de Carga.
ESA	Esquema de Separación de Áreas.
ESP	Esquema Suplementario de Protección.
F.P.	Factor de Potencia.
FACTS	Flexible Alternating Current Transmission System.
FERN	Fuentes de Energía Renovables No Convencionales.
FIDVR	Fault Induced Delayed Voltage Recovery.
FPO	Fecha Puesta en Operación.
GF y GFM	Grid-Following y Grid-Forming.
HTLS	Conductores de alta temperatura y baja flecha (High-Temperature Low-Sag).
HVRT	High Voltage Ride Through.
IBR	Inverter Based Resources.
LVRT	Low Voltage Ride Through.
PARATEC	Parámetros Técnicos del SIN.
PLL	Phase Locked Loop.
PNDC	Plantas No despachadas Centralmente.
S/E	Subestación Eléctrica.
SAEB	Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías.
SCR	Short Circuit Ratio.
SCRIF	Short Circuit Ratio with Interaction Factors.
SDL	Sistema de Distribución Local.
SIN	Sistema Interconectado Nacional.
SMR	Small Modular Reactor.
SSSC	Static Synchronous Series Compensator.
STATCOM	Static Synchronous Compensator.
STN	Sistema de Transmisión Nacional.
STR	Sistema de Transmisión Regional.
SVC	Static Var Compensator.
TDC	Traslados de Carga.
UPME	Unidad de Planeación Minero-Energética

Contenido

1. Operación del sistema eléctrico colombiano: Diagnóstico de la condición actual y futura del SIN.....	9
1.1 Estado de la infraestructura de transmisión – 2026	11
1.2 Condición de las áreas operativas del SIN a 2026	13
1.3 Mantenimientos críticos del SIN - 2026.....	15
1.4 Restricciones del SIN.....	16
1.5 Análisis de capacidad de cortocircuito.....	24
1.6 Tensión de operación en barras piloto del SIN	27
1.7 Control de tensión y gestión de potencia reactiva en el SIN.....	27
1.8 Proyección de la demanda horizonte 2026 – 2035.....	28
1.9 Proyección de generación	29
1.10 Impacto de la alta penetración de FERNC en la estabilidad, la fortaleza de red y la operación del SIN	30
1.11 Riesgos asociados a retrasos en la expansión del SIN.	36
1.12 Recomendaciones generales para la operación segura, confiable, resiliente y flexible del SIN.....	38
2. Área Caribe.....	42
2.1 Proyección de demanda y generación 2026–2035.....	42
2.2 Agotamiento de red y máxima carga atendible condición 2026	43
2.3 Capacidad de transferencia de potencia	46
2.4 Requerimiento de unidades soporte de tensión Caribe 2	48
2.5 Recomendaciones ante indisponibilidad (N-1-1) en Caribe.....	53
2.6 Restricciones área Caribe.....	54
2.7 Impacto proyectos área Caribe	63
2.8 Conclusiones y Recomendaciones.....	81
3. Área Antioquia.....	83
3.1 Proyección de demanda y generación 2026–2035.....	84
3.2 Agotamiento de red y máxima carga atendible condición 2026	85
3.3 Capacidad de transferencia de potencia	85
3.4 Recomendaciones ante indisponibilidad (N-1-1) en Antioquia.....	86
3.5 Restricciones área Antioquia	87
3.6 Impacto proyectos área Antioquia	92
3.7 Conclusiones y Recomendaciones.....	99
4. Área Oriental.....	101
4.1 Proyección de demanda y generación 2026–2035.....	102
4.2 Agotamiento de red y máxima carga atendible condición 2026	103
4.3 Capacidad de transferencia de potencia	108

4.4	Requerimiento de unidades soporte de tensión Oriental 2026	109
4.5	Condición operativa del área Oriental ante simultaneidad de trabajos programados en unidades de generación	112
4.6	Recomendaciones ante indisponibilidad (N-1-1) en Oriental 2026.....	112
4.7	Operación circuito Guateque-Sesquilé-Termozipa 115 kV a 2026	113
4.8	Restricciones área Oriental	114
4.9	Impacto proyectos área Oriental	122
4.10	Conclusiones y Recomendaciones.....	133
5.	Área Nordeste.....	135
5.1	Proyección de demanda y generación 2026–2035.....	136
5.2	Capacidad de transferencia de potencia	137
5.3	Requerimiento de unidades soporte de tensión Nordeste 2026	137
5.4	Recomendaciones indisponibilidad (N-1-1) en Nordeste 500kV a 2026	140
5.5	Restricciones área Nordeste	140
5.6	Conclusiones y Recomendaciones.....	152
6.	Área Suroccidental.....	154
6.1	Proyección de demanda y generación 2026–2035.....	155
6.2	Agotamiento de red y máxima carga atendible.....	156
6.3	Capacidad de transferencia de potencia	157
6.4	Requerimiento de unidades soporte de tensión Suroccidente 2026.....	158
6.5	Recomendaciones N-1-1 Área Suroccidental red 500 kV 2026	161
6.6	Restricciones área Suroccidental.....	162
6.7	Impacto proyectos de transmisión área Suroccidental.....	169
6.8	Evaluación mantenimientos de impacto en el horizonte	182
6.9	Análisis de intercambios de potencia con Ecuador	183
6.10	Conclusiones y Recomendaciones.....	184
7.	ANEXOS	186
7.1	Restricciones del SIN.....	186
7.2	Condiciones topológicas de la red.....	190
7.3	Nodos susceptibles a superar el 80% de capacidad de Corto	196
7.4	Nodos de conexión FERN C con índice de SCRIF entre 1.5 y 3.....	196
7.5	SCRIF, relación X/R, corriente y potencia de cortocircuito 2030	196
7.6	Tensión recomendada en nodos del SIN.	197

1. Operación del sistema eléctrico colombiano: Diagnóstico de la condición actual y futura del SIN

A junio de 2026, el Sistema Interconectado Nacional (SIN) opera con limitaciones estructurales que comprometen de forma directa su confiabilidad, flexibilidad y resiliencia. Durante el año 2025 se registraron 68,5 GWh de Demanda No Atendida (DNA), cifra que evidencia márgenes operativos cada vez más estrechos y una creciente dificultad para coordinar intervenciones sobre los equipos sin afectar la continuidad del servicio. Del total de DNA, 34,9 GWh correspondieron a cortes programados asociados a mantenimientos, reflejando la existencia de un conjunto de elementos cuya salida por mantenimiento o indisponibilidad puede derivar en condiciones de riesgo operativo severo; dichos elementos se detallan en la Tabla 1-2. Los restantes 33,5 GWh corresponden a DNA no programada, asociada principalmente al agotamiento de la capacidad de transmisión y a vulnerabilidades topológicas que hoy resultan críticas: el SIN cuenta con 92 nodos radiales, 26 subestaciones en configuración de anillo y 235 en barra sencilla. Muchas de estas concentran volúmenes relevantes de generación y demanda sin esquemas de respaldo adecuados para atender contingencias N-1, fallas o mantenimientos. A lo anterior se suman retrasos recurrentes en proyectos de expansión —tanto de transmisión como de generación— que han limitado la capacidad del sistema para atender el crecimiento de la demanda en condiciones de red completa y para gestionar indisponibilidades sin comprometer el suministro.

Este deterioro estructural se refleja en el elevado número de restricciones eléctricas y operativas que enfrenta el SIN. A junio de 2026, en condición de red completa, se identifican **198** restricciones, de las cuales **80** se encuentran en estado de alerta o emergencia. No obstante, el sistema opera una proporción significativa del tiempo en condición degradada —debido a mantenimientos, indisponibilidades o salidas forzadas—. En este contexto, el seguimiento de los datos históricos de tiempo real muestra que, desde junio de 2025 a la fecha, se han presentado escenarios en los cuales se registraron hasta 327¹ restricciones activas simultáneamente. Esta situación incrementa el riesgo de nueva DNA, obliga al despacho más frecuente de generación por seguridad y hace necesaria la implementación de ESP para mitigar el impacto de los retrasos en la puesta en servicio o en la definición de nueva infraestructura. En el horizonte 2026–2035, aun considerando la entrada en operación de los proyectos adjudicados y con promotor asignado, se proyecta que el número total de restricciones continúe en niveles altos, como expresión del agotamiento progresivo de la red ante el crecimiento de la demanda y la incorporación de nueva generación.

El crecimiento sostenido de la demanda constituye uno de los motores principales de esta presión sobre la infraestructura. La demanda máxima del SIN pasará de **12,3 GW** en 2026 a cerca de 14,9 GW en 2035 (escenario medio de la UPME). En paralelo, la capacidad instalada se incrementará desde aproximadamente **21,3 GW** a junio de 2026 hasta unos **36,18 GW** en 2035, pero con un cambio profundo en la composición tecnológica del parque generador. A la fecha, cerca del 91 % de la capacidad instalada proviene de recursos hidráulicos y térmicos y el 9 % de generación solar fotovoltaica y eólica. Hacia 2035, la participación de recursos hidráulicos y térmicos se reduciría a aproximadamente el 59 %, mientras que las tecnologías conectadas mediante inversores (IBR)

¹ Informe Trimestral de Restricciones I de 2026.

alcanzarían alrededor del 41 % de la matriz —34.7 % solar fotovoltaico y 6 % eólico—, considerando los proyectos con capacidad de transporte aprobada por la UPME.

Este cambio estructural en la composición del parque generador introduce desafíos operativos de naturaleza distinta a los que históricamente ha gestionado el SIN. El desplazamiento progresivo de la generación síncrona convencional por recursos basados en inversores reduce la inercia del sistema y su capacidad de respuesta primaria ante desequilibrios de frecuencia, disminuye el aporte de corriente de cortocircuito —lo que debilita la fortaleza eléctrica de la red— y aumenta la susceptibilidad del sistema a fenómenos como la propagación de huecos de tensión y la recuperación lenta de tensión inducida por falla (**FIDVR**). Además, la amplia integración de generación solar y la ausencia de generación firme —entendida como aquella independiente de un recurso primario asociado a condiciones ambientales variables— implican que podrían presentarse déficit de generación para la atención de la demanda pico del país, la cual ocurre en periodos nocturnos durante los cuales la tecnología solar no se encuentra disponible.

Los análisis de fortaleza de red realizados mediante la métrica **SCRIF** confirman esta tendencia: en el mediano y largo plazo, varios nodos de conexión de FERN C presentarían valores por debajo del umbral mínimo de 1,5. En la práctica, esto obliga a generación síncrona en servicio para mantener la robustez requerida por la red, o a limitar la inyección de potencia de los recursos renovables hasta que se despliegan refuerzos de red y equipos de soporte dinámico —tales como compensadores síncronos, entre otros— y se realicen evaluaciones de transitorios electromagnéticos (EMT) con modelos de fabricante configurados para cada sitio, capaces de identificar y mitigar posibles oscilaciones o desconexiones intempestivas de las plantas que se integran.

A los elementos anteriores se suman riesgos emergentes propios de la transición energética que amplifican la complejidad operativa del sistema. En primer lugar, el desempeño dinámico de algunos nuevos recursos es incierto ante la falta de modelos EMT y RMS plenamente validados, lo que limita la capacidad del CND para anticipar el comportamiento del sistema ante perturbaciones. En segundo lugar, el SIN aún carece de servicios complementarios operativos maduros —regulación primaria ante eventos de subfrecuencia (temporalmente suspendida), arranque en negro (black start), respuesta rápida de frecuencia e inercia sintética—, cuya ausencia reduce los márgenes de maniobra del operador frente a eventos dinámicos.

En tercer lugar, los elementos disponibles para el control de potencia reactiva y el soporte de perfiles de tensión resultan insuficientes ante los nuevos dinamismos del sistema: la congestión de red asociada a la inyección renovable, el mayor agotamiento de la infraestructura de transmisión y el creciente requerimiento de soporte reactivo exigen una capacidad de compensación que hoy no está plenamente cubierta. A esto se suma, en algunos casos, la falta de coordinación entre la entrada en operación de proyectos de generación y de transmisión, lo cual puede agravar las restricciones existentes. Finalmente, la incorporación acelerada de recursos distribuidos (DER) y de plantas no despachadas centralmente (PDC) sin requisitos técnicos completamente definidos ni verificados incrementa la incertidumbre operativa y reduce la flexibilidad del SIN para gestionar la alta variabilidad renovable.

Frente a este panorama, el SIN requiere avanzar en modernización de la red, fortalecimiento de la planeación, actualización regulatoria y diversificación tecnológica, así como en la definición de exigencias técnicas más robustas para la integración de FERN C. En términos generales, las necesidades estructurales del sistema se orientan a.

- Robustecer la fortaleza de red y el desempeño dinámico, mediante el despliegue de tecnologías como compensadores síncronos, STATCOM y soluciones de almacenamiento con control avanzado.
- Consolidar un plan integral de expansión y modernización, que incorpore criterios explícitos de resiliencia y permita cerrar las brechas actuales y futuras del sistema.
- Actualizar los marcos regulatorios y códigos de red, en línea con la integración de nuevas tecnologías y la creciente digitalización del sector.
- Promover la diversificación del parque de generación, incluyendo recursos firmes y soluciones de almacenamiento que complementen la variabilidad de las fuentes renovables.
- Fortalecer los requisitos técnicos para la conexión de FERN, incluyendo la exigencia de estudios RMS y EMT que aseguren un desempeño adecuado de los recursos conectados.

El desarrollo detallado de estas líneas de acción y las recomendaciones específicas para los diferentes actores del sector se presenta en la Tabla 1-10.

1.1 Estado de la infraestructura de transmisión – 2026

Subestaciones con configuraciones vulnerables (anillo y barra sencilla)

A junio de 2026, el SIN cuenta con un número significativo de subestaciones en topologías con baja flexibilidad operativa. En particular, se han identificado 26 subestaciones con configuración en anillo (20 de ellas en el área Caribe; ver Tabla 7-3). Esta topología es, de por sí, limitada: la apertura del anillo por una falla o mantenimiento reduce sustancialmente la confiabilidad del sistema.

De igual forma, existen numerosas subestaciones con configuración de barra sencilla, que presentan una vulnerabilidad similar, 15 en el STN (220 kV), y 235 en el STR (110/115 kV). Entre estas últimas destacan Guayabal 110 kV (12 campos), así como Ancón Sur, Central, El Sol y Yopal (10 campos cada una). Las configuraciones de barra sencilla obligan a interrumpir el servicio durante mantenimientos en la barra, bahías o circuitos asociados, afectando la continuidad del suministro. Ello limita la capacidad del sistema para atender las exigencias actuales en materia de confiabilidad, seguridad y flexibilidad operativa (ver Tabla 7-4)

En línea con las mejores prácticas internacionales, se recomienda migrar progresivamente dichas subestaciones hacia configuraciones más robustas, por ejemplo, doble barra, interruptor y medio u otras alternativas que proporcionen la redundancia necesaria.

Nodos de carga en configuración radial

En el SIN se identifican 92 nodos de carga operando en configuración radial, distribuidos en las áreas Caribe (22 nodos), Suroccidente (24), Oriental (20), Antioquia (9) y Nordeste (17). Estos nodos son altamente vulnerables a DNA ante contingencias sencillas; adicionalmente, presentan dificultades para el cumplimiento de los criterios de tensión y dependen fuertemente del comportamiento de la demanda local. En las áreas Caribe y Oriental, la operación radial limita la capacidad de importación de potencia desde otras regiones y obliga a mantener generación local en servicio por criterios de seguridad del sistema. Se recomienda avanzar en la planeación y ejecución de obras que permitan la eliminación gradual de estos nodos radiales, priorizando refuerzos en aquellos cuya condición impone un mayor riesgo sobre la seguridad y confiabilidad del SIN. (ver Tabla 7-5).

Cruces de líneas

Se han identificado 441 cruces de líneas en distintos elementos de la red, de los cuales más de 150 involucran activos con niveles de tensión iguales o superiores a 220 kV. Adicionalmente, el CND ha

identificado al menos 40 cruces críticos donde una falla podría comprometer la integridad del sistema. Estos cruces representan puntos de falla común de alto impacto, dado que una contingencia sencilla —como la caída de una torre o la falla de un componente— puede provocar la salida simultánea de múltiples elementos de la red, incrementando el riesgo de desconexiones masivas y afectando la seguridad operativa del SIN.

Subestaciones y líneas críticas por huecos de tensión

En la condición de red para 2026, se identifican múltiples elementos del SIN con alta susceptibilidad a la propagación de huecos de tensión de amplio alcance, particularmente en escenarios de red débil o con elevada transferencia de potencia. Estos eventos pueden generar afectaciones simultáneas en múltiples nodos del sistema, incrementando el riesgo de desconexión de carga y generación.

El análisis realizado evidencia que 41 subestaciones presentan alta susceptibilidad a huecos de tensión de amplia propagación (ver Tabla 7-6).

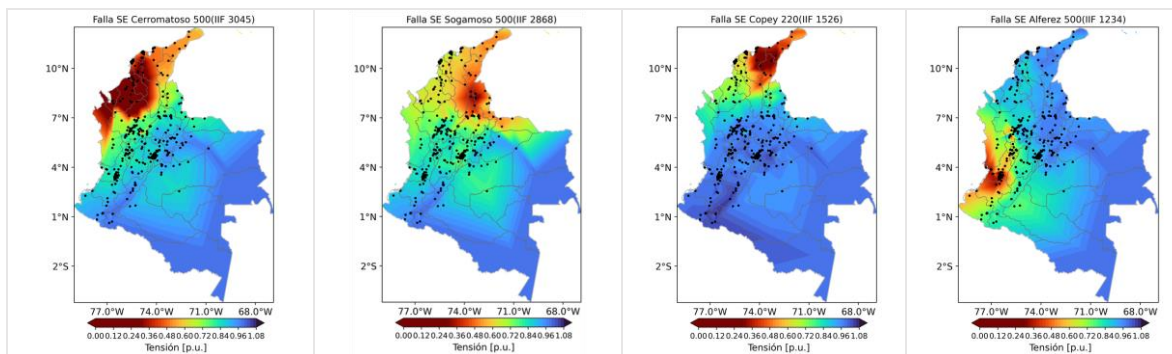


Figura 1-1 Propagación de tensión, falla en Cerromatoso, El Copey, Sogamoso y Alferez 500 kV.

Así como 37 líneas del STN y 43 del STR (ver Tabla 7-7 y Tabla 7-8), las cuales, por su ubicación, son susceptibles de no ser despejada una falla a tiempo de originar eventos de este tipo con impacto regional.

Entre los principales factores que determinan esta susceptibilidad se destacan:

- Baja fortaleza eléctrica (bajo SCR) en los nodos,
- Altos niveles de transferencia de potencia,
- Cercanía a recursos basados en inversores (IBR), particularmente generación solar y eólica.

La reducción progresiva de la fortaleza del sistema, asociada al desplazamiento de generación síncrona, amplifica la severidad y extensión de los huecos de tensión, incrementando la probabilidad de fenómenos como desconexiones en cascada, actuación de esquemas suplementarios de protección (ESP) y recuperación lenta de tensión (FIDVR).

En este contexto, resulta necesario fortalecer los esquemas de protección y la robustez eléctrica de la red, mediante:

- implementación de protecciones redundantes sin modos de falla común,
- optimización de los tiempos de despeje de fallas y ciclos de recierre,
- incorporación de equipos de soporte dinámico,
- y reforzar requisitos de soportabilidad de plantas de generación conectadas al STN, STR y SDL.

La metodología empleada para la identificación de estos elementos se presenta en el Anexo Metodológico IPOEL II 2026.

Resumen condiciones críticas de la infraestructura del SIN

Condición	Cantidad	Riesgo asociado
Subestaciones en anillo	26 (20 en Caribe)	Baja flexibilidad. Dificultad para gestionar salidas por falla o mantenimiento; riesgo de DNA.
Barra sencilla STN	15 a 220 kV	Vulnerabilidad ante contingencias.
Barra sencilla STR	235 a 110/115 kV	
Nodos radiales	92	Vulnerabilidad a DNA. Dificultad para cumplir criterios de tensión, pueden limitar importación y requieren unidades
Cruces de línea	441 (150 $\geq$ 220 kV), 40 críticos	Riesgo de desconexión múltiple ante falla sencilla
Subestaciones críticas o estratégicas	41	Caídas significativas de tensión en múltiples nodos, causar salida de generación y carga.

Tabla 1-1 Resumen de condiciones críticas de la red y riesgos operativos asociados

1.2 Condición de las áreas operativas del SIN a 2026

A partir de las condiciones estructurales descritas previamente, el análisis por áreas operativas del SIN evidencia que las limitaciones del sistema se manifiestan de manera diferenciada en el territorio, dando lugar a escenarios regionales con distintos niveles de complejidad operativa. Estas diferencias responden a las características de la infraestructura existente, así como a la distribución espacial de la demanda, la generación y los corredores de transmisión.

En términos generales, las áreas del SIN enfrentan riesgos asociados a bajos niveles de tensión, agotamiento de la capacidad de transporte, sobrecargas ante contingencias N-1 y dependencia de generación local para el soporte de tensión, lo que reduce los márgenes de operación segura y aumenta la vulnerabilidad del sistema.

En este contexto, los capítulos 2 al 6 presentan el análisis detallado por áreas operativas —Caribe, Antioquia, Suroccidental, Oriental y Nordeste—, identificando las principales restricciones y las acciones necesarias para una operación segura y confiable del SIN para 2026 y en el horizonte de proyección a 2035.

Área Caribe

La relación entre la demanda de potencia del área y su capacidad de importación genera una alta participación de generación interna. Ante la creciente incorporación de generación solar, se requiere mayor flexibilidad del parque térmico.

El área presenta agotamiento en diversos elementos de la red, destacando la transformación Tebsa 220/110 kV, Chinú 500/110 kV, Valledupar 220/110/34.5 kV, Santa Marta 220/110/34.5 kV y el circuito Ternera–Gambote 66 kV. Asimismo, el agotamiento en circuitos que alimentan nodos radiales a 66 y 110 kV dificulta el cumplimiento de criterios de tensión, limita la capacidad de importación y obliga a despachar generación por seguridad. La probabilidad de contar con el número requerido de unidades de seguridad para la atención de la demanda máxima de Caribe II se encuentra por debajo del 90%, lo que, sumado a la baja flexibilidad del parque térmico disponible, reduce los márgenes operativos, genera riesgos para la atención segura y confiable de la demanda y dificulta la salida a mantenimiento de las plantas disponibles en esta región del país.

Es crítica la atención de nodos a 66 kV a través de la transformación El Carmen 110/66 kV y el circuito Toluviejo – El Carmen 110 kV, donde recurrentemente se supera la máxima carga segura. Esta condición se refleja en un aumento de restricciones en alerta y emergencia, así como en la necesidad de programar demanda no atendida (DNA) para su control.

En este contexto, es prioritaria la entrada de proyectos como El Río 220/110 kV, Nueva Magangué 500/110 kV, Nueva San Juan 220/110 kV, los refuerzos de Montería, Tolviejo 220/110 kV (FPO 2027) y Carreto a 500 kV y 66 kV.

Adicionalmente, se presentan altas tensiones en nodos de GCM tras la entrada de El Copey – Nueva Cuestecitas 500 kV (circuitos 1 y 2), condición que se intensificará con la expansión proyectada. Por ello, es fundamental la instalación de equipos de control de reactivos y el fortalecimiento de la red, como compensadores síncronos en Colectora y Nueva Cuestecitas, junto con la incorporación de generación eólica en La Guajira.

Área Antioquia

La red del Chocó se mantiene en estado de alerta debido a su alta susceptibilidad a bajas tensiones en condición degradada, situación que persistirá hasta la entrada en operación de los proyectos Nueva Quibdó 110 kV, Nueva Quibdó 220 kV y el SVC de Cértégui, destacado que estos dos últimos sus convocatorias han sido declaradas desiertas.

Adicionalmente, se han identificado restricciones asociadas a la necesidad de mantener un adecuado balance entre la generación conectada al nivel de 500 kV (principalmente Ituango y Porce III) y aquella ubicada en niveles inferiores (220 kV y 110 kV). Bajo estos escenarios, y dependiendo del sentido de los flujos de potencia, se presentan sobrecargas ante contingencia N-1 en los transformadores Heliconia 1 y 2 (500/220 kV) y en los transformadores San Carlos 2, 3 y 4 (500/230 kV). Estas restricciones tienden a agravarse con la entrada de nueva generación, particularmente Ituango Etapa 2 (1.200 MW), lo que resalta la necesidad de implementar el refuerzo S/E Heliconia 500/230 kV, junto con la interconexión Antioquia – Oriental STN/STR.

Por otra parte, la red opera con el enlace Lagunas–Caucheras 110 kV normalmente abierto, para evitar salidas en cascada ante contingencia sencilla. Sin embargo, esto genera vulnerabilidad de desatención de demanda en los nodos Chorodó, Caucheras y Lagunas ante contingencias sencillas.

En este contexto, es necesario fortalecer la red mediante el proyecto de la Interconexión Nordeste y Urabá Antioqueño, el cual incluye las subestaciones Lagunas y Guárcama a 220 kV.

Área Oriental

El Área Oriental presenta una condición operativa exigente en términos de soporte de tensión, marcada por un alto requerimiento de unidades de generación, en donde la contingencia del circuito Primavera – Bacatá 500 kV es crítica por su impacto en la caída de tensión en los nodos de 115 kV de la Sabana Norte, así como en Villeta y en nodos radiales de la subárea Meta. Esta condición limita la importación de potencia y exige la programación de generación para soporte de tensión.

El incremento de la demanda en la subárea Meta genera vulnerabilidades en nodos radiales como Campobonito, Puerto López y Puerto Gaitán 115 kV, con riesgos de subtensión y sobrecarga que derivan en restricciones operativas en alerta y emergencia. Esta situación puede agravarse si no se materializan oportunamente los proyectos de expansión.

En este contexto, el área presenta limitaciones en su capacidad y en la disponibilidad de herramientas para el control dinámico de potencia reactiva. Por ello, además de los proyectos ya definidos, es necesario evaluar soluciones que aumenten la flexibilidad y resiliencia, como sistemas de almacenamiento de energía (SAEB) y compensadores síncronos.

Área Nordeste

En esta área, el crecimiento de la demanda y el agotamiento de la red han incrementado la dificultad para cumplir los criterios de tensión ante contingencias sencillas. Esta condición se manifiesta

principalmente en Norte de Santander y en el corredor Boyacá–Casanare, donde se hace necesaria la programación de generación local para un adecuado soporte de tensión.

De forma adicional, la entrada de nuevos proyectos de generación comienza a evidenciar susceptibilidad a condiciones de sobrecarga, particularmente en el corredor Boyacá–Casanare. Esto resalta la necesidad de que la expansión en generación esté acompañada por refuerzos en la red de transmisión, incluyendo proyectos como Tonchalá 230/115 kV, el SVC Ínsula de 80 Mvar, Alcaraván 230/115 kV y Aguaclara 230/115 kV, así como el incremento de la capacidad de circuitos existentes.

Área Suroccidental

Esta área es la segunda del SIN con mayor incorporación de generación solar fotovoltaica, por lo que es necesario acompañar esta expansión con refuerzos en la red de transmisión que permitan aprovechar plenamente este potencial, tanto en capacidad de evacuación como en fortaleza de red. Entre las contingencias críticas para el área se destacan La Virginia – San Marcos 500 kV, San Marcos – Alférez 500 kV y San Marcos 500/230 kV, las cuales condicionan los límites de intercambio y el requerimiento mínimo de unidades para soporte de tensión, igualmente, se identifica agotamiento de la red ante contingencia sencilla en nodos radiales como Doncello, Buchely y Junín 115 kV, y en el mediano – largo plazo agotamiento de la capacidad de transformación 230/115 kV de la sub área Valle.

En conjunto, estas condiciones evidencian la importancia de materializar los proyectos de expansión ya definidos, como Olaya Herrera – Buchely 115 kV, el segundo corredor Jardinera – Junín – Tumaco 115 kV (actualmente desierto), Renacer 230/115 kV, Carlosama 230/115 kV, Macana 230/115 kV, Amanecer 500/230/115 kV, La Virginia – Alférez 500 kV y el reactor de barras en San Marcos 500 kV, así como de definir el proyecto Pacífico 230/115 kV —o una alternativa equivalente—, fundamental para reducir la dependencia de la generación local en la red de 115 kV y aliviar restricciones asociadas a la atención de la demanda en la sub área valle.

Adicionalmente, se requiere evaluar soluciones que incrementen la flexibilidad operativa, como sistemas de almacenamiento (SAEB) y compensadores síncronos, los cuales contribuirían a reducir restricciones por sobrecarga y tensión, y a mejorar la capacidad de intercambio con Ecuador.

1.3 Mantenimientos críticos del SIN - 2026

Dado el agotamiento actual de la red, en ciertas áreas y subáreas del SIN se han identificado elementos cuya salida (por falla o mantenimiento) impone condiciones de riesgo operativo. Tales indisponibilidades generan restricciones que obligan a medidas de mitigación, como:

- Programación de generación por seguridad, lo cual incrementa los costos de operación.
- Implementación de ESP temporales para mitigar el impacto de la salida de otro equipo.
- Reconfiguraciones topológicas, orientadas a limitar el alcance de eventos contingentes.
- Programación de demanda no atendida -DNA.

Este contexto evidencia que el crecimiento proyectado de la demanda exige una expansión oportuna y estratégica de la infraestructura de transmisión, considerando criterios N-1-1, con el fin de preservar la seguridad, confiabilidad y economía del SIN, y mantener el abastecimiento continuo de la demanda durante mantenimientos o fallas de la infraestructura.

A continuación, se presentan los elementos del sistema cuya apertura (ya sea por indisponibilidad o mantenimiento) afecta la confiabilidad y continuidad del servicio:

Activo en Mantenimiento	Activo en Mantenimiento	Activo en Mantenimiento
Altamira - Betania 1 230 kV	Cartagena - Zaragocilla 1 66 kV	La Reforma - Suria 1 230 kV

Activo en Mantenimiento	Activo en Mantenimiento	Activo en Mantenimiento
Altamira - Tesalia 1 230 kV	Certegui - La Virginia 1 115 kV	La Virginia 230/115 kV
Altamira 1 230/115 kV	Certegui - Quibdó 1 115 kV	Monteria - Urabá 1 220 kV
Altamira 2 230/115 kV	Chinú - Coveñas 110 kV	Nva Magdalena - Unión 1 110 kV
Amaga - Ancón Sur (EPM) 1 110 kV	Chinú - Montería 1 220 kV	Piedecuesta 230/115 kV
Amaga - Bolombolo 1 110 kV	Chinú 1 500/110 kV	San Mateo - Sevilla 1 115
Amaga - Caldas 1 110 kV	Chinú 2 500/110 kV	Santa Marta 1 220/110/34.5 kV
Ancón Sur(EPM) - Caldas 1 110 kV	Chinú 3 500/110 kV	Santa Marta 2 220/110/34.5 kV
Bahías Anillo Fundación 220 kV	Convención - Tibú 1 115 kV	Santa Marta 9 220/110/34.5 kV
Bahías Anillo Ternera 66 kV	Coveñas - Toluvié 1 110 kV	Santa Helena (Suria) 1 230/115
Bahías Anillo Valledupar 220 kV	Cuestecitas - Maicao 1 110	Santa Helena (Suria) 2 230/115 kV
Barroso - El Siete 1 110 kV	Cuestecitas - Riohacha 1 110 kV	Sierra Flor - Toluvié 1 110 kV
Belén (Cúcuta) 230/115 kV	Cuestecitas - Riohacha 2 110 kV	Tebesa - Union 1 110 kV
Betania 1 230/115 kV	Cuestecitas 1 220/110 kV	Ternera - Toluvié 1 110 kV
Betania 2 230/115 kV	El Siete - Quibdó 1 110 kV	Ternera - Zaragocilla 1 66 kV
Bolívar 1 100 MVA 220/66/13.8 kV	El Bosque - Ternera 1 220 kV	Ternera 1 220/110
Bolívar 2 100 MVA 220/66/13.8 kV	Fundación - Rio Córdoba 1 220 kV	Ternera 1 220/66 kV
Bolívar - El Bosque 1 220 kV	Fundación - Rio Córdoba 2 220 kV	Ternera 2 220/66 kV
Boston - Chinu 1 110 kV	Fundación 1 220/110 kV	Ternera 3 66/13.8/6.9 kV
Boston - Chinu 2 110 kV	Fundación 6 220/110 kV	Ternera 5 66/13.8/6.9 kV
Boston - Sierra Flor 1 110 kV	Guavio - Suria 1 230 kV	Tierra Alta - Urra 1 110 kV
BT Santa Marta 1 100 MVA 110 kV	Ínsula - Sevilla 1 115	Urabá - Urra 1 230 kV
BT Santa Marta 2 100 MVA 110 kV	Jamondino 1 230/115kV	Urrá 1 90 MVA 230/110 kV
Cap Carmen 1 7.5MVAR 66 kV	Jamondino 2 230/115kV	Valledupar 11 220/110 kV
Cap Carmen 2 7.5MVAR 66 kV	L130 Puerto Gaitán 115 kV	Valledupar 2 220/110 kV

Tabla 1-2 Aperturas del SIN que Requieren Acciones Adicionales de Mitigación

1.4 Restricciones del SIN

A junio de 2026, el SIN presenta un total de **198** restricciones, las cuales **24** son eléctricas, asociadas a sobrecargas o desviaciones de tensión en condición de red completa; **27** relacionadas con nodos con riesgo de superar la capacidad de cortocircuito; y **147** son operativas. La distribución de estas restricciones por áreas y subáreas del SIN se presenta en la Figura 1-2.

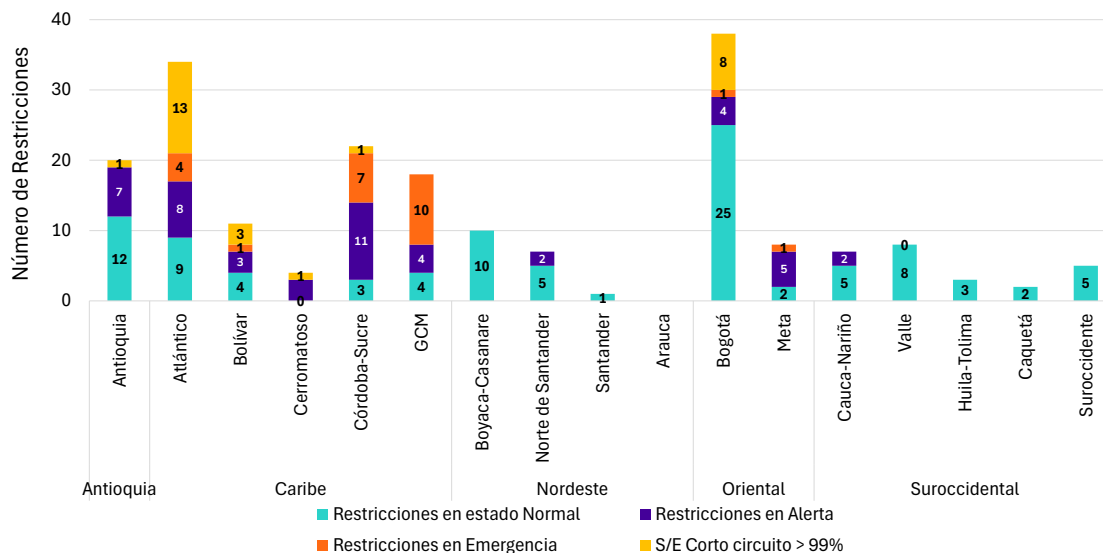


Figura 1-2 Distribución de restricciones en áreas y subáreas del SIN a condición de junio 2026

Dentro del conjunto total de restricciones se identifica un subconjunto de mayor complejidad operativa, asociado principalmente al agotamiento de la infraestructura. Estas restricciones se caracterizan por su baja sensibilidad al control mediante generación o por una alta dependencia de la demanda, lo que incrementa la probabilidad de requerir desatención de carga para su manejo.

En este contexto, el CND ha clasificado **48** restricciones del SIN en estado de alerta, las cuales pueden evolucionar a condición de emergencia ante contingencias N-1, y **32** restricciones en estado de emergencia, correspondientes a elementos que, incluso en condición de red completa, pueden violar límites de seguridad o impedir la atención total de la demanda. El detalle de estas restricciones se presenta en la Tabla 7-1.

De forma complementaria, para mitigar el impacto de las restricciones con limitada capacidad de control operativo, reducir el riesgo de Demanda No Atendida (DNA) y evitar salidas en cascada de elementos del sistema, se han implementado **50** Esquemas Suplementarios de Protección (ESP).

1.4.1 Restricciones que pueden requerir DNA en el 2026

Entre febrero y mayo de 2026, el SIN ha operado bajo condiciones de alta exigencia, debido al crecimiento sostenido de la demanda y a temperaturas elevadas en varias regiones del país. En particular, durante mayo se registraron los valores más altos, destacándose el 15 de mayo, cuando la demanda alcanzó un máximo histórico de 261,9 GWh-día. (ver Figura 1-3).

Este escenario ha incrementado la carga sobre la infraestructura de transmisión y transformación, reduciendo los márgenes operativos del sistema y aumentando la activación de restricciones eléctricas y operativas. En consecuencia, ha sido necesario implementar acciones de control mediante generación y, cuando dichas medidas resultan insuficientes para mantener la operación segura y confiable, programar DNA conforme a los criterios regulatorios vigentes.

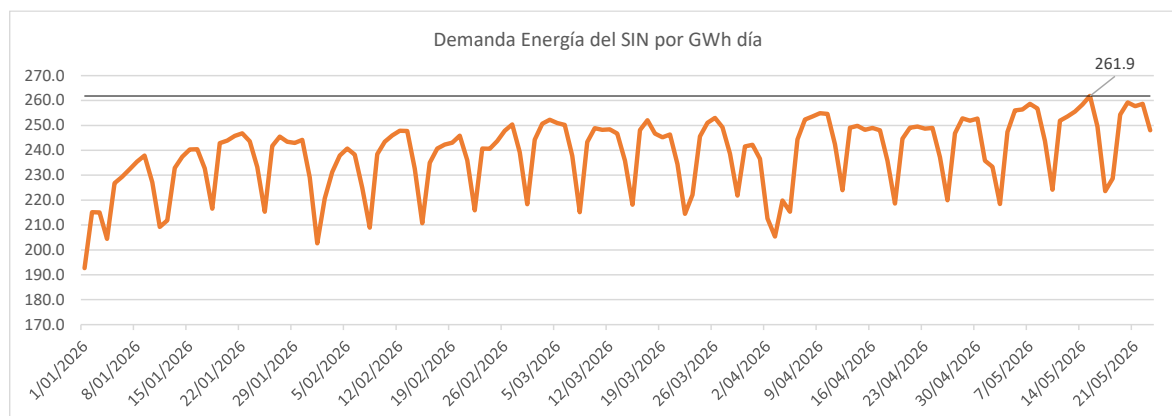


Figura 1-3 Evolución de la demanda durante 2026

Entre enero y mayo de 2026, el SIN registró 26,2 GWh de DNA. De este total, 9,08 GWh correspondieron a DNA programada, principalmente por mantenimientos del sistema, y 7,75 GWh a DNA no programada. De esta última, 6,4 GWh se asociaron a eventos en el STN, STR y a la actuación de ESP, mientras que 1,35 GWh correspondieron a 139 instrucciones operativas del CND, requeridas para gestionar restricciones por sobrecarga o baja tensión que no pudieron resolverse mediante generación u otras acciones operativas. Finalmente, 9,37 GWh asociados a eventos SDL.

El análisis de los eventos registrados permitió identificar que los elementos con mayor recurrencia en la activación de restricciones por sobrecarga, con necesidad de programación de DNA, corresponden a los corredores y activos Gambote – Ternera 66 kV, Chinú – Sincé 110 kV, Valledupar 1 (220/34,5/13,8 kV), Valledupar 9 (110/34,5 kV), Chinú 1, 2 y 3 (500/110 kV) y Santa Marta 1, 2 y 9 (220/110/34,5 kV).

En respuesta a este escenario de alta exigencia operativa, y considerando la susceptibilidad del sistema ante incrementos adicionales de demanda por altas temperaturas, el CND adelantó un análisis de sensibilidad con base en la condición observada el 15 de mayo de 2026. El objetivo fue evaluar el desempeño del sistema bajo condiciones de máximo estrés operativo e identificar aquellas restricciones con mayor probabilidad de requerir la programación de DNA para su control.

En relación con las restricciones identificadas, se consideraron aquellas que, aunque cuentan con ESP o pueden ser controladas con generación térmica, presentan limitada flexibilidad ante desviaciones de demanda y, en escenarios de alta exigencia, podrían requerir la programación de DNA.

Como resultado, se identificaron 37 restricciones del SIN activas en 2026 con potencial de requerir DNA para su control. Para aquellas susceptibles a sobrecarga en condición de red completa o sin ESP disponible, se estimó la DNA potencial con base en la demanda máxima atendible del corte evaluado.

Adicionalmente, para cuantificar su impacto ante incrementos de demanda, se analizó el comportamiento histórico de las cargas asociadas a cada restricción entre enero y mayo de 2026, y se evaluaron escenarios de crecimiento del 5 %, 10 % y 20 %, mediante una simulación tipo Montecarlo para estimar la DNA potencial en MWh/día.

Sobre el conjunto de restricciones identificadas, a través de gestiones con los agentes operadores se logró mitigar el riesgo de DNA en 13 restricciones, las cuales se presentan resaltadas en color naranja en la Tabla 1-3.

A continuación, las restricciones susceptibles de requerir DNA y las gestiones de mitigación:

Subárea	Restricción	Corte [MW]	ESP	U o	Observación	DNA	
						% Crecimiento	MWh-Día
Caribe - Bolívar	Sobrecarga de Ternera – Gambote 66 kV (en Emergencia)	26	NO	NO	AFINIA evalúa la posibilidad de traslado de carga de Gambote a otros nodos, y de aumentar la capacidad del nominal de circuito. Pendiente respuesta agente.	5	14,5
						10	26,6
						15	41,1
						20	58,6
Caribe - Córdoba- Sucre	Sobrecarga Transformador Chinú 1 500/110 kV (en Emergencia)	130	N/A	NO	ISA Energía como respuesta a la solicitud de evaluar aumento de capacidad de los transformadores. Informó que las condiciones técnicas de los equipos no permiten aumento de capacidad. La solución estructural en primera medida la entrada de la transformación Toluvié 1 y 2 220/110 kV a cargo de AFINIA (FPO: 2027), y posteriormente la entrada del proyecto Nueva Magangué 500/110 kV actualmente sin promotor asignado.	5	4,3
	Sobrecarga Transformador Chinú 2 500/110 kV (en Emergencia)					10	18,2
	Sobrecarga Transformador Chinú 3 500/110 kV (en Emergencia)					15	61,4
	Sobrecarga Transformador Chinú 3 500/110 kV (en Emergencia)					20	132,2
Caribe - GCM	Valledupar 1 220/34,5/13,8 kV /	52	SÍ	NO	AFINIA el proyecto Guatapurí 110/34,5 kV con FPO 25 mayo 2026, TDC de Valledupar	N/A	

Subárea	Restricción	Corte [MW]	ESP	U o	Observación	DNA	
						% Crecimiento	MWh-Día
	Valledupar 12 220/34,5/13,8 kV (en Emergencia)				34.5 kV a Guatapurí 110 kV el 28 de mayo, lo que mitigó la restricción. Acción ya realizada		
	Valledupar 12 220/34,5/13,8 kV / Valledupar 1 220/34,5/13,8 kV (en Emergencia)	48	SÍ	NO	ISA Energía Informó que las condiciones técnicas de los equipos no permiten aumento de capacidad.		
Caribe - GCM	Sobrecarga Valledupar 3 220/ 34,5 /13,8 kV (en Emergencia)	48	N/A	NO	AFINIA el proyecto Guatapurí 110/34,5 kV con FPO 25 mayo 2026, TDC de Valledupar 34.5 kV a Guatapurí 110 kV el 28 de mayo, lo que mitigó la restricción. Acción ya realizada	5	3,3
						10	10,7
						15	24,1
						20	41,6
	Sobrecarga Valledupar 1 220/ 34,5/13,8 kV (en Emergencia)	44	N/A	NO	AFINIA el proyecto Guatapurí 110/34,5 kV con FPO 25 mayo 2026, TDC de Valledupar 34.5 kV a Guatapurí 110 kV el 28 de mayo, lo que mitigó la restricción. Acción ya realizada	5	0,1
						10	0,6
Caribe - GCM	Sobrecarga Santa Marta 1 220/ 110/34,5 kV (En Emergencia)	80	N/A	NO	AIR-E trasladó 7 MW de Santa Marta 34.5 kV a Gaira 110 kV el día 27 de mayo. Acción ya realizada. ISA Energía como respuesta a la solicitud de evaluar aumento de capacidad de los transformadores. Informó que las condiciones técnicas de los equipos no permiten aumento de capacidad.	5	0,8
						10	2,1
						15	9,3
						20	36
	Sobrecarga Santa Marta 2 220/ 110/34,5 kV (En Emergencia)	80	N/A	NO	ISA Energía como respuesta a la solicitud de evaluar aumento de capacidad de los transformadores. Informó que las condiciones técnicas de los equipos no permiten aumento de capacidad.	5	0,0
						10	0,1
Caribe - GCM	Sobrecarga Santa Marta 9 220/ 110/34,5 kV (En Emergencia)	80	N/A	NO	AFINIA aumentó capacidad del circuito de 400 a 442 A, mitigando el riesgo de agotamiento. Acción ya realizada	15	0,3
						20	0,9
Caribe - Atlántico	Sobrecarga Guatapurí – Valledupar 110 kV (En Emergencia)	76	N/A		AFINIA aumentó capacidad del circuito de 400 a 442 A, mitigando el riesgo de agotamiento. Acción ya realizada	5	0,0
						10	0,1
						15	0,3
Caribe - Atlántico	Sobrecarga Transformador Tebsa 1 220/110 kV (en Emergencia)	93	NO	SÍ	A Termobarranquilla (TEBSA) se solicitó evaluar el aumento de capacidad de los transformadores (nominal, emergencia). Pendiente respuesta agente. A ISA Energía se le solicitó considerar que el CND puede requerir el uso de los SSSC de Atlántico en modo capacitivo. Con AIR-E con relación a la restricción ante N-1 fue posible la habilitación del ESP en la transformación, el cual venía inhabilitado desde noviembre 2025.	5	0
	Sobrecarga Transformador Tebsa 2 220/110 kV (en Emergencia)	93				10	5,5
	Sobrecarga Transformador Tebsa 5 220/110 kV (en Emergencia)	93				15	16,4
Caribe - Atlántico	Tebsa - Cordialidad 1 110 kV / Caracolí - Cordialidad 110 kV (en Emergencia)	88	NO	SÍ	AIR-E En evaluación aumento de capacidad, Pendiente respuesta agente	20	38,4
Caribe - Atlántico	Nva Magdalena - Union 1 110 kV / Tebsa - Union 1 110 kV (En Alerta)	100	NO	SÍ	AIR-E En evaluación EACP para declarar aumento de capacidad del circuito. Acción ya realizada		N/A
Caribe - Atlántico	Tebsa - Magdalena 1 110 kV / Tebsa - Unión 1 110 kV (En Alerta)	165	NO	SÍ	AIR-E En evaluación EACP para declarar aumento de capacidad del circuito. Acción ya realizada		N/A
Caribe - Cerromatoso	Cerromatoso 1 500/110 kV / Cerromatoso 2 500/110 kV + Cerromatoso 4 500/110 kV (En Alerta)	290	NO	SÍ	ISA Energía. Se solicita evaluar habilitación del ESP Cerromatoso 500/110 kV, para supervisar los tres ATR. Pendiente respuesta agente		N/A
	Cerromatoso 2 500/110 kV / Cerromatoso 1 500/110 kV + Cerromatoso 4 500/110 kV (En Alerta)	290					N/A

Subárea	Restricción	Corte [MW]	ESP	U o	Observación	DNA	
						% Crecimiento	MWh-Día
	Cerromatoso 4 500/110 kV / Cerromatoso 1 500/110 kV + Cerromatoso 2 500/110 kV (En Alerta)	290				N/A	
Caribe - Córdoba- Sucre	Chinú 2 500/110 kV / Chinú 1 500/110 kV + Chinú3 500/110 kV (En Alerta)	290	Sí	NO	ISA Energía como respuesta a la solicitud de evaluar aumento de capacidad de los transformadores. Informó que las condiciones técnicas de los equipos no permiten aumento de capacidad.	N/A	
	Chinú 3 500/110 kV / Chinú 1 500/110 kV + Chinú 2 500/110 kV (En Alerta)	290					
	Chinú 2 500/110 kV / Chinú 2 500/110 kV + Chinú 3 500/110 kV (En Alerta)	290					
Caribe - Córdoba- Sucre	Nueva Montería – Río Sinú 110 kV / baja tensión en Río Sinú 110 kV (En Emergencia)	-	Sí		AFINIA. Se instala ESP por baja tensión en Río Sinu 110 kV. Acción ya realizada	N/A	
Caribe - Córdoba- Sucre	Sobrecarga de Chinú - Sincé 110 kV (En Emergencia)	106	NO		AFINIA. Aumenta capacidad del conductor, con lo que se elimina la restricción. Acción ya realizada	5	0,7
						10	1,4
						15	2,6
						20	5,9
Caribe - Córdoba- Sucre	Sobrecarga de Sincé – Magangué 110 kV (En Emergencia)		NO		AFINIA. Aumenta capacidad del conductor, con lo que se elimina la restricción. Acción ya realizada	N/A	
Caribe - Córdoba- Sucre	Baja tensión El Carmen, Calamar, Zambrano, San Jacinto 66 kV en red completa y ante contingencia sencilla (En Emergencia)	-	Sí		AFINIA. el IPOEL expone el agotamiento de la red 66 kV y del cto. Ternera – Toluviejo 110 kV. La solución estructural es Toluviejo 220/110 kV y Carreto 500/66 kV FPO 2027	N/A	
Caribe - GCM	Sobrecarga de El Banco - El Paso 110 kV (En Emergencia)	73	NO		AFINIA. Aumenta capacidad del conductor de 320 A 429.8 A, con lo que se elimina la restricción. Acción ya realizada	5	0
						10	0
						15	2,1
						20	2,7
Oriental	Puerto Lopez 115 kV – Puerto Gaitán 115 kV/ baja tensión en Puerto Gaitán 115 kV (En Alerta)	-	NO		EMSA. Se solicita al agente evaluar la viabilidad técnica de un ESP por baja tensión. Pendiente respuesta agente	5	44,2
Oriental	Campobonito – Puerto Gaitán 115 kV / baja tensión en Puerto Gaitán, Campobonito, Puerto Lopez a 115 kV (En Alerta)	-	NO			10	71,9
Oriental	Puerto Lopez - Campobonito1 115 / baja tensión en Puerto Gaitán, Campobonito, Puerto Lopez a 115 kV, Suria 115 kV (En Alerta)	-	NO			15	99,4
Oriental	Puerto Lopez - Suria 1 115 kV / baja tensión en Puerto Gaitán, Campobonito y Puerto Lopez 115 kV (En Alerta)	-	NO			20	144,2
Oriental	Puerto Lopez - Suria 2 115 kV / baja tensión en Puerto Gaitán, Campobonito, Puerto Lopez a 115 kV (En Alerta)	-	NO				
Oriental	Puerto Lopez - Suria 2 115 kV / baja tensión en Puerto Gaitán, Campobonito, Puerto Lopez a 115 kV (En Alerta)	-	NO				

Subárea	Restricción	Corte [MW]	ESP	U o	Observación	DNA	
						% Crecimiento	MWh-Día
Suroccidente	Jamondino - Jardinera 115 kV / Baja tensión en Tumaco y Junín 115 kV (En Alerta)	-	Sí		CEDENAR , El ESP por baja tensión está cerca de perder suficiencia, se solicitó a evaluar aumento de la carga a deslastrar como actuación de este. Pendiente respuesta agente	N/A	
Suroccidente	Jamondino - Panamericana 115 kV / Jamondino - Jardinera 115 kV	60	NO		CEDENAR , En evaluación ESP por sobrecarga. Pendiente respuesta agente	5	3,4
						10	8,1
						15	16,9
						20	31,2

Tabla 1-3 Restricciones con riesgo de DNA a condición mayo 2026

Finalmente, se recomienda a los OR identificar y gestionar los activos del SDL que presentan condiciones de agotamiento y que pueden dar lugar a DNA, e incorporar acciones orientadas a eliminar dichos riesgos en sus planes de expansión.

1.4.2 Restricciones que pueden limitar generación térmica o solar

En condiciones de baja hidrología —fenómenos como El Niño— es necesario asegurar la mayor disponibilidad y el máximo aprovechamiento de los recursos de generación térmica y solar fotovoltaica, y a la vez preservar la reserva hídrica del país. Esto exige contar con una red de transmisión con la mayor capacidad disponible, resiliente y flexible, que permita transportar y utilizar efectivamente dicha generación en los momentos de mayor exigencia operativa.

En este contexto, se identificaron las restricciones que pueden limitar la operación de centrales térmicas o solares fotovoltaicas, consolidadas en la Tabla 1-4. Para cada una, durante la realización del informe se realizaron reuniones con los agentes para identificar acciones para mitigar la restricción buscando maximizar la capacidad de la red y la flexibilidad operativa.

Área Subárea	Restricción	Escenario	Observaciones
Antioquia	Heliconia 1 500/230 kV / Heliconia 2 500/230 kV	Alta generación en Caribe y recursos de Antioquia 500 kV y baja en otros niveles de tensión	ISA EneGía como respuesta a la solicitud de evaluar aumento de capacidad del circuito informó que las condiciones técnicas de los equipos no permiten aumento de capacidad
Antioquia	Heliconia 2 500/230 kV / Heliconia 1 500/230 kV		
Nordeste Boyacá-Casanare	Yopal - Aguazul 1 115 kV / San Antonio - Suamox 1 115 kV / Aguacalara - Chivor 1 115 kV / San Antonio - Suamox 1 115 kV / San Antonio - Belencito 1 115 kV / San Antonio - Suamox 1 115 kV	Alta generación en Autog Argos 15MW, Autog Argos Sogamoso, Menor Termobolivar, Termomechero, Yopal, Villanueva. Y Baja generación en Paipa 4 y Tasajero	Se solicitó a EBSA buscar adelantar Repotenciación Anillo Suamox – San Antonio 115 kV, el cual tiene FPO noviembre 2026
Nordeste Norte de Santander	Acople 5M200 Ocaña 500 kV (barra 2 a barra 1) / Acople Ocaña 230 kV (barra 1 a barra 2)	Alto en Caribe	ISA Energía evalúa aumento de capacidad del Acople Ocaña 230 kV
Caribe Atlántico	Tebesa 2 / Tebsa 1 + Tebsa 5 220/110 kV Tebesa 1 / Tebsa 2 + Tebsa 5 220/110 kV Tebesa 5 220/110 kV / Tebsa 1 220/110 kV + Tebsa 2 220/110 kV	Alto en Tebsa 220 kV y Barranquilla. Bajo en 110 kV y Flores 4 220 kV.	AIR-E Habilitará ESP entre mayo y julio 2026
Caribe Atlántico	Termoflores 1 220/110 kV / Flores 2 220/110 kV Flores 2 220/110 kV / Termoflores 1 220/110 kV	Alto en Flores 4 a nivel de 220 kV. Bajo en Flores 1 y Flores 4 a nivel de 110 kV, Tebsa y Barranquilla	AIR-E evalúa TDC de la subestación Las flores 34.5 kV a Norte 110 kV.
Caribe Atlántico	Termoflores - Las Flores 1 o 2 110 kV / Termoflores - Las Flores 1 o 2 110 kV	Alto en Flores 1 y Flores 4. Bajo generación en Tebsa y Barranquilla	

Área Subárea	Restricción	Escenario	Observaciones
Caribe Atlántico	Termoflores - Oasis 2 110 kV (acople abierto)	Alto en Flores 1 y Flores 4. Bajo en Tebsa y Barranquilla	Se resuelve con maniobra operativa: cerrar acople Termoflores 110
Caribe Atlántico	Termoflores II - Oasis 110 kV / Flores 2 220/110 kV (acople abierto). Flores 2 220/110 kV / Termoflores II - Oasis 1 110 kV (acople abierto)		Se resuelve con maniobra operativa: cerrar acople Termoflores 110
Caribe Atlántico	Agotamiento de cortocircuito S/ a 110 kV: Las Flores, Oasis, Termoflores y Silencio	Por número de unidades de generación eléctricamente cercanas en operación	Obras urgentes UPME para disminución de cortocircuito
Caribe - Bolívar	Proelectrica - Mamonal 66 kV / Proelectrica - Membrillal 66 kV	Con alta generación en Proeléctrica y demanda máxima	AFINIA aumentó capacidad Proelectrica-Membrillal 66kV.
Caribe - GCM	Loma – El Copey 500 kV / La Jagua – Codazzi 110 kV	Alta generación en la solar Latam y El Paso. Baja generación en otros recursos de la subárea GCM	AFINIA evaluará el cambio de CT en la línea La Jagua - Codazzi 110 kV para incluirlo en su plan de expansión
Caribe - GCM	Valledupar 9 40 MVA	Alto en Jardín, Valledupar 1, 2 y 3 (70 MW) y GD.	AFINIA e ISA Energía Evalúa aumento capacidad del ATR
Caribe Cerro	Agotamiento de cortocircuito Cerromatoso 110 kV	Por número de unidades de generación eléctricamente cercanas en operación	Afinia-ISA-Cerromatoso-EPM-GECELCA . Aceptan propuesta de distribución de campos
Oriental - Meta	Campobonito - Puerto Lopez 1 115 kV / baja tensión en Puerto Gaitán, Campobonito y Puerto Lopez 115 kV.	Alto en solares del Meta	ISAGEN confirma modo control PV de las plantas Bosques Solares de los Llanos 4 y 5
Suroccidental Valle	Palmaseca 1 - Estambul 115 kV / Palmaseca 2 - Estambul 115 kV Palmaseca 2 - Estambul 115 kV / Palmaseca 1 - Estambul 115 kV	Alta generación en Termoemcali, Termovalle y solares Valle.	Celsia evalúa repotenciación de Palmaseca – Estambul 1 y 2 115 kV
Suroccidental Valle	San Marcos - Buga 115 kV / San Marcos 1 - Vijes 115 kV	Alta generación en Alta generación en Termoemcali, Termovalle y solares Valle y baja generación en Calima, Tuluá y Zarzal	Celsia como respuesta a la solicitud de evaluar aumento de capacidad del circuito informó que las condiciones técnicas de los equipos no permiten aumento de capacidad
Suroccidental Valle	Zarzal - La Unión 115 kV / Zarzal - Cartago 115 kV	Alta generación en las fuentes dispuestas en la subestación Zarzal, Calima, Tuluá, Termoemcali,Termovalle	Celsia como respuesta a la solicitud de evaluar aumento de capacidad del circuito informó que las condiciones técnicas de los equipos no permiten aumento de capacidad
Suroccidental Valle	Guachal - San Marcos 1 115 kV / Guachal - San Marcos 2 115 kV Guachal - San Marcos 2 115 kV / Guachal - San Marcos 1 115 kV	Alta generación en Termovalle, Termoemcali, Betania, Quimbo, y baja generación en Calima.	Celsia como respuesta a la solicitud de evaluar aumento de capacidad del circuito Informó que las condiciones técnicas de los equipos no permiten aumento de capacidad

Tabla 1-4 Restricciones que limitan generación térmica o solar

Recomendación a la UPME: avanzar en la definición e implementación de soluciones estructurales que permitan evitar la activación de estas restricciones.

1.4.3 Evolución de restricciones 2026 – 2035

Para el horizonte 2026–2035, aun considerando la entrada en operación de los proyectos de expansión actualmente adjudicados y con promotor asignado, se proyecta un incremento del total de restricciones a **237**. Este resultado evidencia el agotamiento progresivo de la red de transmisión, impulsado tanto por el crecimiento de la demanda como por la incorporación de nueva generación, especialmente en zonas donde la expansión no acompaña el ritmo de estos desarrollos.

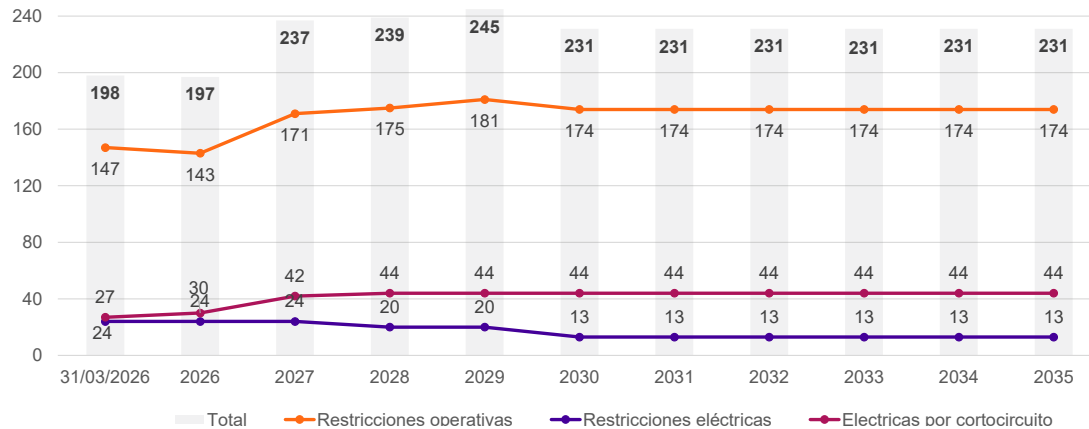


Figura 1-4 Evolución restricciones del SIN horizonte 2026 -2035

La Tabla 7-2 presenta los elementos del SIN que, proyectados a 2035, muestran valores de carga superiores al 85% de su capacidad nominal en condiciones de red completa, ya sea por crecimiento de demanda o por incorporación de generación.

1.4.3.1 Sensibilidad de restricciones ante materialización de propuestas

Con base en un análisis de sensibilidad, se elaboró una proyección indicativa de las restricciones que se mantendrían si los proyectos no entran en operación, así como de la posible reducción hacia 2030 bajo supuestos adicionales de materialización de obras con promotor pendiente de asignación. En las curvas de evolución se presenta, de manera referencial, el efecto esperado de iniciativas que podrían mejorar la gestión de algunas restricciones —principalmente mediante mitigación o reducción de su impacto—, considerando obras propuestas por el CND en el ITR y proyectos del Plan de Expansión 2025–2039 y del Plan Maestro de Modernización. Bajo estos supuestos, se identifica que cerca de **33** restricciones del SIN no cuentan actualmente con un proyecto identificado que las elimine o, al menos, mitigue.

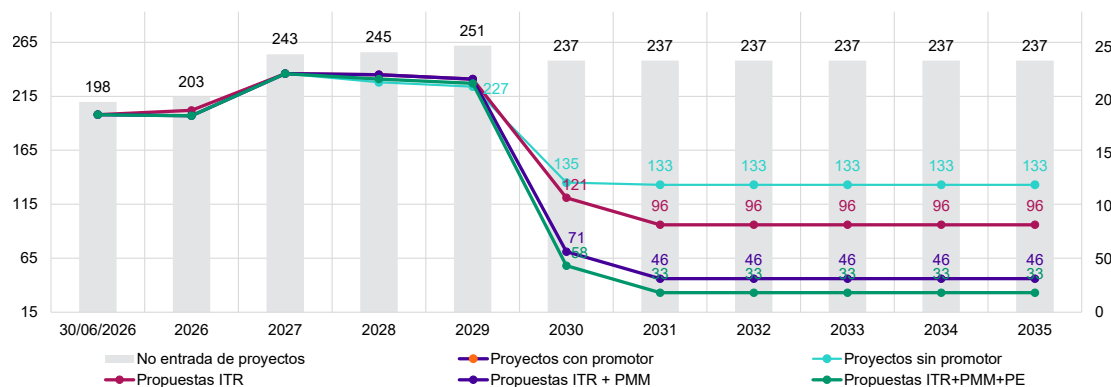


Figura 1-5 Sensibilidad de restricciones por adopción de obras y asignación de promotor

En este contexto, resulta prioritario que la UPME acelere la asignación de promotores para las obras contempladas en los planes de expansión, y que el Ministerio avance en la definición y adopción de las obras propuestas. De igual manera, es fundamental que los promotores cumplan con las fechas de puesta en operación establecidas.

1.4.4 Detalle de las restricciones por área

El detalle de las restricciones a junio de 2026 se presenta en la tabla de restricciones del IPOEL II 2026. La evolución en el horizonte 2026–2035 se desarrolla en los capítulos 2 al 6, para cada área.

Las restricciones se presentan y clasifican de la siguiente manera:

- Restricción Equipo A / Equipo B, se leen: de materializarse la N-1 de A, se sobrecarga B. - Aquellas en estado de alerta se presentan con una (A) y en Emergencia con una (E).	
Color	Descripción
	Restricciones que se eliminan, ante entrada de proyecto con promotor pendiente de asignación.
	Restricciones nuevas ante entrada de proyecto con promotor pendiente de asignación.
	Restricción activa durante el año evaluado.
	No está presente la restricción en el año evaluado (no se activa o se elimina).

Tabla 1-5 Consideraciones de las tablas de restricciones en el horizonte 2026-2035.

1.5 Análisis de capacidad de cortocircuito

A junio de 2026, se identifican 23 nodos del SIN con niveles de cortocircuito cercanos a su capacidad nominal. Con la expansión prevista, este número aumentaría a 30 nodos al cierre de 2026 y a 45 hacia 2033, concentrándose principalmente en las áreas Caribe y Oriental.

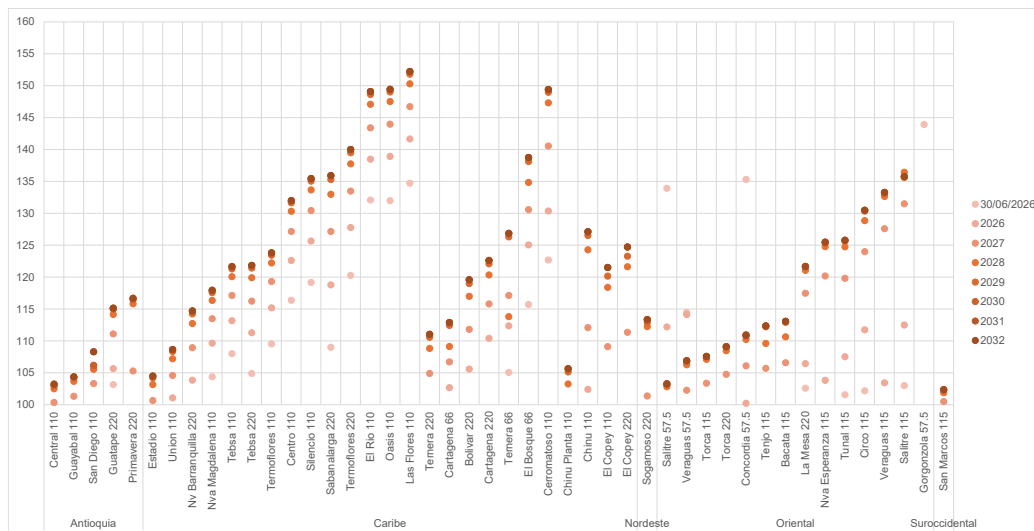


Figura 1-6 Nodos susceptibles a superar la capacidad de cortocircuito.

Asimismo, para el año 2033 se identifican 47 subestaciones con susceptibilidad a operar entre el 85 % y el 100 % de su capacidad de cortocircuito.

Nota: La metodología utilizada para esta evaluación se encuentra detallada en el documento Anexo Soporte Metodológico IPOEL_II_2026, y en el documento “Propuestas de mitigación de riesgos frente a altos niveles de cortocircuito en el SIN colombiano” anexo del IPOEL I 2026.

1.5.1 Medidas operativas para mitigación de cortocircuito

Cuando el CND detecta niveles de cortocircuito superiores a la capacidad en el corto plazo, ajusta la operación reduciendo la generación cercana o mediante maniobras previamente coordinadas con el operador de la subestación para redistribuir dichos aportes.

La Tabla 1-6 nodos que superaron el 90% de su capacidad de cortocircuito en los últimos 2 años:

Subestación	Max. ICC [%]	Proyecto que elimina restricción
Las Flores 110 kV	100.76	No tiene proyecto
Oasis 110 kV	99.43	
Silencio 110 kV	90.73	
Cerromatoso 110 kV	93.28	Repotenciación de la subestación
Guatapé 220 kV	92.79	No tiene proyecto
Flores 220 kV	90.13	Propuesta UPME para reducción de cortocircuito

Tabla 1-6. Subestaciones cercanas a superar su capacidad de cortocircuito.

A continuación, acciones operativas definidas ante superación de capacidad de cortocircuito:

Atlántico: Apertura bahía Las Flores a El Río 110 kV y desacoplar Termoflores 110 kV.

Guatapé 220 kV: Distribuir en la SE los campos como se indica en la Figura 1-7, y abrir el de acople. las unidades que más cortocircuito aportan al nodo son: Jaguas, Guatapé, Playas y La Tasajera.

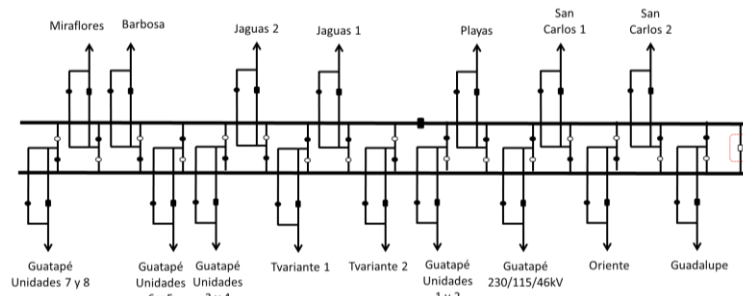


Figura 1-7. Redistribución y desacoplamiento de Guatapé 220 kV

Cerromatoso 110 kV: Distribuir campos como en la Figura 1-8, y abrir acople. Las unidades con más aporte de corto son: Gecelca III, Solar Guayepo, Providencia, Solar Planeta Rica, Gecelca 32.

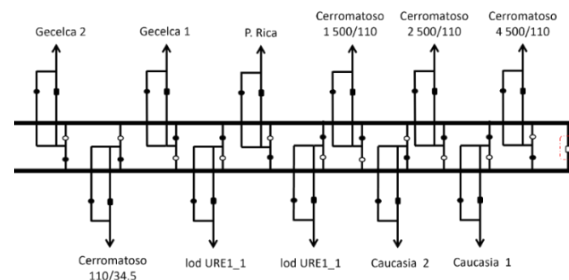


Figura 1-8. Redistribución y desacoplamiento de Cerromatoso 110 kV

1.5.2 Impacto de la relación X_0/X_1 en las corrientes de cortocircuito monofásicas en el SIN

Como parte del análisis de cortocircuitos en los nodos del SIN, se evaluó la relación entre la reactancia de secuencia cero (X_0) y la reactancia de secuencia positiva (X_1) en las subestaciones del

sistema. Este parámetro incide directamente en la magnitud relativa de las corrientes de falla monofásica a tierra respecto a las fallas trifásicas.

Desde el punto de vista normativo, el Código de Redes (Resolución CREG 025 de 1995) establece que, para condiciones de puesta a tierra efectiva, debe cumplirse $X_0/X_1 < 3$. De manera complementaria, las guías internacionales (IEEE Std C62.92.1) indican que un sistema se considera efectivamente aterrizado cuando $X_0/X_1 \leq 3$ y $R_0/X_1 \leq 1$, condición que busca un balance entre la limitación de sobretensiones temporales y la magnitud de la corriente de falla a tierra.

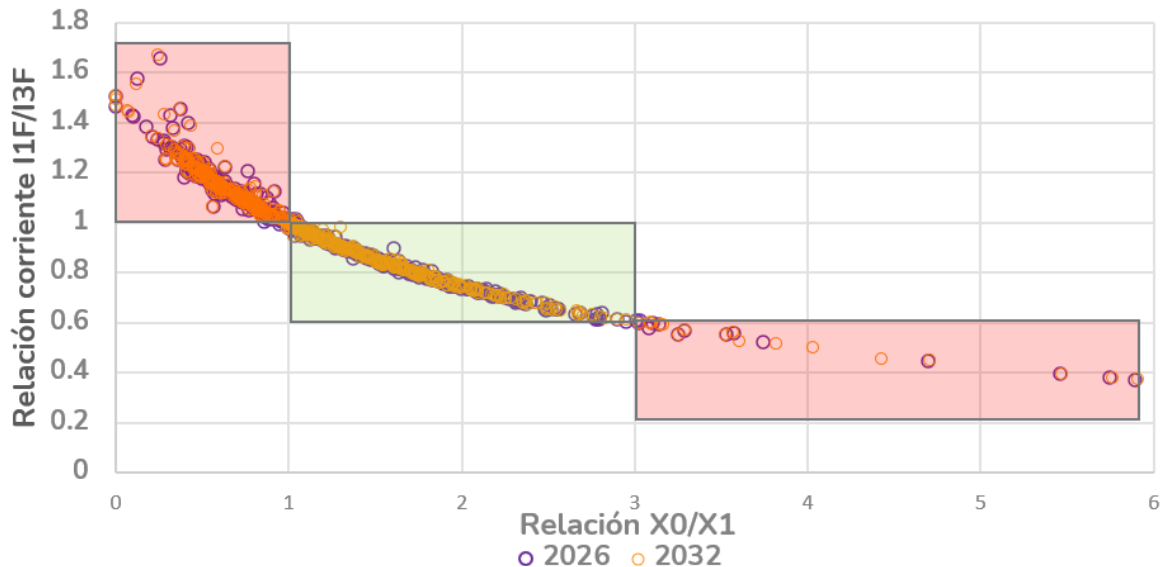


Figura 1-9. Relación de Corriente Monofásica y Trifásica vs Relación X_0/X_1 .

A partir de los resultados obtenidos, las subestaciones del SIN se clasificaron en tres grupos:

- 250 subestaciones con $X_0/X_1 < 1$.
- 313 subestaciones con $1 \leq X_0/X_1 \leq 3$.
- 19 subestaciones con $X_0/X_1 > 3$.

Esta distribución permite evidenciar la relación entre X_0/X_1 y el comportamiento de la razón de corrientes de falla monofásica y trifásica ($1LF/3F$), como se muestra en la Figura 1-9.

En particular, para valores de X_0/X_1 menores a 1 se observan relaciones $1LF/3F$ elevadas, en las cuales la corriente de falla monofásica puede superar de forma significativa a la trifásica. En el contexto del SIN, este comportamiento se traduce en mayores exigencias sobre la capacidad de interrupción y en un incremento de los esfuerzos térmicos y eléctricos sobre los equipos, aunque favorece la sensibilidad de los esquemas de protección.

Por su parte, en subestaciones con X_0/X_1 superiores a 3 (19 casos identificados), la corriente monofásica relativa disminuye de manera importante, reduciendo la relación $1LF/3F$. Si bien esta condición atenúa los esfuerzos por cortocircuito, se asocia con un incremento de sobretensiones temporales en fases sanas y con una menor efectividad de la puesta a tierra, lo cual puede impactar el desempeño dieléctrico del sistema.

En la práctica del SIN, el intervalo $1 \leq X_0/X_1 \leq 3$ corresponde al rango donde se logra un comportamiento más equilibrado. En este rango, las corrientes de falla monofásica mantienen niveles adecuados para la operación de las protecciones, al tiempo que las sobretensiones

temporales permanecen controladas, en consistencia con los criterios de sistemas efectivamente aterrizados.

Los resultados de este análisis fueron presentados en la reunión 400 del Subcomité de Análisis y Planeación Eléctrica (SAPE), en la cual se socializó el diagnóstico y se planteó un plan de trabajo con los agentes, orientado a profundizar la evaluación de estas condiciones, así como a identificar alternativas que permitan gestionar de manera eficiente los niveles de cortocircuito y sus implicaciones operativas en el SIN.

1.6 Tensión de operación en barras piloto del SIN

El mantenimiento de rangos de tensión seguros en los nodos piloto del SIN es fundamental para conservar perfiles de tensión adecuados en las barras del sistema y mantener una operación confiable. En la Tabla 7-11 se presentan los rangos de tensión recomendados para el horizonte 2026, definidos para condiciones de red completa. No obstante, ante condiciones particulares de la red, es necesario validar que la tensión aplicada permita cumplir los criterios regulatorios vigentes y asegurar una operación segura, incluso frente a contingencias sencillas.

1.7 Control de tensión y gestión de potencia reactiva en el SIN.

La creciente penetración de FERNC en el SIN, junto con la reducción gradual del soporte síncrono tradicional, están planteando importantes retos para la estabilidad de tensión del sistema. La disminución en la contribución de elementos síncronos tradicionales debilita la red, aumentando la vulnerabilidad del SIN a fenómenos de inestabilidad de tensión, especialmente durante contingencias.

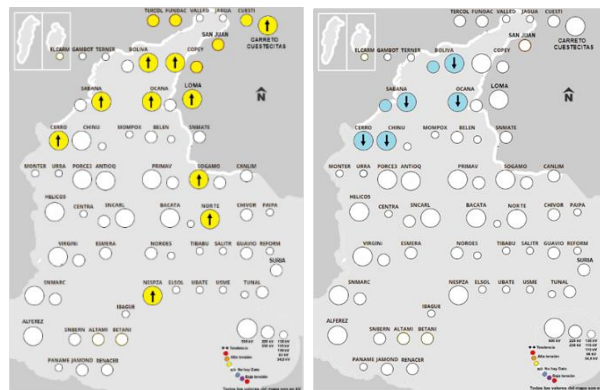


Figura 1-10 Escenarios de tensión ante diferentes escenarios de congestión

En paralelo, la entrada en operación de nuevos proyectos de transmisión, particularmente 11 circuitos a 500 kV previstos para el periodo 2026-2028 (entre ellos, líneas en los proyectos Cuestecitas y Colectora a 500 kV, diseñadas para integrar nuevos parques eólicos en La Guajira), aumentará la inyección natural de potencia reactiva en la red. Estos desarrollos redistribuirán los flujos de energía y la carga de los circuitos en distintos niveles de tensión. Adicionalmente, la variabilidad inherente de la demanda y de la generación renovable conlleva nuevos patrones de intercambio de potencia entre regiones, generando escenarios de importación y exportación de energía no previstos anteriormente. En casos de baja carga en las líneas (escenarios de baja congestión), estas condiciones pueden conducir a un exceso de potencia reactiva (Mvar) que, si no es posible gestionar con los recursos existentes, provocará sobretensiones en ciertos nodos del SIN.

Por otra parte, conforme entren en servicio los nuevos proyectos de generación y cambien los patrones de intercambio de energía entre las áreas del sistema, pueden surgir nuevos escenarios de congestión. Estos escenarios no estarán asociados solamente a altos niveles de demanda, sino también a flujos intensos de importación o exportación de potencia entre regiones. Dichos flujos exigentes aumentarán los requerimientos de potencia reactiva; si el sistema no cuenta con suficientes recursos para abastecer esta demanda adicional, pueden presentarse situaciones de bajo voltaje en determinados puntos del sistema eléctrico.

La combinación de mayores flujos de potencia, una red eléctricamente más débil (por la menor fracción de generación síncrona) y mayor variabilidad de la generación renovable incrementa la susceptibilidad del sistema a problemas de tensión. Eventos como la actuación de esquemas de desconexión automática de carga (EDAC), huecos de tensión o episodios de FIDVR podrían con más facilidad provocar bajas o altas tensiones no deseadas en distintas áreas del SIN, debido a las condiciones antes mencionadas.

Recomendación a la UPME: adoptar una planeación anticipada e integral que articule la expansión de la transmisión con la nueva generación y las necesidades operativas del SIN en compensación de potencia reactiva, con equipos que además fortalezcan la red y reduzcan la sensibilidad dv/dq , con equipos dinámicos de soporte de tensión como compensadores síncronos, STATCOM, así como tecnologías “Q at Night”, recursos híbridos y SAEB grid-forming, y demás recomendaciones de **Control de Tensión y Gestión de Potencia Reactiva en el SIN** incluidas en la Tabla 1-10.

1.8 Proyección de la demanda horizonte 2026 – 2035

La demanda máxima proyectada del SIN para 2026 es de 12.31 GW (UPME, julio 2025), estimada mediante tasas de crecimiento regional sin incluir Grandes Consumidores de Energía (GCE). Estas proyecciones se asignaron a nivel de barras, para los escenarios de demanda máxima, media y mínima.

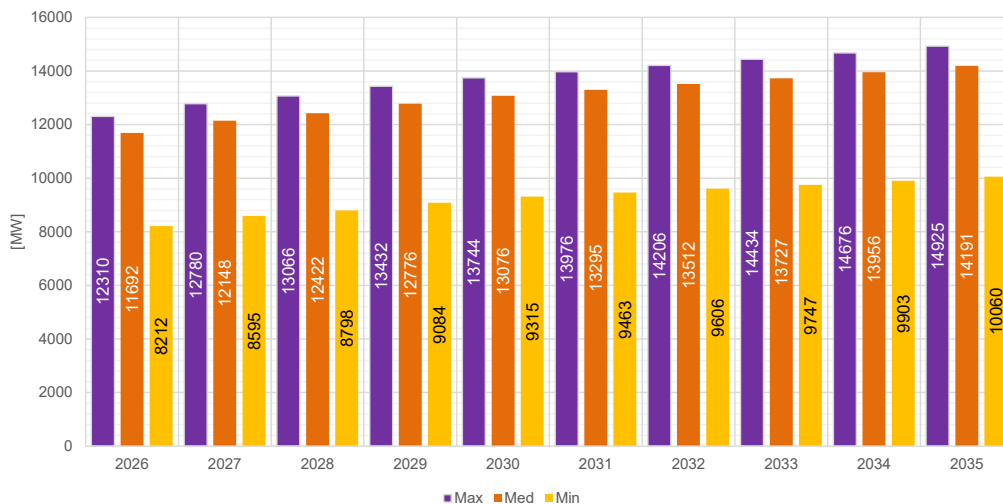


Figura 1-11 Pronóstico demanda máxima, media y mínima SIN [MW] - Años 2026 – 2035

1.9 Proyección de generación

A diciembre de 2026, la capacidad instalada del SIN se estima alrededor de 24.35 GW*, de los cuales el 80.3% proviene de recursos hidráulicos y térmicos, mientras que cerca de 19.5% corresponden a recursos basados en inversores (IBR), (ver Figura 1-12).

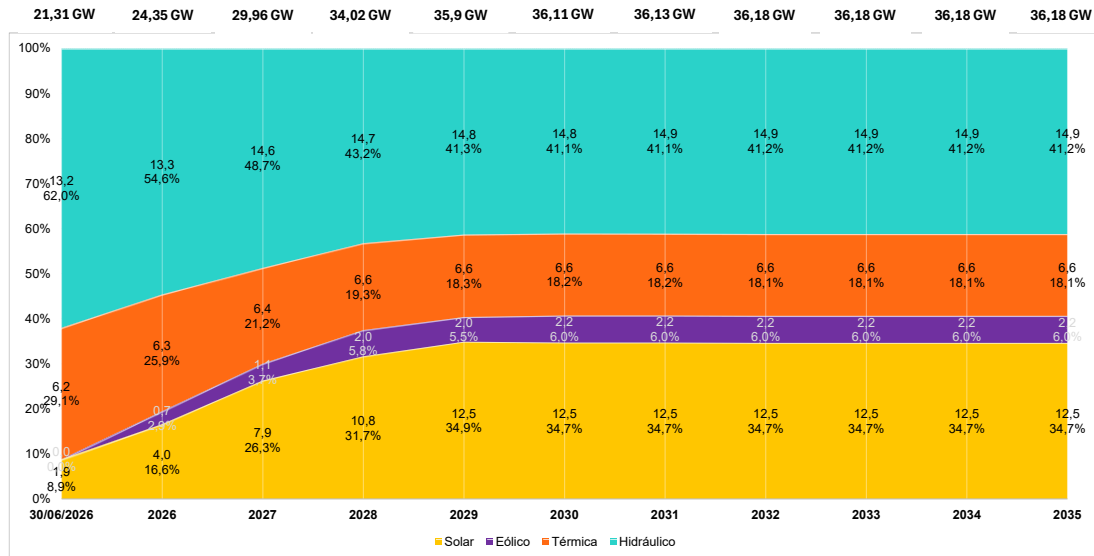


Figura 1-12 Evolución matriz de generación de energía eléctrica en Colombia 2026 – 2035.

*Información de acuerdo con conceptos de conexión UPME en cumplimiento Res CREG 075 de 2021

Para 2032 la capacidad se proyecta a **36.18 GW**, con una participación del **59 %** de recursos hidráulicos y térmicos y un **41 %** de tecnologías basadas en inversores, distribuidas en **34 %** solar fotovoltaica y **6 %** eólica. Dentro de este crecimiento, se estima que alrededor de 8.6 GW se ubicarán en el área Caribe (6.5 GW solares y 2.1 GW eólicos).

Es importante señalar que varios proyectos de generación previamente considerados en los análisis ya no serán incluidos, bien sea porque se acogieron a la Resolución CREG 101 094 de 2025, fueron suspendidos o, al perder sus Obligaciones de Energía en Firme (OEF), dejaron de ser considerados en este estudio. Entre los principales se encuentran los siguientes:

- Solar Sahagún – 400 MW, conexión Sahagún 500 kV
- Parque Eólico El Ahumado – 50 MW, conexión Riohacha 110 kV
- Eólico Vientos Alisios – 200 MW, conexión Bolívar 500 kV
- Parque Solar Valle del Cauca – 100 MW, conexión Cartago 220 kV
- Fotovoltaico Turpiales – 278,6 MW, conexión Ocaña 500 kV
- Recurso térmico EL Jobo – 200 MW, conexión Sahagún 500 kV
- Solar Danubio – 50 MW, conexión Ocoa 115 kV
- Solar Frontera – 50 MW, conexión Ínsula 115 kV
- Solar Tolviejo – 150 MW, conexión Tolviejo 220 kV
- Parque Eólico JK2 – 79 MW, conexión Colectora 500 kV
- Parque Eólico Chemesky – 100 MW, conexión Colectora 500 kV
- Parque Eólico Windpeshi – 200 MW, conexión Cuestecitas 220 kV
- Parque Eólico Alpha – 212 MW, conexión Cuestecitas 500 kV
- Parque Eólico Beta – 280 MW, conexión Cuestecitas 500 kV

- Parque Eólico Acacias 2 – 80 MW, conexión Cuestecitas 110 kV
- Parque Eólico Camelias – 250 MW, conexión Cuestecitas 500 kV
- Parque Eólico Tumawind – 200 MW, conexión Colectora 500 kV

Finalmente, a junio de 2026, en el sistema hay **1608.9 MW** de recursos de generación en pruebas.

1.9.1 Capacidad de generación vs capacidad de integración.

La entrada en operación de nuevos proyectos de expansión incrementará tanto la capacidad de generación como la capacidad de intercambio de potencia entre áreas del SIN. Sin embargo, estos nuevos escenarios operativos también traerán consigo situaciones en las que, aun con todos los recursos de generación disponibles, algunos no podrán despacharse, independientemente del precio ofertado por MWh.

Las principales causas incluyen:

- La generación disponible supera la demanda total del sistema.
- En un área, la generación local excede la suma de demanda interna y capacidad de exportación.
- Restricciones de red que limitan la transferencia de potencia por conjuntos de elementos.
- Límites de capacidad de cortocircuito en subestaciones, lo que puede implicar la desconexión de recursos de generación.
- Límites de fortaleza de red, que pueden implicar la limitación de la inyección de FERNC para cumplir el umbral de SCRIF.
- Limitación de la generación solar por ausencia de recursos convencionales que compensen variaciones rápidas en la demanda neta o desviaciones de estos recursos.
- Requerimientos mínimos de unidades síncronas por soporte de tensión, inercia, fortaleza de red, estabilidad o cubrimiento de desviaciones en recursos renovables.

Para maximizar el aprovechamiento del potencial renovable, reducir el riesgo de vertimiento de energía (curtailment) y preservar la confiabilidad del sistema eléctrico nacional, resulta necesario adaptar el SIN a los nuevos desafíos operativos derivados del crecimiento y la localización futura de la generación. En particular, estos desafíos se relacionan con la suficiencia de la capacidad de transporte, la disponibilidad de recursos de control de potencia reactiva, la necesidad de mayor flexibilidad operativa y la incorporación de tecnologías que permitan responder de forma eficiente a la variabilidad de la generación y la demanda.

Recomendación a la UPME: Tener en cuenta las recomendaciones de la Tabla 1-10 en materia de Confiabilidad y Resiliencia y de Capacidad de Transporte, Fortaleza de Red y Soporte Dinámico, con el fin de anticipar medidas que aseguren la operación segura y confiable del SIN, reduzcan el riesgo de vertimientos y optimicen la integración del potencial solar y eólico del país.

1.10 Impacto de la alta penetración de FERNC en la estabilidad, la fortaleza de red y la operación del SIN

La magnitud y localización del crecimiento proyectado de la generación, descritas en la sección anterior, implican un cambio estructural en la forma en que opera el SIN. En particular, el incremento significativo de FERNC, principalmente generación solar fotovoltaica y eólica basada en inversores, concentradas en determinadas áreas del sistema y con una participación creciente en la matriz, introduce nuevos desafíos operativos que trascienden la disponibilidad de potencia instalada y requieren ser analizados desde la perspectiva de la estabilidad, la fortaleza de la red y la confiabilidad sistémica.

El desplazamiento progresivo de la generación síncrona convencional conlleva una disminución de la inercia rotacional, del aporte de corriente de cortocircuito y del soporte dinámico de tensión, lo que se traduce en una pérdida gradual de la fortaleza de la red y en menores márgenes de operación segura. Adicionalmente, el crecimiento de los recursos energéticos distribuidos (DER) modifica la interacción entre los sistemas de distribución y el SIN, introduciendo complejidades adicionales para la operación coordinada y para la efectividad de los esquemas de protección sistémica.

Como consecuencia directa de la reducción en los niveles de inercia, fortaleza de red y soporte dinámico, el sistema se vuelve más susceptible a fenómenos dinámicos tanto de frecuencia — mayores tasas de cambio de frecuencia (RoCoF) y valores mínimos de frecuencia (NADIR) más profundos— como de tensión —recuperación lenta de tensión inducida por falla (FIDVR) y mayor propagación de huecos de tensión—, especialmente en escenarios con baja fortaleza de red y alta concentración de IBR. Estos fenómenos no ocurren de forma aislada; en sistemas con alta penetración de IBR, las perturbaciones de frecuencia y tensión pueden amplificarse mutuamente, incrementando el riesgo sistémico.

1.10.1 Estabilidad de frecuencia y respuesta dinámica del sistema

Históricamente, la estabilidad de frecuencia del SIN ha dependido de la inercia de los generadores síncronos y de la acción coordinada de los controles primario, secundario y terciario. Esta inercia limita el RoCoF y permite la actuación de los sistemas de control antes de alcanzar valores críticos de NADIR.

La creciente participación de IBR, que no aportan inercia rotacional de forma natural, reduce la capacidad amortiguadora del sistema. Como consecuencia, aumentan el RoCoF, se profundiza el NADIR y disminuye la capacidad del SIN para contener desviaciones de frecuencia. Además, el desplazamiento de generación síncrona reduce la constante de regulación combinada del sistema (BIAS), afectando la regulación primaria.

En escenarios de alta penetración FERNC, la salida de la unidad de mayor capacidad profundiza el NADIR y evidencia una mayor vulnerabilidad del sistema ante contingencias severas, con mayor riesgo de disparos por frecuencia y desconexión de generación.

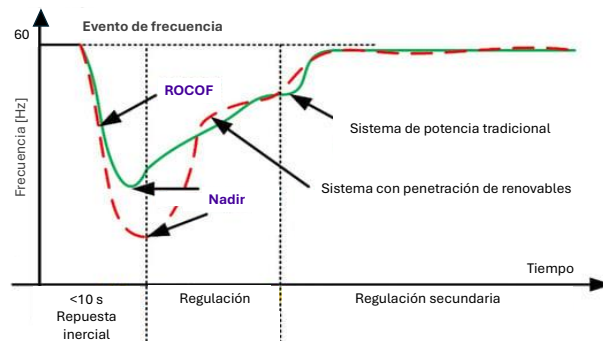


Figura 1-13 Impacto en el ROCOF y Nadir ante escenario de alta penetración FERNC

Estos resultados reflejan un agotamiento progresivo de la reserva primaria efectiva y resaltan la necesidad de mantener capacidades suficientes de regulación, inercia y flexibilidad operativa. De lo contrario, podría requerirse limitar la inyección de FERNC o despachar unidades síncronas adicionales, mientras se incrementan los retos para gestionar rampas rápidas y variaciones intra-horarias.

Recomendación a la CREG: Definir y activar requisitos técnicos mínimos obligatorios para IBR asociados a respuesta primaria ante eventos de subfrecuencia e inercia efectiva, incluyendo criterios de desempeño, exigencias mínimas de respuesta y la validación de modelos mediante simulaciones EMT en los casos aplicables.

Recomendación a la UPME: Incorporar en los estudios de planificación las recomendaciones del eje “Estabilidad de Frecuencia e Inercia ante Alta Penetración de IBR” contenidas en la Tabla 1-10, incluyendo la evaluación de alternativas tecnológicas como centrales híbridas, SAEB con control grid-forming y compensadores síncronos, para mejorar la inercia y respuesta rápida del sistema.

1.10.2 Impacto de la penetración de IBR y DER en la efectividad del EDAC

La alta penetración de IBR y la creciente presencia de DER tienen implicaciones directas sobre la efectividad del EDAC. Si bien la Resolución CREG 061 de 1996 establece que la pérdida de la unidad generadora de mayor capacidad no debe activar la primera etapa del EDAC (59.4 Hz), este criterio fue formulado bajo un contexto de alta inercia y baja penetración de generación distribuida.

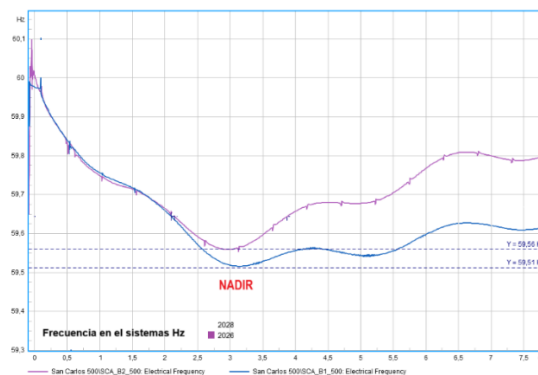


Figura 1-14 Respuesta del sistema ante la salida del recurso más grande años 2026 y 2028

La inclusión de circuitos con alta generación distribuida dentro de las etapas del EDAC puede resultar en una desconexión efectiva de carga neta inferior a la esperada, reduciendo la efectividad del deslastre inicial y aumentando la probabilidad de requerir etapas adicionales para estabilizar la frecuencia. Esta condición incrementa la severidad de los eventos y compromete la confiabilidad del esquema en escenarios críticos.

Para preservar la efectividad del EDAC en el nuevo contexto tecnológico, resulta prioritario que las plantas FERNc participen activamente en la regulación primaria de frecuencia, mantengan la inyección de potencia durante perturbaciones y cuenten con capacidades adecuadas de soportabilidad ante fallas. Asimismo, será necesario complementar la reducción de inercia natural mediante recursos de respuesta rápida, como compensadores síncronos, SAEB grid-forming, e inversores con capacidad formadora de red.

Recomendación a la CREG: Actualizar los criterios técnicos de diseño del EDAC teniendo en cuenta escenarios de baja inercia y alta penetración de IBR y DER.

Recomendación a la UPME: Fortalecer la disponibilidad y calidad de la información asociada a integración de Generación Distribuida.

1.10.3 Fortaleza de la red y operación en condiciones de red débil

La fortaleza de la red se define como la capacidad del sistema eléctrico para mantener niveles de tensión estables y una adecuada calidad de la forma de onda ante perturbaciones, y se evalúa

habitualmente mediante el nivel de cortocircuito disponible. Una red débil se caracteriza por una alta sensibilidad de la tensión, bajos índices de fortaleza (SCR), alta impedancia y una mayor distancia eléctrica respecto a fuentes de tensión.

La penetración de FERN C desplaza generación síncrona, reduce los aportes de cortocircuito y debilita la red. En nodos con baja fortaleza, especialmente con SCRIF inferior a 1.5, pequeñas variaciones de potencia pueden generar fluctuaciones significativas de tensión, aumentando el riesgo de inestabilidad, desconexiones intempestivas e incumplimiento de requisitos dinámicos.

En este contexto, la conexión de recursos FERN C a nodos con baja fortaleza plantea desafíos como:

Desafío Técnico	Descripción
Inestabilidad en el control del inversor	Los controladores de tensión y frecuencia, especialmente el PLL, pueden perder sincronización en redes con alta variabilidad.
Dificultad para cumplir requisitos de respuesta dinámica	Mayor probabilidad de incumplimiento de las curvas LVRT y HVRT exigidas por la regulación para mantener la conexión durante fallas.
Mayor riesgo de desconexión masiva	En escenarios con alta FERN C en redes débiles, se incrementa la probabilidad de desconexión simultánea ante perturbaciones.
Limitaciones en la capacidad de control de tensión	En redes con bajo cortocircuito, pequeñas variaciones de potencia reactiva generan grandes fluctuaciones de tensión (alto $\Delta V/\Delta Q$).
Interacciones entre inversores	En ausencia de suficiente fortaleza de red, pueden presentarse oscilaciones o resonancias entre múltiples IBR.

Tabla 1-7 Desafíos de conectar recursos FERN C en redes débiles

Estos desafíos evidencian que la integración segura de FERN C en redes débiles depende tanto del desempeño de los inversores como de la fortaleza del sistema, por lo que resulta fundamental evaluar cuantitativamente su evolución en los nodos de conexión.

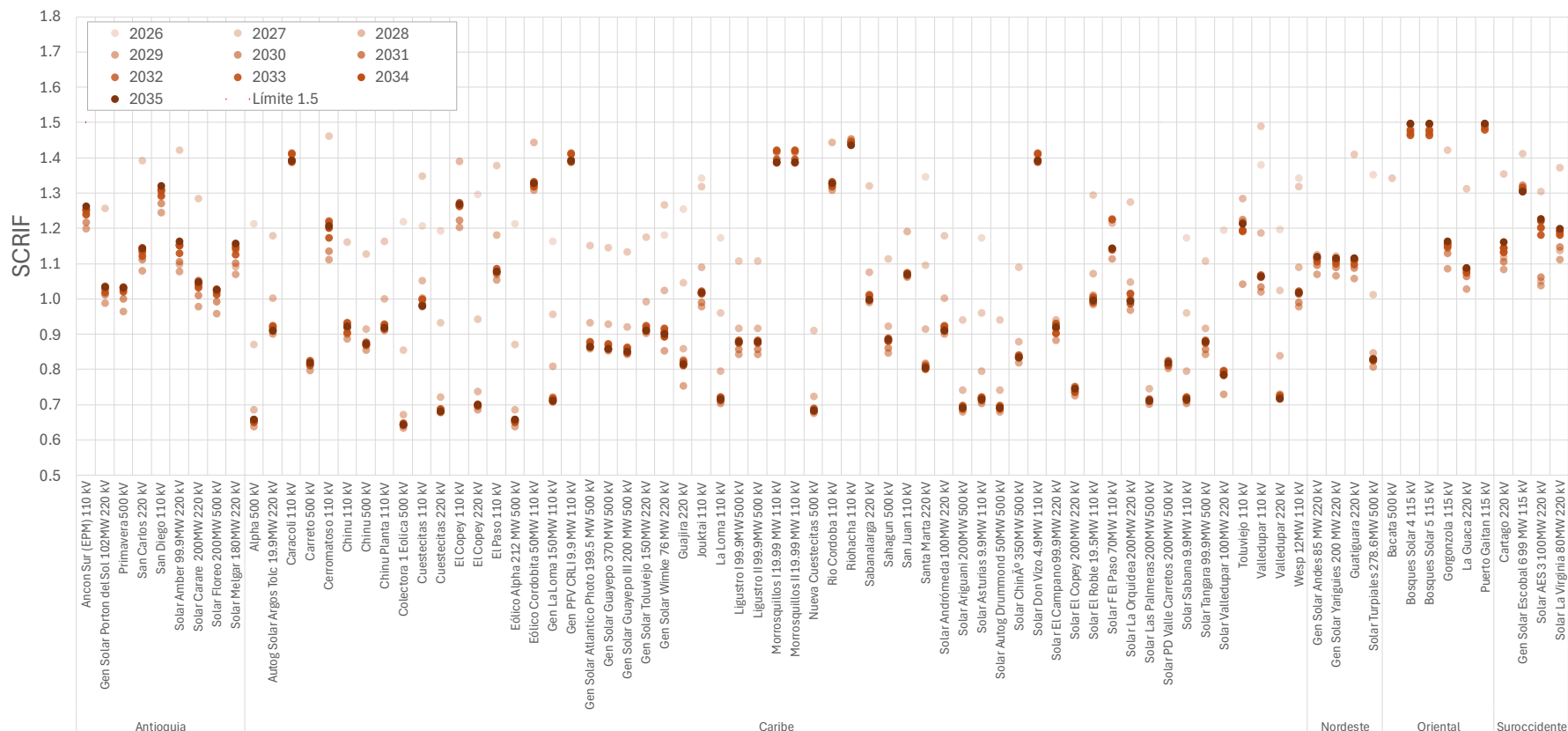
Recomendación a la CREG: Establecer criterios y umbrales mínimos de fortaleza de red como condición técnica para la conexión y operación de IBR, y definir requisitos de soportabilidad y validación, incluyendo estudios EMT, en condiciones de red débil o alta interacción entre inversores.

Recomendación a la UPME: Incorporar criterios de fortaleza de red, soporte dinámico y estabilidad ante alta penetración de IBR, conforme a las recomendaciones de la Tabla 1-10.

1.10.4 Resultados de fortaleza con métrica SCRIF horizonte 2026 – 2035

Los estudios de fortaleza de red basados en la métrica SCRIF permiten identificar los nodos susceptibles a presentar valores inferiores a 1.5. Sin embargo, este análisis es indicativo, ya que el SCRIF depende del punto de operación del sistema, la topología de la red y el escenario de generación síncrona (aportes de cortocircuito).

A medida que aumenta la inyección de potencia (MW) de recursos FERN C en un nodo y en sus nodos cercanos, el valor de SCRIF disminuye, lo que incrementa el requerimiento de fortaleza de red (nivel de cortocircuito). Cuando este requerimiento no puede ser cubierto por la red, puede ser necesario operar generación síncrona adicional o limitar la inyección de potencia renovable.



Estos resultados evidencian la necesidad de una planificación coordinada entre la expansión de la generación FERN C y el refuerzo de la red, para evitar depender del despacho de unidades síncronas para mantener la estabilidad del sistema y el cumplimiento de los umbrales de SCRIF.

Se recomienda a UPME: tener presente las recomendaciones de **Fortaleza de Red y Soporte Dinámico** de la Tabla 1-10

La Tabla 7-10 presenta a 2030 los valores de aporte de corriente y potencia de cortocircuito en nodos del SIN, la relación X/R y el valor de SCRIF. Los nodos con valores de SCRIF entre 1.5 y 3 se muestran en la Figura 7-2.

1.10.5 Priorización corriente reactiva FERNC – Factor K

De acuerdo con la Resolución CREG 060 de 2019, el CND determinará el valor del factor K (índice de inyección de corriente reactiva durante una falla) para cada punto de conexión, tras estudios eléctricos con el modelo de cada planta, dentro de un rango preestablecido. Como criterio general, los nuevos proyectos deben adoptar un factor $K = 2$ en su punto de conexión —salvo que el CND defina un valor distinto—, y para el control de tensión se recomienda un droop del 2 %. En el caso de las FERNC sujetas a la Resolución CREG 148 de 2021, se debe emplear el factor K correspondiente al aporte de corriente reactiva ante fallas que el agente haya reportado en su modelo.

Para validar el cumplimiento de las curvas de Voltage Ride Through (VRT) de las FERNC (permanencia en línea durante eventos de tensión), se realizó un análisis bajo las condiciones actuales de la red. Se consideró un escenario de demanda media con todas las FERNC en servicio y solo el despacho mínimo de generación síncrona requerido para soporte de tensión y fortaleza de red. En este escenario, se simularon múltiples contingencias severas: fallas trifásicas francas en las líneas más críticas del STN (una por área, 5 contingencias) y en líneas cercanas a los puntos de conexión de las FERNC (49 contingencias). Cada falla se aplicó en extremos de línea (al 1 % y 99 % de la longitud) y se despejó con los tiempos de la protección primaria. Durante estos estudios se monitoreó la tensión en los puntos de conexión de las FERNC para verificar que las unidades cumplan las curvas VRT, es decir, sin desconectarse durante las perturbaciones analizadas.

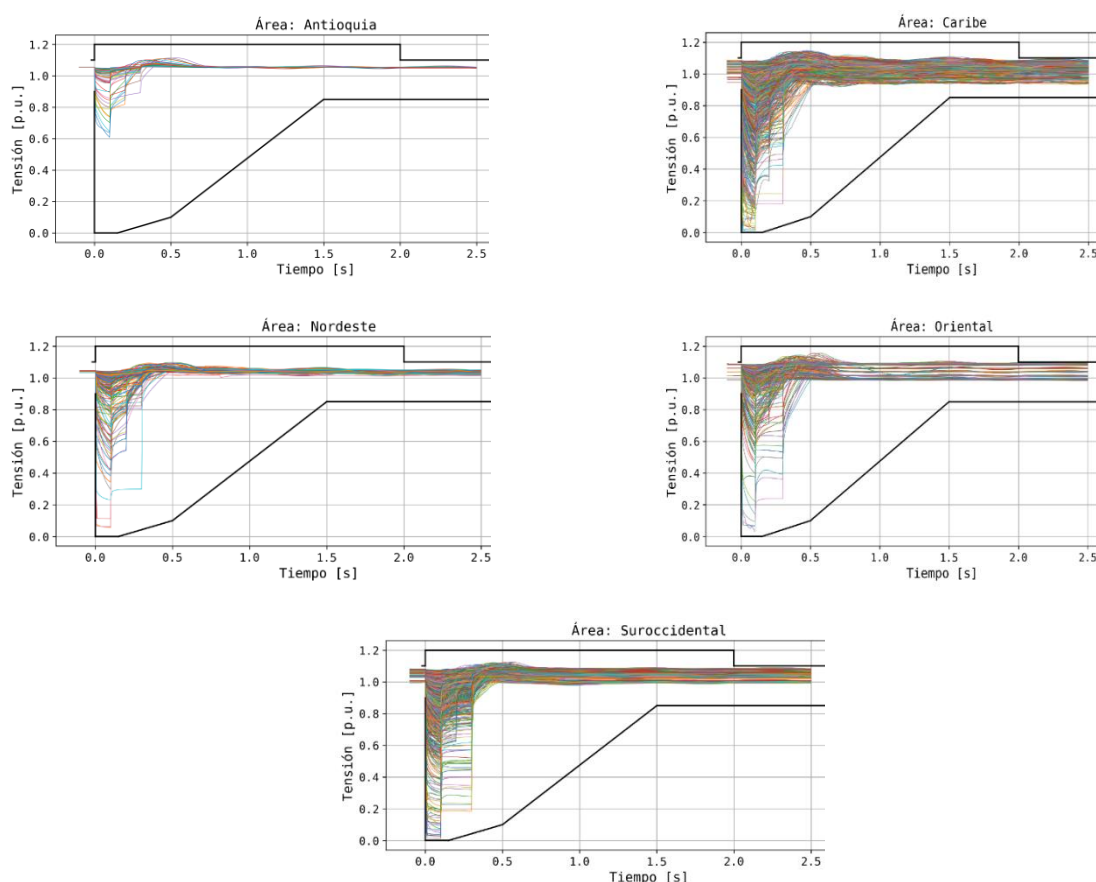


Figura 1-16 Comportamiento en tensión de nodos de conexión de FERNC ante falla

A partir de los supuestos considerados, la Figura 1-16 indica que de forma preliminar las FERNC no presentarían inconvenientes en sus puntos de conexión para mantenerse dentro de las curvas FVRT estipuladas en la regulación, lo anterior, teniendo en cuenta los modelos reportados por los agentes.

Recomendación a los promotores FERNC con relación al cumplimiento FVRT:

Evaluar de manera detallada el comportamiento dinámico de la tensión durante condiciones de falla y postfalla, con el fin de verificar el cumplimiento de las curvas Low Voltage Ride Through (LVRT) y High Voltage Ride Through (HVRT) establecidas en las Resoluciones CREG 060 de 2019 y 148 de 2021. Asimismo, se recomienda asegurar que las plantas no presenten desconexiones dentro de los rangos de tensión definidos por la regulación. Esta verificación debe realizarse mediante simulaciones RMS y EMT, empleando modelos proporcionados por los fabricantes de los IBR y ajustados conforme a las configuraciones implementadas en campo durante la puesta en servicio.

1.11 Riesgos asociados a retrasos en la expansión del SIN.

El crecimiento sostenido de la demanda eléctrica y la rápida incorporación de las FERNC exige una expansión oportuna y resiliente del sistema de transmisión, para que la red pueda acompañar la transición energética y la mayor variabilidad operativa. La UPME proyecta para el periodo 2026–2035 una expansión significativa en todos los niveles de tensión, enfocada en descongestionar corredores críticos, evacuar la nueva generación renovable y fortalecer la capacidad de intercambio entre regiones. La entrada a tiempo de estos proyectos es clave para evitar restricciones, facilitar la integración de las FERNC y mantener una operación segura y confiable.

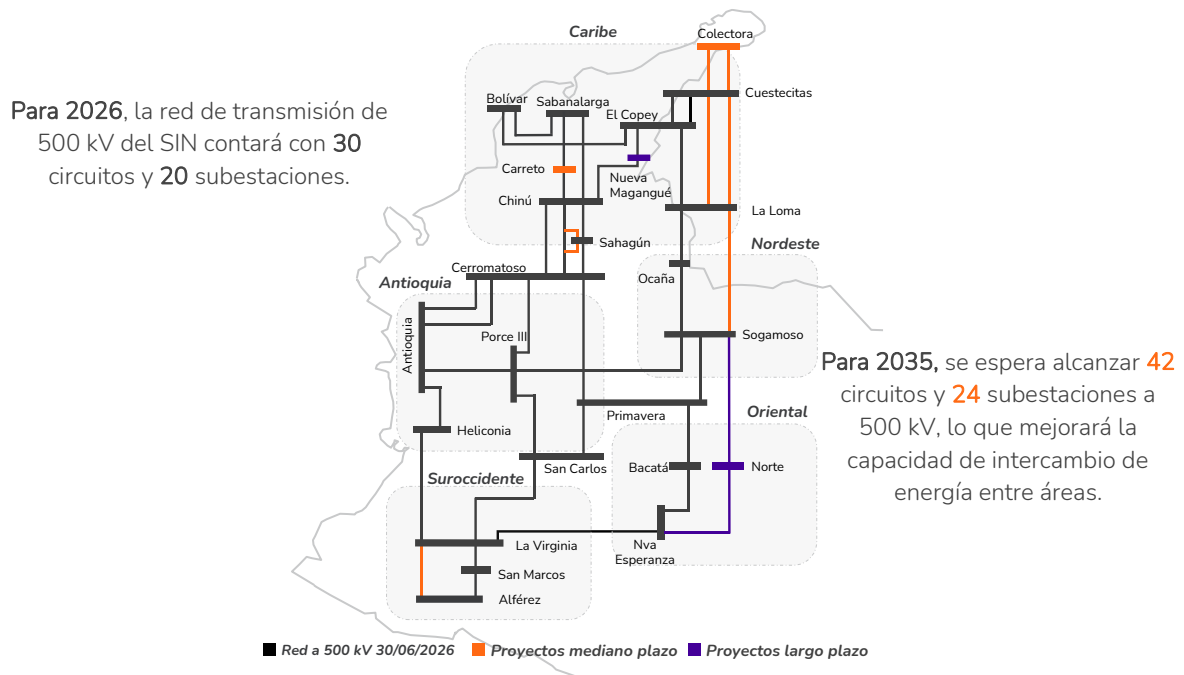


Figura 1-17 Evolución proyectada de la red a 500 kV del SIN

Por el contrario, los retrasos en obras de transmisión o generación agravan las restricciones eléctricas, elevan los costos operativos y frenan el avance de la transición energética, comprometiendo la sostenibilidad técnica y económica del sistema. La falta de sincronización entre la puesta en servicio de proyectos de generación y transmisión puede generar cuellos de botella temporales, vertimientos de energía renovable y la necesidad de mantener generación síncrona

adicional por seguridad. En un contexto de alta demanda y penetración acelerada de IBR, estos desfases reducen los márgenes operativos y aumentan el riesgo para una operación segura, confiable y económica del SIN. Entre los principales riesgos a atraso de proyectos se destacan:

Categoría	Riesgo operativo ante atraso de proyectos
Confiabilidad y seguridad	- Mayor severidad de restricciones por sobrecarga y baja tensión. - Incremento de nuevas restricciones operativas y criticidad de las existentes. - Descoordinación entre expansión de generación y transmisión. - Riesgo de desatención de demanda (CREG 025/95 y 224/2016). - Dificultad para realizar mantenimientos y operar ante N-1 de la red. - Incremento en los costos asociados al control de restricciones.
Flexibilidad operativa	- Reducción de la capacidad de intercambio entre áreas. - Limitaciones para conectar nueva generación y demanda. - Vertimiento de generación FERNIC por restricciones técnicas. - Supeditación de nuevas cargas y proyectos a condiciones técnicas. - Mayores requerimientos de reservas operativas para control de restricciones. - Riesgos por falta de flexibilidad operativa y generación síncrona.
Estabilidad del sistema	- Mayor vulnerabilidad a fenómenos de inestabilidad por baja fortaleza de red. - Requerimiento de esquemas suplementarios de protección. - Dificultad para cumplir criterios de tensión. - Mayor exposición a huecos de tensión y desconexión masiva de IBR. - Riesgos asociados a fallas no despejadas en tiempos de protección principal.

Tabla 1-8 Riesgos asociados a retrasos en la expansión de la red.

Se recomienda a la UPME y operadores de red: evaluar las siguientes acciones:

Acción	Recomendación a la UPME
Desplegar obras urgentes cuando se prevean retrasos	- Evaluar alternativas para optimizar y robustecer la red existente y aumentar su capacidad de respuesta ante contingencias y facilitar la ejecución de mantenimientos críticos (dobles diferenciales de barra, planeamiento n-1-1). - Evaluar el uso de tecnologías GET (Grid Enhancing Technologies), tales como: almacenamiento, Conductores de alta temperatura (HTLS), entre otros.
Priorización y adjudicación eficiente de proyectos	- Acortar la adjudicación de proyectos no asignados, priorizando aquellos que aportan significativamente a la confiabilidad y seguridad operativa del sistema. - Introducir criterios de priorización basados en el impacto técnico y estratégico. - Evaluar, en conjunto con el MME y la CREG, la viabilidad de crear mecanismos que se activen ante la ocurrencia de licitaciones desiertas en proyectos de transmisión, y que permitan viabilizar los mismos de forma oportuna.
Seguimiento y coordinación de ejecución	- Definir plazos más estrictos para que los OR confirmen la ejecución o desistimiento de proyectos asignados. - Implementar un seguimiento riguroso y sistemático al avance de los proyectos. - Coordinar la entrada de obras que involucren activos del STN, STR y SDL, asegurando su sincronización temporal y técnica. - Fortalecer la coordinación estructural y temporal entre proyectos de generación y transmisión, con cronogramas alineados, para evitar retrasos que dificulten la integración oportuna de generación o la utilización de la red desarrollada.

Tabla 1-9 Recomendaciones a UPME con relación a la entrada de proyectos

1.12 Recomendaciones generales para la operación segura, confiable, resiliente y flexible del SIN

La transformación del sistema eléctrico colombiano, impulsada por el crecimiento de la demanda, la alta penetración de fuentes renovables basadas en inversores y la incorporación de nuevas tecnologías, plantea desafíos técnicos, operativos y regulatorios que requieren una respuesta estructurada y coordinada. En este contexto, resulta necesario orientar la evolución del SIN mediante acciones que fortalezcan su confiabilidad, resiliencia, flexibilidad y capacidad de adaptación frente a escenarios operativos cada vez más exigentes.

A partir del diagnóstico presentado en este capítulo, se consolidan a continuación un conjunto de recomendaciones dirigidas a los principales actores del sector, agrupadas en ejes temáticos que abordan de manera integral las necesidades identificadas en materia de operación, expansión, regulación y modernización del sistema.

Tema	Recomendaciones
Confiabilidad y resiliencia de la infraestructura	UPME La resiliencia operativa del SIN es la capacidad del sistema para mantener y restablecer el servicio eléctrico ante eventos severos de alto impacto, por lo que su incorporación en la planeación y operación es clave para reducir el impacto sistémico y asegurar la continuidad del suministro mediante una gestión proactiva de la red., incluyendo: - la evaluación de escenarios N-1-1, que despliegue proyectos que refuercen la red ante eventos de mantenimiento o indisponibilidades no programadas. - la identificación temprana de vulnerabilidades estructurales, - la propuesta y ejecución oportuna de obras de expansión, y - la eliminación progresiva de la dependencia de esquemas suplementarios y generación por seguridad. - Promover proyectos que reduzcan la radialidad y mejoren redundancia de red, reforzando la capacidad de recuperación ante contingencias. - Priorizar aquellos en que se identifica agotamiento de red por sobrecarga o incumplimiento de los criterios de tensión. - Desplegar soluciones y lineamiento para propender el despeje oportuno de fallas en SE y líneas críticas (doble diferencial de barra o de línea) - Incorporar en los estándares de desarrollo de infraestructura requisitos que minimicen los activos involucrados en cruces de líneas. - De forma progresiva migrar subestaciones en anillo hacia configuraciones con mayor redundancia y selectividad operativa, como doble barra o interruptor y medio, priorizando aquellas con más de cinco campos. Los casos más críticos identificados son: Valledupar y Fundación 220 kV y Ternera 66 kV. - Migración progresiva de las subestaciones en configuración barra sencilla hacia configuraciones más flexibles y confiables, priorizando aquellas con mayor número de campos y niveles de tensión más altos. - En la asignación de nuevos puntos de conexión, se sugiere restringir la capacidad y volumen de nuevos proyectos de generación en subestaciones barra sencilla y anillo. - Fortalecer el proceso de planificación incorporando escenarios extremos de cambio climático y variabilidad hidrológica, como fenómeno de El Niño y La Niña
	CREG - Incluir criterios de resiliencia para el planeamiento de la expansión de la red. - Establecer requisitos técnicos específicos para configuración de subestaciones en anillo, incluyendo un límite máximo de campos y su exclusión en subestaciones del STN. - Definir un número máximo de activos involucrados en cruces de línea por nivel de tensión.
	TN y OR Implementar esquemas de protección diferencial redundante (ANSI 87B) en subestaciones y líneas identificadas como críticas.

Tema	Recomendaciones
Agotamiento en capacidad de cortocircuito en subestaciones	UPME - Identificar y priorizar subestaciones críticas. - Evaluar y adoptar obras para resolver estructuralmente las problemáticas de cortocircuito. - Adoptar criterios estandarizados para el dimensionamiento de niveles de cortocircuito en nuevas subestaciones y repotenciaciones de infraestructura. CREG - Desarrollar marco normativo para el desarrollo de las obras de infraestructura necesarios para la repotenciación o limitación a las corrientes de cortocircuito trifásica y monofásica. Operadores de red - Realizar análisis detallados para identificar los equipos o causas que limitan la capacidad de cortocircuito. - En conjunto con UPME, evaluar las obras tendientes eliminar las condiciones de agotamiento de sus activos. - Implementar oportunamente soluciones estructurales como: reemplazo de equipos, reconfiguraciones, esquemas de seccionamiento u otras que se consideren en conjunto con la UPME.
	UPME - Convocar proyectos estructurales que mejoren la fortaleza de red en nodos prioritarios para la evacuación renovable, permitiendo la integración segura de la capacidad asignada (compensadores síncronos²). - Incluir criterios de fortaleza de red (SCR y SCRIF) en los estudios de expansión del STN y STR. Identificar nodos críticos con SCRIF < 1.5 y proponer refuerzos estructurales o limitar la asignación de puntos de conexión. - Incorporar estudios EMT como requisito obligatorio para nuevos proyectos, con validación previa del comportamiento dinámico del recurso. - Promover proyectos que aumenten la capacidad de intercambio de energía con países vecinos, fortaleciendo la complementariedad y robustez regional del sistema eléctrico colombiano. CREG - Establecer umbrales mínimos de SCRIF (≥ 1.5) como condición técnica obligatoria para la conexión de FERN en nodos del STN y STR. - Regular la provisión obligatoria de servicios de soporte de tensión, potencia reactiva, inercia y corriente de cortocircuito. - Exigir la entrega de modelos EMT que representen las condiciones reales de operación en campo. Operadores de Red (OR) - Evaluar la fortaleza del nodo desde el diseño, considerando su evolución futura y la incorporación progresiva de IBR, y el impacto de la operación con baja fortaleza de red en los sistemas de protección del STR y SDL, así como los efectos en la estabilidad y calidad de la potencia en estas redes. - Verificar el cumplimiento técnico y normativo de los equipos se integran a las redes del SDL y STR, en especial, los criterios de soportabilidad de aquellos proyectos que se integran como parte de la resolución CREG 174 de 2021 (autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida).
Estabilidad de Frecuencia e Inercia ante Alta Penetración de IBR	UPME - Incentivar en la asignación de nueva capacidad de transporte, aquellos recursos que aporten inercia, respuesta primaria de frecuencia y cortocircuito. - Desplegar soluciones de red que aporten inercia, como compensadores síncronos y baterías grid-forming, priorizando zonas críticas.

² El análisis detallado del impacto de los compensadores síncronos se detalla en el anexo "Importancia de los condensadores síncronos para el SIN"

Tema	Recomendaciones
	CREG - Se recomienda de forma urgente habilitar el requisito de respuesta primaria para eventos de sub-frecuencia en plantas solares y eólicas. - Incentivos para mantener la disponibilidad requerida de reservas de regulación primaria. - Definir requisitos y criterios de presentación del servicio de inercia.
Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB) como Recurso Sistémico	UPME - Evaluar y convocar los dispositivos SAEB incluidos en el plan de maestro de modernización, y otros necesarios para mitigar restricciones eléctricas y operativas en el sistema. - Priorizar desde la asignación de punto de conexión, la incorporación de recursos solares y eólicos con baterías. CREG - Incentivar la incorporación de plantas de generación híbridas, así como reconocer e incentivar el aporte de las baterías a la atención de la demanda en picos de consumo.
Capacidad de Transporte y Evacuación de Energía Renovable	UPME - Priorizar proyectos que reduzcan la impedancia entre regiones, conecten zonas con alto potencial renovable y eliminen las restricciones estructurales identificadas que limitan la capacidad de importación y exportación de las áreas. - Aplicar criterios de resiliencia N-1-1 en los estudios de expansión, permitiendo salidas por fallas o mantenimientos de equipos sin afectar la seguridad operativa y la continuidad del servicio. - Incorporar escenarios de alta penetración renovable considerando restricciones, evolución de la demanda y topología futura. - Evaluar interconexiones internacionales que diversifiquen fuentes de respaldo y habiliten exportaciones renovables. CREG - Actualizar el marco regulatorio para la expansión oportuna de red, incorporando señales que reconozcan necesidades estructurales y de resiliencia.
Control de Tensión y Gestión de Potencia Reactiva en el SIN	UPME - Evaluar la necesidad de control dinámico de tensión en zonas con alta variabilidad de generación o demanda. - Identificar zonas del STN y STR con déficit estructural de capacidad de compensación dinámica de reactiva, y priorizar la instalación de equipos dedicados para el control de Mvar - Alinear cronogramas de entrada de proyectos de transmisión y generación para evitar sobrecompensaciones o déficits de potencia reactiva. - Analizar la viabilidad técnica de maniobrabilidad de reactores de línea a 500 kV sin interruptor. CREG - Actualizar los códigos de red para reflejar dinámicas modernas de operación con alta penetración de IBR y cargas complejas, que permitan un mayor detalle en los fenómenos de estabilidad de tensión que puedan afectar el sistema. - Incorporar en la regulación y requisitos de conexión los incentivos para que los proyectos de generación con tecnología basada en inversores cuenten con la capacidad de inyectar o absorber potencia reactiva aun en ausencia de generación activa (funcionalidad «Q at Night»), de modo que estos recursos de electrónica de potencia contribuyan al soporte de tensión en periodos de baja o nula generación renovable; estableciendo criterios claros de habilitación, coordinación operativa y límites de desempeño para este servicio complementario de soporte de tensión.
Flexibilidad Operativa del SIN en Entornos con Alta Variabilidad.	UPME - Priorizar en los procesos de asignación de capacidad de transporte proyectos híbridos (FERNC + almacenamiento). - Fortalecer el planeamiento de la expansión de la red mediante criterios de expansión que consideren la flexibilidad y resiliencia requeridas para integrar volúmenes de generación con alta incertidumbre, así como las necesidades de diversificación del parque de generación con la introducción de recursos firmes (térmicos, hidráulicos, pequeños reactores nucleares, entre otros)

Tema	Recomendaciones
	CREG • Diseñar mecanismos que valoren la flexibilidad operativa, incluyendo rampas rápidas, arranque en frío, black start, respuesta ante eventos de frecuencia, disminución de restricciones técnicas en el parque térmico (tiempos en línea, tiempos fuera línea, tiempos de aviso, etc) y otros. • Incorporar mercados intra-horarios y mecanismo de balance operativos (DEO), que faciliten ajustes en tiempo real y participación de recursos flexibles. • Incentivar en la asignación de obligaciones de energía firme, la llegada de recursos de generación con la capacidad de proveer potencia en firme, principalmente, durante horarios nocturnos.

Tabla 1-10 Resumen consolidado de recomendaciones

El diagnóstico presentado en el Capítulo 1 evidencia que, para el horizonte 2026–2035, la condición operativa del SIN estará marcada por el agotamiento progresivo de la infraestructura actual y la creciente penetración de IBRs. Las evaluaciones por área revelan un incremento sostenido de restricciones, dificultades para cumplir con los índices de fortaleza de red y una capacidad limitada de respuesta ante contingencias. Estas señales de alerta indican que no basta con ampliar la red: es indispensable modernizar la operación mediante tecnologías avanzadas y criterios de planeación adaptados a un sistema con alta participación de FERNC.

2. Área Caribe

El área Caribe comprende las subáreas Córdoba–Sucre, Cerromatoso, Atlántico, Bolívar y GCM (Guajira–Cesar–Magdalena), siendo estas tres últimas, parte de la red conocida como Caribe 2.

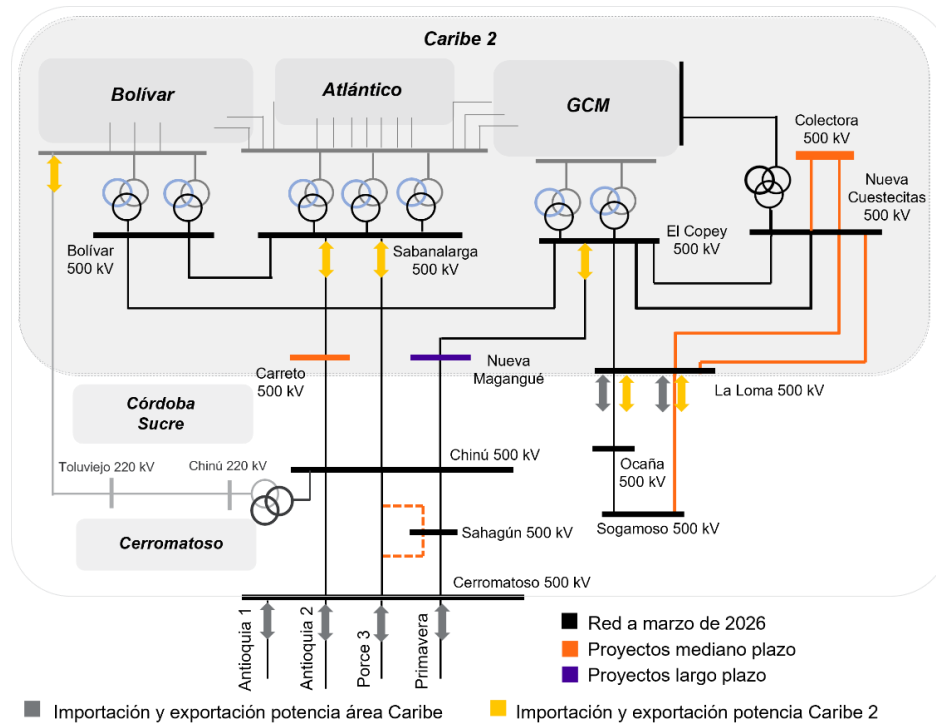


Figura 2-1 Red actual (2026) y futura del área Caribe

2.1 Proyección de demanda y generación 2026–2035

Para el periodo 2026–2035, las proyecciones de la UPME indican que la demanda máxima del área Caribe pasará de **3982 MW** en 2026 a **5331 MW** en 2035.

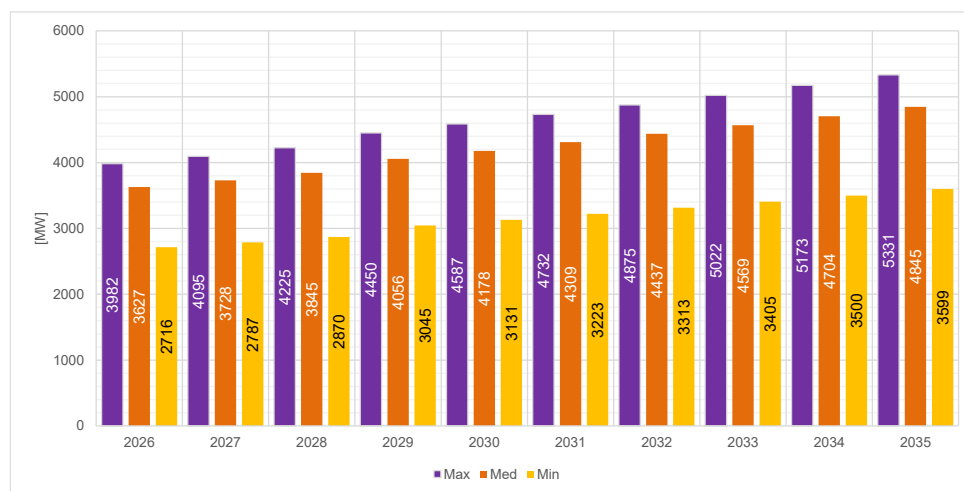


Figura 2-2 Evolución de la demanda [MW] - Área Caribe 2026 – 2035

Actualmente, la capacidad de generación es de 5058 MW, con predominio térmico (68%), seguido de solar (25%) e hidráulico (7%). Si se materializan los proyectos con FPO entre 2026 y 2035, la capacidad instalada alcanzaría 12745 MW, con una participación dominante de FERN (68%): 6,495 MW solares (51%) y 2173 MW eólicos (17%).

La alta penetración de FERN proyectada exige infraestructura complementaria para su integración segura, en términos de fortaleza de red, capacidad de transferencia y flexibilidad.

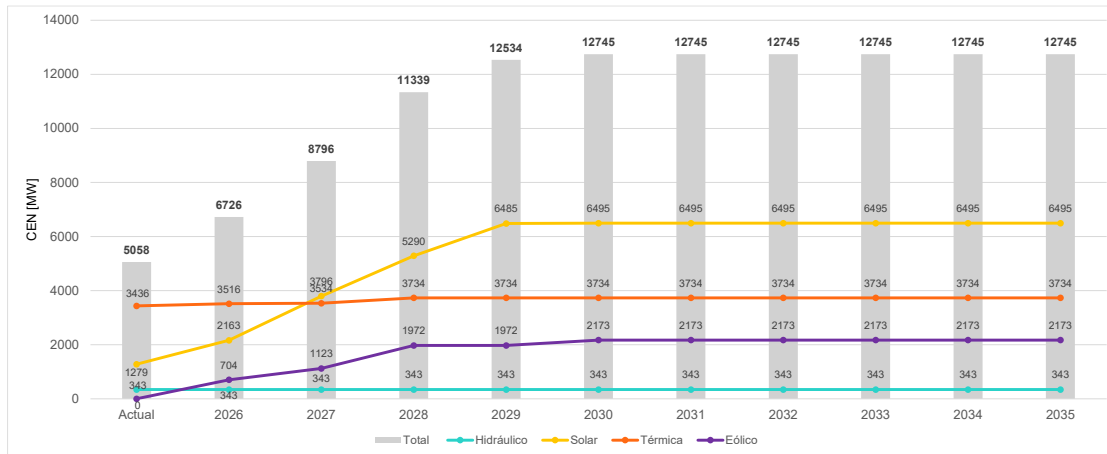


Figura 2-3 Aumento capacidad de generación por proyectos del área Caribe

2.2 Agotamiento de red y máxima carga atendible condición 2026

Ante el agotamiento de la red, se evidencia en algunos elementos del STR altos niveles de carga y baja tensión en diferentes nodos, incluso en red completa. En estos elementos el CND ha identificado la máxima carga atendible de forma segura que permite cumplir los criterios regulatorios de capacidad y tensión, incluso ante falla. Estos valores son indicativos y dependen del estado operativo y variables del sistema.

Por otro lado, pero igualmente asociado al agotamiento de red se identifica dificultad para gestionar indisponibilidades N-1 de la red, ya sea por mantenimiento o falla (ver Tabla 1-2).

2.2.1 Máxima carga atendible en equipos con capacidad agotada

Máxima demanda atendible en nodos en configuración radial

En la Tabla 2-1, presenta a condición de 2026, los nodos radiales con mayor riesgo de DNA por agotamiento de red. En la Figura 2-4 se muestra un diagrama de cajas con la relación entre la máxima demanda atendible y el registro histórico del último año (mayo 2025 - mayo 2026).

La materialización de estos límites podrá causar desde disminución en la capacidad de importación de potencia, programación adicional de unidades, y la necesidad de programar DNA ya sea por aplicación de la resolución CREG 224 de 2016 o CREG 025 de 1995.

Subárea	Nodo	Corredor	Pmax [MW]	Porcentaje en el último año que se ha superado
GCM	El Banco 110 kV	El Paso – El Banco 110 kV	38	61.72%
Córdoba Sucre	Mompox 110 kV	Chinú-Sincé-Magangué-Mompox 110 kV	75*	15.38%
	San Jacinto 66 kV	Toluviejo – El Carmen 110 kV	37	77.25%
	Calamar 66 kV			

Subárea	Nodo	Corredor	Pmax [MW]	Porcentaje en el último año que se ha superado
	Zambrano 66 kV			
	El Carmen 66 kV			
	Zambrano 66 kV	El Carmen – Zambrano 66 kV	18	65.91%
Bolívar	Gambote 66 kV	Tenera – Gambote 66 kV	26	47.17%

* Evaluado con Chinú en 117 kV, a tensión de 115 kV la demanda atendible disminuye a 60 MW.

Tabla 2-1. Nodos con riesgo de DNA por dificultad para cumplir criterios de tensión.

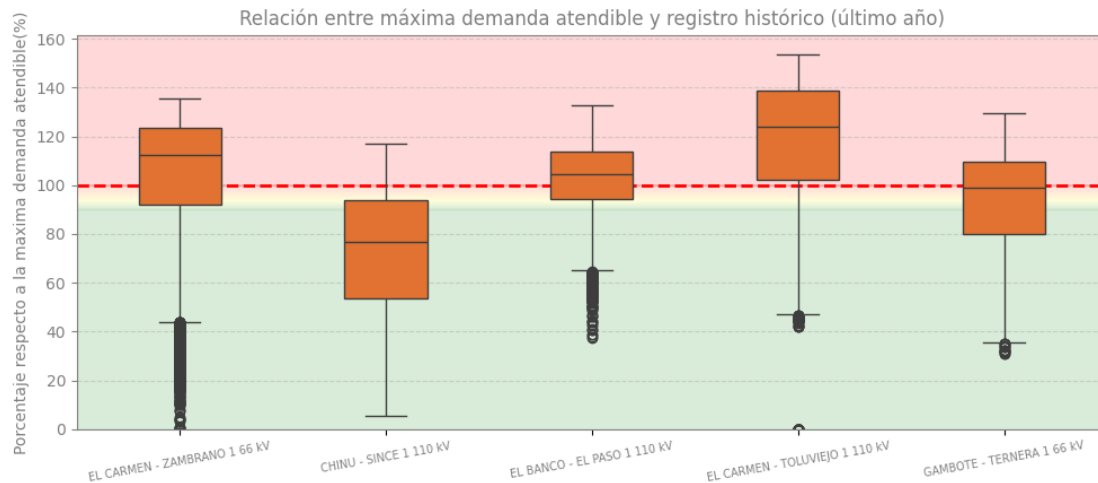


Figura 2-4 Demanda máxima atendible vs histórico Demanda

Máxima demanda atendible en nodos susceptibles a inestabilidad de tensión

La Tabla 2-2 presenta la máxima carga atendible por estabilidad de tensión (curvas PV).

Conjunto de nodos	Contingencia	Pmax [MW]	Se ha superado el último año [%]
El Carmen, Zambrano, San Jacinto y Calamar 66 kV	Boston - Sierra Flor 110 kV Toluviejo - Sierra Flor 110 kV Chinú - Coveñas 110 kV Coveñas - Toluviejo 110 kV	37	87.30%
Guatapurí 34.5 kV Valledupar 13.8 kV Valledupar 34.5 kV	Valledupar 1 y 12 220/34.5/13.8 kV	55	68.94%
Tierra Alta y Río Sinú 110kV	Nueva Montería - Río Sinú 110 kV	73	0.02%

Tabla 2-2. Máxima carga atendible para mantener estabilidad de tensión ante contingencia

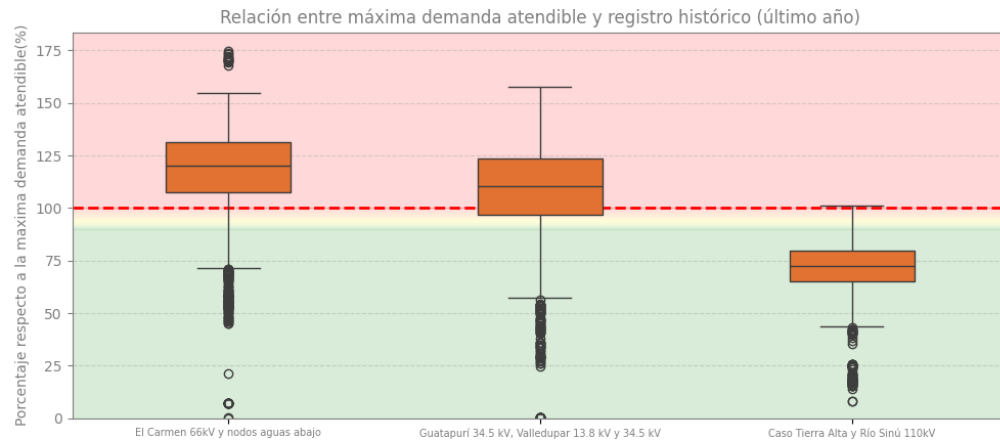


Figura 2-5 Demanda máxima atendible por estabilidad de tensión vs histórico Demanda

Máxima demanda atendible en equipos con capacidad nominal agotada

La Tabla 2-3 presenta, a 2026, los elementos que presentan carga cercana a su capacidad nominal.

Equipo	Pmax [MW]	Se ha superado el último año [%]
Transformadores Chinú 1, 2 y 3 500/110 kV	390	0.22%
Circuito Ternera – Gambote 66 kV	32	2.42%
Devanado 34.5 kV en Valledupar 1 y 12 220/34.5/13.8 kV	30	67.29%
Valledupar 9 110/34.5 kV	37	5.51%
Cerromatoso 110/34.5 kV 30 MVA.	27	13.34%
Copey 1 y 5 220/110 kV	30	50.84%

Tabla 2-3 Equipos que presentan carga cercana a la capacidad nominal en red completa

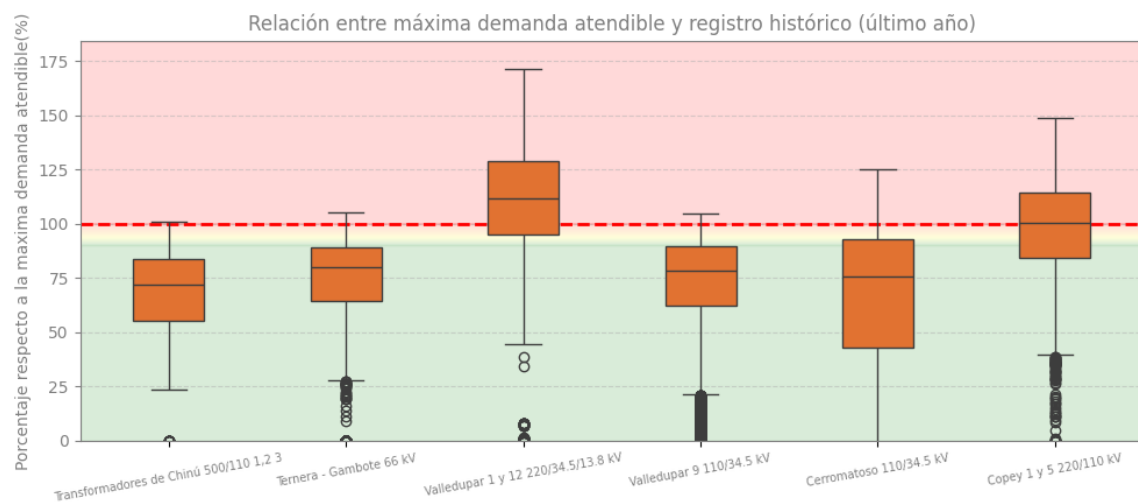


Figura 2-6 Demanda máxima atendible por agotamiento en capacidad nominal de acuerdo con la capacidad segura identificada para cada activo vs histórico Demanda

Recomendación a la UPME: tener presente las recomendaciones de **Confiabilidad y resiliencia de la infraestructura y Capacidad de Transporte** de la Tabla 1-10, con el fin de anticipar medidas que propendan la seguridad operativa y la sostenibilidad del crecimiento de la demanda en el área.

2.3 Capacidad de transferencia de potencia

2.3.1 Capacidad de importación de potencia - área Caribe 2026

La Tabla 2-4 presenta, en condición de red completa, la capacidad segura de importación de Caribe. En los horizontes de corto y muy corto plazo, esta capacidad deberá validarse según la condición de la red y el cumplimiento de las cargas máximas atendibles.

Área	Límite [MW]	Potencia a través de	Limitante
Caribe	2000	Antioquia – Cerromatoso 1 500 kV Antioquia – Cerromatoso 2 500 kV Porce 3 – Cerromatoso 500 kV Primavera – Cerromatoso 500 kV Ocaña – La Loma 500 kV	Respuesta segura de tensión en nodos del área ante contingencia sencilla. Los casos más restrictivos son: - Nodos en configuración radial de GCM 110 kV (El Banco) ante contingencia del circuito La Loma - El Copey 500 kV o Chinú – El Copey 500 kV - Nodos en configuración radial a 66 kV de Córdoba Sucre (Zambrano, Calamar, San Jacinto) y de Bolívar (Gambote) ante N-1 de Chinú - Sahagún 500 kV o un circuito entre las Chinú y Cerromatoso 500 kV.
Caribe 2	1300 – 1400	Chinú – Sabanalarga 1 500 kV Chinú – Sabanalarga 2 500 kV Chinú – El Copey 500 kV Ocaña – La Loma 500 kV Tolúviejo – Bolívar 220 kV	

Tabla 2-4 Capacidad de importación de potencia área Caribe en red completa

Nota: Dado el agotamiento de red y la dificultad para cumplir el criterio transitorio de tensión en algunos nodos del STR del área —incluso programando todas las unidades disponibles—, y considerando que la única alternativa para cumplir dicho criterio es la desatención de demanda en los nodos, el CND ha declarado en condición de emergencia los siguientes nodos:

- **En GCM:** El Banco, San Juan 110 kV y Guatapurí 34.5 kV.
- **En Bolívar:** Gambote 66 kV.
- **Córdoba Sucre:** San Jacinto, Calamar, Zambrano, El Carmen a 66 y 110 kV, Mompos 110 kV

2.3.1.1 Restricciones a la importación en GCM, Atlántico y Cordoba - Sucre.

Área	Limitante	Control / Proyecto
GCM	La Loma-Copey 500 kV / La Jagua-Codazzi 110 kV. La Loma-Copey 500 kV / El Paso-Copey 110 kV. Recuperación transitoria de tensión en nodos de la subárea ante contingencia sencilla.	Requiere generación en Termo Guajira y Termonorte, de no ser suficiente puede requerir programar DNA. Proyecto que elimina la restricción: Nueva Cuestecitas – La Loma 500 kV
Atlántico	Sobrecarga ATR Tebsa 1, 2 y 5 220/110 kV Tebsa 1 220/110 / Tebsa 2 y 5 220/110 kV Tebsa 2 220/110 / Tebsa 1 y 5 220/110 kV Tebsa 5 220/110 / Tebsa 1 y 2 220/110 kV	Requiere balance, entre Tebsa, Barranquilla, Flores 1 y IV. Como acción de mitigación tiene ESP, en caso de no ser suficiente puede requerir DNA Proyecto que elimina la restricción: Nueva El Río 220/110 kV
Cordoba - Sucre	Sobrecarga ATR Chinu 1, 2 y 3 500/110 kV Chinu 1 500/110 / Chinu 2 y 3 500/110 kV Chinu 2 500/110 / Chinu 1 y 3 500/110 kV Chinu 3 500/110 / Chinu 1 y 2 500/110 kV	Puede requerir programar DNA Proyectos que eliminan las restricciones: Tolúviejo 220/110 kV, Nva Magangué 500/110 kV y ATR Chinu 4 500/110 kV.

Tabla 2-5 Restricciones a la importación de potencia en GCM, Atlántico y Cordoba - Sucre

2.3.2 Evolución capacidad importación área Caribe 2026 – 2035

A continuación, los cambios proyectados en la capacidad de importación y exportación de potencia del área Caribe, sujetos a la materialización de los proyectos en las fechas y el orden programados.

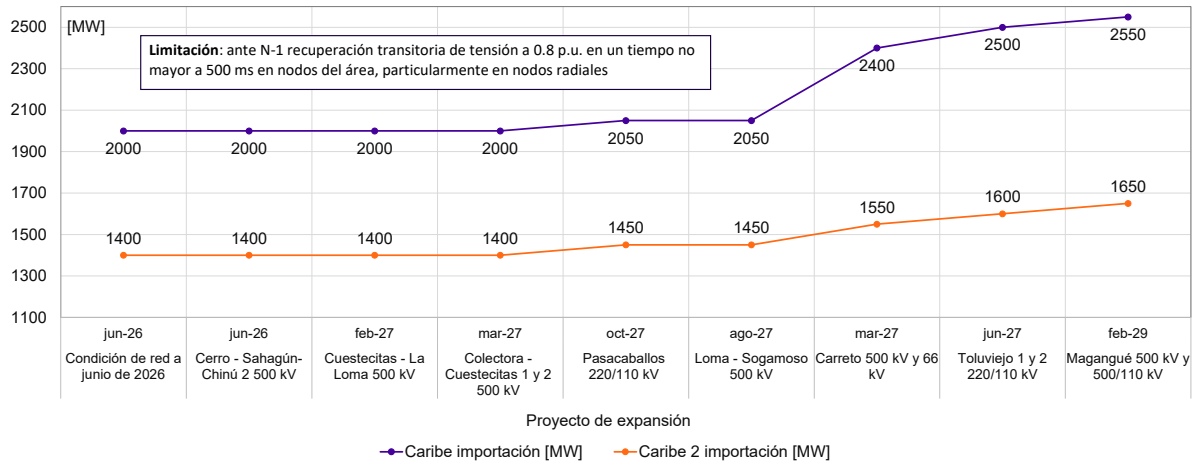


Figura 2-7 Evolución capacidad de importación de potencia área Caribe

2.3.3 Capacidad de exportación de potencia - área Caribe 2026

La Tabla 2-6 presenta, para la condición de red a 2026, la capacidad segura de exportación de potencia del área Caribe.

Área	Límite [MW]	Limitación
Caribe	2800	Reserva dinámica de potencia reactiva para control de tensión en red completa y ante contingencia sencilla
Caribe 2	2200	

Tabla 2-6 Capacidad de exportación de potencia área Caribe y Caribe2 (red completa)

2.3.4 Evolución capacidad exportación área Caribe 2026 - 2035

En el horizonte a 2035, la capacidad de exportación se ve limitada además por restricciones de sobrecarga ante contingencias N-1, en particular:

- Ocaña 1 500/230 kV / Ocaña 4 500/230 kV
- Ocaña 4 500/230 kV / Ocaña 1 500/230 kV
- Acople 5M200 Ocaña 500 kV (Barra 2 a Barra 1) / Ocaña 1 500/230 kV
- Acople 5M200 Ocaña 500 kV (Barra 2 a Barra 1) / Acople Ocaña 230 kV (Barra 2 a Barra 1)
- Heliconia 1 500/230 kV / Heliconia 2 500/230 kV
- Heliconia 2 500/230 kV / Heliconia 1 500/230 kV

Restricciones de nivel 2 que pueden limitar la capacidad de exportación:

- La Loma - Sogamoso 500 kV / La Loma - Ocaña 500 kV, corte aprox. 2000 MW
- Cerromatoso – Primavera 500 kV / Porce 3 - San Carlos 500 kV, corte aprox. 2100 MW).

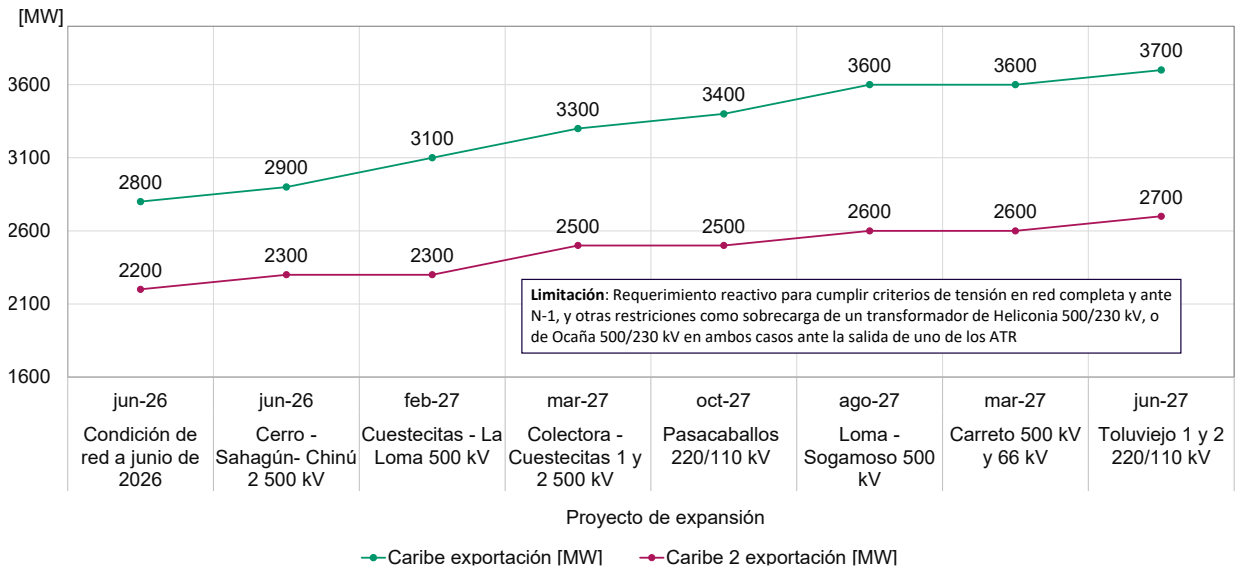


Figura 2-8 Evolución capacidad de exportación de potencia área Caribe

Recomendación a la UPME: Considerar las recomendaciones Capacidad de Transporte y Evacuación de Energía Renovable de la Tabla 1-10.

2.4 Requerimiento de unidades soporte de tensión Caribe 2

Para la condición a 2026, el cumplimiento de los criterios de tensión, incluso ante contingencias, requiere no solo el soporte de la infraestructura y los elementos de compensación reactiva disponibles, sino también la programación de unidades de generación cuya capacidad dinámica y respuesta automática en potencia reactiva contribuyan al sostenimiento de la tensión.

2.4.1 Equivalencia de unidades

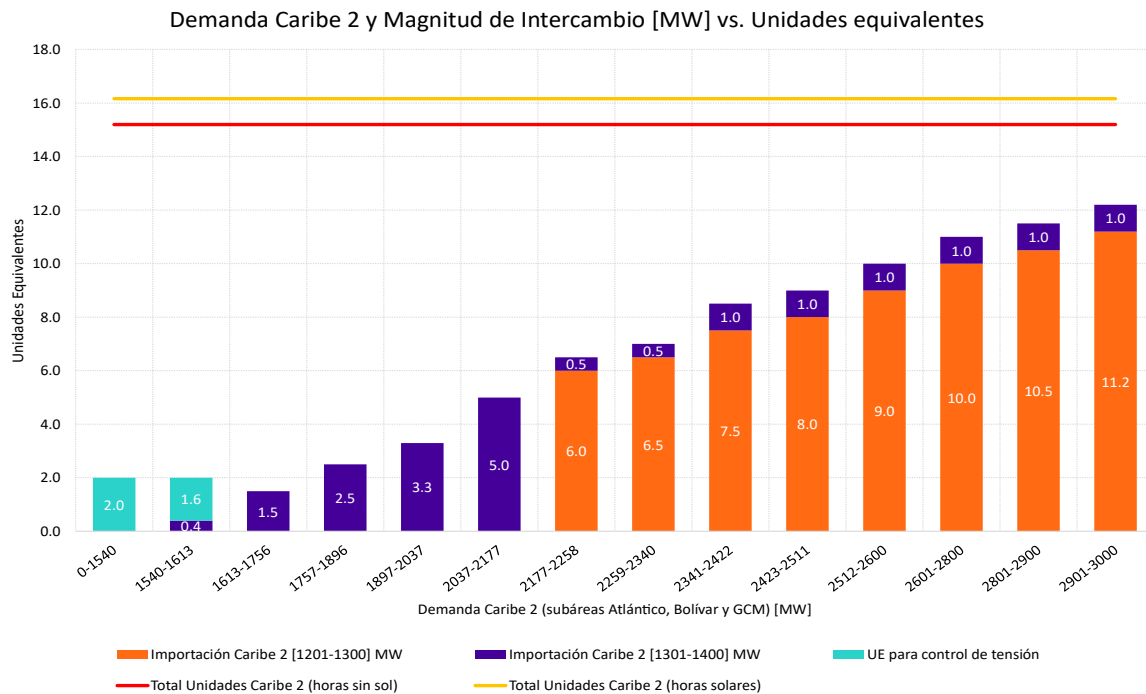
En la Tabla 2-7 equivalencia de peso de las unidades del área, obtenida mediante la normalización de su impacto en la recuperación de tensión en nodos críticos.

Subárea	Planta	Unidades planta	Peso unidad	Peso por planta
Atlántico	Barranquilla 3 y 4	2	0.2	0.4
Atlántico	Flores 1 Gas	1	0.5	0.5
Atlántico	Flores 1 Vapor	1	0.4	0.4
Atlántico	Flores IV Gen2	1	0.6	0.6
Atlántico	Flores IV Gen 3 y 4	2	1	2
Atlántico	Tebesa Gas 110 1	2	0.6	1.2
Atlántico	Tebesa Gas 220 1	3	0.7	2.1
Atlántico	Tebesa Vapor 1	2	0.9	1.8
Atlántico	Guayepo	1	0.4	0.4
Atlántico	Caracolí	1	0.07	0.07
Atlántico	Guayepo III	1	0.2	0.2
Bolívar	Candelaria 1, 2 y 3	3	0.8	2.4
Bolívar	Cartagena 1, 2 y 3	3	0.3	0.9
Bolívar	Proelectrica 1 y 2	2	0.3	0.6
Bolívar	Termocaribe 3	1	0.4	0.4
GCM	Guajira 1 y 2	2	0.9	1.8

Subárea	Planta	Unidades planta	Peso unidad	Peso por planta
GCM	Termonorte U1	10	0.01	0.1
GCM	Fundación Solar	1	0.08	0.08
GCM	Latam	1	0.15	0.15
GCM	El Paso	1	0.06	0.06
			Total	16.16

Tabla 2-7 Equivalencia de pesos de unidades - Soporte de tensión área Caribe 2

En la Figura 2-9 se encuentra el mínimo requerimiento de unidades para soporte de tensión en nodos de Caribe 2 a partir de su demanda y la magnitud de intercambio de potencia.



Nota: En GCM para demandas mayores a 590 MW programar las unidades necesarias dentro de la subárea para mitigar la susceptibilidad al FIDVR

Figura 2-9 Requerimiento Unidades equivalentes Caribe 2 a partir de su demanda e intercambio

Nota: El requerimiento presentado en la Figura 2-9 depende punto de operación de la red (topología, demanda, generación), así como del cumplimiento de las máximas cargas seguras atendibles.

El corredor El Carmen – Tolviejo 110 kV, alimenta los nodos como El Carmen, Zambrano, Calamar y San Jacinto a 66 kV. En estos nodos, la máxima potencia segura atendible es de 37 MW, por cuanto demandas adicionales a las consideradas en este estudio podrían dar lugar a requerimientos adicionales de unidades en el área caribe. Lo anterior resalta la **importancia de materializar proyectos como Tolviejo 220/110 kV y Carreto 500/66 kV**, así como **desplegar otras soluciones como sistemas SAEB a nivel del STR y/o SDL**, lo que permitiría aumentar la capacidad de transferencia de este corredor sin comprometer la atención segura, confiable y económica.

2.4.2 Requerimiento de unidades para soporte de tensión en GCM

- Para demandas de Caribe 2 mayores a 2100 MW o de GCM mayor a 730 MW: del número total de unidades requeridas, programar al menos (0.9) unidades equivalentes en GCM.
- Para demandas menores a 500 MW en GCM y ante la apertura de los circuitos El Copey – Nueva Cuestecitas 1 y 2 500 kV, programar al menos 1 de las unidades de Guajira.

2.4.3 Unidades por fortaleza de red en la subárea GCM

- Para demanda de GCM mayor a 590 MW: programar al interior del área las unidades que, por su aporte en corriente de cortocircuito y fortaleza de red, permitan mitigar la ocurrencia del fenómeno de recuperación lenta inducida de tensión (FIDVR).

2.4.4 Requerimiento de unidades para soporte de tensión en Atlántico

- Para demandas de Caribe 2 mayores a 1757 MW: del número total de unidades requeridas, programar al menos una (1) unidad equivalente en Atlántico.
- Para demandas de Caribe 2 mayores a 1897 MW: del número total de unidades requeridas, programar al menos dos (2) unidades equivalentes en Atlántico.

2.4.5 Requerimiento de unidades para soporte de tensión en Bolívar

- Para demandas de Caribe 2 mayores a 2177 MW: del número total de unidades requeridas, programar al menos 0.8 unidades equivalentes en Bolívar.

Contar con unidades en Urrá permite mejorar la respuesta en tensión en nodos de Córdoba - Sucre 66 kV, al igual que las unidades Tesorito, Gecelca 3 y Gecelca 3.2 estas últimas con menor impacto.

2.4.6 Recomendaciones para el control de tensión en GCM

Para el control de alta tensión en nodos del Caribe y en particular de GCM y mitigar el riesgo de la restricción por sobretensión en Nueva Cuestecitas 500 kV (mayor a 1.05 p.u.), ante N-1 de Nueva Cuestecitas 500/220 kV, se instaló en el ATR de Nueva Cuestecitas 500/220 kV un esquema por DDT, el cual ante apertura del ATR comanda apertura a los circuitos El Copey – Nueva Cuestecitas 1 y 2 500 kV, sin embargo, es necesario gestionar los elementos disponibles para el control de potencia reactiva para realizar un control de tensión en El Copey 500 kV del orden de 516-517 kV, con el fin de evitar sobretensiones en red completa.

Si luego de gestionar los elementos disponibles para el control de potencia reactiva se presenta tensiones superiores a las recomendadas, se recomienda realizar la apertura de uno o ambos circuitos El Copey – Nueva Cuestecitas 500 kV, así:

- Demandas entre 525 y 575 MW: Evaluar, dependiendo de las condiciones, la apertura solo en el extremo de Nueva Cuestecitas 500 kV. Si no se logra mantener la tensión por debajo de 516-517 kV en Copey 500 kV, abrir uno de los circuitos El Copey – Nueva Cuestecitas 500 kV.
- Demandas entre 475 y 525 MW: Apertura de un circuito El Copey – Nueva Cuestecitas 500 kV.
- Demandas menores a 475 MW: Apertura El Copey – Nueva Cuestecitas 1 y 2 500 kV.

Indisponibilidad esquema de DDT en Nueva Cuestecitas 500/220 kV

De presentar indisponibilidad de este esquema, durante los periodos de demanda mínima y con el fin de cuidar la restricción de sobretensión en Nueva Cuestecitas 500 kV (mayor a 1.05 p.u.), ante N-1 de Nueva Cuestecitas 500/220 kV, es necesario gestionar los elementos disponibles para el

control de potencia reactiva para realizar un control de tensión en El Copey 500 kV del orden de 515 kV. Si luego de gestionar los elementos disponibles para el control de potencia reactiva se presenta tensiones superiores a las recomendadas, se recomienda realizar la apertura de uno o ambos circuitos El Copey – Nueva Cuestecitas 500 kV, así:

- Demandas entre 550 y 600 MW: Si la tensión alcanza 515 kV, abrir uno de los circuitos El Copey – Nueva Cuestecitas 500 kV
- Demandas entre 500 y 550 MW: Apertura de un circuito El Copey – Nueva Cuestecitas 500 kV.
- Demandas menores a 500 MW: Apertura El Copey – Nueva Cuestecitas 1 y 2 500 kV.

2.4.7 Probabilidad disponibilidad unidades equivalentes Caribe 2

La **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** presenta la curva de probabilidad de disponibilidad de unidades equivalentes para el soporte de tensión de Caribe 2 basada en los índices de Indisponibilidad Histórica de Unidades Generadoras (IH) con corte al mes de mayo de 2026.

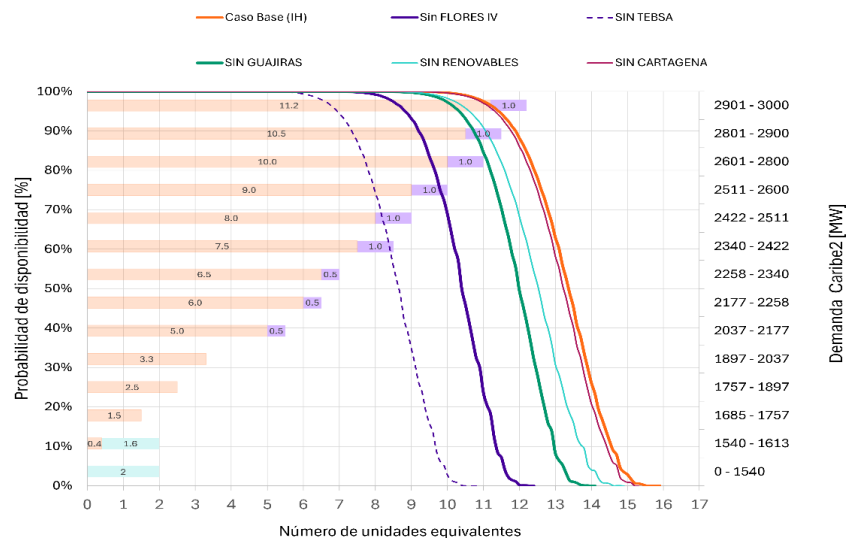


Figura 2-10 Probabilidad basada en índices IH de contar con las unidades requeridas en Caribe 2

De la figura se observa que, en escenarios de demanda máxima esperada para la estación de verano 2026–2027, la probabilidad de contar con 12.2 unidades equivalentes en Caribe es inferior al 85 %. Este valor disminuye aún más ante la indisponibilidad por falla o mantenimiento de alguna unidad en la región.

Adicionalmente, la indisponibilidad de activos en 500 kV, de infraestructura de compensación reactiva como el SVC de Chinú, o la superación de las cargas máximas atendibles en algunos elementos del área, reduce la capacidad de respuesta del sistema ante eventos N-1. Como consecuencia, aumenta el requerimiento de unidades equivalentes y disminuye la probabilidad de contar con los recursos necesarios para mantener condiciones seguras y confiables en escenarios de demanda máxima.

En este contexto, se ratifica la necesidad de avanzar en proyectos de expansión que, independientemente del escenario de generación, fortalezcan la red y proporcionen soporte dinámico de tensión y potencia reactiva, incrementando la capacidad de importación del área y reduciendo el requerimiento de unidades equivalentes. En particular, proyectos como Nueva Toluviejo 220/110 kV, Carreto 500/66 kV, Nueva Magangué 500/110 kV y los compensadores

síncronos en el área Caribe resultan críticos para la confiabilidad del sistema, así mismo, se recomienda a la UPME evaluar el despliegue urgente de otros activos que permitan mitigar la condición de agotamiento del área, entre tanto se materializan los proyectos de expansión ya definidos.

2.5 Recomendaciones ante indisponibilidad (N-1-1) en Caribe

Condición de red / Indisponibilidad	Contingencias críticas	Límite importación [MW]		Recomendación Operativa
		Caribe	Caribe 2	
Red completa	Circuitos red 500 kV, en especial: El Copey – La Loma 500 kV Chinú – Cerromatoso 500 kV Chinú – Sahagún 500 kV	2000	1300 - 1400	• Unidades equivalentes necesarias para soporte de tensión • Uso de los recursos para el control de potencia reactiva • Perfil alto de tensión en nodos del área, en especial Chinú 500 kV.
Ocaña – La Loma 500 kV	Circuitos red 500 kV, en especial: Chinú – El Copey 500 kV Chinú – Cerromatoso 500 kV Chinú – Sahagún 500 kV	1650	900 – 1000	Adicional al requerimiento de unidades de Caribe 2: • Para demanda Caribe 2 < 1900 MW, programar 3 unidades equivalentes en Caribe y 0.5 en GCM. • Para demanda de Caribe 2 > 1900 MW, programar entre 4 y 5 unidades equivalentes para Caribe y 1 para GCM • El número de unidades adicionales dependerá del punto de operación del SIN, por lo que debe validarse desde el corto plazo.
La Loma – El Copey 500 kV				
Chinú – Cerromatoso 500 kV*	Circuitos red 500 kV, en especial: Chinú – Cerromatoso 500 kV Chinú – Sahagún 500 kV	1700 - 1800	1100 - 1200	• Programar entre 1 y 2 unidades adicionales según condición red • Validar cumplimiento criterios regulatorios de operación (tensión y corriente) ante contingencia sencilla.
Chinú – Sahagún 500 kV	Chinú – Cerromatoso 500 kV			
Copey – Nueva Cuestecitas 500 kV*	Circuitos red 500 kV, en especial: El Copey – La Loma 500 kV Chinú – El Copey 500 kV	2000	1300 - 1400	• Requerimiento de unidades adicionales entre 0.5 y 1 unidad equivalente para demandas menores a 2100 MW en Caribe 2
Primavera – Cerromatoso 500 kV	Circuitos red 500 kV, en especial: Chinú – Sahagún 500 kV Chinú – Cerromatoso 500 kV Chinú – El Copey 500 kV El Copey – La Loma 500 kV	1800 - 1900	1300 - 1400	• Alta tensión en nodos del área (validar tensión segura de operación en los nodos en red completa o contingencia). • Validar según punto de operación la pertinencia de programar unidades equivalentes adicionales a las de la Figura 2-9.
Porce 3 – Cerromatoso 500 kV				
Antioquia - Cerromatoso 500 kV				
Red Completa sin SVC de Chinú	Circuitos red 500 kV, en especial: Chinú – Sahagún 500 kV Chinú – Cerromatoso 500 kV Chinú – El Copey 500 kV El Copey – La Loma 500 kV	1800 - 2000	1200 - 1400	• Programar entre 1 y 2 unidades adicionales según condición red • Disminuir importación de potencia de Caribe y Caribe 2 • Según el punto de operación, programar unidades en Urrá, Gecelca 3, Gecelca 3.2 y Tesorito, Porce III y San Carlos

*Hace referencia a la indisponibilidad de cualquiera de los circuitos en paralelo

Tabla 2-8 Capacidad de importación de potencia área Caribe según topología de la red 500 kV

2.6 Restricciones área Caribe

2.6.1 Restricciones a condición de 2026

Para la condición de red a 2026, en el área Caribe se identifican 94 restricciones, de estas 17 se encuentran en estado de alerta y 17 en estado de emergencia, adicionalmente se tienen instalados y habilitados 37 ESP, lo que evidencia la mayor complejidad operativa de esta zona del SIN.

El detalle de las restricciones, así como las recomendaciones para su gestión se encuentran en el documento anexo: Tabla de Restricciones IPOEL_II_2026.

2.6.2 Evolución de las restricciones en el área Caribe (2026–2035)

El número de restricciones por año y su evolución es indicativo, dados los supuestos del estudio, entre ellos: la materialización de los proyectos de expansión en la FPO programada, los parámetros técnicos considerados y los factores de distribución de la demanda.

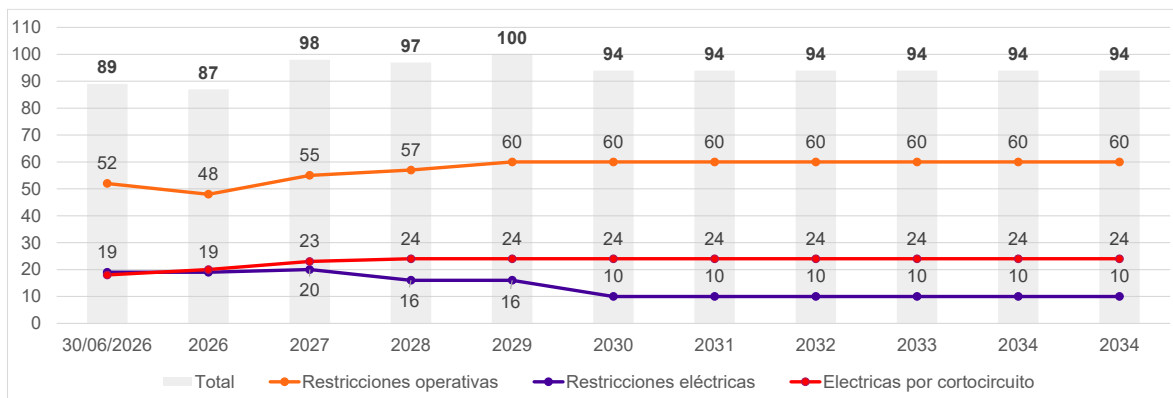


Figura 2-11 Evolución esperada en el número de restricciones - Área Caribe

Nota: Tener en cuenta las consideraciones metodológicas para la interpretación de las restricciones presentadas en la Tabla 1-5.

Nota:

- El total de restricciones de la figura no incluyen el impacto asociado a los proyectos que aún no cuentan con promotor asignado.
- Tener en cuenta las consideraciones metodológicas para la interpretación de las restricciones presentadas en la Tabla 1-4.

2.6.3 Restricciones de la subárea Atlántico

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
1	Baja tensión en nodos Atlántico 110 kV en red completa y ante N-1								Alta demanda y baja generación al interior de la subárea.	Compensadores síncronos Tebsa, Caracolí, Malambo	N/A
2	Tebsa 1 220/110 kV / Tebsa 2 220/110 kV + Tebsa 5 220/110 kV (A)	220							Alta demanda, alta generación en Tebsa 220 kV y Barranquilla. Baja generación en 110 kV y Flores 4 220 kV.	Subestación Nueva Río 110 kV*	N/A
3	Tebsa 2 220/110 kV / Tebsa 1 220/110 kV + Tebsa 5 220/110 kV (A)	220								Subestación Nueva Río 110 kV*	N/A
4	Tebsa 5 220/110 kV / Tebsa 1 220/110 kV + Tebsa 2 220/110 kV (A)	220								Subestación Nueva Río 110 kV*	N/A
5	Tebsa - Cordialidad 1 110 kV / Caracolí - Cordialidad 110 kV (E)	88							Alta demanda en Cordialidad 110 kV	Nueva subestación Galapa 110 kV	N/A
6	Termoflores 1 220/110 kV / Flores 2 220/110 kV	220							Alta generación en Flores 4 a nivel de 220 kV y baja generación de Flores 1 y Flores 4 a nivel de 110 kV, Tebsa y Barranquilla	Subestación Nueva Río 110 kV*	N/A
7	Flores 2 220/110 kV / Termoflores 1 220/110 kV (A)	215								Subestación Nueva Río 110 kV*	N/A
8	Termoflores II - Oasis 110 kV / Flores 2 220/110 kV	220							Con Termoflores 110 kV desacoplada. Alta generación en Flores 4 y baja generación en Flores 1, Tebsa y Barranquilla	Subestación Nueva Río 110 kV*	N/A
9	Flores 2 220/110 kV / Termoflores II - Oasis 1 110 kV	200								Subestación Nueva Río 110 kV*	N/A
10	Termoflores - Oasis 2 110 (acople abierto)	160							Alta generación en Flores 1 y Flores 4 con baja generación en Tebsa y Barranquilla	No tiene proyecto aprobado	Propuestas PMM para reducir cortocircuito en Atlántico
11	Termoflores - Las Flores 2 110 / Termoflores - Las Flores 1 110 kV	140								Subestación Nueva Río 110 kV*	N/A
12	Termoflores - Las Flores 1 110 / Termoflores - Las Flores 2 110 kV	130								Subestación Nueva Río 110 kV*	N/A
13	Tebsa - Magdalena 1 110 kV / Tebsa - Unión 1 110 kV	165							Balance de generación entre Flores 1 - Flores 4 y Tebsa - Barranquilla.	Subestación Nueva Río 110 kV*	N/A
14	Tebsa - Caracolí 1 220 kV / Tebsa - El Río 1 220 kV	432							Control bajar generación en Tebsa y Nueva Barranquilla, aumentar en Flores I y IV	Restricción controlable con SSSC de Atlántico	N/A
15	Sobrecarga Tebsa 1 220/110 kV (E)	93							Por demanda, riesgo de DNA.	Subestación Nueva Río 110 kV*	N/A
16	Sobrecarga Tebsa 2 220/110 kV (E)	93							Por demanda, riesgo de DNA.	Río 110 kV*	N/A

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
17	Sobrecarga Tebsa 5 220/110 kV (E)	93							Por demanda, riesgo de DNA.	Subestación Nueva Río 110 kV*	N/A
18	Sabana 9 220/115 kV / Sabana 1 220/110 kV	90							Por demanda, control con generación recursos en Sabanalarga 110 kV	No tiene proyecto aprobado	Sabana 3 220/110 kV – Propuesta ITR
19	Nva Magdalena - Union 1 110 kV / Tebsa - Union 1 110 kV	100							Balance de generación entre Flores 1 - Flores 4 y Tebsa - Barranquilla.	Aumento de capacidad de Tebsa - Unión (	N/A
20	Tebsa - Vte Julio 2 110 T2 / Tebsa - Vte Julio 1 110 T2 (A)	118							Alta demanda en Veinte Julio 110 kV	No tiene proyecto aprobado	Aumento de capacidad - Propuesta ITR
21	Tebsa - Vte Julio 1 110 T2 / Tebsa - Vte Julio 2 110 T2 (A)	118									
22	Caracolí - Malambo 1 110 kV / Caracolí - Malambo 2 110 kV	110							Balance generación conectados a Caracolí 110 kV	No tiene proyecto aprobado	Baranoa 220/110 kV - Propuesta ITR
23	Sabanalarga 2 500/220 kV / Sabanalarga 1 500/220 kV y Sabanalarga 3 500/220 kV	830							Balance generación recursos Caribe 2 y en Sabana 500 kV	No tiene proyecto aprobado	SAEB - Cordialidad - Propuesta ITR
24	Galapa – Caracolí 110 kV / Juan Mina – Nueva Barranquilla 110 kV	75							Demanda, control limitando generación en Juan Mina y Galapa 110 kV.	No tiene proyecto aprobado	N/A
25	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Las Flores 110 kV								Según número de recursos en línea.	No tiene proyecto aprobado	Propuestas PMM para reducir el nivel de cortocircuito en Atlántico
26	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Oasis 110 kV										
27	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Silencio 110 kV										
28	Agotamiento capacidad de cortocircuito de El Río 110 kV										
29	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Centro 110 kV										
30	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Tebsa 110 kV										
31	Agotamiento capacidad de cortocircuito de TermoFlores 110 kV										
32	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Nv Magdalena 110 kV										
33	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Unión 110 kV										
34	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Tebsa 220 kV										
35	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Sabanalarga 220 kV								Según número de recursos en línea.	Reconfiguración Sabanalarga220kV	
36	Agotamiento capacidad de cortocircuito de TermoFlores 220 kV								Según número de recursos en línea.	No tiene proyecto aprobado	Propuestas PMM para reducir el nivel de cortocircuito en Atlántico
37	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Nv Barranquilla 220 kV										
38	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Estadio 110 kV								Según número de recursos en línea.		

* Incertidumbre en la FPO del proyecto ya que Air-E desistió de la ejecución de este proyecto.

Tabla 2-9 Evolución restricciones Atlántico ante entrada de proyectos.

2.6.4 Restricciones de la subárea Bolívar

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
1	Tenera - Zaragocilla 66 kV / Cartagena - Zaragocilla 66 kV (A)	64								No tiene proyecto aprobado	Repotenciación enlace Cartagena-Zaragocilla 66 kV - Propuesta ITR
2	Cartagena - Zaragocilla 66 kV / Tenera - Zaragocilla 66 kV (A)	64								No tiene proyecto aprobado	Repotenciación enlace Tenera-Zaragocilla 66 kV - Propuesta ITR
3	Baja tensión en Gambote 66 kV y Sobrecarga Tenera – Gambote 66 kV (E)	26							Por demanda, riesgo de DNA.	Carreto 500/66 kV	N/A
4	Proelectrica - Mamonal 66 kV / Proelectrica - Membrillal 66 kV	83							limitar generación en Proelectrica	No tiene proyecto aprobado	Repotenciación Proeléctrica-Membrillal 66 kV - Propuesta ITR
5	Termocandelaria - Tenera 1 220 kV / Termocandelaria - Tenera 2 220 kV	318							Máximo Despacho en Termocandelaria y Cartagena con los SSSC en Termocandelaria en Bypass.	Restricción controlable con SSSC de Bolívar	N/A
6	Termocandelaria - Tenera 2 220 kV / Termocandelaria - Tenera 1 220 kV	318							Máximo despacho en Caribe 2 sin Cartagena con los SSSC en Termocandelaria en modo reactancia inductiva	Restricción controlable con SSSC de Bolívar	N/A
7	Termocandelaria - Cartagena 1 220 kV / Termocandelaria - Cartagena 2 220 kV	280							Por demanda, riesgo de DNA.	No tiene proyecto aprobado	SAEB 50 MW - 200 MWh en El Carmen 66 kV y Zambrano 66 kV - Propuesta ITR
8	Termocandelaria - Cartagena 2 220 kV / Termocandelaria - Cartagena 1 220 kV	280							Por demanda, riesgo de DNA.	Proyecto Coliseo: repotenciación del enlace Bosque – Campestre 66 kV	N/A
9	El Carmen - Zambrano / Baja tensión Zambrano 66 kV								Por demanda, riesgo de DNA.	No tiene proyecto aprobado	SAEB 50 MW - 200 MWh en El Carmen 66 kV y Zambrano 66 kV - Propuesta ITR
10	Nueva Toluviejo – El Carmen 1 110 kV/ Baja tensión en Carmen 66 kV y Zambrano 66 kV								Por demanda, riesgo de DNA.	No tiene proyecto aprobado	SAEB 50 MW - 200 MWh en El Carmen 66 kV y Zambrano 66 kV - Propuesta ITR
11	Tenera 1 220/66 kV / El Bosque - Campestre 66 kV	135							Por demanda, riesgo de DNA.	No tiene proyecto aprobado	SAEB 50 MW - 200 MWh en El Carmen 66 kV y Zambrano 66 kV - Propuesta ITR
12	Tenera 2 220/66 kV / El Bosque - Campestre 66 kV	135							Por demanda, riesgo de DNA.	No tiene proyecto aprobado	SAEB 50 MW - 200 MWh en El Carmen 66 kV y Zambrano 66 kV - Propuesta ITR
13	Nueva Toluviejo – El Carmen 1 110 kV/Carreto – San Jacinto 1 a 66 kV	47							Por demanda, riesgo de DNA.	No tiene proyecto aprobado	SAEB 50 MW - 200 MWh en El Carmen 66 kV y Zambrano 66 kV - Propuesta ITR

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
14	Carreto - Sabana 500 kV / Gambote - Ternera 66 kV.	380							Balance recursos de Bolívar.	Arjona 110/66 kV y obras asociadas: Traslados de carga de Gambote y aumento capacidad del circuito Ternera – Gambote 66 kV	N/A
15	Carreto - Gambote 1 66 / Ternera - Gambote 1 66	30							Por demanda, riesgo de DNA.		
16	Carreto - Gambote 1 66 / Baja tensión en Gambote 66 kV										
17	Ternera - Gambote 1 66 kV / Baja tensión en Gambote 66 kV										
18	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Bosque 66 kV								Según número de recursos en línea.	No tiene proyecto aprobado	Propuestas PMM para reducir el nivel de cortocircuito en Bolívar
19	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Cartagena 220 kV										
20	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Ternera 66 kV										
21	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Bolívar 220 kV										
22	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Cartagena 66 kV										
23	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Ternera 220 kV										

Tabla 2-10 Evolución restricciones Bolívar ante entrada de proyectos.

2.6.5 Restricciones de la subárea Córdoba Sucre y Cerromatoso

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
1	Chinú - Boston 1 110 kV / Chinú - Boston 2 110 kV (A)	105							Por demanda, riesgo DNA.	Toluviejo 1 y 2 220/110 kV	N/A
2	Chinú - Coveñas 110 kV / Chinú - Boston 110 kV (A)	135							Por demanda, riesgo DNA.	Toluviejo 1 y 2 220/110 kV	N/A
3	Chinú - Coveñas 110 kV / Boston - Sierraflores 110 kV (A)	150							Por demanda, riesgo DNA.	Toluviejo 1 y 2 220/110 kV	N/A
4	Baja tensión en Mompox 110 kV en red completa (E)								Por demanda, riesgo DNA.	Nueva Magangué 500/110 kV	N/A
5	Chinú 3 500/110 kV / Chinú 1 500/110 kV + Chinú 2 500/110 kV (A)	290							Por demanda, tiene ESP por sobrecarga.	4 TRF Chinú 500/110 kV Res. 40004 2026	N/A
6	Chinú 2 500/110 kV / Chinú 1 500/110 kV + Chinú 3 500/110 kV (A)	290								4 TRF Chinú 500/110 kV Res. 40004 2026	N/A
7	Chinú 1 500/110 kV / Chinú 3 500/110 kV + Chinú 2 500/110 kV (A)	290								4 TRF Chinú 500/110 kV Res. 40004 2026	N/A
8	Interruptor 7020 S/E Chinú 110 kV Barra 1 a Barra 2 / Chinú 1 500/110 kV	150							Por demanda, riesgo de DNA.	4 TRF Chinú 500/110 kV Res. 40004 2026	N/A
9	Nueva Montería – Río Sinú 110 kV / baja tensión en Río Sinú 110 kV (E)	-							Por demanda, requiere ESP, riesgo DNA	Nueva Montería – Río Sinú 2 110 kV Res. 40004 2026	N/A

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
10	Nueva Montería – Río Sinú 110 kV / Urrá - Tierra Alta 1 110 kV	75							Por demanda	Río Sinú - Tierralta 2110 kV Res. 40004 2026	N/A
11	Río Sinú – Tierra Alta 110 kV / alta tensión en Urrá 110 kV y Tierra Alta 110 kV	-							limitan generación en Urra.	Refuerzo Montería Res. 40004 2026	N/A
12	Urrá - Urabá 230 kV / Urrá - Tierra Alta 110 kV	240								Toluviejo 1 y 2 220/110 kV	N/A
13	Boston - Sierra flor 110 kV / Baja tensión en Toluviejo 110 kV, El Carmen 110/66 kV, Zambrano y San Jacinto 66 kV								Por demanda, riesgo de DNA.	Carreto 500/66 kV	N/A
14	Baja tensión EL Carmen, Calamar, Zambrano, San Jacinto 66 kV en red completa y ante contingencia sencilla(E)								Por demanda, riesgo de DNA.	Toluviejo 1 y 2 220/110 kV	N/A
15	Sobrecarga Transformador Chinú 1 500/110 kV	130								Toluviejo 1 y 2 220/110 kV	N/A
16	Sobrecarga Transformador Chinú 2 500/110 kV	130								Toluviejo 1 y 2 220/110 kV	N/A
17	Sobrecarga Transformador Chinú 3 500/110 kV	130							Por demanda	Montería 3 220/110 kV.	N/A
18	Nueva Montería 1 230/110 kV/ Nueva Montería 2 230/110 kV	113							Por demanda	Montería 3 220/110 kV.	N/A
19	Nueva Montería 2 230/110 kV/ Nueva Montería 1 230/110 kV	113							Por demanda, requiere ESP, riesgo DNA.	Urrá - Tierralta 2 110 kV y Montería - Urabá - Urrá 2 220 kV	N/A
20	Urrá - Urabá 230 kV / baja tensión Urabá 110 kV, Nueva Colonia, Apartado, Caucheras a 110 kV								Por demanda, requiere ESP, riesgo DNA.	PTRA13483 - Montería - Urabá - Urrá 2 220 kV	N/A
21	Sobrecarga en red completa Sincé – Magangué 110 kV	73							Por demanda	Magangué 500/100 kV	N/A
22	Chinú – Montería 220 kV / Chinú – Cerete 110 kV	165							Por demanda, riesgo DNA	Refuerzo Montería Res. 40004 2026	N/A
23	Chinú – Montería 220 kV / baja tensión Montería y Río Sinú 110 kV								Por demanda, riesgo DNA	Refuerzo Montería Res. 40004 2026	N/A
24	Urabá 1 - Nva Colonia 110 kV / Urabá 1 - Apartado 110 kV	75							Por demanda	PTRA14918 Lagunas 220 kV	N/A
25	Urabá 1 - Nva Colonia 110 kV / Baja tensión Nueva Colonia 110 kV								Por demanda	PTRA14918 Lagunas 220 kV	N/A
26	Chinu - Coveñas 1 110 kV / baja tensión en Coveñas 110 kV								Por demanda, riesgo DNA	Nueva Loricá 110 kV	N/A
27	Nva Magangué - Mompox 110 kV / Magangué - Mompox 110 kV	58							Por demanda	Segundo circuito Nva Magangué - Mompox 110 kV	N/A
28	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Chinú 110 kV								Según número de recursos en línea.	No tiene proyecto aprobado	Propuestas PMM para reducir cortocircuito en Córdoba-Sucre
29	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Chinú Planta 110 kV										
1	Cerromatoso 1 500/110 kV / Cerromatoso 2 500/110 kV + Cerromatoso 4 500/110 kV	290							Por demanda	Nueva Sahagún 500/110/34.5 kV	N/A
2	Cerromatoso 2 500/110 kV / Cerromatoso 1 500/110 kV + Cerromatoso 4 500/110 kV	290							Por demanda	Nueva Sahagún 500/110/34.5 kV	N/A

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
3	Cerromatoso 4 500/110 kV / Cerromatoso 1 500/110 kV + Cerromatoso 2 500/110 kV	290							Por demanda	Nueva Sahagún 500/110/34.5 kV	N/A
4	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Cerromatoso 110 kV								Según número de recursos en línea.	No tiene proyecto aprobado	Propuestas PMM para reducir cortocircuito en Córdoba-Sucre

Tabla 2-11 Evolución restricciones Córdoba Sucre y Cerromatoso ante entrada de proyectos.

2.6.6 Restricciones de la subárea GCM

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
1	Baja tensión en El Banco 110 kV y alto valor de carga de El Banco - El Paso 110 kV (E)	50							Por demanda, riesgo de DNA.	Nueva Magangué 500/110 kV Compensadores síncronos	N/A
2	Valledupar 1 220/34,5/13,8 kV / Valledupar 12 220/34,5/13,8 kV (E)	52							Por demanda, tiene ESP por sobrecarga	No tiene proyecto aprobado	N/A
3	Valledupar 12 220/34,5/13,8 kV / Valledupar 1 220/34,5/13,8 kV (E)	48								No tiene proyecto aprobado	N/A
4	Santa Marta 1 220/110/34,5 kV /Santa Marta 2 220/110/34,5 kV + Santa Marta 9 220/110/34,5 kV (A)	155							Por demanda, tiene ESP por sobrecarga, con Bureche 110 kV mitiga, pero no elimina.	No tiene proyecto aprobado	S/E Samaria y obras – Propuesta ITR
5	Santa Marta 2 220/110/34,5 kV /Santa Marta 1 220/110/34,5 kV + Santa Marta 9 220/110/34,5 kV (A)	155								No tiene proyecto aprobado	S/E Samaria y obras – Propuesta ITR
6	Santa Marta 9 220/110/34,5 kV /Santa Marta 1 220/110/34,5 kV + Santa Marta 2 220/110/34,5 kV (A)	155								No tiene proyecto aprobado	S/E Samaria y obras – Propuesta ITR
7	Loma – El Copey 500 kV / La Jagua – Codazzi 110 kV	270								La Loma - Nueva Cuestecitas 500 kV	N/A
8	Loma – El Copey 500 kV / El Paso – EL Copey 110 kV	320								La Loma - Nueva Cuestecitas 500 kV	N/A
9	Copey 5 220/110 kV / Copey 1 220/110 kV (A)	30							Por demanda, riesgo de DNA.	Nueva Bosconia 110 kV	N/A
10	Cuestecitas 500/230 kV / Alta Tensión en Nueva Cuestecitas 500 kV									Reactores de barra Nueva Cuestecitas y Colectora 500 kV	N/A

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
11	Alta tensión en nodos de la subárea GCM en red completa	-								Reactores de barra Nueva Cuestecitas y Colectora 500 kV	N/A
12	Sobrecarga en red completa Santa Marta 1 220/110/34.5 kV	65							Demanda máxima	Burechce 110 kV, Se recomienda evaluar traslados de carga de Santa Marta 34.5 kV	N/A
13	Sobrecarga en red completa Santa Marta 2 220/110/34.5 kV	65							Demanda máxima		N/A
14	Sobrecarga en red completa Santa Marta 9 220/110/34.5 kV	65							Demanda máxima		N/A
15	Sobrecarga en red completa Valledupar 1 220/34.5/13.8 kV	45							Por demanda, riesgo de DNA.		N/A
16	Sobrecarga en red completa Valledupar 12 220/34.5/13.8 kV	45							Por demanda, riesgo de DNA.	Nueva San Juan 110 kV y TDC a Guatapurí 110 kV	N/A
17	Sobrecarga en red completa Valledupar 3 220/34.5/13.8 kV	45							Por demanda, riesgo de DNA.		N/A
18	Sobrecarga en red completa Valledupar - Guatapurí 110 kV	80							Demanda máxima	Nueva San Juan 110 kV	N/A
19	Santa Marta - Manzanares 110 kV / Santa Marta - Libertador 110 kV	82							Por demanda, riesgo de DNA.	No tiene proyecto aprobado	Subestación Samaria y obras asociadas – Propuesta ITR
20	Santa Marta -Libertador 110 kV / Santa Marta - Manzanares 110 kV	82							Por demanda, riesgo de DNA.	No tiene proyecto aprobado	Subestación Samaria y obras asociadas – Propuesta ITR
21	San Juan 220/110 kV / Guatapurí - Valledupar 1 110 kV	80							Por demanda, riesgo de DNA.	Aumento capacidad Guatapurí - Valledupar 110 kV	N/A
22	La Loma 2 110/500 kV / La Loma 1 110/500 kV	180							Alta generación recursos en La Loma 110 kV.	No tiene proyecto aprobado	SAEB La Loma 150 MW– Propuesta ITR
23	La Loma 1 110/500 kV / La Loma 2 110/500 kV	180								No tiene proyecto aprobado	SAEB La Loma 150 MW– Propuesta ITR
24	Sobrecarga en red completa La Loma 1 y 2 110/500 kV	280							Se controla limitando generación conectada a la Loma 110 kV	No tiene proyecto aprobado	SAEB La Loma 150 MW– Propuesta ITR
25	Santa Marta 1 220/110 / Rio Cordoba - T Puerto Nuevo 1 110	120							Bajar Eólico Cordobita, solar Zawady y Fundación, subir Guajira y Bonda	No tiene proyecto aprobado	Subestación Samaria y obras asociadas – Propuesta ITR
26	Cuestecitas - Jouktai 110 kV/ Jepirachi - Puerto Bolívar 110 kV	21							Bajar eólica Guajira I y West	No tiene proyecto aprobado	Uribia 110 kV
27	El Copey - Fundación 2 220 / El Copey - Fundación 1 220	284							Bajar Solar El Copey, recursos en Colectora y Cuestecitas 500 kV	No tiene proyecto aprobado	Propuesta Plan expansión de un Tercer circuito

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
28	Cuestecitas (ISA) - Guajira 1 220 / Acople Cuestecitas 220 kV	260							Alta generación en Colectora 500 kV	No tiene proyecto aprobado	Repotenciación acople Cuestecita 220 kV – Propuesta ITR
29	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Copey 110 kV								Según número de recursos en línea	No tiene proyecto aprobado	Propuestas PMM para reducir el nivel de cortocircuito en GCM
30	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Copey 220 kV										

Tabla 2-12 Evolución restricciones GCM ante entrada de proyectos

2.7 Impacto proyectos área Caribe

2.7.1 Impacto proyectos subárea Atlántico

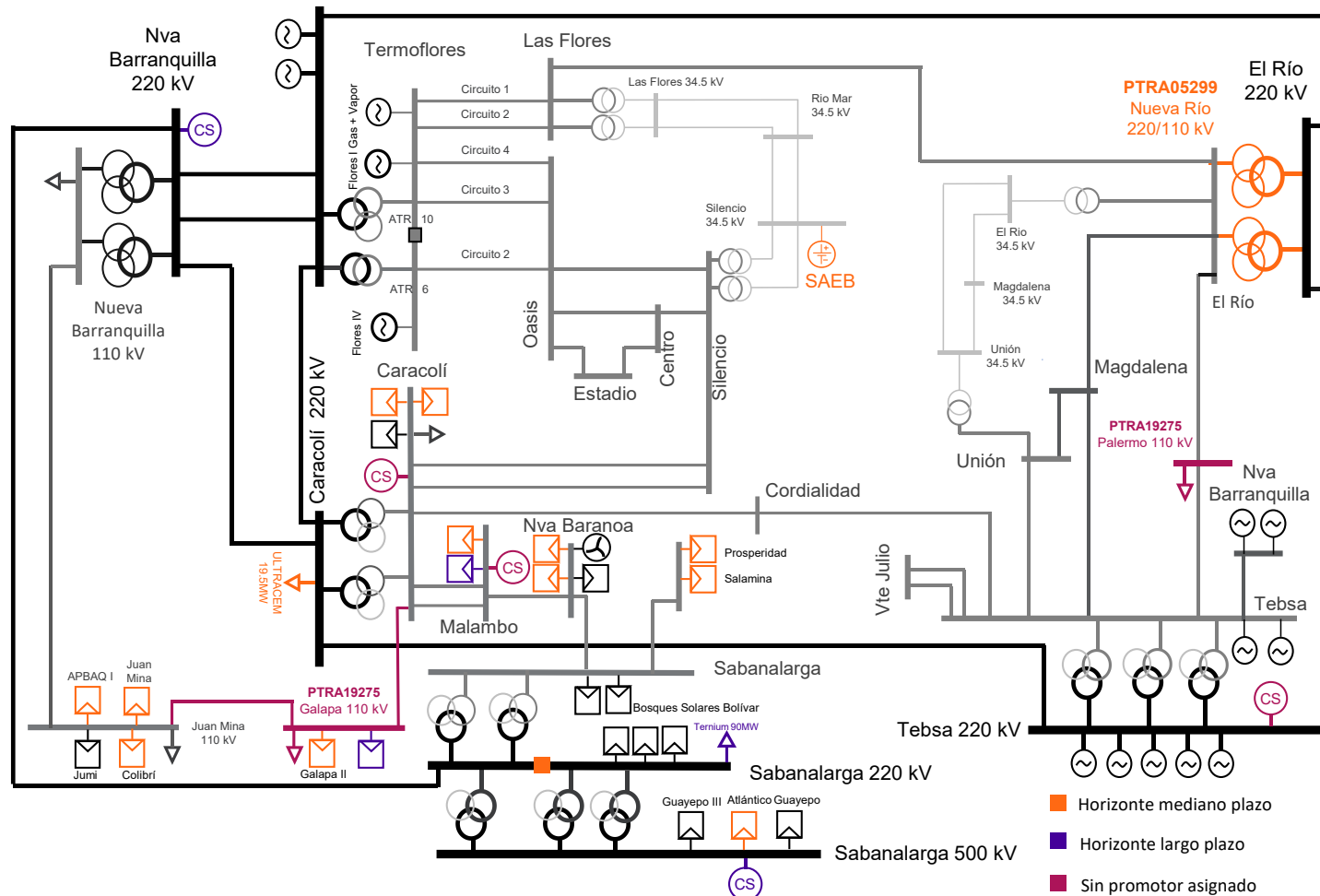


Figura 2-12 Proyectos subárea Atlántico.

Proyecto / FPO / Promotor	Impacto
PTRA13494 Reconfiguración Sabanalarga 220 kV Reconfiguración de la Subestación Sabanalarga 220 kV mediante el seccionamiento de los barrajes entre los diámetros 4 y 7 (D4, D7). FPO: 30/11/2026 Promotor: ISA ENERGIA.	Operar la subestación Sabanalarga 220 kV en modo desacoplado puede reducir el nivel de cortocircuito hasta en 5 kA y reduce el posible impacto para el sistema de la ocurrencia de una falla en barra, falla que si bien es baja probabilidad es de gran impacto. El desacople propuesto para esta subestación tiene un bajo impacto en la activación de nuevas restricciones eléctricas u operativas. Sin embargo, se recomienda contar con interruptores o un mecanismo que permita, según el punto de operación del sistema, operar la subestación acoplada o desacoplada, proporcionando así la flexibilidad necesaria ante condiciones de red degradada o mantenimientos.
Compensadores Síncronos PTRA18954 S/E Nueva Barranquilla 220 kV Compensador síncrono de 150 MVar. PTRA18959 S/E Sabanalarga 500 kV Compensador síncrono de 150 MVar. FPO: 31/12/2029 Promotor: ISA ENERGÍA. Nota: Aprobados en la Res. 40004 de 2026 MME.	- Mitiga restricciones operativas asociadas al cumplimiento de criterios de tensión en el área Caribe. - Mejora la estabilidad dinámica del sistema, incluyendo la respuesta en frecuencia ante contingencias. - Fortalece la red mediante el incremento del nivel de cortocircuito y la capacidad de soporte de tensión. - Reduce la dependencia de generación síncrona para el control de tensión y la operación segura del sistema. Nota: El análisis detallado del impacto de los condensadores síncronos del área Caribe se presenta en el Anexo "Importancia de los condensadores síncronos para el SIN". Recomendación UPME: Se recomienda la operación conjunta de los compensadores síncronos previstos en la subárea Atlántico, dado que su implementación coordinada permite maximizar el fortalecimiento de la red, mejorar los niveles de cortocircuito y los índices de fortaleza (SCRIF), así como flexibilizar la operación del sistema. En conjunto, estos recursos reducen de manera significativa la dependencia de unidades de generación síncrona requeridas para el soporte de tensión y la operación segura del SIN.

Tabla 2-13 Análisis proyectos de transmisión de mayor impacto Atlántico

2.7.1.1 Proyectos con promotor pendiente de asignación Atlántico

Proyecto	Impacto
PTRA05299 Subestación Nueva Rio 110 kV Subestación en configuración doble barra más seccionador de transferencia, dos bahías de transformación a 110 kV, dos (2) bancos de autotransformadores 220/110/34.5 kV de 150 MVA (3x50 MVA) cada uno, con una capacidad de sobrecarga del 30% durante 30 minutos. FPO: 31/12/2025 Promotor: Sin promotor asignado Nota: AIR-E manifestó que no desarrollara este Proyecto.	Representan una entrada adicional de potencia para la red de Atlántico 110 kV, eliminan restricciones asociadas a la importación de potencia de la subárea y se mitiga la necesidad de balances de generación para el control de restricciones. Elimina las restricciones: - Termoflores II - Oasis 110 kV / Flores 2 220/110 kV (Termoflores 110 kV desacoplada) - Tebsa 2 220/110 kV / Tebsa 1 220/110 kV + Tebsa 5 220/110 kV - Termoflores 1 220/110 kV / 110 kV / Flores 2 220/110 kV - Flores 2 220/110 kV / Termoflores 1 220/110 kV - Tebsa - Magdalena 1 110 kV/ Tebsa - Unión 1 110 kV Es posible inhabilitar los siguientes ESP, dejándolos cableados:

Proyecto	Impacto
	- Circuito Tebsa – Unión 110 kV - Transformadores de Tebsa 220/110 kV Aumenta criticidad de la restricción Tebsa - Caracolí 1 220 kV / Tebsa - El Río 1 220 kV. Recomendación UPME: Es importante agilizar una nueva convocatoria para desarrollar lo más pronto posible este Proyecto, dado su relevancia e impacto al sistema.
PTRA19275 UPME STR 05-2026 Subestaciones Nueva Galapa 110 kV, Nueva Palermo 110 kV y líneas de transmisión asociadas Subestación Nueva Galapa 110 kV - Secciona Caracolí – Juan Mina 110 kV. - Tomará el 18% de la carga atendida por Cordialidad 110 kV. - Alimentará nueva Carga. Subestación Nueva Palermo 110 kV. - Secciona Tebsa – El Río 110 kV. - Tomará el 28 % de la carga atendida por Magdalena 34.5 kV FPO: 31/12/2029 Convocatoria: Abierta oficialmente.	Subestación Nueva Galapa: - Elimina la condición radial de la subestación Juan Mina 110 kV, modificando la zona excluida de CNE de Nueva Barranquilla. - Genera la nueva restricción Galapa – Caracolí 110 kV / Juan Mina – Nueva Barranquilla 110 kV, la cual tendrá una máxima potencia segura de transporte (corte) de 75 MW. Esta podrá activarse en escenarios de baja demanda en Galapa y Juan Mina 110 kV y alta generación de los recursos a conectar en Juan Mina y Galapa a 110 kV. Recomendación a AIR-E: Materializar la toma de carga de Magdalena 110 kV. Implementar una solución estructural para la eliminación de estas restricciones, ya que al ser por demanda podrán activarse nuevamente
Compensadores síncronos Atlántico. PTRA13498 Caracolí 110 kV Compensador síncrono de 50 MVar. PTRA18976 Malambo 110 kV Compensador síncrono de 50 MVar. PTRA18974 Tebsa 220 kV Compensador síncrono de 150 MVar. FPO: 31/12/2029 Promotor: Sin promotor asignado Nota: Aprobados en la Res. 40004 de 2026 MME	- Contribuyen al control de tensión en la subárea Atlántico, mitigando restricciones operativas en nodos críticos. - Mejoran la respuesta dinámica del sistema ante contingencias, especialmente en condiciones de red débil. - Incrementan el nivel de cortocircuito y fortalecen la red de manera localizada. - Permiten reducir el requerimiento de generación síncrona para el soporte de tensión en la subárea. Nota: El análisis detallado del impacto de los compensadores síncronos en el área Caribe se presentó en el IPOELP II 2025 y en el anexo “Importancia de los condensadores síncronos para el SIN”.

Tabla 2-14 Análisis proyectos con promotor pendiente de asignación Atlántico

2.7.2 Impacto proyectos subárea Bolívar

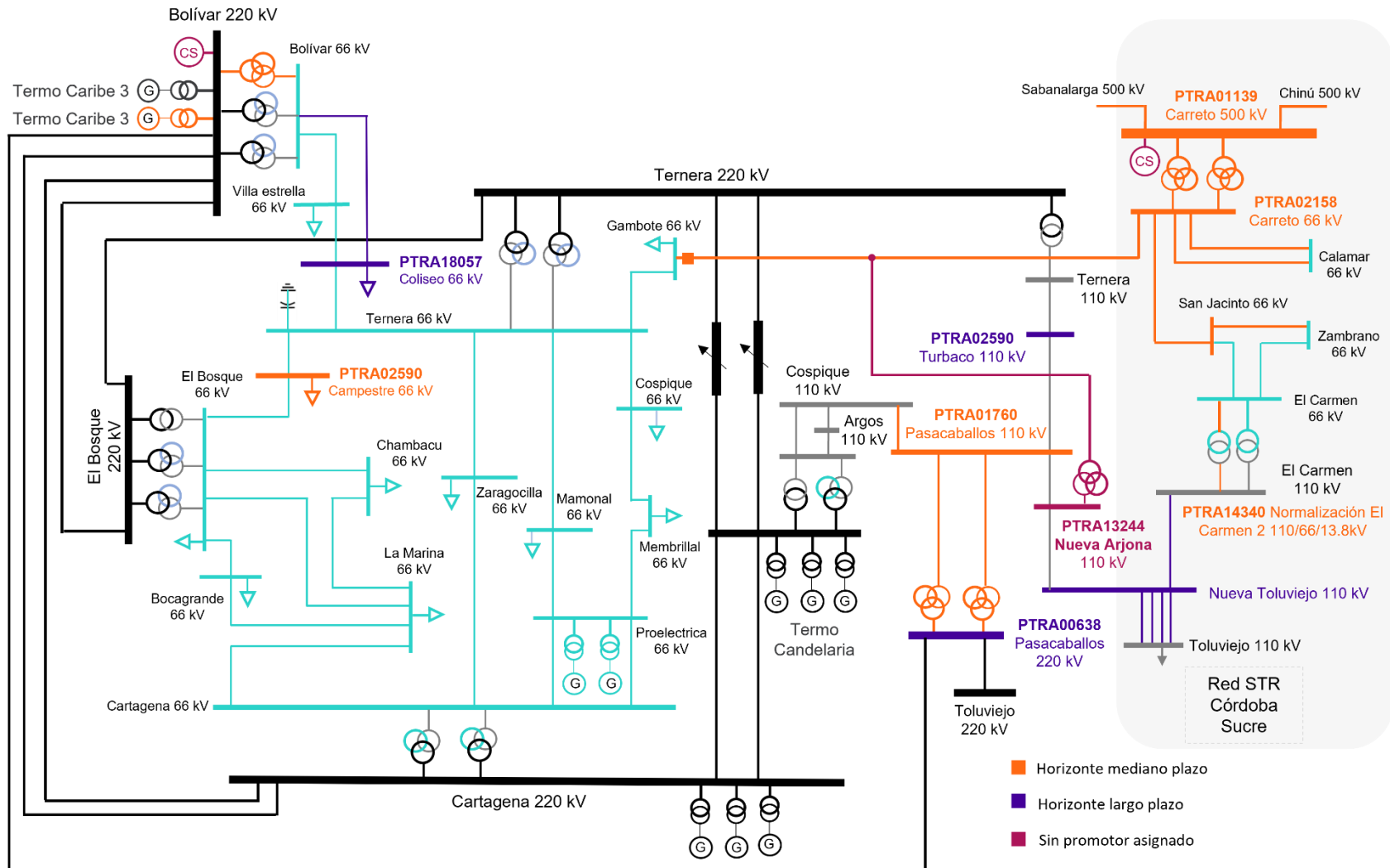


Figura 2-13 Proyectos subárea Bolívar

Proyecto	Impacto
PTRA14286 – La Marina SDL - Etapa 2 Segundo transformador de 50MVA 66/13.8kV. FPO: 30/06/2026 Promotor: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.	Reduce la sobrecarga asociada a la restricción Bosque – La Marina 66 kV / Bosque - Chambacú 66 kV ante indisponibilidad de El Bosque – Bocagrande 66 kV.
PTRA02446 - Subestación Campestre 66 kV Secciona línea Ternera – Bosque 66 kV en Ternera – Campestre – Bosque 66 kV. Campestre 66 kV. Toma de carga: 51% de Candelaria, 9% de Ternera, 23% de Zaragocilla y 4% de Bosque. UPME solicitó aumentar la capacidad de Campestre – Bosque 66 kV a 636 A. FPO: 14/12/2026 Promotor: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.	Mitiga el impacto de las restricciones: - Ternera 3 66/13.8/6.9 kV / Ternera 5 66/13.8/6.9 kV - Ternera - Zaragocilla 66 kV / Cartagena - Zaragocilla 66 kV - Cartagena - Zaragocilla 66 kV / Ternera - Zaragocilla 66 kV
PTRA01760 Pasacaballos 110 kV Pasacaballos 110 kV secciona Ternera – Toluviejo 110 kV, y nueva línea Pasacaballos – Nueva Cospique 110 kV, toma 34 % de Mamonal 110 kV. FPO: 31/01/2027 Promotor: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.	El impacto se expone en conjunto con el proyecto PTRA00638 Pasacaballos 220 kV.
PTRA02158 Carreto 66 kV Carreto 66 kV reconfigura El Carmen - Gambote 66 kV en Carreto – Gambote 66 kV, Carreto – Calamar 66 kV y Carreto – San Jacinto 66 kV. Incluye aumento capacidad de Carreto – San Jacinto 66 kV a 469 A, y Carreto – Calamar 2 66 kV (469 A) y San Jacinto – Zambrano 66 kV (469 A). FPO: 30/03/2027 Promotor: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.	Elimina la radialidad de los nodos a 66 kV que se alimentan desde la subestación El Carmen 110 kV, elimina la zona CNE de El Carmen. El mayor impacto de este proyecto se describe con el impacto del proyecto Carreto 500 kV.
PTRA01139 UPME 06-2021 Subestación Carreto 500 kV y líneas de transmisión asociadas Carreto 500 kV secciona Chinú – Sabanalarga 1 500 kV. Se conectará con Carreto 66 kV a través de 2 transformadores 500/66 kV. FPO: 31/03/2027 Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. Nota: En los circuitos en los que se mide la transferencia de potencia entre Caribe, Caribe 2 con el resto del SIN, se modifica cambia Chinú – Sabanalarga 1 por Chinú – Carreto 500 kV.	En operación los proyectos Carreto 500 y 66 kV: - Mejora la recuperación de tensión de los nodos Bolívar 66 kV ante falla, con lo que aumenta la capacidad de importación del Caribe de 2150 a 2500 MW y Caribe 2 de 1500 a 1600 MW. - Elimina la radialidad El Carmen – San Jacinto – Calamar 66 kV - Elimina la restricción por baja tensión en Gambote 66 kV, en condición de red completa y el alto valor de carga del circuito Ternera – Gambote 66 kV. Restricciones nuevas. - Carreto - Sabana 500 kV / Gambote - Ternera 66 kV - Carreto - Gambote 1 66 / Ternera - Gambote 1 66 - Toluviejo – El Carmen 66 kV / Baja tensión en Carmen 66 kV - Carreto - Gambote 1 66 / Baja tensión en Gambote 66 kV - Ternera - Gambote 1 66 kV / Baja tensión en Gambote 66 kV Recomendación a AFINIA y UPME: Evaluar proyectos que refuercen la red 66 kV, aumentar capacidad del circuito existente Ternera – Gambote 66 kV, implementar un segundo circuito y acciones que materialicen la entrada de Nueva Arjona 110/66 kV
PTRA00638 Subestación Pasacaballos 220 kV y líneas de transmisión asociadas	Mejora la recuperación transitoria de tensión en nodos radiales de Córdoba Sucre 66 kV ante N-1, aumentando la capacidad de importación de potencia del área de 2000 a 2050 MW.

Proyecto	Impacto
Pasacaballos 220 kV secciona Bolívar – Tolviejo 220 kV, se conectará a Pasacaballos 110 kV con dos transformadores 220/110 kV. FPO: 14/12/2027 Promotor: ISA ENERGÍA.	
PTRA02590 Subestación Turbaco 110/13.8 kV. Descripción: Turbaco 110 kV secciona Ternera – Pasacaballos 110 kV. Tomará el 18% de la carga de Ternera 66/13.8 kV. FPO: 14/12/2027 Promotor: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.	Los TDC mitigan la restricción por sobrecarga en los transformadores Ternera 66/13.8 kV ante la contingencia de uno de ellos, sin embargo, no la eliminan.
PTRA18057 Subestación El Coliseo 66/13.8 kV Descripción: Reconfiguración de la línea Bolívar - Villa Estrella 1 66 kV en Bolívar - El Coliseo 1 66 kV y El Coliseo - Villa Estrella 1 66 kV. Línea Bolívar - El Coliseo 2 66 kV. Transformador El Coliseo 1 66/13.8 kV. Repotenciación de Ternera - Villa Estrella 1 y Bosque - campestre 66 kV. FPO: 31/12/2028 Promotor: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.	Planea tomar carga de la subestación Ternera 13.8 kV eliminando la restricción por sobrecarga Ternera 66/13.8 kV.
PTRA13498 CS Bolívar 220 kV Compensador síncrono de 300 MVar. FPO: 31/12/2029 Promotor: ISA ENERGÍA Nota: Aprobados en la Res. 40004 de 2026 MME	• Mejora la capacidad de soporte de tensión y así la recuperación de tensión en nodos del área ante N-1. • Mejora la estabilidad dinámica del sistema, incluyendo la respuesta en frecuencia ante contingencias. Además de Fortalecer la red por su aporte cortocircuito • Reduce la dependencia de generación síncrona para el control de tensión y la operación segura del sistema. Nota: El análisis detallado se presenta en el Anexo "Importancia de los condensadores síncronos para el SIN".

Tabla 2-15 Análisis proyectos de transmisión de mayor impacto Bolívar

2.7.2.1 Proyectos con promotor pendiente de asignación Bolívar

Proyecto	Impacto
PTRA13244 - Nueva Arjona 110/66/13.8 kV. Nueva Arjona 110kV, secciona Ternera – Tolviejo 110 kV y transformador 110/66/13,8 kV atenderá el 30% de Gambote 66 kV. Incluye: Nuevo circuito Nueva Arjona - Gambote 66 kV y aumento de capacidad de Ternera – Gambote 66 kV. FPO: 31/12/2029	Se consideró la entrada de este proyecto posterior a Carreto 500/66 kV, identificándose que permite eliminar las restricciones: • Sobrecarga del circuito Ternera- Gambote 66 kV y Baja tensión en el nodo Gambote 66 kV • Carreto - Sabana 500 kV / Gambote - Ternera 66 kV • Carreto - Gambote 1 66 / Ternera - Gambote 1 66 • Carreto - Gambote 1 66 / Baja tensión en Gambote 66 kV • Ternera - Gambote 1 66 kV / Baja tensión en Gambote 66 kV
PTRA13498 CS Carreto 500 kV Compensadores síncronos de 300 MVar. FPO: 31/12/2029 Nota: Aprobados en la Res. 40004 de 2026 MME	• Mejorar la estabilidad dinámica del sistema (tensión, ángulo y frecuencia), con lo que mitiga restricciones asociadas al cumplimiento de criterios de tensión. Con lo que además reduce la dependencia de generación síncrona para el soporte de tensión. Nota: El análisis detallado se presenta en el IPOELP II 2025 y en el anexo "Importancia de los condensadores síncronos para el SIN".

Tabla 2-16 Análisis proyectos con promotor pendiente de asignación Bolívar

20 años
Hechos por Colombia

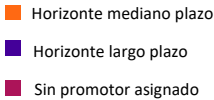


Figura 2-14 Proyectos de expansión subárea Córdoba – Sucre

Proyecto	Impacto
PTRA14340 – Normalización transformación El Carmen 110/66/13.8 kV 60 MVA Normalización de la unidad de transformación mediante bahías independientes (su conexión se encuentra empachada al otro transformador). FPO: 30/09/2025 Promotor: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.	Aumenta la confiabilidad en la atención de demanda de la zona, eliminando la vulnerabilidad a la desatención total de demanda de las subestaciones Calamar, Zambrano y San Jacinto ante una falla en la transformación de El Carmen.
PTRA05304 –Nueva Toluviejo 220/110 kV En configuración doble barra más seccionador de transferencia. Etapas 1: Transformador 1 220/110 kV + reconfiguración del circuito El Carmen – Toluviejo 110 kV en El Carmen – Nueva Toluviejo – Toluviejo 110 kV FPO: 31/03/2026 Etapas 2: Transformador 2 220/110 kV + Reconfiguración: • Ternera – Toluviejo 110 kV en Ternera – Nueva Toluviejo – Toluviejo 110 kV. • Sierra Flor – Toluviejo 110 kV en Sierra Flor – Nueva Toluviejo – Toluviejo 110 kV. • Coveñas – Toluviejo 110 kV en Coveñas – Nueva Toluviejo – Toluviejo 110 kV. FPO: 30/06/2026 Nota: AFINIA informa retrasos en el proyecto, con fecha esperada de operación el tercer trimestre de 2027) Promotor: CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S.	Etapas 1: Aumenta el perfil de tensión y la fortaleza de los nodos de las subáreas Córdoba-Sucre 66 kV y 110 kV y de Bolívar 66 kV, mejorando así su capacidad de recuperación transitoria de tensión ante fallas. Elimina las siguientes restricciones: • Chinú - Boston 1 110 kV / Chinú - Boston 2 110 kV (se puede inhabilitar ESP) • Chinú - Boston 2 110 kV / Chinú - Boston 1 110 kV (se puede inhabilitar ESP) • Chinú - Coveñas 110 kV / Chinú - Boston 110 kV • Chinú - Coveñas 110 kV / Boston - Sierra flor 110 kV • Boston - Sierra flor 110 kV / Baja tensión en Toluviejo 110 kV, El Carmen 110 kV • Sobrecarga en red completa: Chinú 3 500/110 kV + Chinú 1 500/110 kV + Chinú 2 500/110 kV Se mitiga la restricción: • Chinú 3 500/110 kV / Chinú 1 500/110 kV + Chinú 2 500/110 kV Etapas 2: Permite disminuir el requerimiento de unidades de Caribe hasta en 1 unidad equivalente.
PTRA09546 – Segundo Circuito Cerromatoso-Sahagún-Chinú 500 kV Reconfigura el circuito Cerromatoso – Chinú 2 - 500 kV en los circuitos Cerromatoso – Sahagún 2 - 500 kV y Sahagún – Chinú 2 - 500 kV. FPO: 30/06/2026 Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	Aumenta la confiabilidad del sistema frente a contingencias simples, lo que permite la integración de recursos de generación con conexión en Sahagún a 500 kV.
PTRA13263 UPME 02-2024 S/E Magangué 500 kV y líneas de transmisión asociadas Secciona el circuito Chinú – El Copey 500 kV FPO: 31/12/2028 Promotor: ISA ENERGIA	• Permite la conexión de Nueva Magangué 110 kV al STN.
Refuerzo Montería y obras asociadas PTRA13483 Segundo circuito Montería - Urabá 220 kV (Montería - Urabá - Urrá 220 kV) FPO: 30/04/2029 (Res. 40004 de 2026 MME)	Elimina las restricciones: • Urrá - Urabá 230 kV / baja tensión Urabá 220 y 110 kV, Apartado, Nueva Colonia a 110 kV Recomendación a AFINIA y EPM: Con relación a la restricción, evaluar pertinencia de un ESP, para mitigar DNA ante contingencia, hasta la materialización de los cuatro proyectos del Refuerzo Montería. Recomendación UPME: se destaca la importancia de la operación conjunta de todo el refuerzo Montería, por que se precisa dar celeridad a las convocatorias asociadas a este refuerzo.

Proyecto	Impacto
PTRA18967 CS Chinu 500 kV Compensador síncrono de 150 MVar. FPO: 31/12/2029 Promotor: ISA ENERGÍA Nota: Aprobados en la Res. 40004 de 2026 MME	- Mitiga restricciones operativas asociadas al cumplimiento de criterios de tensión en el área Caribe. - Mejora la estabilidad dinámica del sistema, incluyendo la respuesta en frecuencia ante contingencias. - Fortalece la red mediante el incremento del nivel de cortocircuito y la capacidad de soporte de tensión. - Reduce la dependencia de generación síncrona para el control de tensión y la operación segura del sistema. Nota: El análisis detallado del impacto de los condensadores síncronos del área Caribe se presenta en el Anexo "Importancia de los condensadores síncronos para el SIN". Recomendación UPME: Se recomienda la operación conjunta de los compensadores síncronos previstos en la subárea Córdoba-Sucre, permite maximizar el fortalecimiento de la red.

Tabla 2-17 Análisis proyectos de mayor impacto Córdoba-Sucre

2.7.3.1 Proyectos con promotor pendiente de asignación Córdoba - Sucre

Proyecto	Impacto
PTRA11960 Subestación Nueva Lórica 110/34.5/13/8 kV Nueva Lórica 110 kV se conectará con las Coveñas y Chinú Planta 110 kV. Incluye dos transformadores 110/34.5/13.8 kV de 60 MVA, con los que se conectará a red SDL de 34.5 kV. FPO: 12/2029 (Res. 40004 de 2026 MME)	- Elimina la condición radial del circuito Chinú – Chinú Planta 110 kV, eliminando/modificando la zona CNE de Chinú Planta. - Elimina la restricción: Chinú - Coveñas 1 110 kV / baja tensión Coveñas 110 kV - Nueva restricción: Chinú - Coveñas 110 kV / Chinú Planta - Nva Lórica 110 kV y Chinú - Chinú Planta 110 kV / Chinú Planta - Nva Lórica 110 kV Recomendación a AFINIA y UPME: Aumentar la capacidad del circuito Chinú Planta - Nva Lórica 110 kV a un valor no menor a 300 A
PTRA13265 UPME STR 02-2024 Subestación Magangué 110 kV y líneas de transmisión asociadas Las obras a nivel de STR contemplan: - Doble circuito 110 kV, de longitud 2 km, que reconfigura el circuito Magangué - Sincé 1 110 kV en Nueva Magangué - Sincé 1 110 kV y Nueva Magangué – Magangué 1 110 kV, este último con capacidad de 691 A. - Construcción de una línea doble circuito entre la Nueva Subestación Magangué 110 kV y Mompox 110 kV con capacidad de 691 A. En todo el recorrido se deberá instalar un solo circuito, el segundo circuito se tenderá posteriormente. - La construcción de dos nuevas líneas Mompox - El Banco 110 kV con 57 km con capacidad de transporte de 691 A. FPO: 12/2029. (Res. 40004 de 2026 MME)	- En los circuitos por los que se supervisa la importación y exportación de Caribe 2, remplace Chinú - El Copey 500 kV por Nueva Magangué – Copey 500 kV. - Elimina la condición radial de los nodos Mompox 110 kV y El Banco 110 kV, eliminando/modificando las zonas CNE asociadas. - Elimina, entre el 2028 y el 2031, la restricción por sobrecarga Chinú 1, 2 y 3 500/110 kV ante contingencia de un transformador. La restricción se activa desde el 2032 por demanda. - Elimina las restricciones por sobrecarga, en red completa, de: Chinú – Sincé 110 kV, Sincé - Magangué 110 kV, El Paso – El Banco 110 kV. - Elimina restricciones por baja tensión, en red completa, de: Mompox 110 kV y El Banco 110 kV - Mejora ante falla la recuperación transitoria de tensión en algunos nodos del área Caribe con lo que la capacidad de importación de potencia de Caribe 2 aumenta hasta 1650 MW. Recomendación a la UPME: - Para Nueva Magangué 110 kV (barra sencilla), proponer una configuración flexible como puede ser: doble barra, preferiblemente con seccionador de bypass o transferencia.

Proyecto	Impacto
	Al entrar este proyecto, en algunos escenarios el nivel de cortocircuito en Magangué 110 kV llega al 99%, se recomienda tomar acciones preventivas que impidan dicha restricción. Definir la construcción del segundo circuito Nueva Magangué – Mompos 110 kV, para evitar sobrecarga de Magangué – Mompos 110 kV ante N-1 de Nueva Magangué – Mompos 110 kV y Nueva Magangué – Magangué 110 kV.
PTRA11974 Subestación Nueva Sahagún 110 kV y obras asociadas Instalación de dos transformadores 150 MVA 500/110 kV que conectaran Sahagún 500 kV a la subestación Nueva Sahagún 110 kV. Además, de líneas de conexión entre esta última y La Mojana 110 kV, Planeta Rica 110 kV y Nueva Montería 110 kV. FPO: 12/2029 (Res. 40004 de 2026 MME)	Elimina la condición radial de Cerromatoso - Planeta Rica 110 kV, Chinú - San Marcos 110 kV y San Marcos - La Mojana 110 kV, modificando las zonas CNE Planeta Rica y San Marcos. - Mitigación la restricción: sobrecarga Chinú 500/110 kV ante contingencia de un transformador. Nueva restricción: - Chinú 4 500/230 kV / Nueva Sahagún - Nueva Montería 110 kV. Recomendación a la UPME: - Asignar promotor al proyecto PTRA11974 Bahías de transformación Sahagún 500 kV - Definir para el circuito Nueva Sahagún - Nueva Montería 110 kV una capacidad superior a 500 A para evitar sobrecarga ante contingencias sencillas. Tener presente el impacto en cortocircuito en Chinú Plata y Cerromatoso 110 kV. Para el caso de Cerromatoso, con el proyecto Nueva Sahagún 110 kV, AFINIA contempla su plan de expansión aumento de capacidad de cortocircuito a 40 kA.
Refuerzo Montería y obras asociadas PTRA00671 Refuerzo Montería A1 (Segunda línea Nueva Montería - Río Sinú 110 kV) PTRA13477 UPME STR 03 2025 Segundo circuito Urrá – Tierralta – Río Sinú 110 kV y Bahías asociadas - E1: Segundo circuito Urrá - Tierralta 110 kV y Tierralta - Río Sinú 110 kV - E2: Instalación del 2o transformador Urrá 220/110 kV 90 MW PTRA13481 Refuerzo Montería A3 (Tercer transformador Montería 220/110/13.2 kV 100 MVA) FPO: 12/2029 (Res. 40004 de 2026 MME)	PTRA00671 Elimina las restricciones: - Nueva Montería – Río Sinú 110 kV/ Baja tensión Río Sinú 110 kV - Nueva Montería – Río Sinú 110 kV / Urrá- Tierra Alta 110 kV (A) Permite inhabilitar ESP en Urrá-Tierralta y Tierralta-Río Sinú 110 kV. PTRA13477 Elimina las restricciones: - Urrá - Urabá 230 kV / Urrá - Tierra Alta 110 kV - Chinú – Montería 220 kV / Chinú – Cerete 110 kV PTRA13481 Elimina las restricciones: - Nueva Montería 2 230/110 kV/ Nueva Montería 1 230/110 kV - Nueva Montería 1 230/110 kV/ Nueva Montería 2 230/110 kV Recomendación a AFINIA y EPM: Con relación a las restricciones: - Chinú – Montería 220 kV / Chinú – Cerete 110 kV - Chinú – Montería 220 kV / baja tensión Montería y Río Sinú 110 kV Evaluar pertinencia de un ESP, para mitigar DNA ante contingencia, hasta la materialización de los cuatro proyectos del Refuerzo Montería. Recomendaciones a AFINIA, URRÁ, UPME: Con este proyecto se supera la capacidad de cortocircuito de 10 kA en Urra 110 kV, se recomienda anticipar acciones que permitan la operación segura.
Cuarto transformador Chinú 500/110 kV Descripción: transformador 4 Chinú 500/110 kV. FPO: 12/2029 (Res. 40004 de 2026 MME)	Elimina las restricciones: Chinú 3 500/110 kV / Chinú 1 500/110 kV + Chinú 2 500/110 kV, Chinú 2 500/110 kV / Chinú 1 500/110 kV + Chinú 3 500/110 kV y Chinú 1 500/110 kV / Chinú 3 500/110 kV + Chinú 2 500/110 kV.
Compensadores síncronos Córdoba - Sucre.	- Mejora la recuperación de tensión en nodos ante falla. - Mejorar la estabilidad del sistema (tensión, ángulo y frecuencia).

Proyecto	Impacto
Compensadores síncronos en Sahagun 500 kV y Toluviejo 220 kV. FPO: 12/2029 (Res. 40004 de 2026 MME)	• Reduce la dependencia de generación síncrona para el soporte de tensión y aporta fortaleza de red. El análisis detallado del impacto de los compensadores síncronos en el STN del área Caribe se presenta en el IPOELP II 2025 y en el anexo "Importancia de los condensadores síncronos para el SIN".

Tabla 2-18 Análisis proyectos con promotor pendiente de asignación Cordoba - Sucre

2.7.4 Impacto proyectos transmisión subárea GCM

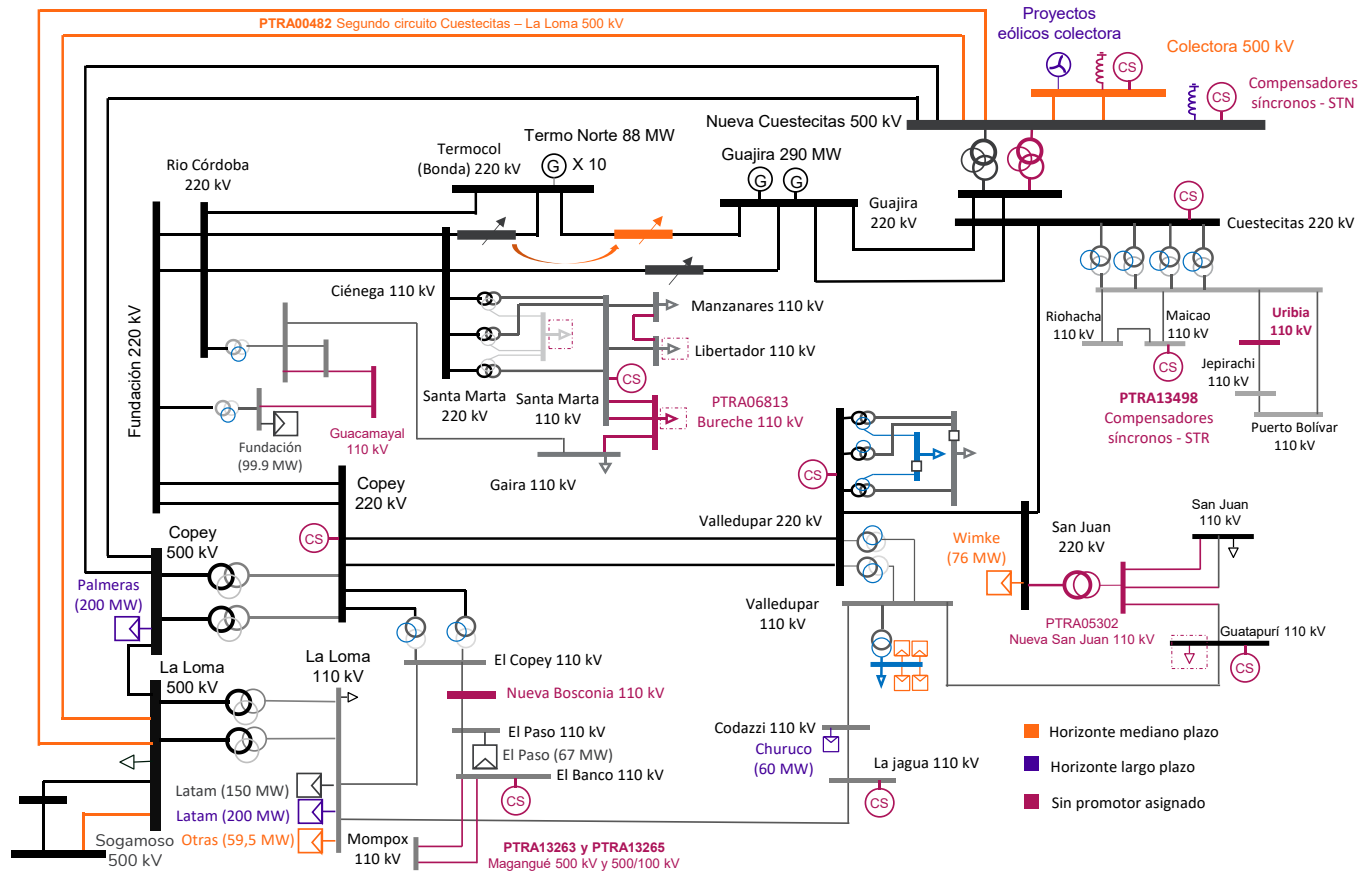


Figura 2-15 Proyectos de expansión subárea GCM

Proyecto	Impacto
PTRA00325 UPME 06 - 2017 S/E Colectora 1 500 kV, LT doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV S/E Colectora 500 kV incluye el doble circuito Colectora - Cuestecitas 500 kV y LT Cuestecitas - La Loma 500 kV Etapas: 2 Bahías de línea + 2 Cortes centrales en La Loma 500 kV + Reactores a Cuestecitas. Nuevo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV de aproximadamente 246 km. El circuito contará con reactores de línea de 120 Mvar en cada extremo. FPO Etapa 1: 30/08/2026 Etapas: Colectora 500 kV interconectada mediante dos circuitos a Cuestecitas 500 kV A Colectora 500 kV se espera la conexión de 1050 MW de generación eólica FPO Etapa 2: 27/02/2027 Promotor: GRUPO ENERGIA BOGOTÁ	- La entrada en operación de los circuitos de expansión en 500 kV asociados a Cuestecitas, El Copey y La Loma genera incrementos de tensión en los nodos de GCM que no pueden gestionarse en condiciones de baja congestión. - En consecuencia, hasta la entrada de generación en Nueva Cuestecitas o la incorporación de equipos de control de potencia reactiva en el STN de GCM, será necesaria la apertura de uno o más circuitos Nueva Cuestecitas - La Loma y Nueva Cuestecitas - El Copey 1 y 2 en 500 kV. - Bajo estas condiciones, se identifica la inviabilidad técnica de operar con todos los circuitos cerrados, incluyendo la entrada del proyecto Colectora 500 kV y sus circuitos asociados. - La entrada de este proyecto permite aumentar la capacidad de exportación de potencia del área Caribe hasta 3300 MW Recomendación a la UPME: - Gestionar la entrada a la mayor brevedad de la generación eólica con punto de conexión en nodos 500 kV de GCM, de los compensadores síncronos y reactores de barra en cuestecitas y Colectora 500 kV. - Evaluar si es posible hacer maniobrables los reactores de línea a 500 kV que no tienen interruptor como son los reactores línea en los circuitos Chinú - Sabanalarga 1 y 2 500 kV
PTRA00482 - Segundo circuito Cuestecitas - La Loma 500 kV Segundo circuito La Loma - Cuestecitas 500 kV, de longitud aproximada de 246 km. Está supeditado a PTRA00325 Colectora 500 kV. FPO: 31/08/2026 Promotor: GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ	- Se identifica aumento de tensión de los nodos de la red 500 kV en especial El Copey, La Loma, Cuestecitas y Ocaña, hasta no materializase generación en GCM a nivel 500 kV, o entrar equipos para el control de potencia reactiva en la mayoría de los periodos estos circuitos operaran abiertos. Recomendación a la UPME - Igual a las del proyecto anterior PTRA00325
PTRA18988 Reactor de barra de 120 MVar en Cuestecitas 500 kV FPO: 31/12/2027 (Res. 40004 de 2026 MME) Promotor: ISA ENERGÍA.	Permiten controlar el exceso de potencia reactiva, que producen altas tensiones en la subárea, causada por los circuitos a 500 kV en GCM, cuando trabajan con baja congestión. Permitiendo que estos operen energizados de forma continua.
PTRA00924 UPME 04-2019 LT La Loma - Sogamoso 500 kV La Loma - Sogamoso 500 kV compensado en sus dos extremos con reactores de línea de 141 Mvar. FPO: 31/08/2027 Promotor: ISA ENERGÍA.	Este circuito representa un nuevo enlace de importación y exportación de potencia para el área Caribe, permitiendo aumentar su capacidad de exportación en 200 MW y aproximando eléctricamente las áreas Nordeste y Caribe. La conexión de este circuito generará un aumento en las tensiones de los nodos del área Nordeste y Caribe, en especial para los nodos de la red 500 kV.

Tabla 2-19 Análisis proyectos de transmisión de mayor impacto GCM

2.7.4.1 Proyectos con promotor pendiente de asignación GCM

Proyecto	Impacto
PTRA18990 Reactor de barra de 120 MVar en Colectora 500 kV FPO: 12/2027 (Res. 40004 de 2026 MME)	Permiten controlar el exceso de potencia reactiva, que producen altas tensiones en la subárea, causada por los circuitos a 500 kV en GCM, cuando trabajan con baja congestión. Permitiendo que estos operen energizados de forma continua.

Proyecto	Impacto
PTRA05302 – Subestación Nueva San Juan y obras asociadas 110 kV. Nueva San Juan 110 kV se conectará a través de un transformador de 220/110 kV de 150 MVA al nodo San Juan 220 kV. Como obras adicionales reconfigura el circuito Valledupar – Guatapurí – San Juan en Valledupar – Guatapurí – Nueva San Juan – San Juan 110 kV, incluye el nuevo circuito San Juan – Nueva San Juan 110 kV. Traslado de carga a Guatapurí 110 kV: En 2026, asumirá el 49 % de la carga de Guatapurí 34,5 kV, el 5 % de los transformadores 1 y 12 de Valledupar 13,8 kV, y el 2 % del transformador 3 de la misma subestación. Luego, en 2027, tomará el 7 % adicional de la carga del transformador 3 de Valledupar 13,8 kV, el 7 % de Salguero 34,5 kV — actualmente alimentada por el ATR 9 Valledupar 110/34,5 kV— y un 28 % adicional de la carga de Guatapurí 34,5 kV. FPO: 12/2029 (Res. 40004 de 2026 MME)	- Elimina la condición radial del corredor Valledupar – Guatapurí – San Juan 110 kV, modificando la zona excluida de CNE Valledupar. Además, permite viabilizar el traslado de las cargas de Valledupar y Guatapurí 34,5 kV a la subestación Guatapurí 110 kV y eliminando las restricciones: - Sobrecarga transformador Valledupar 1 o 12 220/34.5 kV ante contingencia del otro. - Sobrecarga de un circuito Valledupar – Guatapurí 34.5 kV ante contingencia del otro. - Elimina necesidad de ESP por sobrecarga en dichos elementos. - Nueva restricción San Juan 220/110 kV / Valledupar – Guatapurí 110 kV, la cual limita la carga a alimentar por Guatapurí. Se recomienda a AFINIA: Implementar la recomendación UPME de aumentar la capacidad nominal del circuito Valledupar – Guatapurí 110 kV de 400 a 691 A. Se recomienda a ISA ENERGIA, AFINIA, AIR-E y CELSIA: Validar la factibilidad técnica y coordinación de protecciones para acoplar a nivel de 34.5 kV la transformación de Valledupar 3, 1 y 12 a 220/34.5/13.8 kV y Valledupar 34.5 kV (cierre del 5100). U otras alternativas de control mientras se define expansión asociada.
PTRA06811 Subestación Guacamayal 110 kV Reconfigura el circuito Fundación – Río Córdoba 110 kV en los circuitos Fundación – Guacamayal 110 kV y Guacamayal – Ciénaga 110 kV y Ciénaga – Río Córdoba 110 kV. Guacamayal 110 kV. Tomará el 35% de la carga de Fundación 110 kV, a través de dos transformadores 110/34,5 kV de 30 MVA. FPO: 12/2029 (Res. 40004 de 2026 MME)	Elimina la condición radial de Ciénaga 110 kV, con lo que elimina la zona CNE de Ciénaga, y permite aumentar la confiabilidad de la red 110 kV de la subárea GCM
PTRA11978 Subestación Uribia 110 kV y obras Intercepta la línea Cuestecitas – Jouktai 110 kV, más una a Maicao 110 kV e instalación de dos (2) transformadores 110/34.5 kV de 30 MVA FPO: 12/2029 (Res. 40004 de 2026 MME)	Mejora la atención de demanda de Uribia y Manaure, alimentados actualmente mediante un circuito de 34,5 kV de 80 km desde Riohacha 110 kV. Brinda confiabilidad a WEST y Guajira I, los cuales quedaban desconectados ante N-1 de Cuestecitas – Jouktai 110 kV
PTRA06813 Subestación Bureche 110 kV Secciona con dos líneas subterráneas de 1,8 km la línea Santa Marta – Gaira 110 kV y una nueva línea subterránea de Santa Marta a Bureche 110 kV. Como obra complementaria incluye el circuito Manzanares - Libertador 110 kV. Tomará carga del SDL (50% de Libertador y 46 % de Santa Marta). FPO: 12/2029 (Res. 40004 de 2026 MME)	Elimina la condición radial de Manzanares y Libertador 110 kV, eliminando las zonas CNE de Manzanares y Libertador Al tomar carga de Santa Marta 34.5 kV elimina la restricción: - Sobrecarga Santa Marta 1, 2, o 9 220/110/34.5 kV ante contingencia de uno de ellos. Nuevas restricciones: - Manzanares - Santa Marta 1 110 / Libertador - Santa Marta 1 110 kV. - Libertador - Santa Marta 1 110 / Manzanares - Santa Marta 1 110 kV. Recomendación a AIR- E: validar el aumento de capacidad de dichos circuitos o reconducir con conductores de alta temperatura. Recomendación a AIR-E y UPME:

Proyecto	Impacto
	Identificar proyectos que refuercen la red 110 kV de Santa Marta y eviten que, ante el crecimiento proyectado de la demanda que se reactive la restricción por sobrecarga de la transformación Santa Marta 1, 2, o 9 220/110/34.5 kV.
PTRA13646 Nueva Bosconia 110/34.5/13.8 kV y líneas asociadas Intercepta la línea El Copey- El Paso 110 kV, incluye repotenciación de ambos tramos a 794 A, contará con transformadores con conexión al SDL. Este proyecto tomará el 50% de la carga de la subestación Bosconia 34,5/13,8 kV existente (equivalente al 16,4% vista por Copey 34,5 kV). Nota: tendrá anillamiento a nivel de 34.5 kV a través de líneas y subestaciones con Copey 34.5 kV FPO: 12/2029 (Res. 40004 de 2026 MME)	Mitiga, pero no elimina la restricción de los transformadores El Copey 1 y 5 220/110/34.5 kV En 2034, evita en red completa sobrecarga del devanado 34.5 kV del Copey 1 220/110/34.5 kV Recomendación a AFINIA y la UPME: Aumentar la carga a tomar por Bosconia, de forma que pueda servir para eliminar la restricción de la transformación EL Copey 220/110 kV ante N-1 de un ATR.
Compensadores síncronos STR y STN GCM. Compensadores síncronos en Colectora 500 kV, Nueva Cuestecitas 500 kV, Cuestecitas 220 kV, Copey 220 kV, Valledupar 220 kV, El Banco, La Jagua, Guatapurí, Maicao y Santa Marta 110 kV. FPO STR: 31/12/2028 FPO STN: 12/2029 (Res. 40004 de 2026 MME) Promotor: Sin promotor asignado	- Mitiga restricciones operativas asociadas al cumplimiento de criterios de tensión. - Mejorar la estabilidad dinámica del sistema, incluyendo la respuesta en frecuencia. - Fortalecer la red ante contingencias. - Reduce la dependencia de generación síncrona para el soporte de tensión. El análisis detallado del impacto de los compensadores síncronos en el STN del área Caribe se presenta en el IPOELP II 2025 y en el anexo "Importancia de los condensadores síncronos para el SIN".
PTRA00483 Sistema de transmisión HVDC – VSC FPO: Pendiente asignación	La evaluación de este proyecto se presenta en el IPOELP II 2025.

Tabla 2-20 Análisis proyectos con promotor pendiente de asignación GCM

2.7.5 Proyectos de generación área Caribe

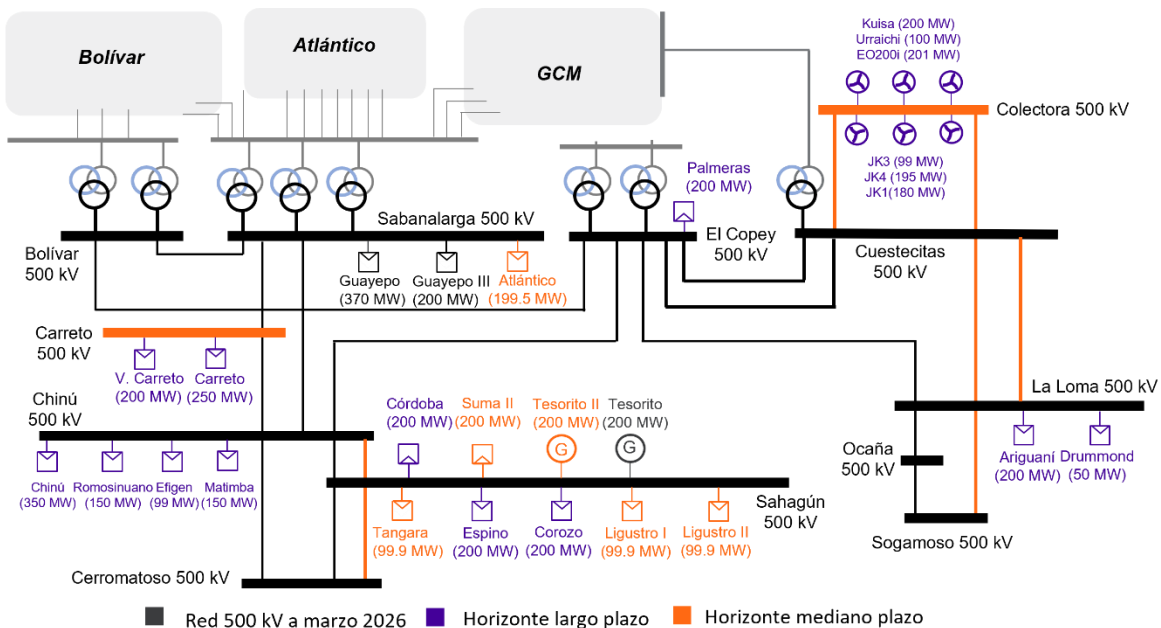


Figura 2-16 Proyectos de expansión en generación con conexión a la red 500 kV

2.7.5.1 Listado de proyectos de generación futuros en el área Caribe

En el horizonte de análisis, la evolución de generación del área Caribe incluye el ingreso de 5.4 GW asociados a proyectos con capacidad mayor o igual a 20 MW, los cuales se detallan a continuación junto con sus principales características técnicas:

Subárea	Conexión	Código	Nombre	Tipo	CEN [MW]	FPO	Sup
Atlántico	Sabana 500 kV	PROG00525	Atlántico Photovoltaic	Solar	180	2026/08/30	No
Atlántico	Caracolí 110 kV	PROG04160	Malambo 1	Solar	50	2027/06/30	Si
Bolívar	Bolívar 220 kV	PROG04986	La Orquídea	Solar	200	2027/11/30	No
Bolívar	Carreto 500 kV	PROG05308	Carreto	Solar	250	2029/07/31	Si
Bolívar	Carreto 500 kV	PROG08447	Valle de los Carretos	Solar	200	2029/07/31	Si
CS	Chinu 110 kV	PROG08516	Parque Solar Casiopea	Solar	40	2026/12/31	No
CS	Chinú 220 kV	PROG00531	Parque Solar El Campano	Solar	99.9	2027/04/30	Si
CS	Chinú 500 kV	PROG01910	Parque Solar Chinú	Solar	350	2027/05/31	Si
CS	Chinú 500 kV	PROG04827	Parque Solar Romosinuano	Solar	150	2027/12/31	No
CS	Sahagún 500 kV	PROG05612	Parque Solar El Espino	Solar	200	2027/12/31	No
CS	Sahagún 500 kV	PROG14517	Parque Solar San Jorge	Solar	110	2027/12/31	No
CS	Toluviejo 220 kV	PROG01395	Parque Solar Andrómeda	Solar	100	2028/01/01	Si
CS	Sahagún 500 kV	PROG03971	Tangara	Solar	99.9	2028/02/28	Si
CS	Sahagún 500 kV	PROG03974	Ligustro II	Solar	99.9	2028/02/28	Si
CS	Sahagún 500 kV	PROG03977	Ligustro I	Solar	99.9	2028/02/28	Si
CS	Chinú 500 kV	PROG08269	Matimba II (Efigen C03)	Solar	99	2028/11/30	No
CS	Chinú 500 kV	PROG08363	Matimba I	Solar	150	2028/11/30	No
CS	Sahagún 500 kV	PROG08646	El Corozo	Solar	250	2028/11/30	No
CS	Sahagún 500 kV	PROG03979	El Tesorito	Térmico	200	2028/12/31	Si
CS	Sahagún 500 kV	PROG05626	SUMMA II	Solar	200	2028/12/31	Si
CS	Sahagún 500 kV	PROG03902	Córdoba (antes Sahagún)	Solar	200	2029/11/30	Si
GCM	La Loma 500 kV	PROG14528	Power Plant Drummond	Térmico	80	2026/06/01	No

Subárea	Conexión	Código	Nombre	Tipo	CEN [MW]	FPO	Sup
GCM	Copey 220 kV	PROG04958	Parque Solar El Copey	Solar	200	2027/01/31	Si
GCM	La Loma 500 kV	PROG08711	Drummond	Solar	50	2027/04/30	Si
GCM	La Loma 110 kV	PROG08258	Latam La Loma	Solar	200	2027/10/31	Si
GCM	Valledupar 220 kV	PROG04951	Parque Solar Valledupar	Solar	100	2027/11/22	Si
GCM	Rio Córdoba 110 kV	PROG08694	Parque Eólico Cordobita	Eólico	50	2027/12/31	Si
GCM	Colectora 1 500 kV	PROG00401	JK2	Eólico	79	2028/04/07	Si
GCM	San Juan 220 kV	PROG00499	Fotovoltaico Wimke	Solar	76	2028/03/01	Si
GCM	El Copey 500 kV	PROG08201	Las Palmeras	Solar	200	2028/03/01	Si
GCM	Colectora 1 500 kV	PROG00401	JK1	Eólico	180	2028/04/07	Si
GCM	Codazzi 110 kV	PROG07933	Churuco Solar de 60 MW	Solar	60	2028/05/30	Si
GCM	Colectora 500 kV	PROG00402	JK4	Eólico	245	2028/06/30	Si
GCM	Colectora 500 kV	PROG00396	JK3	Eólico	45	2028/09/30	Si
GCM	Colectora 1 500 kV	PROG00400	Parque Eólico Chemesky	Eólico	100	2028/12/31	Si
GCM	La Loma 500 kV	PROG08709	Ariguaní 200MW	Solar	200	2029/12/01	Si
GCM	Colectora 500 kV	PROG00398	E0200i (Ipapure)	Eólico	201	2030/01/15	Si
TOTAL					5294		

Tabla 2-21 Proyectos de generación con CEN > 20 MW

Sup: Supeditado a un proyecto de transmisión; CS: Subárea Córdoba – Sucre

Adicionalmente, se prevé la incorporación de aproximadamente 967 MW asociados a proyectos de generación menores a 20 MW, de estos la mayoría corresponden a tecnología solar fotovoltaica.

Con base en lo anterior, la siguiente tabla resume los proyectos de generación que tienen un impacto significativo en las restricciones del sistema, ya sea por su capacidad, su ubicación eléctrica o su incidencia conjunta en la operación del área Caribe.

Proyectos de generación con mayor impacto

Proyecto / FPO / Promotor	Impacto
PROG07987 - Solar Valledupar 1 FPO: 30/12/2026 (En pruebas), PROG07980 - Solar Valledupar 2 FPO: 30/12/2026 (En pruebas), PROG07977 - Solar Valledupar 3 FPO:31/12/2026 (En pruebas). PROG04969 - Parque Solar El Jardín FPO:30/09/2026 (En operación por concepto de conexión temporal) PROG08517 - RODAS FPO: 13/05/2027 Total de 79.5 MW, su conexión se verá reflejada en Valledupar 34.5 kV, sin contar generación distribuida. Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	En operación estos recursos, se completan 79.6 MW de generación conectados a Valledupar 34.5 kV, barra 3, identificándose que en escenarios de baja demanda de la carga de Salguero puede presentarse activación de la restricción por sobrecarga del transformador Valledupar 9 110/34.5 kV, en cuyo caso, puede requerirse limitar generación en estos recursos. Es importante resaltar que la carga de Salguero hace parte de las cargas que se deslastran por actuación del EDAC. Se recomienda a AFINIA: Aumentar la capacidad del transformador, la instalación de un segundo transformador y reconfiguraciones en la red de 34.5 kV. Se recomienda a operadores de generación: De manera conjunto evaluar un esquema de rechazo de generación -RAG- en los recursos solares Valledupar 1,2,3 y Rodas.
PROG16060 PROELECTRICA REPOTENCIACIÓN FPO: 01/12/2027 Promotor: PROELECTRICA S.A.S E.S.P.	Aumenta la criticidad de la restricción de Proelectrica - Mamonal 66 kV / Proelectrica - Membrillal 66 kV
PROG01426 - Parque solar fotovoltaico Sincerín Solar fotovoltaico de 9.9 MW FPO: 30/06/2026 PROG00654 - Planta fotovoltaica PN1	Recursos de generación solar por 40 MW reflejados en Gambote 66 kV, en operación reducen la carga de Ternera – Gambote 66 kV y mejora su perfil de tensión

Proyecto / FPO / Promotor	Impacto
Solar fotovoltaico de 9.9 MW FPO: 31/07/2026(En pruebas) PROG00441 – La Iguala Solar fotovoltaico de 19.5 MW FPO: 31/10/2026 PROG08101 – Parque solar TERRA I FPO: 31/03/2027 PROG09905 – Parque solar TERRA II FPO: 31/03/2027 Cada uno de 19.9 MW a conectarse en la subestación Copey 34.5 kV. Promotor: GREENWOOD ENERGY S.A.S. E.S.P	Ayuda a mitigar la restricción Copey 5 220/110 kV / Copey 1 220/110 kV en horas diurnas.
Proyectos en Colectora 500 kV (971 MW) PROG00400 Eólico Chemesky 100 MW FPO: 31/12//2028 PROG00398 E0200i (Ipapure) 201 MW FPO: 15/01/2030 PROG00401 JK1 180 MW FPO:07/04/2028 PROG00402 JK4 245 MW FPO: 30/06/2028 PROG00396 JK3 45 MW FPO: 30/09/2028	Inicialmente, para el nodo Cuestecitas 500 kV se proyectaban los recursos Elipse, Enrcol, Alpha, Beta y Camelias, con una capacidad total de 1062 MW. Sin embargo, a la fecha, Elipse y Enrcol se encuentran suspendidos; Alpha y Beta perdieron OEF; y el proyecto Camelias solicitó no ser considerado en los estudios. En consecuencia, para 2026 no se prevé la entrada de generación en Cuestecitas 500 kV. Por otro lado, de los recursos a conectar a Colectora no será considerado el Eólico Tumawind 200MW. La desincronización entre el desarrollo de la generación y la expansión de la red a 500 kV representa un reto operativo crítico para el control de tensión. La entrada en servicio de la infraestructura de transmisión sin la incorporación de nueva generación conduce a una operación descargada, con excedentes de potencia reactiva (Mvar) y niveles elevados de tensión en los nodos de GCM, lo que puede impedir el cierre de circuitos en la red de 500 kV e incluso dificultar la puesta en servicio del proyecto Colectora 500 kV.
PROG04958 Parque Solar El Copey Capacidad 200 MW, conexión al Copey 220 kV FPO: 31/01/2027 Promotor: Parque Solar Fotovoltaico El Copey	Facilita activar la restricción: El Copey - Fundación 2 220 kV / Copey – Fundación 1 220 kV.
Proyectos de generación en Sahagún 500 kV A Sahagún 500 kV se proyecta la conexión de 1659 MW de generación, de los cuales 200 MW térmicos ya están en operación (Tesorito): PROG03902 Solar Córdoba 200 MW 30/11/2029 PROG03971 Solar Tangara 99.9 MW 28/02/2028 PROG03974 Solar Ligustro II 99.9 MW 28/02/2028 PROG03977 Solar Ligustro I 99.9 MW 28/02/2028 PROG14517 Solar San Jorge 110MW 31/12/2027 PROG05612 Solar El Espino 200MW 31/12/2027 PROG03979 TÉRMICA TESORITO II 200 MW31/12/2028 PROG05626 Solar SUMMA II 200MW 321/12/2028 PROG08646 Solar El Corozo 250MW 30/11/2028	Estos proyectos no causan la activación de nuevas restricciones, permiten mejorar el control de la importación de potencia de las áreas Caribe y Caribe 2
PROG08694 Parque Eólico Cordobita 50 MW A conectar en Río Cordoba 110 kV FPO: 31/12/2027 Promotor: PARQUE SOLAR COLOMBIA XXI	Facilita activar la restricción: Santa Marta 1 220/110 kV / Gaira - Puerto nuevo 110 kV.
PROG08258 – LATAM solar La Loma 200 MW Proyecto de generación solar de capacidad de 200 MW a conectar en La Loma 110 kV.	El recurso Latam de 200 MW se conectará al nodo La Loma 110 kV, al cual ya están vinculados otros recursos como Latam de 150 MW (en operación), Asturias de 9.9 MW, Pétalo de 9.9 MW, Pétalo del Cesar de 9.9 MW y Sabana de 9.9 MW, sumando un total de 389

Proyecto / FPO / Promotor	Impacto
FPO: 31/10/2027 Promotor: LATAM SOLAR FOTOVOLTAICA LA LOMA S.A.S.	MW. Con la operación de estos, junto con otros de la subárea GCM, como El Paso de 67 MW, se identifica activación de las restricciones: • Sobrecarga La Loma 1 500/110 kV + La Loma 2 500/110 kV • La Loma 1 500/110 kV / La Loma 2 500/110 kV • La Loma 2 500/110 kV / La Loma 1 500/110 kV Recomendación UPME: Evaluar un tercer transformador en La Loma 500/110 kV, y/o baterías para gestionar los excedentes de MW.

Tabla 2-22 Proyectos de generación con impacto para Caribe

2.8 Conclusiones y Recomendaciones

En el área Caribe, hacia 2026 la capacidad de importación de potencia permanece limitada por los criterios de recuperación dinámica de tensión ante contingencias sencillas, afectando especialmente los nodos radiales en Córdoba–Sucre y Bolívar. En la red Córdoba–Sucre 66 kV (El Carmen, Zambrano, Calamar y San Jacinto), abastecida desde el circuito El Carmen–Toluviejo 110 kV, la demanda supera con mayor frecuencia la capacidad máxima atendible (37 MW), particularmente entre los periodos 19–22 en ausencia de generación solar. Esta condición dificulta el cumplimiento de los criterios de tensión y puede requerir despacho adicional de generación, con impactos sobre la seguridad, confiabilidad y economía del sistema.

El crecimiento de la demanda por encima de la capacidad de la red genera sobrecargas, bajos perfiles de tensión en el STR y la activación de restricciones operativas, algunas en estado de alerta o emergencia. A esto se suma la alta penetración de FERN (principalmente solar y eólica), que incrementa la exigencia sobre la infraestructura, reduce la flexibilidad operativa y aumenta la dependencia de generación síncrona para mantener la fortaleza de la red.

El agotamiento de la red limita la coordinación de mantenimientos y la atención de la demanda ante indisponibilidades, obligando al uso de demanda no atendida (DNA), esquemas temporales y generación por seguridad. En este contexto, se recomienda a la UPME incorporar criterios de resiliencia operativa en la planeación de la expansión, incluyendo el enfoque N-1-1, con el fin de habilitar mantenimientos de elementos críticos bajo un riesgo controlado.

La subárea Bolívar presenta una condición crítica debido a su bajo nivel de enmallamiento y alta saturación. La ausencia de refuerzos en la red de 66 kV incrementa la dependencia de generación local y la vulnerabilidad ante contingencias. Se requiere la materialización de proyectos estructurales como Carreto 500/66 kV y Arjona 110/66 kV, así como la evaluación de refuerzos adicionales que aporten redundancia. Complementariamente, se recomienda analizar la implementación de SAEB en nodos de 66 kV, el uso de conductores HTLS y el aumento del nivel de tensión a 110 kV.

En la subárea Atlántico, el agotamiento de la formación Tebsa 220/110 kV hace prioritaria la entrada en operación del proyecto El Río 220/110 kV. En Córdoba–Sucre, la saturación de la subestación Chinú 500/110 kV exige la ejecución de proyectos como Toluviejo 220/110 kV, Nueva Magangué 500/110 kV, el refuerzo de Montería, Nueva Sahagún 500/110/34.5 kV y Carreto 500/66 kV.

En la subárea GCM persiste la condición de emergencia por susceptibilidad al fenómeno FIDVR, junto con señales de agotamiento en las transformaciones de Valledupar y Santa Marta. Se requiere la incorporación de compensación síncrona en el STR y la entrada en operación de la subestación

Nueva San Juan 220/110 kV. La ausencia de promotores en proyectos urgentes representa un riesgo para su materialización.

En la red de 500 kV asociada a Nueva Cuestecitas se presentan niveles elevados de tensión, lo que puede requerir la apertura de circuitos incluso en estado normal o ante contingencias N-1. La expansión proyectada, sin una entrada sincronizada de generación, puede agravar esta condición, llegando a impedir el cierre de circuitos e incluso comprometer la energización de proyectos como Colectora 500 kV. Para mitigar esta problemática, se requiere la incorporación de compensadores síncronos, reactores de barra y la instalación de un segundo autotransformador 500/220 kV, así como la evaluación de la maniobrabilidad de reactores de línea en 500 kV.

La alta penetración de generación solar introduce retos en fortaleza de red y estabilidad. Se identifican nodos con SCRIF inferiores a 1.5, lo que puede requerir la operación de generación síncrona adicional o la limitación de la inyección renovable. En este contexto, se recomienda priorizar compensación síncrona y sistemas SAEB con tecnología Grid Forming, los cuales aportan inercia virtual, soporte dinámico de tensión y respuesta en frecuencia, además de contribuir a mitigar la variabilidad de la generación.

Para aprovechar el potencial renovable del Caribe, se recomienda evaluar proyectos que incrementen la capacidad de transferencia hacia otras regiones del SIN, mediante refuerzos en la red de transmisión.

Mientras se materializan estas expansiones, se deben implementar soluciones basadas en tecnologías GET (Grid Enhancing Technologies), principalmente SAEB, reconducción con HTLS y optimización topológica de la red. En paralelo, es fundamental avanzar en la reconfiguración de subestaciones en esquemas más robustos y en la reducción de la radialidad de la red, condición que limita el cumplimiento de criterios de tensión, la confiabilidad operativa y la capacidad de importación.

Adicionalmente, es necesario abordar las restricciones por capacidad de cortocircuito, especialmente en la subárea Atlántico, mediante soluciones como reactores limitadores, reconexión secuencial y modernización de interruptores. Se deben priorizar proyectos bajo criterio N-1-1 que permitan mantener la operación ante la salida de elementos críticos sin comprometer el servicio.

Finalmente, es clave que AIR-E ejecute oportunamente los refuerzos en el sistema de distribución local, en particular en las subestaciones Estadio y Magdalena (110/13.8 kV), así como la entrada en operación de proyectos como Nueva El Río 110 kV, cuya demora incrementa los riesgos operativos y los costos del sistema.

En conjunto, la compensación síncrona, los sistemas SAEB con capacidad Grid Forming, los refuerzos en la red de 500 kV, la ampliación de la transformación y la optimización topológica — coordinados con la entrada de generación renovable— son fundamentales para propender la seguridad, confiabilidad y eficiencia operativa del sistema eléctrico en el área Caribe.

3. Área Antioquia

El área Antioquia se encuentra interconectada con todas las áreas del SIN mediante enlaces hacia Caribe (500 kV/110 kV), Nordeste (500 kV/230 kV), Oriental (500 kV/230 kV) y Suroccidental (500 kV/230 kV). Esta configuración permite una operación robusta, sin límites para la importación y exportación de potencia, ni requerimientos de programación de generación por soporte de tensión.

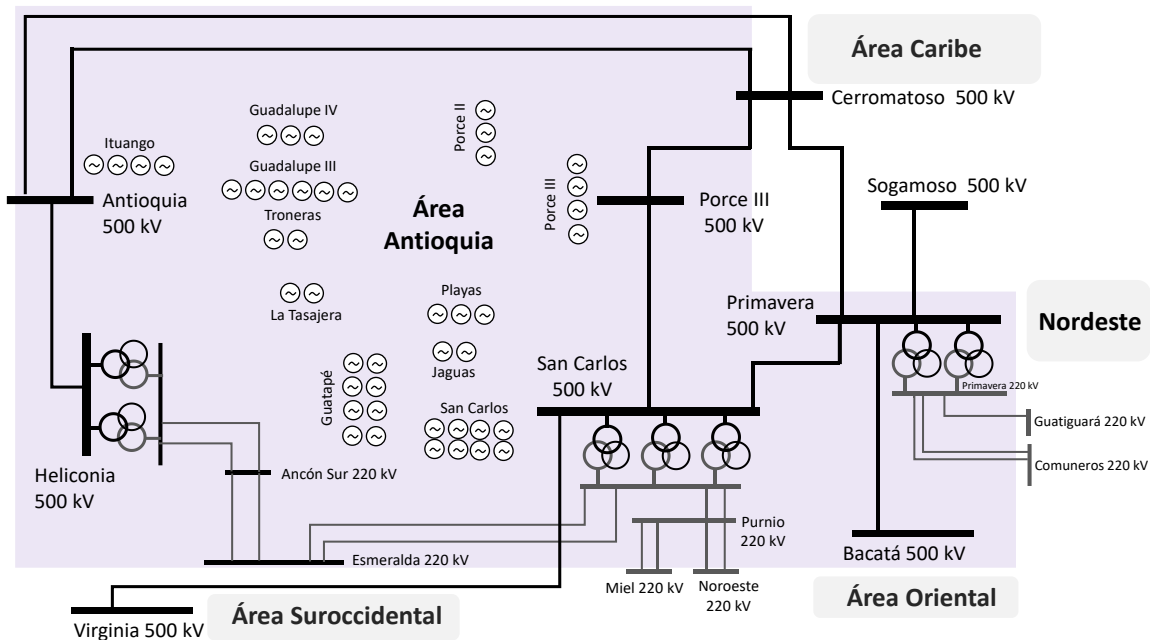


Figura 3-1 Área Antioquia

La demanda máxima proyectada para 2026 es de aproximadamente 1700 MW, mientras que su capacidad de generación asciende a 6696 MW, consolidándola como el área con mayor aporte hidráulico del SIN, con 5963 MW, lo cual es aproximadamente el 48% de la demanda del país.

Desde el punto de vista operativo, se han identificado restricciones que requieren mantener un balance entre los recursos de generación conectados a los nodos de 500 kV (Ituango y Porce III) y aquellos conectados a niveles inferiores de tensión. Entre estas restricciones se encuentran las posibles sobrecargas en los transformadores Heliconia 1 o 2 (500/230 kV) y San Carlos 2, 3 o 4 (500/230 kV), ante la ocurrencia de la contingencia sencilla de cualquiera de estos equipos.

El área se caracteriza por la operación normalmente abierta del circuito Lagunas–Caucheras 110 kV en el extremo de Caucheras (frontera con Caribe / Córdoba–Sucre), como medida para evitar salidas en cascada ante contingencia sencilla. Sin embargo, esta condición deja vulnerables a DNA las subestaciones Lagunas 110 kV, Chorodó 110 kV, Santa Fe de Antioquia 110 kV y San Jerónimo 110 kV ante contingencia en circuitos del corredor Occidente–San Jerónimo. Para operar este circuito cerrado se requiere el desarrollo de los proyectos Interconexión Nordeste y Urabá Antioqueño – STR y STN.

En el departamento del Chocó, la red de 115 kV operada por DISPAC fue declarada en estado de alerta el pasado 3 de febrero de 2023, debido a la susceptibilidad de los nodos Cértégui, Quibdó e Istmina a tensiones inferiores a 0,9 p.u. ante contingencias N-1, especialmente en la línea Cértégui–La Virginia 115 kV.

3.1 Proyección de demanda y generación 2026–2035

Para el periodo 2026–2035, las proyecciones de la UPME indican que la demanda máxima del área Antioquia pasará de **1700 MW** en 2026 a **1913 MW** en 2035 (crecimiento aproximado del 13%).



Figura 3-2 Evolución pronosticada de la demanda [MW] - Área Antioquia 2026 – 2035

Actualmente, la capacidad de generación asciende a 6696 MW, con una matriz compuesta principalmente por generación hídrica (89%), seguida de fuentes térmicas (9.4%) y solares (1.6%).

Con la entrada en operación de los proyectos con FPO hasta 2029, la capacidad total alcanzaría los 9410 MW, lo que representa un crecimiento aproximado del 40.5%.

Este incremento se explica principalmente por la entrada del proyecto Ituango Etapa 2 (1200 MW) y de aproximadamente 1170 MW en proyectos solares fotovoltaicos, entre los que se incluyen Tamarino, Floreo, Puertos de Santander y Cimitarra (cada uno de 200 MW), Melgar (180 MW), Amber (99.9 MW) y Puerto Boyacá (90 MW).

En la Figura 3-3, se presenta el crecimiento anual de la capacidad de generación en el área de Antioquia.

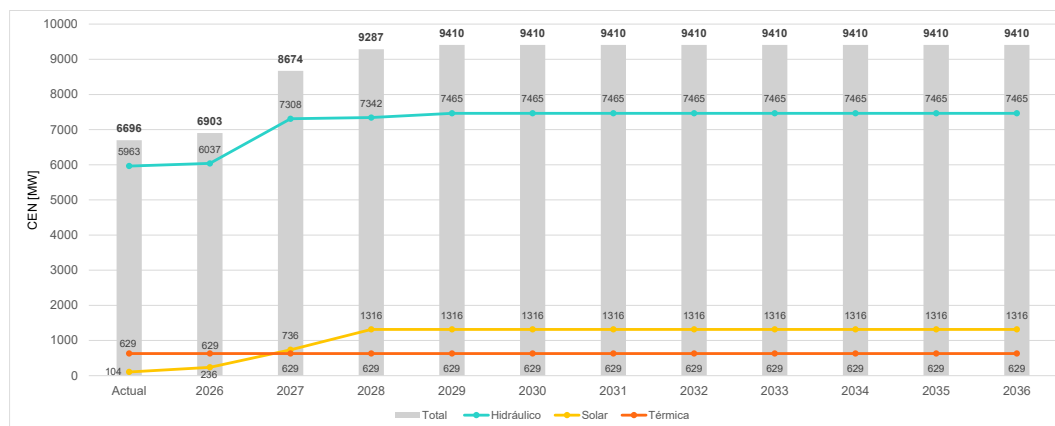


Figura 3-3 Aumento capacidad de generación por recurso del área Antioquia

3.2 Agotamiento de red y máxima carga atendible condición 2026

En la red del Chocó a 115 kV operada por DISPAC, dadas sus condiciones de topología, se identifica que, ante contingencia sencilla, los nodos de Istmina, Cértegui, Quibdó, El Siete y Barroso quedan atendidos de forma radial. En esta condición, dichos nodos presentan alta susceptibilidad a niveles de tensión cercanos o inferiores a 0.9 p.u. cuando la demanda es igual o superior a **25 MW**.

Con base en los registros de demanda en lo corrido del año 2026, se observa que la máxima carga atendible ha sido excedida en más del 96 % del tiempo, lo que refleja una condición crítica de agotamiento.

Subárea	Nodo	Pmax [MW]	Porcentaje en el último año que se ha superado
Antioquia	Istmina, Cértegui, Quibdó, El Siete, Barroso	25	96%

Tabla 3-1. Máxima carga atendible en la subárea Antioquia.

Como acción temporal DISPAC implementó un ESP por baja tensión que deslastra carga para mitigar el impacto; sin embargo, la solución estructural será la materialización del SVC de 30 Mvar en Cértegui 115 kV (FPO 2027–Convocatoria desierta), Nueva Quibdó 115 kV (FPO 2030) y Nueva Quibdó 220 kV (FPO 2030–Convocatoria desierta).

Se resalta que, la entrada en operación de la S/E Carreles 230/110 kV (Estimado para diciembre 2026), permitirá incrementar la máxima carga atendible hasta aproximadamente **29 MW**.

3.3 Capacidad de transferencia de potencia

En el horizonte 2026–2035 no se identifican restricciones que en condición de red completa limiten la importación o exportación de potencia del área.

3.3.1 Requerimiento de unidades soporte de tensión Antioquia 2026

En condición de red completa no se identifica requerimiento de unidades equivalentes para soporte de tensión en nodos del área. Sin embargo, se calcula la equivalencia de peso de las unidades, ya que estas pueden requerirse ante indisponibilidades o mantenimientos.

Adicionalmente, en escenarios de demanda mínima del área, se hace relevante definir un despacho recomendado de unidades de generación que permita mantener un control adecuado de tensión:

- Demanda entre 600 y 700 MW: operar cuatro (4) unidades físicas en San Carlos.
- Demanda entre 700 y 800 MW: operar al menos dos (2) unidades físicas en San Carlos.

Cuando las acciones operativas disponibles en los equipos de control de potencia reactiva resulten insuficientes para mantener perfiles adecuados de tensión, se deberá considerar, como último recurso operacional, la apertura de circuitos de transmisión, previa validación de las condiciones de seguridad del sistema y evaluación de las restricciones operativas asociadas.

3.3.2 Equivalencia de unidades

En la Tabla 3-2, se presenta la equivalencia de pesos por unidades y plantas de generación del área Antioquia, calculado a partir de la respuesta en potencia reactiva de las unidades y en tensión de los nodos del área ante contingencia del circuito Antioquia – Heliconia 500 kV (ver Figura 3-4.), la

cual se considera la de mayor impacto para el área desde el punto de vista de caída y recuperación de tensión.

Planta/Unidad	Unidades por planta	Peso por unidad	Peso por planta
Guatapé	8	0.77	6.16
San Carlos	8	0.76	6.08
Porce II	3	2.00	6.00
Tasajera	3	1.64	4.92
Guadalupe III	6	0.82	4.92
Guadalupe IV	3	0.76	2.28
Jaguas	2	0.96	1.92
Centro	3	0.55	1.65
Playas	3	0.55	1.65
Sierra Gas	2	0.70	1.40
San Miguel	2	0.64	1.28
Porce III	4	0.30	1.20
Sierra Vapor	1	1.16	1.16
Carlos Lleras	2	0.40	0.80
Escuela de Minas	3	0.20	0.60
Ituango	4	0.10	0.40
Sogamoso	3	0.10	0.30
Portón del sol	-	0.10	0.10
Total			42.82

Tabla 3-2 Equivalencia de pesos de unidades – Soporte de tensión área Antioquia

3.4 Recomendaciones ante indisponibilidad (N-1-1) en Antioquia

A continuación, se presentan recomendaciones asociadas a indisponibilidades en la red de 500 kV del área, identificando para estas las respectivas contingencias críticas.

Condición de red / Indisponibilidad	Contingencias críticas	Recomendación Operativa
Red completa	Antioquia – Heliconia 500 kV	No hay requerimiento de unidades o límite de intercambio.
	Heliconia 1 500/230 kV Heliconia 2 500/230 kV	Balance de generación entre recursos con conexión a nodos 500 kV ((Ituango o Porce III) y los recursos en otros niveles de tensión particularmente del norte de Antioquia, como Tasajera, Guadalupe o Porce II.
	San Carlos 2 500/230 kV San Carlos 3 500/230 kV San Carlos 4 500/230 kV	Balance de generación con conexión en nodos 500 kV (Porce III o Ituango) y demás niveles de tensión, en particular San Carlos o Termosierra
Heliconia – La Virginia 500 kV	Antioquia – Heliconia 500 kV	- Para demandas del área > 1400 MW, programar unidades según la Figura 3-4. - Aumento de criticidad de sobrecarga de Heliconia 1 o 2 500/230 kV ante la salida del otro (hasta un 30%). - Aumento de criticidad de restricción Ancón Sur (EPM) 230 kV – Heliconia 2 220 kV / Ancón Sur (EPM) – Heliconia 1 230 kV o viceversa (Restricción nivel 2 de transformadores de heliconia).

Condición de red / Disponibilidad	Contingencias críticas	Recomendación Operativa
Antioquia – Heliconia 500 kV	Heliconia – La Virginia 500 kV	- Para demanda del área > 1400 MW, Programar las unidades de la Figura 3-4. - Puede activarse restricción de sobrecarga Barbosa – Guatapé 220 kV, en escenarios de baja generación en Porce II, Guadalupe, Troneras, La Tasajera, y alta generación en San Carlos y Guatapé.
	Cerromatoso – Primavera 500 kV	Riesgo de sobrecarga en Porce – San Carlos 500 kV (nueva restricción), ante escenarios de alta generación en Ituango, Porce III, el área Caribe y baja generación en San Carlos.
	San Carlos 2 500/230 kV San Carlos 3 500/230 kV San Carlos 4 500/230 kV	Aumento de criticidad de sobrecarga de San Carlos 2, 3 y 4 500/230 kV ante la salida de un transformador (hasta un 15%).
Porce III – San Carlos 500 kV	Heliconia 1 500/230 kV Heliconia 2 500/230 kV	Aumento de criticidad de sobrecarga de Heliconia 1 o 2 500/230 kV ante la salida de un transformador (hasta un 30%).
Acople 5M200 Primavera 500 kV	Cerromatos – Porce III 500 kV Porce III – San Carlos 500 kV Primavera – Sogamoso 500 kV Primavera 2 500/230 kV	Agrava la restricción preexistente, debido a que, ante la salida del acople 5M200, se presenta una sobrecarga en el transformador de Primavera 500/230 kV. A partir del año 2028, por el crecimiento de la demanda, esta restricción se elimina en condiciones N-1. No obstante, se mantiene la vulnerabilidad bajo criterio N-1-1.

Tabla 3-3 Recomendaciones operativas ante escenarios N-1-1 en Antioquia

Requerimiento mínimo de unidades ante indisponibilidad de Antioquia – Heliconia 500 kV o Heliconia – La Virginia 500 kV:

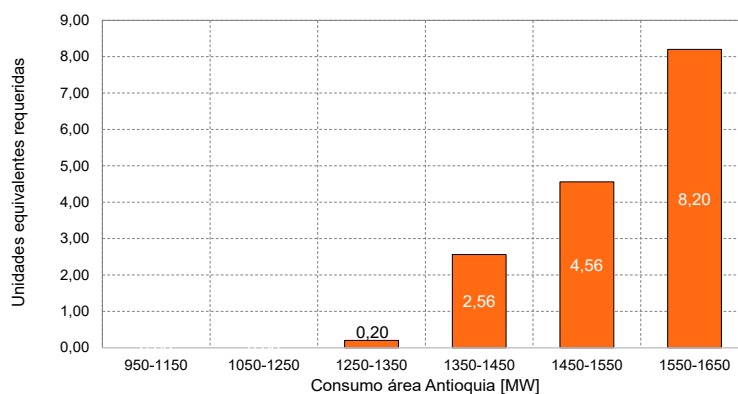


Figura 3-4. Mínimo número de unidades en el Área Antioquia ante indisponibilidad de enlaces en Heliconia 500 kV.

3.5 Restricciones área Antioquia

3.5.1 Restricciones a condición de 2026

Para la condición de red a 2026, en el área Antioquia se identifican 20 restricciones. De estas, **17** son operativas y **3** son eléctricas (1 por cortocircuitos y 2 por sobrecarga en red completa).

El detalle de las restricciones, así como las recomendaciones para su gestión se encuentran en el documento anexo: Tabla de Restricciones IPOEL_II_2026.

3.5.2 Evolución de las restricciones en el área Antioquia (2026–2035)

Con el incremento esperado en la demanda y la entrada en operación de proyectos de expansión y generación, se proyecta un aumento de restricciones en el área a alrededor de 23 al final del horizonte.

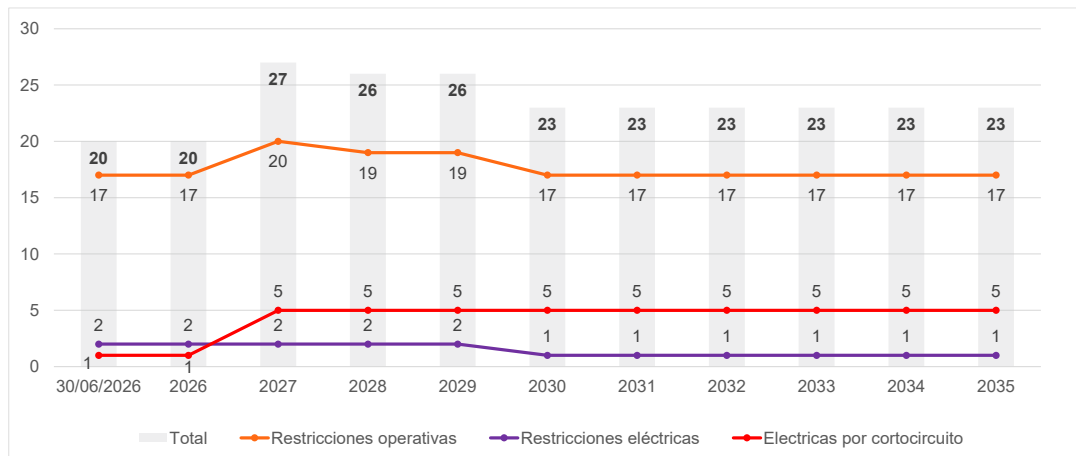


Figura 3-5 Evolución esperada en el número de restricciones – Área Antioquia

Nota: Tener en cuenta las consideraciones metodológicas para la interpretación de las restricciones presentadas en la Tabla 1-5.

3.5.3 Restricciones en el área Antioquia

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Escenario	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
1	Sierra – Primavera 230 kV / Sierra - San Carlos 230 kV	417							Alta generación en Sierra, Centro, Amber, Melgar	No tiene proyecto aprobado	SSSC en el circuito Sierra – San Carlos 230 kV – PMM (Tomo I)
2	Bolombolo - Barroso 110 kV / Baja tensión red 115 kV DISPAC								Demanda superior a 25 MW en el departamento del Chocó. Nota: Para la restricción cinco (5), una vez entre en operación el proyecto PTR14301 Reconfiguración Virginia – Cértogui 115 kV, la contingencia crítica pasa a ser Cértogui – Viterbo 115 kV.	PTR13267 SVC 30 Mvar Cértogui Convocatoria Desierta. PTR100389 Nueva Quibdó 115 kV Sin Promotor. PTR13502 Nueva Quibdó 220 kV Convocatoria Desierta.	N/A
3	Barroso - El Siete 115 kV / Baja tensión red 115 kV DISPAC										
4	Quibdó - El Siete 115 kV / Baja tensión red 115 kV DISPAC										
5	Cértogui - Virginia 1 115 kV / Baja tensión red 115 kV DISPAC										
	Cértogui – Viterbo 1 115 kV / Baja tensión red 115 kV DISPAC										
6	Quibdó - Cértogui 115 kV / Baja tensión red 115 kV DISPAC										
7	Ancón Sur (EPM) - Amagá 110 kV / Baja tensión red 115 kV DISPAC										
8	Amagá - Bolombolo 1 110 kV / Baja tensión red 115 kV DISPAC										
9	Sobrecarga Barbosa – Girardota 110 kV	80							Alta generación Guadalupe, Porce II, La Tasajera, Guatón y baja generación Carlos Lleras, Rio Grande, Santa Rosa.	No tiene proyecto aprobado	Interconexión Antioquia – Oriental: S/E Montera 500/230 kV. Obra Plan de expansión 2025-2039.
10	Heliconia 1 500/230 kV / Heliconia 2 500/230 kV	620							Alta generación en Antioquia 500 kV y baja en recursos inferior, alta importación de Caribe	No tiene proyecto aprobado	Refuerzo S/E Heliconia 500/230 kV: Tercer transformador Heliconia 500/230 kV. Obra Plan de expansión 2025-2039.
11	Heliconia 2 500/220 kV / Heliconia 1 500/220 kV	620									
12	5M200 Primavera 500 kV/ Primavera 500/230 kV	1025							Demanda máxima y media. Alta generación en Antioquia y Nordeste (Sogamoso, Merielectrica y Tasajero), baja generación en Caribe.	No tiene proyecto aprobado. Con el crecimiento de demanda en el año 2028, se elimina esta restricción.	Interconexión Antioquia – Oriental: S/E Montera 500/230 kV. Obra Plan de expansión 2025-2039.

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Escenario	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
13	Ancón Sur – Caldas 110 kV / Ancón Sur – Amaga 110 kV	74							Bajar generación en Bolombolo, Barroso, Amaga e Hispania.	PTRA00476 S/E Carreiles 230 kV-ISA PTRA01152 S/E Carreiles 110 kV -EPM	N/A
14	Salto 1 110/220 kV / Salto 2 110/210 kV	250							Demanda máxima, media y mínima. alta generación en las fuentes dispuestas en la subestación El Salto, como Guadalupe III y Troneras. Baja generación en Porce II y Guadalupe IV	No tiene proyecto aprobado	N/A
15	Salto 2 110/220 kV / Salto 1 110/210 kV	250									
16	Sobrecarga en red completa de Heliconia - Occidente 220 kV	276							Alta generación en 220 kV y baja en 500 kV y baja importación de Caribe.	No tiene proyecto aprobado	Refuerzo S/E Heliconia 500/230 kV: Segundo circuito Heliconia – Occidente 230 kV. Obra Plan de expansión 2025-2039.
17	San Carlos 2 500 kV /230 kV / San Carlos 3 y 4.	650							Alta generación en 220 kV y baja en 500 kV y baja importación de Caribe.	No tiene proyecto aprobado	Interconexión Antioquia – Oriental: S/E Monterá 500/220 kV. Obra Plan de expansión 2025-2039.
18	San Carlos 3 500 kV /230 kV / San Carlos 2 y 4.	650									
19	San Carlos 4 500 kV/230 kV / San Carlos 2 y 3.	650									
20	Playas 4 110/230/44kV / Guatapé 230/115/46 kV	92							Demanda mínima. Alta generación en las centrales dispuestas en las subestaciones Guatapé, Calderas, San Lorenzo y Sonsón a nivel de 110 kV. PCH Nare (2027/06/30), PCH Churimo (2027/12/31) y Solar Puerto Boyacá (2027/12/31)	PTRA00324: S/E Corrientes 230 kV PTRA06199: Corrientes 110-EPM	N/A
21	La Ceja - Sonson 110 kV / Calderas – Guatapé 1 110 kV	118							Demanda mínima. Alta generación en las centrales dispuestas en las subestaciones Guatapé, Calderas, San Lorenzo y Sonsón a nivel de 110 kV. Solar Puerto Boyacá (2027/12/31)	PTRA00324: S/E Corrientes 230 kV PTRA06199: Corrientes 110-EPM	N/A
22	Nueva Santa Rosa - Riogrande 110 kV / San Jeronimo - Santa Fe de Antioquia 110 kV	100							Demanda Mínima. Alta generación en Menores de Choro (La Herradura 1 y 2, La Vuelta, Barrancas, El Remanso-2026/12/31, Río Verde-2026/12/31), Santa Fe de Antioquia (La Noque U1 y U2, Juan García U1 y U2, Penderisco) y Guárcama 110kV (Chorreritas-2027/07/31, Santa Inés-2027/03/31) y Guadalupe.	Interconexión Nordeste y Urabá Antioqueño PTRA14918 S/E Lagunas 220 kV. Sin Promotor.	N/A
23	Guárcama - Nueva Santa Rosa 110 kV / San Jeronimo - Santa Fe de Antioquia 110 kV	100									

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Escenario	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
Agotamiento capacidad de cortocircuito											
24	Guatapé 220 kV – Capacidad nominal 31.5 kA	---							Según número de recursos en línea.	No tiene proyecto aprobado	Propuestas PMM para reducir el nivel de cortocircuito en Antioquia Estimada para 2025
25	San Diego 110 kV – Capacidad nominal 31.5 kA	---									
26	Guayabal 110 kV – Capacidad nominal 40 kA	---									
27	Primavera 220 kV – Capacidad nominal 31.5 kA	---									
28	Central 110 kV – Capacidad nominal 31.5 kA	---									

Tabla 3-4 Evolución restricciones área Antioquia ante la entrada de proyectos

3.6 Impacto proyectos área Antioquia

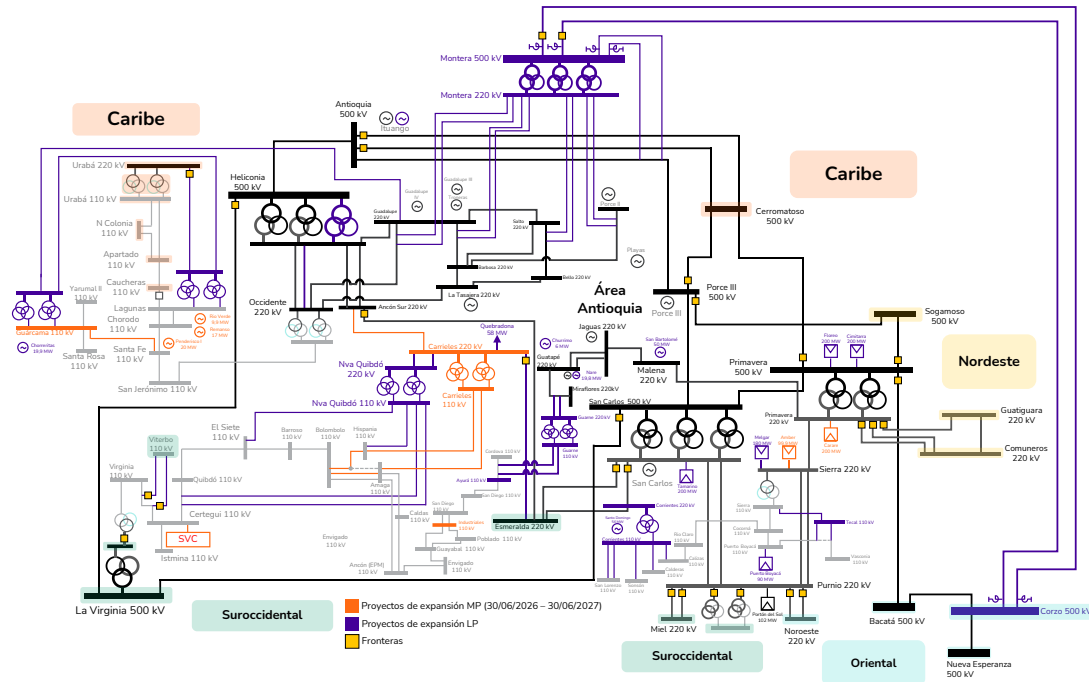


Figura 3-6. Proyectos de mayor impacto área Antioquia

3.6.1 Proyectos de transmisión área Antioquia

Proyecto	Impacto
PTRA02088 Subestación Guárcama 110 kV Etapas: Etapas 1: Secciona Yarumal II – Nva Santa Rosa 110 kV. FPO: 26/11/2026 Etapas 2: Conexión al SDL (110/44 kV y 44/13.2 kV). FPO: 25/02/2027 Etapas 3: Línea Guárcama – Antioquia 110 kV. FPO: 31/07/2026 Tomará parte de la carga atendida por: - Yarumal 110 kV: Estimada del 26.8%. - Antioquia 110 kV: Estimada del 11.6%. - Nva Sta Rosa 110 kV: Estimada del 10.9%. Promotor: EPM.	La Etapa 3 elimina la condición radial de la S/E San Jerónimo 110 kV y Santa Fe de Antioquia 110 kV, modifica la zona excluida de CNE Occidente – Caucheras. Adicionalmente, incrementa la confiabilidad en la atención de la demanda en San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia, Chorodó y Lagunas ante falla en circuitos del corredor Occidente – San Jerónimo 110 kV. Aun así, no es viable el cierre de Lagunas – Caucheras 110 kV. Nota: EPM informó que no ejecutará la Etapa 3.
PTRA01152 Carreiles 110 kV y obras asociadas Este proyecto Incluye la normalización de la T existente entre Hispania, Bolombolo y Amagá a 110 kV, dos (2) transformadores de 180MVA 220/110/13,8 kV y un (1) Transformador 110/44 kV de 40 MVA. El transformador 110/44 kV tomara carga atendida por: Bolombolo 110 kV: Estimada del 4.7% en escenario máxima, media y mínima.	Nota: Este proyecto está supeditado al proyecto PTRA00476 – UPME 03-2021 Subestación Carreiles 230 kV. - Elimina la condición radial de Hispania 110 kV. - Elimina la zona excluida CNE Amagá – Bolombolo - Mejora la confiabilidad y flexibilidad operativa del sistema.

Proyecto	Impacto
- Amagá 110 kV: Estimada del 3.6% en escenario máxima, media y mínima. Construcción de dos (2) nuevas líneas a nivel de SDL: - Carrieles - Fredonia 44 kV. - Carrieles - Jericó 44 kV. FPO: 30/09/2026. Promotor: EPM.	En operación conjunta con Carrieles 230 kV (PTRA00476), presenta beneficios adicionales al sistema, los cuales se describen en el impacto de Carrieles 230 kV. Recomendación EPM: Coordinar con ISA ENERGÍA las FPO, para que los proyectos Carrieles 230/110 kV entran en operación de manera conjunta.
PTRA00476 – UPME 03-2021 Subestación Carrieles 230 kV (Antes S/E Hispania 230 kV) Anteriormente se llamada S/E Hispania 230 kV. La subestación Carrieles 230 kV, reconfigura el circuito Ancón Sur ISA - Esmeralda 230 kV en: - Ancón Sur ISA - Carrieles 230 kV. - Carrieles - Esmeralda 230 kV. Se conectará con Carrieles 110 kV a través de los transformadores 220/110 kV de 180 MVA. FPO: 26/12/2026. Promotor: ISA ENERGÍA.	El impacto de esta obra se ve reflejado en operación conjunta con la S/E Carrieles 110 kV (PTRA01152): - Elimina la restricción de Ancón – Caldas 110 kV / Ancón – Amagá 110 kV. - Elimina el ESP BARROSO - BOLOMBOLO 1 110 kV y BARROSO 110 kV. - Se incrementa la máxima carga atendible en la red de DISPAC hasta 29 MW, valor alcanzable conservando una tensión de 1,08 p.u. en la S/E Carrieles 110 kV.
PTRA16449 – Nueva Subestación El Tecal 115 kV La S/E El Tecal 110 kV contara con: - Configuración barra principal y transferencia. - Transformación 110/34.5 kV 25 MVA. - Transformación 34.5/13.8 kV 6 MVA. Reconfigura la línea Puerto Boyacá – Vasconia 110 kV: - Puerto Boyacá – El Tecal 110kV. - El Tecal – Vasconia 110 kV Incluye línea El Tecal – La Sierra 110 kV, a través de un circuito de aproximadamente 17 km. Tomará parte de la carga atendida por la S/E Puerto Boyacá 110 kV. Carga estimada del 9%. FPO: 29/08/2027. Promotor: (EBSA	Este proyecto está supeditado al proyecto PTRA16330 Ampliación S/E La Sierra 110kV, el cual tiene FPO de 31/08/2027. El proyecto: - Elimina la Zona Excluida CNE Puerto Boyacá. - Elimina la Radialidad de la S/E Puerto Boyacá 110 kV. - Aumenta la confiabilidad de la S/E Vasconia 110 kV. - Mejora perfiles de tensión en la subestación Puerto Boyacá 110 kV y Vasconia 110 kV.
PTRA00324 UPME 10-2021 Subestación Corrientes 230 kV y líneas de transmisión asociadas (Antes San Lorenzo). Secciona el circuito San Carlos – Esmeralda 230 kV: - San Carlos – Corrientes 230 kV - Corrientes – Esmeralda 230 kV. FPO: 31/10/2028 Promotor: PEL PANAMA ESTATE S.A.	Habilita el proyecto PTRA06199 Corrientes 110 kV, y al operar eliminan la restricción: - Playas 4 110/230/44 kV / Guatapé 115/230/46 kV. Habilita la entrada de los proyectos de generación: - PROG00403 Aures Alto 19,9 MW – 31/10/2028 - PROG00334 Santo Domingo 56 MW – 31/10/2029
PTRA06199 Corrientes 110 kV (Antes San Lorenzo II) Nueva S/E Corrientes Incluye: - Transformación 220/110 kV de 180 MVA. - Secciona San Lorenzo – Calizas 1 y 2 110 kV. - Corrientes – San Lorenzo 1 110 kV. - Corrientes – San Lorenzo 2 110 kV.	En conjunto con el Proyecto PTRA00324 Corrientes 230 kV, eliminan la restricción: - Playas 4 110/230/44 kV / Guatapé 115/230/46 kV. - La Ceja - Sonson 110 kV / Calderas – Guatapé 1 110 kV.

Proyecto	Impacto
- Corrientes – Calizas 1 110 kV. - Corrientes – Calizas 2 110 kV. - Reconfigura Sonsón – San Lorenzo 110 kV - Corrientes – Sonsón 1 110 kV. - Reconfigura Calderas–San Lorenzo 110 kV - Corrientes – Calderas 110 kV. Se conecta con la S/E Corrientes 230 kV, a través de un transformador 230/110 kV de 180 MVA FPO: 31/01/2029 Promotor: EPM.	Habilita la conexión del proyecto PROG00334 Central Hidroeléctrica Santo Domingo de 56 MW.
PTRA14918 Interconexión Nordeste y Urabá Antioqueño – STR Propuesta en el Plan Maestro de Modernización y Expansión de la infraestructura de transmisión eléctrica Tomo II de la UPME -Plan de Expansión de Transmisión 2024 – 2038. - Se incluyen en la S/E Lagunas dos (2) transformadores 220/110 kV de 180 MVA. - Se incluyen en la S/E Guárcama dos (2) transformadores 220/110 kV de 180 MVA. FPO: 31/12/2030 Promotor: EPM.	Supeditado al proyecto PTRA14921 Interconexión Nordeste y Urabá Antioqueño – STN. Permite establecer dos nuevos puntos de conexión entre el STN y el STR, anillando subestaciones como Caucheras 110 kV, Chorodó 110 kV, Lagunas 110 kV y Nueva Colonia 110 kV, eliminando su vulnerabilidad a baja tensión ante contingencia sencilla.
PTRA01193 Carga Minera de Cobre Quebradona Conexión de 58 MW de carga de la Minera Quebradona en Carreles 220 kV. (pendiente licencia ambiental de ANLA) FPO: 30/03/2034 Promotor: MINERA DE COBRE QUEBRADONA S.A.S.	Supeditado a Proyecto PTRA00476UPME 03-2021 Subestación Carreles 230 kV (Antes S/E Hispania 230 kV) La incorporación de esta carga no genera nuevas restricciones, ni afecta negativamente las restricciones existentes.

Tabla 3-5. Análisis Proyectos de mayor impacto Antioquia

Los proyectos indicados anteriormente permitirán mejorar la calidad en la atención de la demanda a nivel de SDL. Además, se espera que estos no tengan un impacto negativo en las restricciones identificadas actualmente.

- PTRA12717 Ampliación Caucheras 110/44/13.2kV: Nuevo transformador 110/44/13.2 kV de 40/40/13.3 MVA - FPO: 29/07/2026 - Promotor: EPM.
- PTRA04454 – SE Industriales 110 kV: Secciona la línea San Diego – Poblado 110 kV y San Diego – Guayabal. 110 kV - FPO: 30/11/2026 - Promotor: EPM.
- PTRA16330 – Ampliación SE La Sierra 110kV: Instalación del barraje principal 110 kV, normalización de bahía de línea Sierra – Cocorná 110 kV - FPO: 31/08/2027 - Promotor: EPM.
- PTRA04449 SE Ayurá 110/44/13.2 kV: Secciona la línea Córdova – Miraflores 110 kV . - FPO: 31/12/2031 - Promotor: EPM.

3.6.1.1 Sensibilidad proyectos con promotor pendiente de asignación

Proyecto	Impacto
PTRA13267 UPME STR 01-2024 SVC de 30 MVA en S/E Cértogui 115 kV	Mejorará el soporte de tensión a nivel 115 kV, en el corredor Barroso – El Siete – Quibdó – Cértogui (Red de DISPAC), en red completa como ante o ante contingencia sencilla.

Proyecto	Impacto
Instalación de un SVC de 30 Mvar en la subestación Cértgui 115 kV. FPO: 31/12/2027 Convocatoria: Declarada desierta.	Sin embargo, dichos nodos seguirán siendo susceptibles a baja tensión en caso de N-1 de Cértgui – Quibdó a 115 kV.
PTRA13502 UPME 05-2024 Subestación Nueva Quibdó 220 kV y líneas de transmisión asociadas S/E Quibdó 220 kV, se conectará por un doble circuito a la S/E Carreles 220 kV. FPO: 30/12/2030 Convocatoria: Declarada desierta.	En operación conjunta con Nueva Quibdó 110 kV, elimina las restricciones por baja tensión a nivel de 115 kV en el corredor Barroso – El Siete – Quibdó – Cértgui, perteneciente a la red de DISPAC, fortaleciendo la confiabilidad y la seguridad del sistema. Elimina la necesidad del ESP BARRAS ISTMINA, CÉRTEGUI y QUIBDÓ 115 kV. Recomendación UPME: Gestionar que su puesta operación se de lo más pronto posible.
PTRA00389 UPME STR 02-2025 Subestación Nueva Quibdó 115 kV y líneas de transmisión asociadas Secciona la línea Quibdó – El Siete 115 kV, Quibdó – Nueva Quibdó 115 kV y El Siete – Nueva Quibdó 115 kV. Instalación de dos (2) bancos de autotransformadores 220/115 kV de 90 MVA (3X30 MVA). Construcción de las líneas Cértgui – Nueva Quibdó 115 kV y Hispania – Nueva Quibdó 115 kV. FPO: 31/12/2030 Convocatoria: Abierta Oficialmente.	Incrementa la flexibilidad y seguridad de la red al mejorar enmallamiento de la red Chocó, anillos: • Cértgui – Quibdó -Nueva Quibdó. • Hispania – Bolombolo – Barroso – El Siete – Nueva Quibdó. Este proyecto supedita la S/E Nueva Quibdó 220 kV, la cual habilita la conexión de los autotransformadores 220/115 kV.
PTRA14921 Interconexión Nordeste y Urabá Antioqueño – STN Propuesta en el Plan Maestro de Modernización y Expansión de la infraestructura de transmisión eléctrica Tomo II de la UPME -Plan de Expansión de Transmisión 2024 – 2038. Subestación Lagunas 220 kV • Configuración interruptor y medio. • Se conectan con la S/E Lagunas 110 kV. Subestación Guárcama 220 kV • Configuración interruptor y medio. • Se conectan con la S/E Guárcama 110 kV. Lagunas – Urabá 220 kV Nueva línea de 150 km aproximadamente. Guárcama – Guadalupe 220 kV Nueva línea de 68 km aproximadamente. Lagunas – Guárcama 220 kV: Nueva línea de 82 km aproximadamente. FPO: 31/12/2030 Nota: Es importante destacar la operación conjunta con el proyecto PTRA14918 Interconexión Nordeste y Urabá Antioqueño – STR	La nueva línea Lagunas – Urabá 220 kV genera: • Anillo a nivel de STN y STR (Lagunas 220/110 kV, Caucheras 110 kV, Apartado 110 kV y Urabá 220/110 kV). • Nueva conexión frontera entre Antioquia y Caribe a 220 kV. • Elimina la zona excluida de CNE Occidente – Caucheras. • Habilita el cierre del circuito Lagunas – Caucheras 110 kV. Elimina las restricciones: • Nueva Santa Rosa – Riogrande 110 kV / San Jeronimo – Santa Fe de Antioquia 110 kV. • Guárcama - Nueva Santa Rosa 110 kV / San Jeronimo – Santa Fe de Antioquia 110 kV. • Urabá 1 – Nva Colonia 110 kV / Urabá 1 – Apartado 110 kV. • Urabá 1 – Nva Colonia 110 kV / Baja tensión Nueva Colonia 110 kV. Todo el proyecto Reduce la cargabilidad: • Transformadores Salto 220/110 kV hasta un 5%. • Transformadores de Heliconia 500/220 kV hasta un 8%. • Línea Heliconia – Occidente 220 kV hasta un 10%. • Línea Barbosa–Girardota 110 kV hasta un 6%. Se genera una nueva restricción: • Lagunas – Guárcama 220 kV / Chorodó – Santa Fe de Antioquia 110 kV. Recomendación UPME: abrir convocatoria del proyecto, incluir en el alcance o como un nuevo refuerzo, un segundo circuito Chorodó – Santa Fe de Antioquia 110 kV

Proyecto	Impacto
Refuerzo Subestación Heliconia 500/230 kV Propuesta en el Plan de Expansión de Transmisión 2025 – 2039. Tercer transformador 500/230 kV de 450 MVA. FPO: 31/12/2028 Segundo circuito Heliconia – Occidente 230 kV. FPO: 31/12/2030	Elimina las restricciones: • Heliconia 1 500/230 kV / Heliconia 2 500/230 kV • Heliconia 2 500/230 kV / Heliconia 1 500/230 kV • Sobrecarga en red completa Occidente - Heliconia 220 kV Es fundamental que el proyecto considere tanto el circuito como el transformador, dado que la operación individual del tercer transformador de Heliconia 500/230 kV puede incrementar la criticidad de las siguientes restricciones: Sobrecarga Occidente – Heliconia 220 kV. Ancón Sur – Heliconia 1 220 kV (restricción nivel 2 asociada a los transformadores de Heliconia 500/230 kV). Por su parte, la operación individual del circuito Heliconia – Occidente 230 kV puede aumentar la criticidad de la restricción por sobrecarga en un transformador Heliconia 500/230 kV ante la indisponibilidad del otro.
Subestación Guarne 230/110 kV Propuesta en el Plan de Expansión de Transmisión 2025 – 2039. La S/E Guarne 230/110 kV Seccionamiento de los circuitos • Guatapé – Miraflores 220 kV • Ayurá – Córdoba 110 kV. Incluye dos (2) transformadores 230/110 kV de 180 MVA cada banco. FPO: 31/12/2031	Aumenta niveles de cortocircuito en la zona, debido a su enmallamiento. Permite atender el acelerado crecimiento de la demanda en el Sistema de Distribución Local (SDL) del Oriente Antioqueño, mediante la mejora de los perfiles de tensión en la zona. Se estima un crecimiento de 58,4 MVA del SDL, específicamente en las subestaciones Guarne 44 kV, Córdoba 110/44 kV y Rionegro 110/44 kV. Recomendación UPME y EPM: Evaluar obras que permitan eliminar altos niveles de cortocircuito en zona, como aumento de capacidad, tecnologías limitadoras de corriente y/o ajustes en la configuración de red
Proyecto Interconexión Antioquia – Oriental: Propuesta Plan de Expansión de Transmisión 2025 – 2039. Nueva S/E La Montera 500/230 kV: Instalación de 3 transformadores de 450 MVA de 500/230/34,5 kV. Secciona los circuitos: • Guadalupe IV – Occidente 220 kV. • Barbosa –Guadalupe IV 220 kV. • Bello – El salto 220 kV. • Barbosa – Porce II 220 kV • Antioquia– Porce III 500 kV. Instalación de 2 reactores de línea de 40 MVar en el extremo de la S/E La Montera 500 kV. Doble circuito Corzo – La Montera 500 kV de 2,4kA. Incluye 4 de reactores de línea de 116 MVar. FPO: 31/12/2032	Genera 8 nuevos circuitos a 220 kV y 2 en 500 kV, lo que reduce la cargabilidad en Heliconia 500/230kV, Primavera 500/230kV, Porce III – San Carlos 500 kV, Antioquia – Heliconia 500kV y Ancón Sur – Heliconia 1 y 2 220 kV. Y elimina restricciones como: • Sobrecarga de Barbosa – Girardota 1 110 kV. • San Carlos 2 230/500 kV / San Carlos 3 230/500 kV. • San Carlos 3 230/500 kV / San Carlos 4 230/500 kV. • San Carlos 4 230/500 kV / San Carlos 2 230/500 kV. • Interruptor 5M200 Primavera 500 kV / Primavera 230/500 kV. La incorporación los dos enlaces con Oriental a través de Corzo 500 kV, fortalece la capacidad de importación del área Oriental, lo que disminuye la necesidad de respaldar demanda exclusivamente con generación interna y mitiga restricciones operativas asociadas a escenarios de baja generación local.

Tabla 3-6. Análisis Proyectos de mayor impacto Antioquia

3.6.2 Proyectos de generación área Antioquia

En el horizonte de análisis, la evolución del parque generador del área Antioquia incluye el ingreso de 2475 MW asociados a proyectos con capacidad mayor o igual a 20 MW, los cuales se detallan a continuación junto con sus principales características técnicas:

Subárea	Conexión	Código	Nombre	Tipo	CEN [MW]	FPO	Sup
Antioquia	La Sierra 220 kV	PROG08521	Amber	Solar	99.9	31/12/2026	No
Antioquia	Primavera 230 kV	PROG04748	Puertos de Santander (Carare)	Solar	200.0	31/03/2027	No
Antioquia	Antioquia 500 kV	PROG00680	Ituango Etapa 2 – G5	Hidráulico	300.0	30/09/2026	No
Antioquia	Antioquia 500 kV	PROG00680	Ituango Etapa 2 – G6	Hidráulico	300.0	19/08/2027	No
Antioquia	Antioquia 500 kV	PROG00680	Ituango Etapa 2 – G7	Hidráulico	300.0	21/12/2027	No
Antioquia	Antioquia 500 kV	PROG00680	Ituango Etapa 2 – G8	Hidráulico	300.0	22/12/2027	No
Antioquia	Pto Boyacá 110 kV	PROG08426	Puerto Boyacá	Solar	90.0	31/12/2027	No
Antioquia	San Carlos 220 kV	PROG08586	Tamarino	Solar	200.0	31/12/2027	No
Antioquia	Primavera 500 kV	PROG08648	Floreo	Solar	200.0	01/01/2028	No
Antioquia	La Sierra 220 kV	PROG08690	Melgar	Solar	180.0	01/03/2028	No
Antioquia	Primavera 500 kV	PROG08403	Cimitarra	Solar	200.0	30/11/2028	No
Antioquia	Malena 220 kV	PROG08490	San Bartolomé	Hidráulico	50.0	31/01/2029	No
Antioquia	Corrientes 110 kV	PROG00334	Santo Domingo	Hidráulico	56.0	31/03/2029	Si
TOTAL					2475.9		

Tabla 3-7 Proyectos de generación en Antioquia con CEN > 20 MW

Adicionalmente, se prevé la incorporación de 233 MW en proyectos menores a 20 MW, de estos el 75% (175MW) hidráulicos y el 25% (57MW) solar fotovoltaica.

Con base en lo anterior, la siguiente tabla resume los proyectos de generación que tienen un impacto significativo en las restricciones del sistema, ya sea por su capacidad, su ubicación eléctrica o su incidencia conjunta en la operación del área Antioquia.

Proyecto	Impacto
PCH Penderisco I (20 MW), Río Verde (9,9 MW), PCH El Remanso (17 MW), Santa Inés (9 MW), PCH Chorreritas (19,9 MW). supeditada al proyecto PTR02088 Guárcama 110 kV	En demanda mínima, y alta generación en Menores de Chorodó (La Herradura 1 y 2, La Vuelta, Barrancas, El Remanso-2026/12/31, Río Verde, Santa Fe de Antioquia (La Noque U1 y U2, Juan García U1 y U2, Penderisco) y Guárcama 110kV (Chorrerita, Santa Inés) se activa la restricción: - Nueva Santa Rosa - Riogrande 110 kV / San Jeronimo - Santa Fe de Antioquia 110 kV. - Guárcama - Nueva Santa Rosa 110 kV / San Jeronimo - Santa Fe de Antioquia 110 kV.
PROG08521 Parque Solar Fotovoltaico Amber 99,9 MW Punto de conexión: La Sierra 220 kV. FPO: 31/12/2026. Promotor: PARQUE SOLAR AMBER. PROG08690 Parque Solar Fotovoltaico Melgar de 180 MW Punto de conexión: La Sierra 220 kV. FPO: 01/03/2028. Promotor: SOLAR EL EDÉN S.A.S. E.S.P.	En operación con San Carlos, Termosierra, Porce II, aumenta la criticidad de las restricciones: - Sierra – Primavera 230 kV / Sierra – San Carlos 230 kV. - Transformadores de San Carlos 500/230 kV. - La Ceja - Sonson 110 kV / Guatapé 115/220/46 kV. La criticidad del nivel de cortocircuito en la S/E Primavera 220 kV puede incrementarse debido al aporte adicional de corriente de falla.
PROG04748 Parque Solar Puertos de Santander (Carare 200 MW) Punto de conexión: Primavera 220 kV	Aumenta la criticidad: - Sierra – Primavera 230 kV / Sierra – San Carlos 230 kV. - Interruptor 5M200 Primavera 500 kV / Primavera 230/500 kV.

Proyecto	Impacto
FPO: 31/03/2027 Promotor: PARQUE SOLAR PUERTOS DE SANTANDER S.A.S	La criticidad del nivel de cortocircuito en la S/E Primavera 220 kV puede incrementarse debido al aporte adicional de corriente de falla.
PROG00739 Nare Capacidad: 19.8 MW. Categoría: Hidráulica. Punto de conexión: Guatapé 13.2 kV. FPO: 30/06/2027. Promotor: GENERADORA NARE S.A.S. E.S.P. PROG08462 PCH CHURIMO Capacidad: 6 MW. Categoría: Hidráulica. Punto de conexión: Guatapé 13.2 kV. FPO: 31/12/2027. Promotor: CLEAR WATERS S.A.S.	En escenarios de demanda mínima combinado con alta generación en las centrales dispuestas en las subestaciones Guatapé, Calderas, San Lorenzo y Sonsón a nivel de 110 kV, PCH Nare, PCH Churimo y Solar Puerto Boyacá (2027/12/31), se facilitó la activación de la restricción Playas 4 110/230/44 kV / Guatapé 115/230/46 kV.
PROG00680 Ituango (Segunda Etapa) Capacidad Total: 1200 MW. Categoría: Hidráulico. - Unidad 5: 300 MW - Unidad 6: 300 MW - Unidad 7: 300 MW - Unidad 8: 300 MW Punto de conexión: Antioquia 500 kV. FPO: 2027 Promotor: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. (EPM)	Este es el proyecto síncrono más grande en el horizonte a largo plazo. Dado que el crecimiento de la matriz energética del SIN es principalmente solar, este recurso toma especial relevancia para firmeza en la atención de la demanda y la flexibilidad en potencia del SIN. Sin embargo, aumenta la criticidad la restricción de los Transformadores Heliconia 500/230 kV ante contingencia de uno de ellos, lo que resalta la importancia de proyectos como el tercer transformador de Heliconia 500/220 kV y demás proyectos en el STN del área. Recomendación UPME: Gestionar el desarrollo del Refuerzo de la S/E Heliconia 500/230 kV y la Interconexión Antioquia–Oriental para evitar techos de generación futuros. Validar el impacto aumento del nivel de cortocircuito en Guatapé 220 kV y otros nodos de la red.
PROG08426 Puerto Boyacá 90 MW Capacidad: 90 MW. Categoría: Solar. Punto de conexión: Puerto Boyacá 110 kV. FPO: 31/12/2027. Promotor: DSE PUERTO BOYACÁ S.A.S.	En operación, con alta generación en Calderas, Churimo, El Molino, El Popal, Nare, San Matías y San Miguel y baja generación en Guatapé, se activa la restricción: - Playas 4 230/110 kV / Guatapé 230/115 kV - Sonsón – La Ceja 110 kV / Calderas – Guatapé 1 110 kV. Nota: El proyecto PTR00324 Corrientes 230 kV elimina la restricción. Recomendación UPME: Gestionar nuevas obras de infraestructura que permitan evacuar la potencia de la generación a través de corredores alternativos, para evitar posibles techos de generación
PROG08586 Solar Tamarino 200 MW Punto de conexión: San Carlos 220 kV. FPO: 31/12/2027. Promotor: TAMARINO COLOMBIA S.A.S. E.S.P.	Contribuye al control de la restricción: - La Sierra – Primavera / La Sierra – San Carlos 230 kV. Incrementa la criticidad en la restricción: - Transformadores San Carlos 500/230 kV. La criticidad del nivel de cortocircuito en la S/E Guatapé 220 kV y Primavera 220 kV puede incrementarse debido al aporte adicional de corriente de falla.
PROG08648 Parque Solar Floreo 200 MW Punto de conexión: Primavera 500 kV. FPO: 01/01/2028. Promotor: SOLANO RENOVABLES	Ayuda al control de la restricción: Transformadores de San Carlos 500/230 kV. La criticidad del nivel de cortocircuito en la Primavera 220 kV puede incrementarse debido al aporte adicional de corriente de falla.

Proyecto	Impacto
PROG08403 Solar Cimitarra de 200 MW Punto de conexión: Primavera 500 kV. FPO: 30/11/2028. Promotor: PROYECTO SOLAR CIMITARRA	
PROG00403 Aures Alto (hidráulico) Capacidad: 19.9 MW. Punto de conexión: Sonsón 110 kV. FPO: 31/10/2028. Promotor: HIDROELÉCTRICA RÍO AURES S.A.	Incrementa la criticidad en la restricción: La Ceja - Sonson 110 kV / Calderas – Guatapé 110 kV. Supeditado: PTR00324 UPME 10-2021 Subestación Corrientes 230 kV (Antes San Lorenzo).
PROG08490 CENTRAL HIDROELÉCTRICA SAN BARTOLOMÉ (50 MW) Punto de conexión: Malena 220 kV. FPO: 31/01/2029. Promotor: ISAGEN S.A. E.S.P.	Incrementa la criticidad en la restricción: Transformadores San Carlos 500/230 kV. La criticidad del nivel de cortocircuito en la S/E Guatapé 220 kV puede incrementarse debido al aporte adicional de corriente de falla.
PROG00334 Central Hidroeléctrica Santo Domingo (56 MW). Punto de conexión: Corrientes 110 kV FPO: 31/03/2029. Promotor: EPM	Aumenta criticidad de la restricción: Sonsón–La Ceja 110 kV / Calderas–Guatapé 110 kV. Supeditado a los proyectos: PTR06199 Corrientes 110 kV (Antes San Lorenzo II) y Subestación Corrientes 230 kV (Antes San Lorenzo).

Tabla 3-8. Análisis proyectos de mayor impacto área Antioquia

3.7 Conclusiones y Recomendaciones

El área Antioquia no presenta límites de potencia para la importación o exportación hacia el resto del SIN, ni requerimientos de unidades para soporte de tensión en condición de red completa.

No obstante, su operación exige mantener un adecuado balance de generación entre los recursos conectados a 500 kV (Ituango y Porce III) y aquellos ubicados en niveles inferiores de tensión, con el fin de evitar la activación de restricciones por sobrecarga ante contingencias sencillas en los transformadores Heliconia 1 y 2 (500/230 kV) y San Carlos 2, 3 y 4 (500/230 kV). Esta condición se vuelve más exigente ante la incorporación proyectada de alrededor de 2,7 GW de nueva generación (1,5 GW hidráulica y 1,2 GW solar), por lo que resulta fundamental la materialización de los proyectos de Refuerzo de la S/E Heliconia 500/230 kV y la Interconexión Antioquia–Oriental, que incluye la S/E La Montera 500/220 kV y el doble circuito hacia Corzo 500 kV, ambos contemplados en el Plan de Expansión de Transmisión 2025–2039, dado su impacto en la reducción de restricciones y el fortalecimiento de la confiabilidad del sistema.

En el departamento del Chocó, la vulnerabilidad a baja tensión en la red de 115 kV operada por DISPAC persistirá en el horizonte de largo plazo, debido a que los proyectos SVC de 30 Mvar en Cértegui 115 kV y la S/E Nueva Quibdó 115 kV han tenido convocatorias desiertas, mientras que la S/E Nueva Quibdó 220 kV se encuentra en proceso de convocatoria. En este contexto, es importante destacar que, con el crecimiento de la demanda, esta restricción se ha venido intensificando progresivamente, volviéndose cada vez más crítica. Resaltando que, en lo corrido del año 2026, la demanda máxima atendida (25 MW) ha superado el 95 % del tiempo. En este contexto, se recomienda a DISPAC evaluar e implementar medidas operativas que mitiguen los riesgos actuales mientras se concretan las soluciones estructurales.

En este sentido, adquiere relevancia para la red de DISPAC la operación de la S/E Carrieles 230/110 kV (estimada para diciembre de 2026), ya que permitirá incrementar la máxima carga atendible hasta aproximadamente 29 MW.

La operación normalmente abierta del circuito Caucheras–Lagunas 110 kV mantiene en condición vulnerable por demanda no atendida a las subestaciones Lagunas, Chorodó, Santa Fe de Antioquia y San Jerónimo ante fallas en el corredor Occidente–San Jerónimo–Santa Fe de Antioquia. La solución estructural a esta situación corresponde al proyecto Interconexión Nordeste–Urabá Antioqueño (STN y STR), con FPO 2030.

Adicionalmente, se resalta la importancia de proyectos como Lagunas 220 kV y Guárcama 220 kV, en la medida en que contribuyen a la reducción de cargabilidad y a la mitigación de restricciones en el área.

Finalmente, se recomienda a EPM realizar seguimiento continuo a las subestaciones Guatapé 220 kV, San Diego 110 kV, Guayabal 110 kV, Primavera 220 kV y Central 110 kV, las cuales presentan niveles de cortocircuito superiores a la capacidad de interrupción de los equipos existentes. En este sentido, se recomienda a la UPME trabajar de manera conjunta con EPM en la definición de las obras necesarias para eliminar esta condición, incluyendo el aumento de capacidad de equipos, la incorporación de tecnologías limitadoras de corriente y/o ajustes en la configuración de red.

4. Área Oriental

El Área Oriental atiende aproximadamente el 26 % de la demanda eléctrica nacional, comprende los departamentos de Cundinamarca, Meta y Guaviare y se encuentra interconectada con las áreas Antioquia, Nordeste y Suroccidental. En 2026 se proyecta una demanda máxima cercana a 3100 MW y una capacidad de generación de aproximadamente 3821 MW, distribuida en 86 % hidráulica, 7 % térmica y 7 % solar fotovoltaica.

Entre los elementos con los que cuenta para el control de potencia reactiva se destacan el STATCOM de Bacatá y el SVC de Tunal. En cuanto a la condición de red, el enlace Guateque – Sesquilé 115 kV opera abierto en Guateque, para evitar sobrecarga en elementos de la red, no obstante, el cierre de esta conexión puede realizarse previa validación eléctrica de seguridad y confiabilidad.

La capacidad de importación del área es del orden de 2520 MW; aunque, limitada a 1320 MW a través de los enlaces Primavera–Bacatá y La Virginia–Nueva Esperanza a 500 kV. Esta restricción obedece a restricciones por sobrecarga en los transformadores de Nueva Esperanza y al cumplimiento del criterio transitorio de tensión en nodos del STR ante contingencia sencilla, especialmente en nodos de la sabana norte de Bogotá, así como en Puerto Gaitán, San Jose del Guaviare y Villeta a 115 kV. Como consecuencia se incrementa la dependencia de la generación local, reduciendo la flexibilidad y resiliencia de la red.

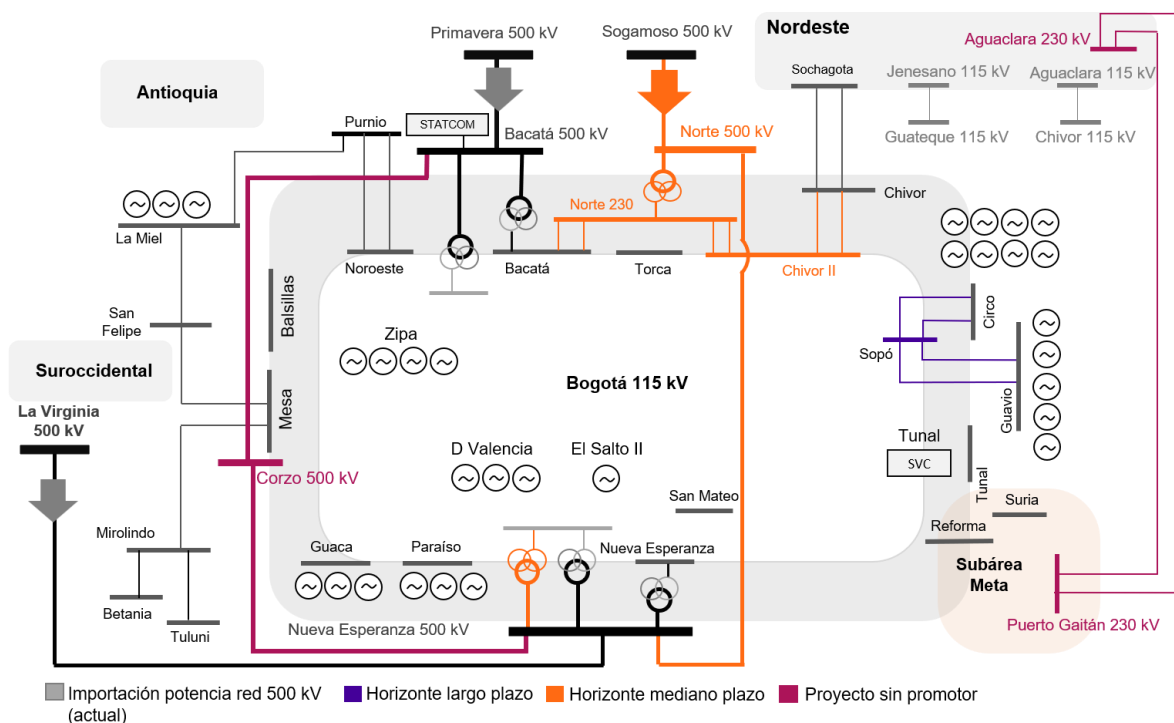


Figura 4-1 Condición de red prevista para el área Oriental en el horizonte de estudio

Bajo estas condiciones estructurales y operativas, el área enfrenta retos significativos derivados del agotamiento progresivo de la red, el crecimiento de la demanda y la incertidumbre en la entrada en operación de proyectos de expansión, lo que incrementa la criticidad de las restricciones existentes

y dificulta mantener condiciones seguras de operación ante fallas o mantenimientos tanto en transmisión como en generación.

Por ello, es prioritario que los proyectos ya planificados entren en operación en los tiempos previstos, entre los cuales se destacan:

- Transformador de Nueva Esperanza 2 500/115 kV, que permitirá aumentar la capacidad de importación hasta 1500 MW.
- Norte 500 kV, 230 kV, 115 kV y Chivor II 230 kV, con los cuales la capacidad de importación podría alcanzar los 1800 MW, reduciendo significativamente el requerimiento de unidades para soporte de tensión.
- Sopó 230 y 115 kV, que disminuirá la necesidad de programar generación en Termozipa o Pagua, permitiendo atender hasta 470 MW de demanda en la zona norte de Bogotá sin requerir dicha generación localizada.

Ante posibles retrasos en la entrada de estos proyectos, resulta fundamental que los agentes del área, el CND y la UPME continúen identificando e implementando iniciativas que permitan optimizar el uso de la red existente y mantener una operación segura y confiable, tales como, la incorporación de almacenamiento con baterías (SAEB) y otras mencionadas en la Tabla 1-10.

4.1 Proyección de demanda y generación 2026–2035

Para el periodo 2026–2035, las proyecciones de la UPME indican que la demanda máxima del área Oriental pasará de **3097 MW** en 2026 a **3788 MW** en 2035, reflejando un crecimiento sostenido en los requerimientos energéticos del área.

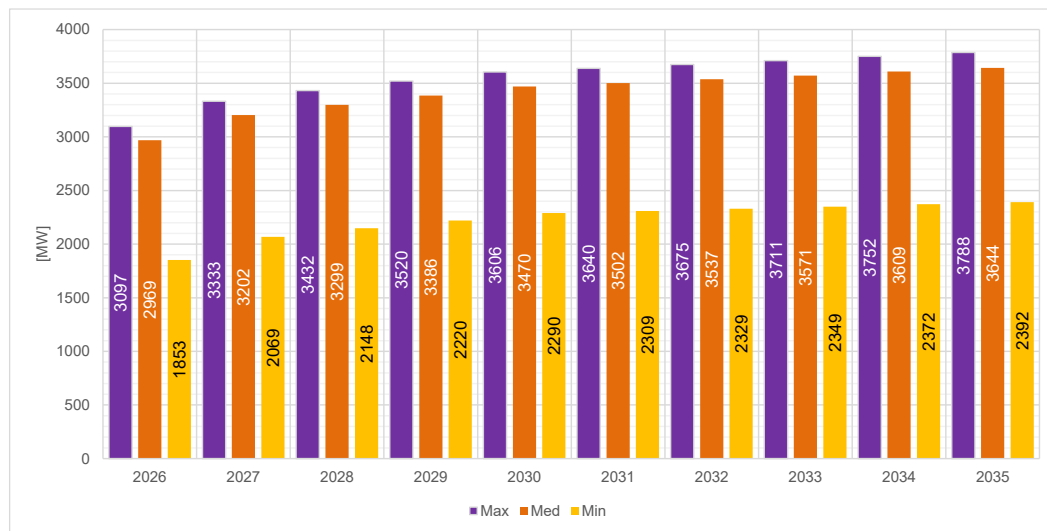


Figura 4-2. Evolución pronosticada de la demanda [MW] - Área Oriental 2026 – 2035

Dentro de la proyección de crecimiento, es importante resaltar que existen aproximadamente 300 MW de nueva demanda condicionada a la entrada en operación de proyectos de expansión como las subestaciones Norte 500 kV, 230 kV, 115 kV y Chivor II 230 kV. El listado de cargas supeditadas se encuentra en la siguiente tabla:

Código	Nombre	Capacidad [MW]	FPO
--------	--------	----------------	-----

PTRA10522	Ampliación Campo Petrolero Rubiales de 88 MW	88	2026/12/31
PTRA00264	Carga Campo Rubiales al STN - Fase II		
PTRA08607	Ampliación Subestación Planta Peldar Zipaquirá	29	2027/04/30
PTRA08663	RESPALDO DEMANDA VRO 209 MW	29	2027/04/30
PTRA16020	Aumento de carga Ecopetrol S/E Reforma 230 kV		
PTRA08661	Tenjo 1	100	2029/12/31
PTRA08599	ODATA Navarra	50	2030/03/11

Tabla 4-1 Cargas supeditadas al proyecto de expansión: Norte 500 kV, 230 kV, 115 kV y Chivor II 230 kV

En cuanto a la generación instalada, se prevé un aumento de **3.6 GW** en 2026 hasta **4.2 GW** en 2035. En este escenario, los recursos hidráulicos mantendrían una participación dominante de 3.2 GW, equivalentes al 75 % de la capacidad instalada, mientras que la generación solar fotovoltaica alcanzaría 741 MW, correspondientes al 17.4 %. Por su parte, la generación térmica representaría 297 MW, es decir, alrededor del 6.9 %.

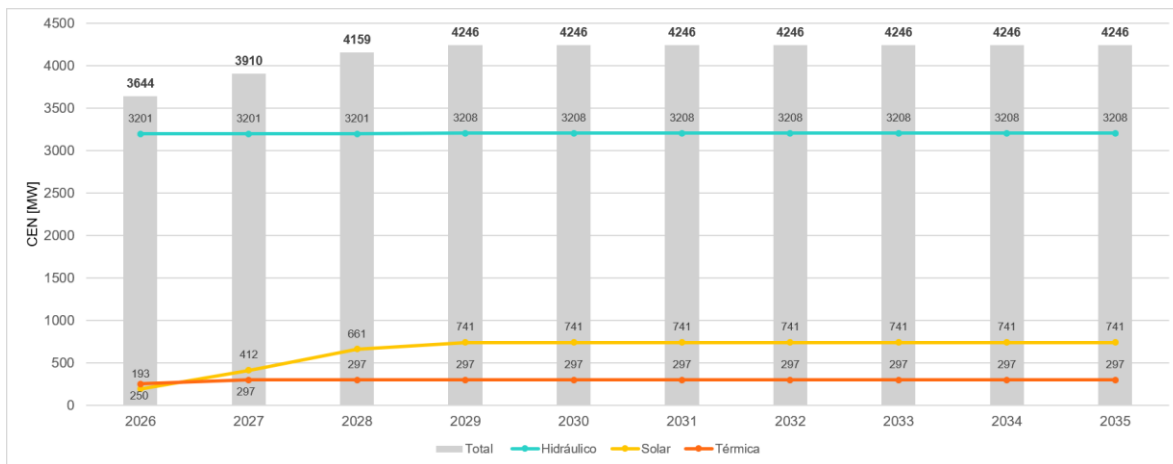


Figura 4-3 Proyección capacidad de generación en el área Oriental 2026-2035

4.2 Agotamiento de red y máxima carga atendible condición 2026

El agotamiento de la red y los retrasos en proyectos de expansión han incrementado la probabilidad de presentar sobrecargas y bajos niveles de tensión, incluso bajo condición de red completa. Para gestionar este riesgo se definieron valores de máxima carga atendible en los elementos más críticos. Estos valores son referenciales, pues fueron estimados bajo supuestos específicos (red completa y un punto de operación determinado) y dependen de la combinación real de demanda, generación, topología y tensiones de operación. Por tanto, deberán validarse en programación y operación para propender por el cumplimiento de los criterios regulatorios y operar en condiciones seguras.

La materialización de estos límites podrá causar desde disminución en la capacidad de importación de potencia, programación adicional de unidades, y la necesidad de programar DNA ya sea por aplicación de la resolución CREG 224 de 2026 o CREG 025 de 1995.

4.2.1 Máxima demanda atendible en equipos con capacidad agotada

En la Tabla 4-2 se encuentran los elementos del sistema que históricamente han presentado carga cercana a su capacidad nominal.

Subárea	Equipo	Pmax [MW]	Observación	Se ha superado el último año [%]
Bogotá	El Sol – Zipaquirá 115 kV	105	Restricción declarada en emergencia. Se elimina con el proyecto Norte STN y STR	0%*
Bogotá	Nueva Esperanza 3 500/115 kV	400	Se elimina con el proyecto PTRA02651 Segundo transformador Nueva Esperanza 500/115 kV	0%**
Meta	Ocoa 115/34.5/13.8 kV	30	Sobrecarga en devanados de 34.5 kV y 13.8 kV (20 MVA)	0.05%*
Meta	Santa Helena – Suria 115 kV	95	Restricción declarada en emergencia. Se elimina con el proyecto PTRA00623 que contempla: La incorporación de un segundo circuito Santa Helena – Suria 2 a 115 kV.	0%

*Se ha superado en los registros históricos de la operación.

** Esta restricción se encuentra controlada por el límite de importación de Oriental.

Tabla 4-2 Equipos que han presentado carga cercana a la capacidad nominal en red completa

Recomendación a la UPME: Considerar las recomendaciones de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB) en el control de restricciones por agotamiento de red, entre otras opciones de optimización y uso de la red presentes en la Tabla 1-10.

4.2.2 Máxima carga atendible en nodos de la Sabana Norte de Bogotá

El crecimiento de la demanda en la subárea Bogotá, particularmente el asociado a las cargas de la Sabana Norte, atendidas a través de los corredores Noroeste – Tenjo 115 kV, Bacatá – El Sol 115 kV y Bacatá – Chía 115 kV, ha incrementado de forma significativa la exigencia sobre la red de 115kV, reduciendo los márgenes operativos disponibles en la zona.

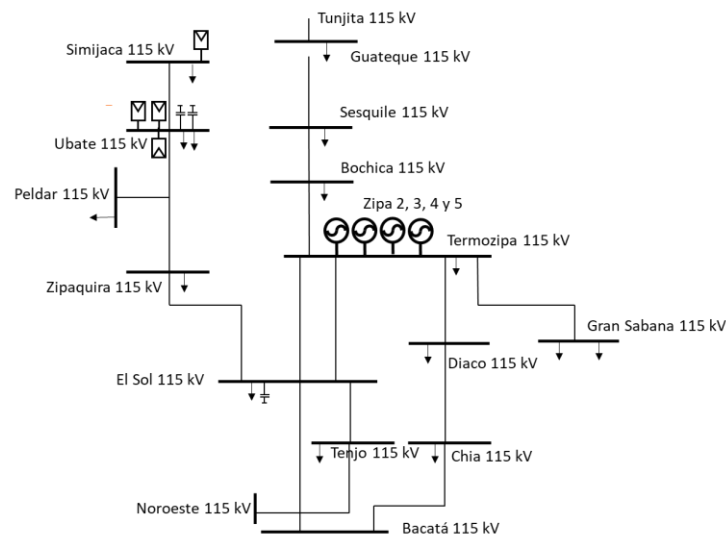


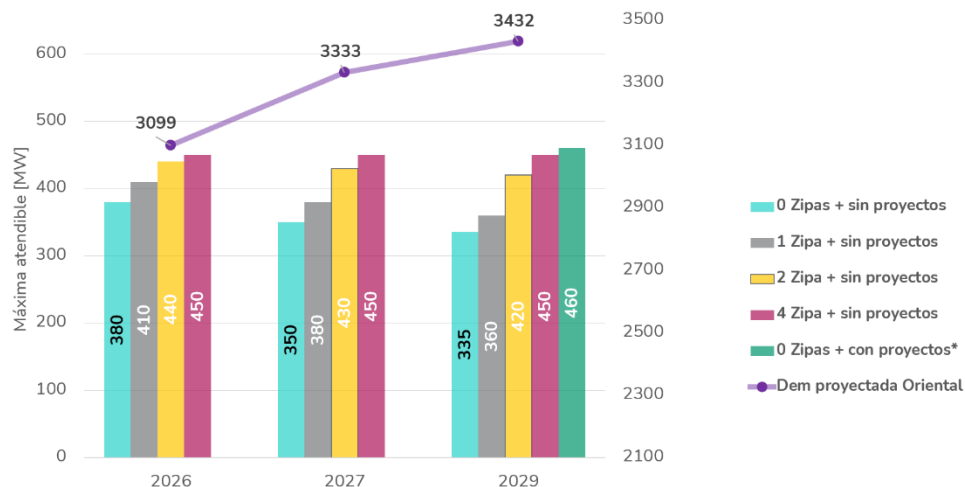
Figura 4-4 Diagrama unifilar circuitos Sabana Norte

Este comportamiento ha dado lugar a condiciones de sobrecarga en configuración de red completa y a dificultades en la recuperación transitoria de tensión, especialmente ante la ocurrencia de

contingencias sencillas en elementos críticos como Primavera – Bacatá 500 kV, Bacatá – Chía 115 kV, Bacatá - El Sol 115 kV y Noroeste – Tenjo 115 kV. Estas condiciones afectan directamente el cumplimiento de los criterios de tensión e imponen requerimientos mínimos de unidades de generación, incrementando en ciertos escenarios la dependencia de unidades cercanas eléctricamente para brindar soporte de potencia reactiva a los nodos más sensibles. En este contexto, se destacan en su orden las unidades de Termozipa, y de Paraíso y Guaca (Pagua). En términos de equivalencia de soporte, se identifica que dos unidades de Pagua aportan aproximadamente un efecto similar al de una unidad de Termozipa en la recuperación de tensión de la subárea.

Para mitigar estas restricciones se requiere la puesta en servicio de proyectos estructurales como Norte en los niveles de 500 kV, 220 kV y 115 kV, y el proyecto Sopó 230 kV y 115 kV, los cuales se consideran disponibles en el sistema en 2029.

Mientras se materializan estos proyectos, se establece el valor de máxima demanda atendible para las cargas de la Sabana Norte y se evalúa sensibilidades frente al crecimiento proyectado en el Área Oriental y a la entrada en operación de proyectos de expansión en el horizonte a 2029.



*Para el 2029 se considera en operación los proyectos Norte y Sopó.

Figura 4-5. Máxima demanda atendible en la sabana norte de Bogotá [MW] a partir de las unidades de Termozipa en operación y la entrada de proyectos.

La Figura 4-5 permite destacar las siguientes señales relevantes:

- Para el año 2026, la demanda máxima atendible sin requerir generación de Termozipa es del orden de 380 MW, valor que ha sido superado en algunos periodos, según el seguimiento histórico de la demanda.
- Para demandas cercanas a 450 MW, el requerimiento se mantiene en cuatro unidades de Termozipa, debido a la sobrecarga del circuito El Sol – Zipaquirá 115 kV en condición de red completa, restricción que ha sido declarada en condición de emergencia por el CND.
- De no entrar los proyectos de transmisión, para escenarios de demanda mayores a 420 MW podría requerirse de dos unidades de Termozipa. No obstante, el análisis probabilístico con base en sus índices históricos de indisponibilidad muestra que la probabilidad de contar

simultáneamente con ambas unidades es de solo 48 % (Figura 4-6), lo que pone de manifiesto un riesgo relevante de no disponer del soporte requerido ante incrementos sostenidos de la demanda.

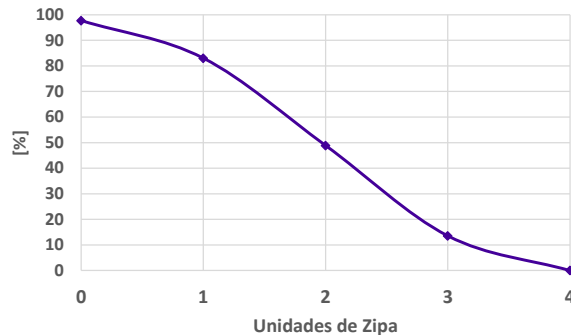


Figura 4-6. Probabilidad disponibilidad de las unidades de Termozipa

Considerando la condición crítica que presenta la Sabana Norte, Enel Colombia diseñó un Esquema Suplementario de Protección (ESP) por baja tensión, orientado a mejorar el cumplimiento en la recuperación de tensión en nodos 115 kV de la Sabana Norte. Este ESP constituye una medida operativa correctiva, que no elimina las restricciones ni sustituye la necesidad de los refuerzos estructurales de la red. El esquema puede ser habilitado cuando el sistema lo requiera ante condiciones de indisponibilidad de equipos de compensación del área, de la línea Primavera - Bacatá 500 kV, Virginia - Nueva Esperanza 500 kV o las líneas del STR de la Sabana Norte en 115 kV que impactan la recuperación en tensión de esa zona en específico.

El ESP contempla dos lógicas de actuación:

- Lógica 1, activada ante una contingencia en la línea Bacatá – Primavera 500 kV y la detección de una subtensión en el nodo de Ubaté inferior a 0.6 p.u. durante 250 ms, ejecutando el deslastre del bloque de carga definido en la bahía Ubaté – Zipaquirá.
- Lógica 2, que actúa sobre el mismo bloque de carga cuando ocurre una contingencia en el STR de Enel Colombia (Bacatá – El Sol 115 kV, Bacatá – Chía 115 kV o Noroeste – Tenjo 115 kV) y se identifica una subtensión en Ubaté entre 0.5 y 0.88 p.u. durante al menos 3000 ms.

Recomendación a la UPME y ENEL: realizar un seguimiento a la entrada en operación de los proyectos Norte 500/230/115 kV, Chivor II, Sopó y obras asociadas. De preverse algún retraso evaluar soluciones de mitigación como la implementación de SAEB, para reducir riesgos operativos y preservar condiciones seguras de operación.

4.2.3 Máxima carga atendible en nodos de la subárea Meta

El retraso en la entrada de nuevos proyectos de infraestructura, sumado al crecimiento de la demanda, ha generado problemas de baja tensión en algunos nodos de la subárea Meta. Este escenario ha representado un reto significativo para la planeación, especialmente por las diferencias entre los pronósticos y la realidad del consumo de carga, lo que dificulta la toma de decisiones oportunas que se ajusten a los requerimientos de la operación real.

Actualmente, la red asociada a Santa Helena 115 kV opera en una configuración radial y, aunque dispone de varios bancos de capacitores, estos resultan insuficientes para mantener condiciones seguras de tensión ante contingencias sencillas. En particular, ante N-1 de un circuito Puerto López – Puerto Gaitán 115 kV, Campobonito – Puerto Gaitán 115 kV, Puerto López – Campobonito 115 kV

y los circuitos Suria – Puerto López 1 o 2 a 115 kV. Debido a la complejidad en el control de estas condiciones, dichas restricciones han sido declaradas por el CND en estado de alerta.

En la Tabla 4-3 se presentan los valores de máxima carga atendible por baja tensión.

Subárea	Conjunto de nodos	Contingencia	Pmax [MW]	Porcentaje en el último año que se ha superado
Meta	Puerto Lopez, Campobonito y Puerto Gaitán 115 kV	Puerto López – Puerto Gaitán 115 kV y Campobonito – Puerto Gaitán 115 kV Puerto López - Campobonito 115 kV Suria – Puerto López 1 115 kV Suria – Puerto López 2 115 kV Puerto López – Campobonito 115 kV	61	44%*
Meta	Puerto Gaitán 115 kV.	Puerto López – Puerto Gaitán 115 kV y Campobonito – Puerto Gaitán 115 kV Puerto López - Campobonito 115 kV Suria – Puerto López 1 115 kV Suria – Puerto López 2 115 kV Puerto López – Campobonito 115 kV	46 – 49	37%*

* Es importante resaltar que en este análisis no se consideró la generación solar conectada a las subestaciones Puerto Gaitán 115 kV y Suria 115 kV, ni la generación conectada en la subestación Campobonito 115 kV, lo que representa un escenario conservador y más exigente para la red.

Tabla 4-3. Máxima carga atendible para mantener estabilidad de tensión ante contingencia

Adicionalmente, ante la proyección de entrada de nueva carga, como La Constancia, y de otras demandas supeditadas, se prevé un incremento en la severidad de las restricciones por baja tensión en la subárea Meta, lo que refuerza la necesidad de una ejecución prioritaria de los refuerzos estructurales previstos para esta subárea.

Cabe resaltar que los requerimientos mínimos de unidades equivalentes en el área Oriental están asociados al cumplimiento del criterio de recuperación transitoria de tensión en nodos del área, particularmente en la Sabana Norte de Bogotá y en los nodos radiales del Meta. En este contexto, la entrada de proyectos como Norte y Sopó, sin un refuerzo específico en la subárea del Meta, podría mantener la criticidad operativa en estos nodos, limitando los beneficios esperados de los proyectos estructurales en otras zonas al sostener el requerimiento de unidades para soporte de tensión.

Recomendación a EMSA: Se recomienda priorizar la entrada en operación de la fase 2 del proyecto PTR00623, que consiste en el segundo circuito Santa Helena – Suria 115 kV y la reconfiguración del segundo circuito Suria – Puerto López 115 kV al corredor Santa Helena – Puerto López 115 kV. Adicionalmente, ante mayores retrasos en la ejecución de los proyectos estructurales, se sugiere evaluar la implementación de medidas temporales, como un Esquema Suplementario de Protección (ESP) para control de baja tensión, que permita mitigar riesgos operativos mientras entran en servicio los refuerzos esperados.

Recomendación a la UPME: Se recomienda priorizar la adjudicación del proyecto contemplado en el Plan de Expansión 2025–2039, que considera la nueva subestación Puerto Gaitán 230 kV y su conexión a la subestación Aguaclara 230 kV, dada su contribución al fortalecimiento del sistema y a la mitigación de restricciones por tensión. De manera complementaria, y mientras se materializan los refuerzos estructurales del área, se sugiere evaluar soluciones adicionales, tales como la incorporación de equipos dinámicos de compensación reactiva o nuevas alternativas de expansión

en transmisión, que fortalezcan la red y reduzcan la vulnerabilidad ante caídas de tensión bajo condiciones N-1.

4.3 Capacidad de transferencia de potencia

4.3.1 Capacidad de importación de potencia - área Oriental 2026

A partir de la condición de red a 2026, a continuación, se presenta de forma indicativa la capacidad segura de importación del área, en la que, en condición de red completa, permite cumplir los criterios regulatorios de operación. El límite de importación a programar en los horizontes de corto y muy corto plazo, deberán ser validados a partir de la condición de la red y el cumplimiento o no de las cargas máximas atendibles.

Área	Capacidad de importación [MW]	Potencia a través de:	Limitada por:
Oriental	1320	Primavera – Bacatá 500 kV + Virginia – Nva Esperanza 500 kV	- Sobrecarga Nueva Esperanza 3 500/115/11.4 kV. - Contingencia sencilla de la línea Primavera – Bacatá 500 kV, ya que origina un alto requerimiento de potencia reactiva y bajas tensiones en nodos de la red del STR, especialmente la Sabana Norte de la subárea Bogotá y en nodos como San José de Guaviare 115 kV, Puerto Gaitán 115 kV y Villeta 115 kV.

Tabla 4-4 Capacidad de importación de potencia área Oriental.

4.3.2 Evolución capacidad importación área Oriental 2026 – 2035

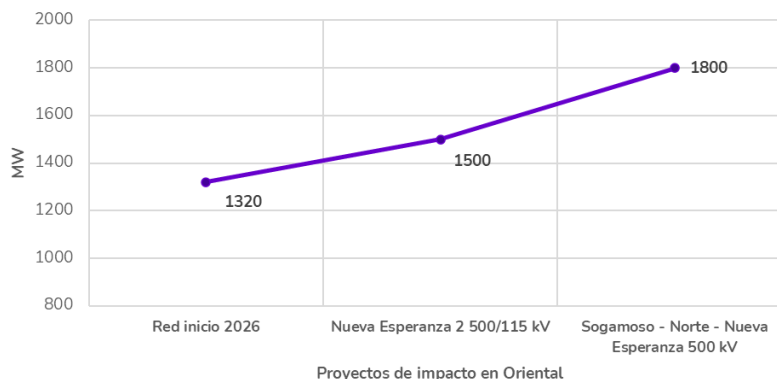


Figura 4-7. Evolución capacidad de importación de potencia del área Oriental ante la entrada progresiva de proyectos.

La entrada en operación del segundo transformador Nueva Esperanza 500/115 kV, prevista para agosto de 2026, permitirá incrementar la capacidad de importación del área Oriental a través de la red de 500 kV de 1320 MW a 1500 MW. Bajo este nuevo escenario, las restricciones limitantes de la importación serán:

Restricción	Corte [MW]
Acople 5M200 S/E Bacatá 500 kV / Bacatá 1 500/120 kV	760
Bacatá 2 500/120 kV / Bacatá 1 500/120 kV	590
Nueva Esperanza 2 500/115/11.4 kV / Nueva Esperanza 3 500/115/11.4 3 220/115 kV	460

Tabla 4-5 Restricciones que imponen límite de importación con la entrada del segundo transformador Nueva Esperanza 500/115 kV,

No obstante, persiste la limitación por recuperación de tensión en nodos del área ante la contingencia de la línea Primavera–Bacatá 500 kV, por lo que se mantiene vigente el requerimiento de unidades mínimas para soporte de tensión.

Posteriormente, en 2027, con la entrada en operación de los proyectos Norte (500, 230 y 115 kV) y Chivor II, la importación de potencia se distribuirá entre los enlaces Primavera–Bacatá 500 kV, Virginia–Nueva Esperanza 500 kV y Sogamoso–Norte 500 kV. Bajo esta topología, el límite de importación del área Oriental podría incrementarse hasta 1800 MW, siempre que se cumplan los criterios de tensión y de recuperación dinámica asociados a las contingencias del sistema.

4.4 Requerimiento de unidades soporte de tensión Oriental 2026

Para la condición de red 2026, el cumplimiento de los criterios de tensión requiere, además del soporte de la infraestructura y elementos de compensación reactiva disponibles, la programación de unidades de generación, dadas sus capacidades de respuesta automática en el control de tensión.

4.4.1 Equivalencia de unidades

La contingencia Primavera–Bacatá 500 kV constituye el evento más crítico para el área Oriental, al generar el mayor requerimiento de potencia reactiva y provocar una lenta recuperación de tensión en nodos sensibles del STR, principalmente en la Sabana Norte, San José del Guaviare, Puerto Gaitán y Villeta.

La Tabla 4-6 presenta la equivalencia ponderada de las unidades del área, obtenida mediante la normalización de su contribución a la recuperación de tensión en dichos nodos críticos.

Planta / Unidad	Unidades por planta	Peso por unidad	Peso por planta
Guavio	5	2	10
Chivor	8	1	8
Guaca	3	0.6	1.8
Paraíso	3	0.6	1.8
Darío Valencia	3	0.5	1.5
Zipa 4	1	1.4	1.4
Zipa 5	1	1.4	1.4
Zipa 3	1	1	1
La Miel	3	0.3	0.9
Zipa 2	1	0.6	0.6
Salto II	1	0.3	0.3
Total			28.7

Tabla 4-6 Pesos de las unidades equivalentes del área Oriental.

En la Figura 4-8 se muestra el requerimiento mínimo de unidades equivalentes por soporte de tensión en nodos del área en función de su demanda y la potencia a través de Primavera – Bacatá 500 kV y Virginia – Nueva Esperanza 500 kV, considerando el enlace Guateque–Sesquilé 115 kV abierto.

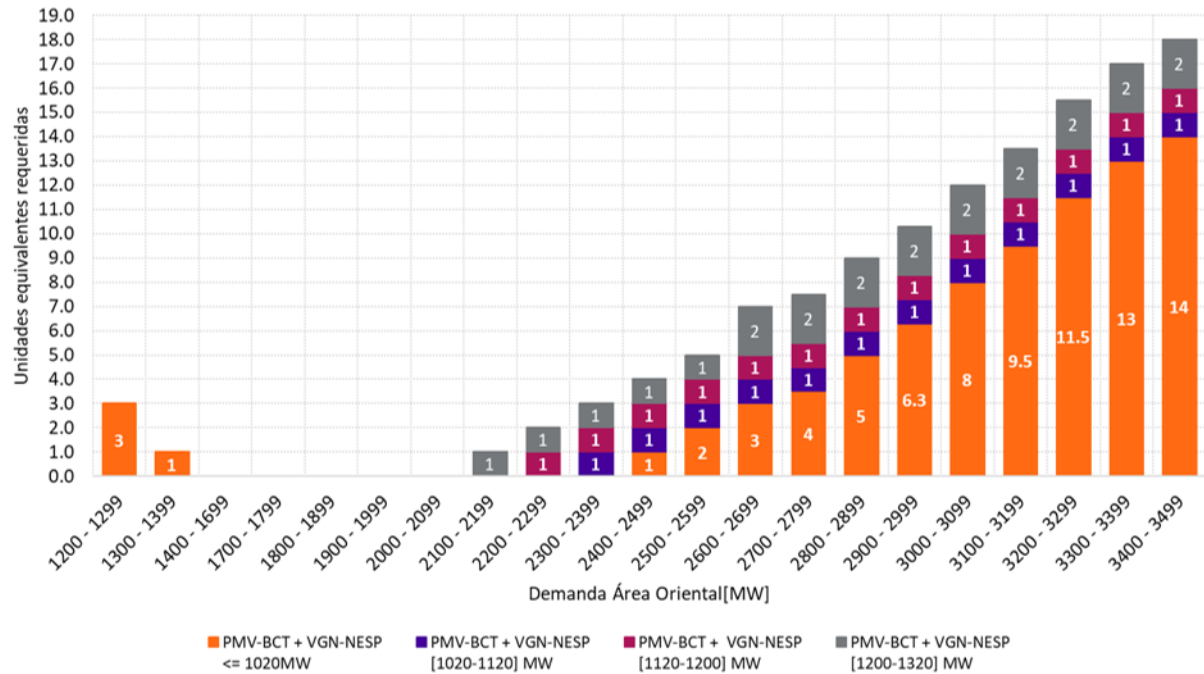


Figura 4-8. Requerimiento de unidades equivalentes para soporte de tensión del área Oriental.

Es importante resaltar que este requerimiento presenta alta sensibilidad a los pronósticos y proyecciones de demanda en los nodos radiales mencionados (Sabana Norte, Villeta y Meta). Por ello, se debe verificar el cumplimiento de las máximas demandas atendibles reportadas en el capítulo 4.2. Si estas demandas se superan, el requerimiento de unidades podría resultar insuficiente.

4.4.2 Requerimiento de unidades horizonte 2026 - 2035

La entrada en operación del transformador Nueva Esperanza 500/115 kV, prevista para agosto de 2026, permitirá incrementar el límite de importación del área Oriental de 1320 MW a 1500 MW. No obstante, el crecimiento proyectado de la demanda y la persistencia de restricciones asociadas a la recuperación de tensión hacen necesario mantener el requerimiento de unidades condicionado al nivel de importación. En este escenario, cobran especial relevancia las unidades de Guaca y Paraíso, cuyo aporte de potencia reactiva y ubicación eléctrica proporcionan un mejor soporte de tensión sobre los nodos críticos del área.

De cara a 2027, la entrada en operación del proyecto Norte (STN y STR) permitiría una reducción de hasta 8 unidades equivalentes, dependiendo del nivel de demanda y del flujo de importación, mejorando de forma sustancial la robustez del sistema y la probabilidad de cumplir el requerimiento de soporte de tensión en el horizonte de estudio.

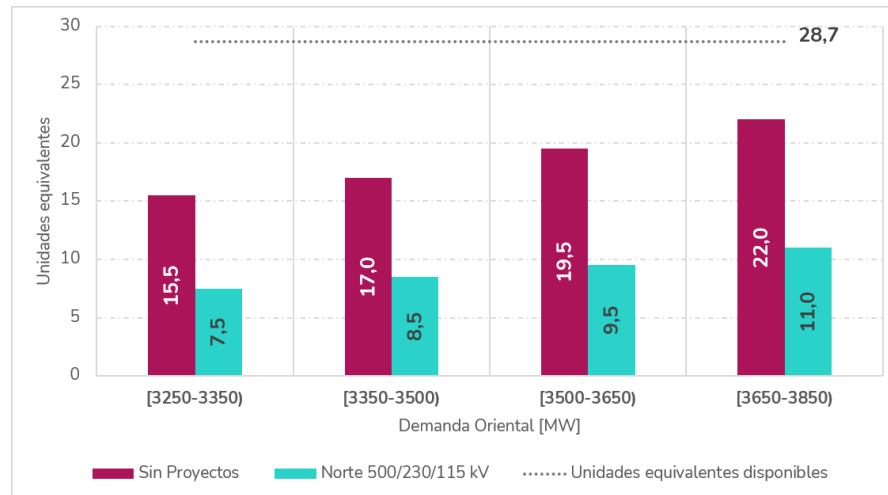


Figura 4-9. Requerimiento de unidades equivalentes con el proyecto Norte STN y STR.

4.4.3 Probabilidad disponibilidad de unidades equivalentes Oriental

La **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.** presenta las curvas de probabilidad de disponibilidad de unidades equivalentes para el control de tensión en el área Oriental, calculadas con base en los índices IH consultados en marzo de 2026. Estas curvas consideran las posibles indisponibilidades de plantas estratégicas como Chivor, Guavio y Paga.

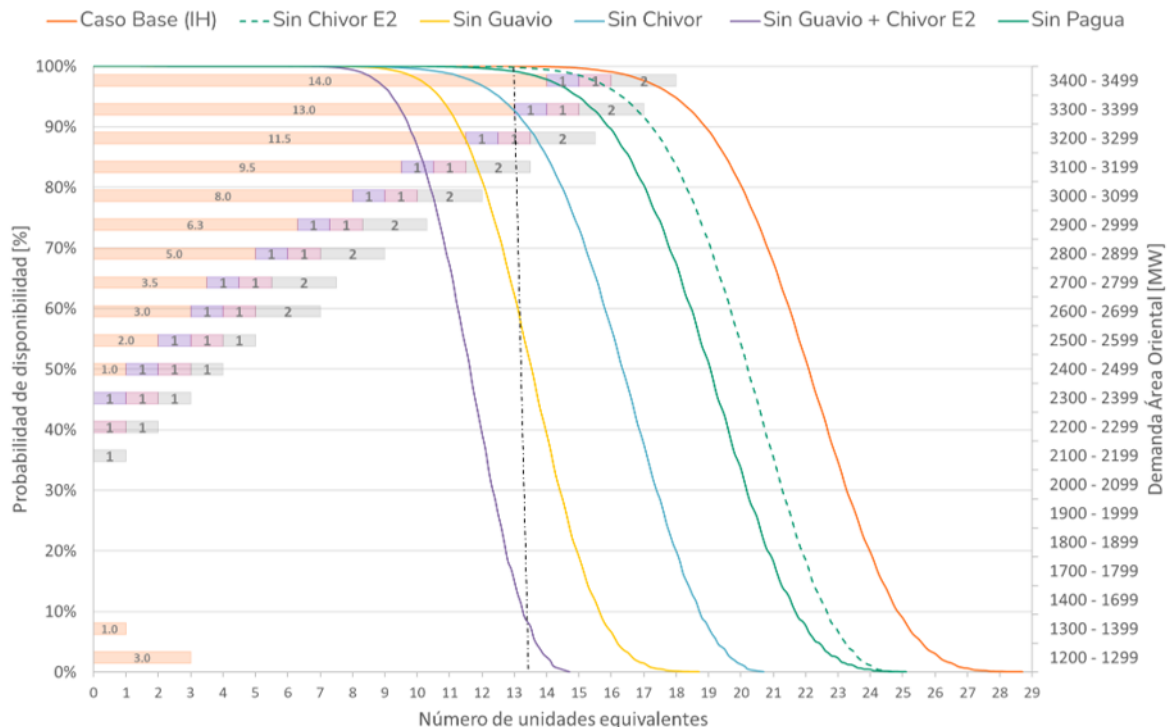


Figura 4-10. Probabilidad basada en índices IH de contar con las unidades requeridas en el área.

Del análisis se identifican condiciones críticas para el cumplimiento del requerimiento de unidades mínimas del área, lo que implica riesgos para la atención segura y confiable de la demanda. Por

ejemplo, ante la salida total de las unidades de Pagua (Paraíso + Guaca), la probabilidad de cumplir con el requerimiento de 13.5 unidades equivalentes, correspondiente al máximo intervalo de demanda esperado en 2026, se reduce al 97 %. Si la indisponibilidad corresponde a Chivor, la probabilidad cae al 92 %, mientras que en el caso de Guavio se reduce significativamente a 55 %, reflejando el peso relativo de esta planta en el soporte reactivo y la recuperación de tensión del sistema. Esta condición se agrava cuando se presentan indisponibilidades simultáneas, como la salida concurrente de una etapa de Chivor y de la totalidad de Guavio, lo que reduciría la probabilidad de cumplir el requerimiento del área a 5 %.

Lo anterior, exhibe la necesidad de fortalecer la red con la materialización de los proyectos, y de la coordinación de mantenimientos entre los agentes de transmisión, generación y el CND.

4.5 Condición operativa del área Oriental ante simultaneidad de trabajos programados en unidades de generación

Bajo las condiciones operativas descritas previamente, se identifica un escenario de riesgo en el área Oriental asociado a la posible simultaneidad entre la indisponibilidad de las unidades de la Etapa II de la Central Chivor, derivada del mantenimiento de los túneles de conducción programado entre el 16 de octubre de 2026 a las 08:00 horas y el 10 de junio de 2027 a las 17:00 horas, y la ejecución de los trabajos de realce de la bocatoma de la Central El Guavio, previstos entre septiembre de 2026 y abril de 2027.

Esta situación no se restringe al horizonte inmediato 2026–2027, sino que se proyecta como una condición de riesgo estructural considerando que los trabajos en El Guavio se extienden entre 2026 y 2029, y los de Chivor entre 2026 y 2030, lo que limita de manera persistente los márgenes operativos del área para la programación de mantenimientos de alta criticidad. En el documento anexo *Condición operativa del área Oriental ante simultaneidad de trabajos programados en unidades de generación*, se presenta dicha condición y sus riesgos asociados.

4.6 Recomendaciones ante indisponibilidad (N-1-1) en Oriental 2026

A condición de 2026, la planificación de mantenimientos en el SIN requiere una gestión integrada entre los agentes y el CND. Aunque este proceso se aplica en todo el país, en el área oriental se hace particularmente relevante por factores estructurales y de seguridad que complejizan dicha coordinación como:

- Ante indisponibilidades simultáneas en unidades de generación se reduce la probabilidad de contar con las unidades equivalentes necesarias para el soporte de tensión.
- La indisponibilidad en activos del SIN incrementa el requerimiento de unidades equivalentes.
- El retraso en proyectos de expansión.

En la siguiente tabla se presentan recomendaciones generales ante indisponibilidad de algunos elementos de la red de 500 kV de Oriental y de sus equipos de compensación:

Condición de red / Indisponibilidad	Contingencias críticas	Límite [MW]	Recomendación Operativa
Primavera – Bacatá 500 kV	Bacatá - Nva Esperanza 500 kV y Virginia – Nueva Esperanza 500 kV	1700	- El nuevo límite debe medirse a través de los circuitos Noroeste – Purnio 230 1 y 2 230 kV, Sochagota – Chivor 1 y 2 230 kV, Mirolando – Mesa 1 y 2 230 kV, San Felipe – Mesa 1 y 2 230 kV y Virginia – Nueva Esperanza 500 kV. - El requerimiento de unidades equivalentes para soporte de tensión que aplica ante esta condición será el correspondiente a un valor de importación menor a 1020 MW, referenciado en la Figura 4-8.
Bacatá - Nva Esperanza 500 kV	Primavera – Bacatá 500 kV, Virginia – Nueva Esperanza 500 kV y Nva Esperanza 3 500/115/11.4 kV	1320	- Programar 1 unidad equivalente adicional. - En caso de no contar con las unidades suficientes, disminuir la importación de 1320 MW a 1200 MW.
Virginia – Nueva Esperanza 500 kV	Primavera – Bacatá 500 kV y Bacatá - Nva Esperanza 500 kV	900	- El nuevo límite debe medirse a través del circuito Primavera – Bacatá 500 kV. - Programar 3 unidades equivalentes adicionales
STATCOM Bacatá	Primavera – Bacatá 500 kV	1320	Adicional al requerimiento de unidades de Figura 4-8: - Programar 3 unidades equivalentes adicionales - En caso de no contar con las unidades suficientes, disminuir la importación de 1320 MW a 1100 MW.
SVC Tunal	Primavera – Bacatá 500 kV	1320	Adicional al requerimiento de unidades de la Figura 4-8: - Programar 1.5 unidades equivalentes adicionales - En caso de no contar con las unidades suficientes, disminuir la importación de 1320 MW a 1150 MW.
Nva Esperanza 2 500/115/11.4 kV	Primavera – Bacatá 500 kV y Nva Esperanza 3 500/115/11.4 kV	1320	El requerimiento de unidades equivalentes para soporte de tensión que aplica ante esta condición será el referenciado en la Figura 4-8.

Tabla 4-7 Recomendaciones ante indisponibilidad N-1-1 en la red de 500 kV de Oriental.

4.7 Operación circuito Guateque-Sesquilé-Termozipa 115 kV a 2026

A condición de 2026 el cierre de Guateque–Sesquilé 115 kV mejora el soporte de tensión en nodos a 115 kV de la Sabana Norte de Bogotá, lo que reduce el requerimiento de unidades entre 0.3 y 0.6 para demandas superiores a 2700 MW. Sin embargo, pueden activarse otras restricciones que limitan la generación de las plantas Guavio y Chivor entre 500 MW y 1000 MW. La Tabla 4-8 presenta las restricciones con el circuito abierto como cerrado.

Restricciones Guateque-Sesquilé 115 kV abierto	Restricciones Guateque-Sesquilé 115 kV cerrado
- Bacatá - El Sol 1 115 kV / Chía - Diaco 1 115 kV - Chivor 230/115 kV / Guavio 230/115 kV - Chivor 230/115 kV / Guavio - Mambita 115 kV - Bacatá – Primavera 500 kV / bajas tensiones en Sabana Norte - Bacatá – Chía 115 kV / bajas tensiones en Sabana Norte	- Tunjita - Guateque 115 kV – Red completa - Bacatá - Chía 115 kV / Tunjita - Guateque 115 kV - Guateque Sesquilé 115 kV – Red completa - Bacatá – Primavera 500 kV/ Guateque - Sesquilé 1 115 kV - Chivor 230/115 kV / Guavio 230/115 kV

Restricciones Guateque-Sesquilé 115 kV abierto	Restricciones Guateque-Sesquilé 115 kV cerrado
Noroeste – Tenjo 115 kV / bajas tensiones en Sabana Norte	- Chivor 230/115 kV / Guavio - Mambita 115 kV - Bacatá Chía 115 kV / Guateque - Sesquilé 115 kV - Chivor Tunjita 115 kV / Guavio - Mambita 115 kV

Tabla 4-8 Restricciones en los dos estados de Guateque-Sesquilé 115 kV

Nota: para condiciones particulares de red (escenario generación, demanda, topología), el circuito puede operarse cerrado validando previamente condiciones seguras en red completa y ante N-1.

Se recomienda a EBSA: Evaluar el aumento de capacidad de los circuitos Guateque - Sesquilé 115 kV, Guateque - Tunjita 115 kV y Santa María - Tunjita 115 kV.

4.8 Restricciones área Oriental

4.8.1 Restricciones a condición de 2026

Para la red a 2026, en el área Oriental se identifican 46 restricciones, de estas 9 se encuentran en estado de alerta y 2 en emergencia. El detalle de las restricciones, así como recomendaciones para su gestión se encuentran en el anexo: Tabla de Restricciones IPOEL_II_2026.

4.8.2 Evolución de las restricciones en el área Oriental (2026–2035)

El número de restricciones por año y su evolución es indicativo, dados los supuestos del estudio, entre ellos: la materialización de los proyectos de expansión en la FPO programada, los parámetros técnicos considerados y los factores de distribución de la demanda.

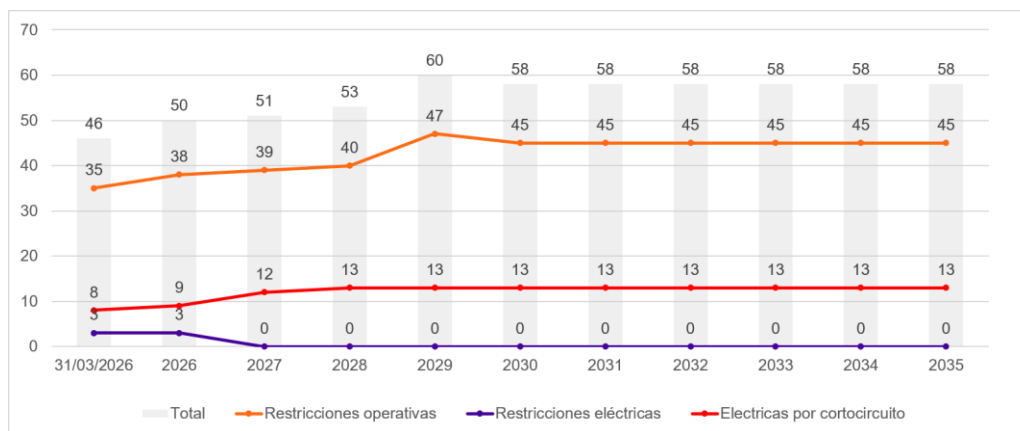


Figura 4-11 Evolución esperada en el número de restricciones - Área Oriental

Nota: Tener en cuenta las consideraciones metodológicas para la interpretación de las restricciones presentadas en la Tabla 1-5.

4.8.3 Restricciones subárea Bogotá

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
1	Primavera - Bacatá 1 500 kV / Baja tensión en nodos del área	-							Escenarios de demanda máxima con alta importación en el área o baja generación al interior del área Oriental.	Norte STN y STR. Sopó STN y STR Corzo STN y STR Puerto Gaitán 230 kV y líneas. Montera 500kV/230 kV	SAEB 40 MVA/160 MWh Termozipa y Ubaté - Propuesta ITR
2	Chivor - Guavio 1 230 kV / Chivor - Guavio 2 230 kV	560							Todos los escenarios de demanda, alta generación en Chivor y baja generación en Guavio	No hay proyecto aprobado	Propuesta de Reactores de línea PMM
3	Chivor - Guavio 2 230 kV / Chivor - Guavio 1 230 kV	560									
4	Paraíso - Nueva Esperanza 1 230 kV / Paraíso - Nueva Esperanza 2 230 kV	490									
5	Paraíso - Nueva Esperanza 2 230 kV / Paraíso - Nueva Esperanza 1 230 kV	490							Todos los escenarios de demanda, alta generación en Paraíso y Guaca y baja generación en Chivor y Guavio.	No hay proyecto aprobado	N/A
6	Guaca - Mesa 1 230 kV / Guaca - Mesa 2 230 kV	460							Demanda mínima con alta generación en Paraíso, Guaca, Dario Valencia, Chivor, Guavio y baja generación en Betania y Miel.	Amanecer 500/230 kV	N/A
7	Guaca - Mesa 2 230 kV / Guaca - Mesa 1 230 kV	460									
8	S200 Chivor 230 kV (Barra 1-Sección 1 a Barra 1-Sección 2) / Chivor - Guavio 2 230 kV	550							Todos los escenarios de demanda alta generación en la Etapa 1 de Chivor y baja generación en Guavio, Paraíso, Guaca, Zipa, Dario Valencia y Etapa 2 de Chivor.	Norte STN y STR.	N/A
9	Chivor 1 150 MVA 230/115/13.8 kV / Guavio 230/115/13.2 kV (Guateque Sesquilé 115 kV Abierto.)	70							Todos los escenarios de demanda con alta generación en Guavio y Chivor y baja generación en Yopal y Paipas.	Aguaclara 230 kV/115 kV y líneas de transmisión asociadas	N/A
10	Chivor 1 150 MVA 230/115/13.8 kV / Guavio - Mambita 1 115 kV (Guateque Sesquilé 115 kV Abierto.)	80									
11	Sobrecarga de Tunjita-Guateque 115 kV (Guateque Sesquilé 115 kV Cerrado.)	65									
12	Bacatá-Chia 115 kV / Tunjita-Guateque 115 kV (Guateque Sesquilé 115 kV Cerrado.)	115							Todos los escenarios de demanda con alta generación en Chivor, Guavio, Yopal y baja	Acción operativa de control: Apertura de Guateque - Sesquilé 115 kV	N/A

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
									generación en Zipas y Paipas.		
13	Sobrecarga Guateque – Sesquilé 115 kV (Guateque Sesquilé 115 kV Cerrado.)	60							Todos los escenarios de demanda con alta generación en Chivor, Guavio, Yopal y Paipas y baja generación en Zipas.		
14	Bacatá-Chia 115 kV / Guateque-Sesquilé 115 kV (Guateque Sesquilé 115 kV Cerrado.)	145							Todos los escenarios de demanda con alta generación en Chivor y Guavio y baja generación en Zipas, Paipas y Yopal		
15	Chivor - Tunjita 1 115 kV / Guavio – Mámbita 115 kV (Guateque Sesquilé 115 kV Cerrado.)	65							Todos los escenarios de demanda con alta generación en Paipa, Yopal, Termomechero, Sogamoso, Merieléctrica y baja generación en Chivor y Guavio.	Aguaclara 230 kV y líneas de transmisión asociadas	N/A
16	Chivor 1 150 MVA 115/13.8/230 kV / Guavio 115/13.2/230 kV (Guateque Sesquilé 115 kV Abierto.)	80									
17	Chivor 1 150 MVA 115/13.8/230 kV / Mambita - Guavio 1 115 kV (Guateque Sesquilé 115 kV Abierto.)	80									
18	Sobrecarga en red completa de El Sol – Zipaquirá 115 kV	105							Demanda máxima en la Sabana Norte sin generación en Zipas.	Norte STN y STR	N/A
19	Bacatá - El Sol 1 115 kV / Chia - Diaco 1 115 kV	210							Demanda máxima en la Sabana Norte sin generación en Zipas.	Subestación Intexzona 115 kV y líneas asociadas Norte STN y STR	N/A
20	Noroeste - Tenjo 1 115 kV / bajas tensiones nodos Sabana Norte de Bogotá								Demanda máxima en la Sabana Norte sin generación en Zipas.	Subestación Intexzona 115 kV y líneas asociadas Norte STN y STR	N/A
21	Bacatá - Chia 1 115 kV / bajas tensiones en S/Es de la Sabana Norte de Bogotá								Demanda máxima en la Sabana Norte sin generación en Zipas.	Subestación Intexzona 115 kV y líneas asociadas Norte STN y STR	N/A
22	Bacatá - El Sol 115 kV / baja tensión nodos Sabana Norte de Bogotá								Demanda máxima en la Sabana Norte sin generación en Zipas.	Subestación Intexzona 115 kV y líneas asociadas Norte STN y STR	N/A
23	Balsillas 1 230/115 kV / Balsillas 3 230/115 kV	145							Demanda máxima y media.	Corzo STN y STR	N/A

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
									Alto transporte de reactivos por los transformadores.		
24	Nva Esperanza 1 500/230/13.8 kV / Nva Esperanza 3 500/115/11.4 kV	640							Demanda máxima, media Baja generación al interior del área Oriental	Nueva Esperanza 2 500/115/11.4 kV	N/A
25	Nva Esperanza 3 500/115/11.4 kV	420									
26	Bacatá 2 500/120 kV / Bacatá 1 500/120 kV	590							Demanda máxima, media Baja generación al interior del área Oriental	Corzo STN y STR	N/A
27	Bacatá 1 500/120 kV / Bacatá 2 500/120 kV	590									
28	Acople 5M200 S/E Bacatá 500 kV (Barra 2 a Barra 1) / Bacatá 2 500/120 kV	690								Distribución de campos u operación en barra sencilla	N/A
29	Nva Esperanza - Circo 1 230 kV / Nva Esperanza - San Mateo 1 230 kV	500							Demanda máxima en el Meta Baja generación en Chivor y Guavio	Puerto Gaitán 230 kV y líneas. (Obra Plan de expansión 2025-2039 en revisión).	N/A
30	Nva Esperanza - San Mateo 1 230 kV / Nva Esperanza 3 500/115/11.4 kV	650							Demanda máxima en el Meta Baja generación en Chivor y Guavio	Nueva Esperanza 2 500/115/11.4 kV	N/A
31	Salitre - Gorgonzola 57.5 kV / Veraguas - Gorgonzola 57.5 kV	35							Demanda máxima en subestación Gorgonzola 57.5 kV	Cambio de subestaciones de 57.5 kV a 115 kV.	N/A
32	Nva Esperanza 2 500/115 kV / Nva Esperanza 3 500/115 kV	650							Escenarios de demanda máxima con alta importación en el área o baja generación al interior del área Oriental.	No hay proyecto aprobado.	N/A
33	Sopó - Bochica 1 115 kV / Gran Sabana - Termozipa 115 kV	160							Demanda máxima en la Sabana Norte sin generación en Zipas.	No hay proyecto aprobado.	SAEB Zipa y Ubate - PMM
34	Norte - T Peldar 115 kV / Gran Sabana - Termozipa 115 kV	165									
35	Sopó - Gran Sabana 115 kV / Bochica - Termozipa 115 kV	180									
36	Bochica - Termozipa 115 kV / Gran Sabana - Termozipa 115 kV	180									
37	Chivor – Chivor II 2 230 kV / Acople S200 Chivor 230 kV (Bar1Sec2 a Bar1Sec1)	540							Todos los escenarios de demanda con alta generación en la etapa 2 de Chivor, Guavio, Pagua, Yopal y baja generación en la etapa 1 de Chivor, Paipa, Sogamoso	No hay proyecto aprobado.	En revisión aumento de capacidad S200 por ISA Energía

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
38	Chivor – Chivor II 1 230 kV / Acople S200 Chivor 230 kV (Bar1Sec1 a Bar1Sec2)	540							Todos los escenarios de demanda con alta generación en la etapa 1 de Chivor, Guavio, Paipa, Yopal, Sogamoso y baja generación en la etapa 2 de Chivor, Zipa	No hay proyecto aprobado	Reconfiguración en Chivor 230 kV
39	Norte - Nueva Esperanza 1 500 kV / Norte 1 500/230 kV	620							Escenarios de demanda máxima con alta importación en el área o baja generación al interior del área Oriental.	No hay proyecto aprobado	Segundo ATR Norte 500/230 kV Propuesta ITR
40	Guavio - Chivor 2 230 kV / Guavio - Chivor 1 230 kV	500							Demanda mínima con alta generación en Guavio y baja generación en Chivor y nordeste	No hay proyecto aprobado	Propuesta de Reactores de línea PMM
41	Guavio - Chivor 1 230 kV / Guavio - Chivor 2 230 kV	500									
42	Balsillas – Mosquera 115 kV / Tren Occidente - Balsillas 115 kV	170							Escenarios de demanda máxima	Corzo STN y STR	N/A
43	Norte – Sesquilé / Norte - TPeldar 115 kV	155							Demanda máxima en la Sabana Norte sin generación en Zipas.	Sopó STN y STR	N/A
44	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Concordia 57.5 kV								Según número de recursos en línea	No hay proyecto aprobado	N/A
45	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Circo 115 kV								Según número de recursos en línea	No hay proyecto aprobado	Propuestas PMM para reducir el nivel de cortocircuito en Bogotá
46	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Salitre 115 kV								Según número de recursos en línea	No hay proyecto aprobado	N/A
47	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Tunal 115 kV								Según número de recursos en línea	No hay proyecto aprobado	N/A
48	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Mesa 220 kV								Según número de recursos en línea	No hay proyecto aprobado	Propuestas PMM para reducir el nivel de cortocircuito en Bogotá
49	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Salitre 57.5 kV								Según número de recursos en línea	No hay proyecto aprobado	N/A
50	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Veraguas 57.5 kV								Según número de recursos en línea	No hay proyecto aprobado	N/A
51	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Veraguas 115 kV								Según número de recursos en línea	No hay proyecto aprobado	Propuestas PMM para reducir el nivel de

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
52	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Torca 220 kV								Según número de recursos en línea		cortocircuito en Bogotá
53	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Bacatá 115 kV								Según número de recursos en línea	No hay proyecto aprobado	N/A
54	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Torca 115 kV								Según número de recursos en línea	No hay proyecto aprobado	N/A
55	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Tenjo 115 kV								Según número de recursos en línea	No hay proyecto aprobado	N/A
56	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Nva Esperanza 115 kV								Según número de recursos en línea	No hay proyecto aprobado	N/A

Tabla 4-9. Evolución restricciones en Bogotá

4.8.4 Restricciones subárea Meta

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
1	Santa Helena - Suria 115 kV	90							En demanda máxima donde la subárea Meta importe energía, existen escenarios donde puede ser necesaria limitación en la demanda	Segundo circuito Suria - Puerto Lopez 115 kV a Santa Helena - Puerto Lopez 115 kV	N/A
2	Puerto Lopez - Puerto Gaitán 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitán, Campobonito, Puerto Lopez y Suria 115 kV								Demanda máxima y media. Sin generación solar en las S/E Puerto Gaitán 115 kV y 34,5 kV y sin generación en Campobonito 115 kV.	Puerto Gaitán 230 kV y líneas. (Obra Plan de expansión 2025-2039 en revisión)	N/A
3	Campobonito - Puerto Gaitán 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitán, Campobonito, Puerto Lopez y Suria 115 kV										
4	Puerto Lopez - Campobonito 1 115 / bajas tensiones en Puerto Gaitán, Campobonito, Puerto Lopez y Suria 115 kV										
5	Puerto Lopez - Suria 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitán, Campobonito, Puerto Lopez y Suria 115 kV										
6	Puerto Lopez - Suria 2 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitán, Campobonito, Puerto Lopez y Suria 115 kV										
7	Suria - La Reforma 1 220 kV / alta tensión en Santa Helena 115 kV, Santa Helena 220 kV, Ocoa 115 kV, Suria 220 kV, Suria 115 kV, Puerto Lopez 115 kV, Campobonito y Puerto Gaitán 115 kV.								Todos los escenarios de demanda, con generación solar en las S/E Puerto Gaitán 115 kV y 34,5 kV y con generación en Campobonito 115 kV.	Puerto Gaitán 230 kV y líneas. (Obra Plan de expansión 2025-2039 en revisión)	N/A
8	Campobonito - Puerto Lopez 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitán 115 kV Campobonito 115 kV y Puerto Lopez 115 kV.								Todos los escenarios de demanda, con generación solar en las S/E Puerto Gaitán 115 kV y 34,5 kV y con generación en Campobonito 115 kV.		
9	Ocoa - Guamal (violetas) 115 kV / baja tensión San José del Guaviare y Granada 115kV	-							Riesgo de DNA	No hay proyecto aprobado	Segundo circuito Barzal – Ocoa 115 kV y Granada – Ocoa 115 kV – Propuesta ITR
10	Ocoa – Reforma 1 115 kV / Ocoa - Barzal 115kV	180							Escenarios de demanda mínima con alta generación en Meta, Guavio y Chivor	No hay proyecto aprobado	Segundo circuito Barzal – Ocoa 115 kV y Granada – Ocoa 115 kV – Propuesta ITR
11	Ocoa – Reforma 2 115 kV / Ocoa - Barzal 115kV	180									
12	Suria - Reforma 230 kV / Santa Helena - Ocoa 115 kV	190							Escenario de demanda media y mínima con alta generación en Guavio, Bosques Solares de los Llanos 6 y 7, TRINA VATIA y baja generación en Ocoa 115 kV.	No hay proyecto aprobado	N/A
13	Santa Helena - Catama 115 / Santa Helena - Ocoa 115 kV	120							Alta generación en Solares Llanos 1 a 5, Bosques Solares 6 y 7, Guavio, y	No hay proyecto aprobado	N/A

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
									baja en Bosques Solares 8, Danubio y Zuba		
14	Santa Helena - Puerto Lopez 1 115 kV / Suria - Puerto Lopez 1 115 kV	75							Demanda máxima sin generación solar en las S/E Puerto Gaitán 115 kV y 34,5 kV y sin generación en Campobonito 115 kV. Alto requerimiento de potencia reactiva en Puerto Gaitán y Campo Bonito para el soporte de tensiones.	Santa Helena – Puerto López 2 y Puerto Gaitán – Campo Bonito 2 a 115 kV (Puerto Gaitán 230 kV). Plan de expansión 2025-2039).	N/A
15	Santa Helena - Puerto Lopez 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto López 115 kV, Campobonito 115 kV y Puerto Gaitán 115 kV.								Demanda máxima y media. Sin generación solar en las S/E Puerto Gaitán 115 kV y 34,5 kV y sin generación en Campobonito 115 kV.	Santa Helena – Puerto López 2 y Puerto Gaitán – Campo Bonito 2 a 115 kV (Puerto Gaitán 230 kV). Plan de expansión 2025-2039).	N/A

Tabla 4-10. Evolución restricciones en Meta

Proyecto	Impacto
PTRA04887 – Proyecto de Carga Primera Línea del Metro de Bogotá subestación SER 2 Conexión de hasta 60 MW en S/E Calle 1 115 kV FPO: 31/12/2026 Promotor: METRO LÍNEA 1 S.A.S.	- En 2026, las líneas SER 1 (en operación) y SER 2 tomarán cerca de 5 MW, sin generar restricciones. - Se debe considerar que cada SER cuenta con capacidad de 60 MW, suficiente para cubrir el 100% de la demanda del metro si se presentan contingencias tipo N-2 en las otras dos líneas. Cuando la S/E Porvenir 115 kV funciona como respaldo, si la demanda en las subestaciones Chicalá y Porvenir aumenta por encima de lo esperado, se podrá activar la siguiente restricción: Salitre - Chicalá 1 115 T1 kV / Colegio - Porvenir 1 115 kV
PTRA04983 – Proyecto de Carga Primera Línea del Metro de Bogotá subestación SER 3 Conexión de hasta 60 MW en S/E Calle 67 115 kV FPO: 31/12/2027 Promotor: METRO LÍNEA 1 S.A.S.	
PTRA02651 – Segundo transformador Nueva Esperanza 500 / 115 kV Segundo transformador de 450 MVA. FPO: 31/08/2026 Promotor: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P. PTRA10177 Bahía de transformación 500 kV FPO: 30/08/2026 Promotor: EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. EPM	- Elimina las restricciones: - Nueva Esperanza 1 500/230/13.8 kV / Nueva Esperanza 3 500/115/11.4 kV - Nva Esperanza 3 500/115/11.4 kV Incrementa la capacidad de importación del área Oriental a través de la red de 500 kV de 1320 MW a 1500 MW. - Bajo este nuevo escenario, las restricciones limitantes se trasladan a las siguientes sobrecargas en el sistema: - Acople 5M200 S/E Bacatá 500 kV / Bacatá 1 500/120 kV - Bacatá 2 500/120 kV / Bacatá 1 500/120 kV - Nueva Esperanza 2 500/115/11.4 kV / Nueva Esperanza 3 500/115/11.4 3 220/115 kV
PTRA13175 Subestación Intexzona 115 kV y líneas asociadas Etap 1: S/E Intexzona 115 kV secciona la línea Noroeste – Bolivia 115 kV FPO: 20/12/2026 Etap 2: Nueva línea Noroeste – Bolivia 115 kV y la reconfiguración de la línea Noroeste –Tenjo 115 kV en Bacatá – Tenjo 115 kV. FPO: 31/12/2028 Promotor: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	- Introduce la siguiente restricción: - Bacatá - Chia 1 115 / Bacatá - Tenjo 1 115 - Bacatá - El Sol 1 115 / Bacatá - Tenjo 1 115 - Elimina la restricción: - Bacatá - El Sol 1 115 kV / Chia - Diaco 1 115 kV - El proyecto ofrece mayor confiabilidad en la atención de la demanda de la zona de Bolivia 115 kV mediante la incorporación de un corredor adicional.
PTRA00057 Subestaciones Chivor II y Norte 230 kV Nueva S/E Norte a 230 kV: Líneas doble circuito Bacatá - Norte 230 kV y Norte - Chivor II 230 kV. FPO: 31/03/2027 Promotor: GRUPO ENERGIA BOGOTA SA ESP PTRA00070 Subestación Norte 500 kV y líneas Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV Nueva S/E Norte 500 kV con configuración interruptor y medio: un transformador Norte 500/230 kV – 450 MVA, las líneas Sogamoso – Norte 500 kV y Norte - Nueva - Esperanza 500 kV FPO: 30/06/2027. Promotor: GRUPO ENERGÍA BOGOTÁ	- La capacidad de importación a través de la red de 500 kV podrá incrementar hasta 1800 MW. - Este proyecto en conjunto con Norte STR, permitirá reducir aproximadamente en (7) siete el requerimiento de unidades equivalentes por soporte de tensión. - Se mitiga la restricción en los circuitos Chivor – Guavio 1 y 2 a 230 kV, mejorando la confiabilidad operativa en el corredor oriental. - Se introducen las siguientes restricciones: - Sobrecarga del interruptor S200 de Chivor 230 kV en ambos sentidos, ante la contingencia de los circuitos Chivor – Chivor II 230 kV. - Guavio - Chivor 1 230 kV / Guavio - Chivor 2 230 kV - Guavio - Chivor 2 230 kV / Guavio - Chivor 1 230 kV

Proyecto	Impacto
PTRA000256 Subestación Norte 115 kV y circuitos asociados Dos transformadores 220/115 kV de 300 MVA cada uno, junto con los circuitos Norte - Sesquilé 115 kV, Norte - Gran Sabana 115 kV, Norte - TPeldar 115 kV, Norte - Ubaté 115 kV. Como parte de la reconfiguración de la red, se elimina el circuito T-Peldar - Ubaté. FPO: 01/04/2027 Promotor: ENEL COLOMBIA S.A.	- Este proyecto en conjunto con Norte STN, permitirá reducir aproximadamente en (7) siete el requerimiento de unidades equivalentes por soporte de tensión - Elimina las restricciones: - Sobrecarga en red completa de El Sol - Zipaquirá 115 kV. - Bacatá - El Sol 1 115 kV / Chia - Diaco 1 115 kV - Noroeste - Tenjo 1 115 kV / baja tensión nodos Sabana Norte - Se introduce la restricción: - Norte - Sesquilé 115 kV / Norte - TPeldar 115 kV
PTRA10522 Ampliación carga de campo Rubiales en 88 MW en Chivor II 230 kV Aumento de capacidad de conexión de campo Rubiales de 192 MW a 280 MW en la subestación Chivor II 230 kV. Supeditado: Chivor II y Norte 230 kV FPO: 03/02/2028 Promotor: PETROELÉCTRICA DE LOS LLANOS PTRA00264 Cambio de punto de conexión de 88 MW de Chivor a Chivor II Supeditado: Chivor II y Norte 230 kV FPO: 31/12/2026 Promotor: OLEODUCTO DE LOS LLANOS ORIENTALES	- Introduce la siguiente restricción: - Sobrecarga en el seccionamiento S200 Chivor 230 kV ante contingencia de los circuitos Chivor - Chivor II 1 y 2 230 kV.
PTRA08607 Ampliación carga planta Peldar Zipaquirá Ampliación de 29 MW en Peldar 115 kV. Supeditado: Chivor II, Norte 230 kV y ATR Nueva Esperanza FPO: 30/04/2027 Promotor: Luis Humberto Lozano Piñeros	- Agrava la siguiente restricción: - Norte - T Peldar 115 kV / Gran Sabana - Termozipa 115 kV.
PTRA08661 Tenjo 100 MW Conexión de 100 MW en la subestación Bacatá 115 kV. Etapas: Etapa 1: 30 MW. FPO: 31/12/2027; Etapa 2: 30 MW. FPO: 31/12/2028 Etapa 3: 40 MW. FPO: 31/12/2029 Supeditado: Chivor II y Norte 230 kV, líneas Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500 kV, y el segundo transformador Nueva Esperanza 500 kV. Promotor: ODATA COLOMBIA S.A.S y DATA HORIZON COLOMBIA S.A.S	El incremento de demanda en nodos críticos como Bacatá 230 kV y 115 kV impone el requerimiento de unidades mínimas en el área. Es por eso importante los proyectos que refuerzan estructuralmente la sabana norte de Bogotá.
PTRA08599 Carga ODATA Navarra 50 MW Conexión de 50 MW a Bacatá 230 kV. Etapas: Etapa 1: 22 MW. FPO: 09/01/2028 Etapa 2: 30 MW. FPO: 09/01/2029 Etapa 3: 40 MW. FPO: 09/01/2030	

Proyecto	Impacto
Etapa 4: 50 MW. FPO: 09/01/2031 Supeditado: Chivor II y Norte 230 kV, líneas Sogamoso – Norte – Nueva Esperanza 500 kV, y el segundo transformador Nueva Esperanza 500 kV. Promotor: ODATA COLOMBIA S.A.S.	
PTRA01467 Cambio de subestaciones de 57.5 kV a 115 kV Etapa 1: Nueva Esperanza – Indumil a 115 kV (en operación) Etapa 2: San Facón de 57 kV y líneas Salitre – San Facón y Concordia – San Facón a 115 kV. FPO: 31/10/2028 Etapa 3: líneas Gorgonzola – Salitre. Gorgonzola – San Facón, Gorgonzola – Veraguas y conexión adicional Nueva Esperanza – Indumil – Gorgonzola a 115 kV. FPO: 31/12/2029 Promotor: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	- Elimina la restricción por superación de la capacidad de cortocircuito en Concordia 57.5 kV, San Facón 57.5 kV y Gorgonzola 57.5 kV. - Introduce la siguiente restricción con la entrada en operación de la etapa 2: - Salitre - Gorgonzola 57.5 kV / Veraguas - Gorgonzola 57.5 kV Recomendación a ENEL: Hasta la entrada de la etapa 3 del proyecto, revisar posibles traslados de carga que eviten la activación de nuevas restricciones a nivel de 57.5 kV.
PTRA05155 subestación Tren Occidente 115 kV Etapa 2 Intercepta la línea Noroeste – Mosquera 115 kV. FPO: 31/12/2029 Promotor: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	
PTRA10273 Carga Regiotram Occidente zona El Corzo 25 MW Conexión de la carga Regiotram Occidente zona El Corzo con capacidad de 25 MW, a la subestación Tren Occidente 115 kV. FPO: 31/12/2029 Promotor: CONCESIONARIA FÉRREA DE OCCIDENTE	- Se introducen las siguientes restricciones: - Balsillas – Mosquera 115 kV / Tren de occidente - Balsillas 115 kV Recomendación a UPME y ENEL: Se recomienda aumentar la capacidad de corriente del circuito Balsillas – Tren de occidente 115 kV a un valor mayor a 800 A.
PTRA10273 Carga Regiotram Occidente zona PK5 25 MW Conexión de 25 MW, a la subestación Montevideo 115 kV. FPO: 09/07/2030 Promotor: CONCESIONARIA FÉRREA DE OCCIDENTE	
PTRA12987 UPME 01 – 2024 Sopó 230 kV Sopó a 230 kV en configuración de interruptor y medio, y reconfiguración circuitos Circo – Guavio 1 y 2 230 kV en Circo – Sopó – Guavio 1 y 2 230 kV. FPO: 31/12/2028 Promotor: GRUPO ENERGIA BOGOTÁ SA ESP	- Se presenta una reducción en la necesidad de despachar dos unidades de Zipa para la demanda esperada en el año 2029. - Considerando los proyectos Norte STN – STR, se presenta aumento en los escenarios seguros de operación de un 25%. Impactando de la siguiente manera las restricciones del área:

Proyecto	Impacto
PTRA12985 Sopó 230/115 kV y líneas Dos transformadores 230/115 kV de 300 MVA cada uno, y líneas Bochica – Sopó y Gran Sabana – Sopó a 115 kV. FPO: 31/12/2029 Promotor: ENEL COLOMBIA S.A. E.S.P.	- Norte – Sesquilé 115 kV / Norte – TPeldar. 115 kV. Se elimina. - Sopó - Bochica 1 115 kV / Gran Sabana - Termozipa 115 kV. Se introduce. - Norte - T Peldar 115 kV / Gran Sabana - Termozipa 115 kV. Se introduce. - Sopó - Gran Sabana 115 kV / Bochica - Termozipa 115 kV. Se introduce. - Bochica - Termozipa 1 115 / Gran Sabana - Termozipa 1 115. Se introduce. - Guavio - Sopó 1 220 kV / Guavio - Sopó 2 220 kV. Se introduce. - Guavio - Sopó 2 220 kV / Guavio - Sopó 1 220 kV. Se introduce. Recomendaciones a la UPME: Evaluar aumento de capacidad de los circuitos que se identifican pueden generar nuevas restricciones en el sistema, esto es, Gran Sabana – Termozipa 115 kV (>750 A o más), Bochica – Termozipa 115 kV (capacidad de sobrecarga superior a 500 A), Guavio - Sopo 1 y 2 220 kV (capacidad de sobrecarga superior a 1.1 kA), y Norte - TPeldar 115 kV.
PTRA06396 – Nueva Subestación California (Occidente) 115 kV Secciona las líneas Noroeste - Mosquera y Noroeste-Terminal 115 kV. Contará con transformación 115/34.5 kV y 115/11.4 kV FPO: 31/12/2032 Promotor: ENEL COLOMBIA SA ESP	- Cuando la subestación tome carga, se activa la restricción: - Noroeste 1 230 kV/115 kV / Balsillas – Mosquera 115 kV. Recomendación a la UPME y ENEL: Con el cambio de FPO de este proyecto, la cronología de proyectos que intervienen sobre activos relacionados en esta zona en particular será: Etapa 2 Tren de Occidente, Corzo y Nueva Subestación California. En ese sentido, se solicita a Enel ajustar las especificaciones del proyecto, ya que la primera S/E en seccionar la línea Noroeste – Mosquera 115 kV será Tren de Occidente y no California (Occidente).
PTRA16285 Subestación Corzo 115 kV - Reconfiguración de la línea Occidente – Tren Occidente 115 kV en Corzo – Tren Occidente 1 115 kV (5.6 km) y Corzo – Occidente 115 kV - Reconfiguración de la línea Mosquera – Tren Occidente 115 kV en Corzo – Tren Occidente 2 115 kV y Corzo – Mosquera 115 kV - Reconfiguración del corredor Fontibón – Balsillas – Tren Occidente 115 kV en Corzo – Tren Occidente 3 115 kV (3.6 km aprox.) y Corzo – Fontibón 115 kV (32 km aprox.). FPO: 30/06/2031 Promotor: ENEL COLOMBIA SA ESP	El impacto de este proyecto se detalla junto con el proyecto PTRA14899 Subestación Corzo 500 kV sin promotor asignado.

Tabla 4-11. Análisis proyectos de transmisión de mayor impacto Bogotá

4.9.1.1 Sensibilidad proyectos promotor pendiente de asignación

Proyecto	Impacto
PTRA13486 Interconexión Nordeste-Oriental (Aguaclara 230 kV) Nueva S/E Aguaclara 230 kV, en configuración interruptor y medio, incluye dos transformadores 230/115 kV de 300 MVA cada uno, y doble circuito Aguaclara – Chivor II 230 kV (28 km) y doble circuito Aguaclara – Alcaraván 230 kV (105 km) FPO: 30/12/2030 PTRA16366 Aguaclara 230/115 kV 2x300 MVA y obras asociadas Instalación de 2 transformadores 230/115/13.8 kV cada uno de 300 MVA. FPO: 31/12/2030	- Contribuye a la mitigación de restricciones por sobrecarga críticas para el balance de generación entre las áreas Nordeste y Oriental: - Chivor 230/115 kV / Guavio 230/115/13.2 kV - Chivor 230/115 kV / Guavio - Mambita 1 115 kV, - Elimina las siguientes restricciones: - Chivor - Aguaclara 115 kV / Bajas tensiones en Aguaclara 115 kV, Aguazul 115 kV, Yopal 115 kV - Sochagota - Chivor 1 230 kV / Chivor – Aguaclara 115 kV - Sochagota - Chivor 2 230 kV / Chivor – Aguaclara 115 kV - Aguaclara - Chivor 115 kV - Yopal - Toquilla 115 kV / Aguaclara - Chivor 115 kV - Permitiría eliminar el requerimiento por soporte de tensión en la red Casanare 115 kV.
PTRA14899 Subestación Corzo 500 y líneas asociadas S/E Corzo 500 kV (interruptor y medio), incluye: - Seccionamiento de la línea Bacatá – Nueva Esperanza 500 kV obteniendo las líneas Corzo – Bacatá 500 kV (21.2 km aproximadamente) y Corzo – Nueva Esperanza 500 kV (25.9 km). - Dos ATR 500/115 kV de 450 MVA cada uno. FPO: 30/04/2031	Los beneficios de este proyecto se analizaron en conjunto con el proyecto PTRA16285 Subestación Corzo 115 kV: - Mejora los perfiles de tensión en el área, en especial en la zona de Villeta a Balsillas 115 kV. - No representa un incremento en el límite de importación del área ni una disminución en el número de unidades equivalentes requeridas para soporte de tensión. De acuerdo con la topología de red analizada la limitación para los requerimientos de soporte de tensión en el área, luego de la entrada del proyecto Norte STN y STR, se origina en los nodos de la subárea Meta, lo que restringe el impacto sistémico del proyecto en ese sentido. - En cuanto a restricciones operativas, elimina la restricción Balsillas – Mosquera 115 kV / Tren Occidente - Balsillas 115 kV.
PTRA14894 Amanecer 500/230 kV y PTRA14897 Amanecer 230/115/13.8 kV - Línea Amanecer – Virginia 500 kV (230 km aprox., reactores de línea de 112 Mvar). - Línea Amanecer – Nueva Esperanza 500 kV (125 km, reactores de línea de 84 Mvar). - Dos ATR 500/230/34.5 kV 450 MVA. - Seccionamiento de la línea Huila – Mirolindo 220 kV para obtener las líneas Amanecer – Huila 220 kV (146 km aprox.) y Amanecer – Mirolindo 220 kV (137 km aprox.). - Dos ATR 230/115/13.8 kV de 150 MVA. - Seccionamiento de la línea Flandes – Prado 115 kV para obtener las líneas Amanecer – Prado 115 kV (16 km aprox.) y Amanecer – Flandes 1 115 kV (16 km aprox.). - Doble circuito Amanecer – Flandes 115 kV (17.13 km). - Línea Amanecer – Lanceros de 5 km. FPO: 31/12/2032	- Su incorporación aumenta el límite de importación de potencia, reduce las unidades mínimas requeridas para soporte de tensión y aumenta la confiabilidad ante contingencias N-1. No obstante, el beneficio se ve parcialmente condicionado a la restricción por sobrecarga de los transformadores de Nueva Esperanza 500/115 kV. - Considerando la entrada de operación de la S/E Norte STN y STR, el impacto del proyecto en el área será: - Reducción entre 1 a 1.5 unidades equivalentes adicionales. - Aumento en capacidad de importación a través de la red de 500 kV a 2100 MW.

Tabla 4-12 Sensibilidad impacto proyectos sin promotor asignado

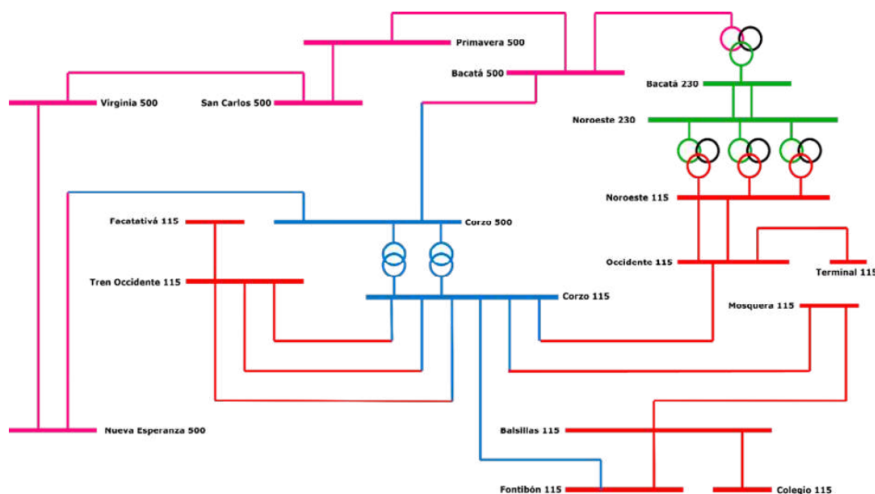


Figura 4-13 Corzo 500/115 kV (tomado de Plan de Expansión de Transmisión 2024-2038 UPME)

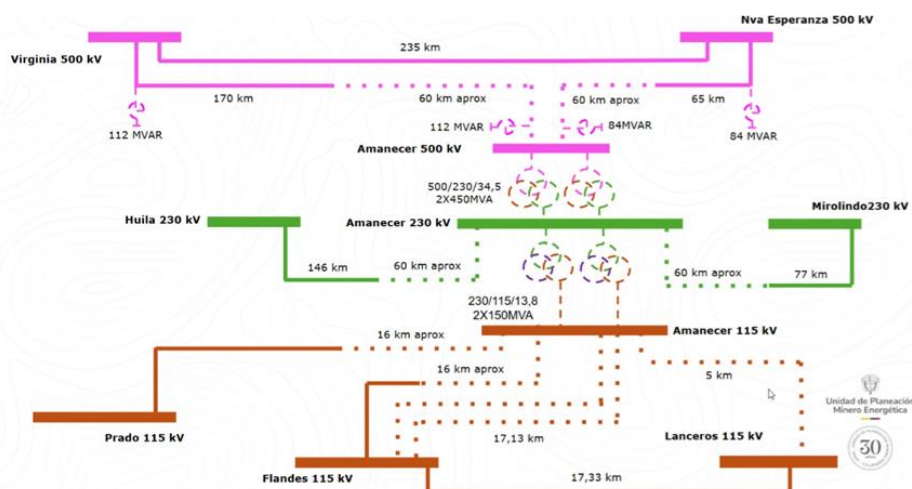


Figura 4-14. Amanecer 500/230/115 kV (tomado de Plan de Expansión de Transmisión 2024-2038 UPME)

4.9.2 Proyectos con mayor impacto subárea Meta

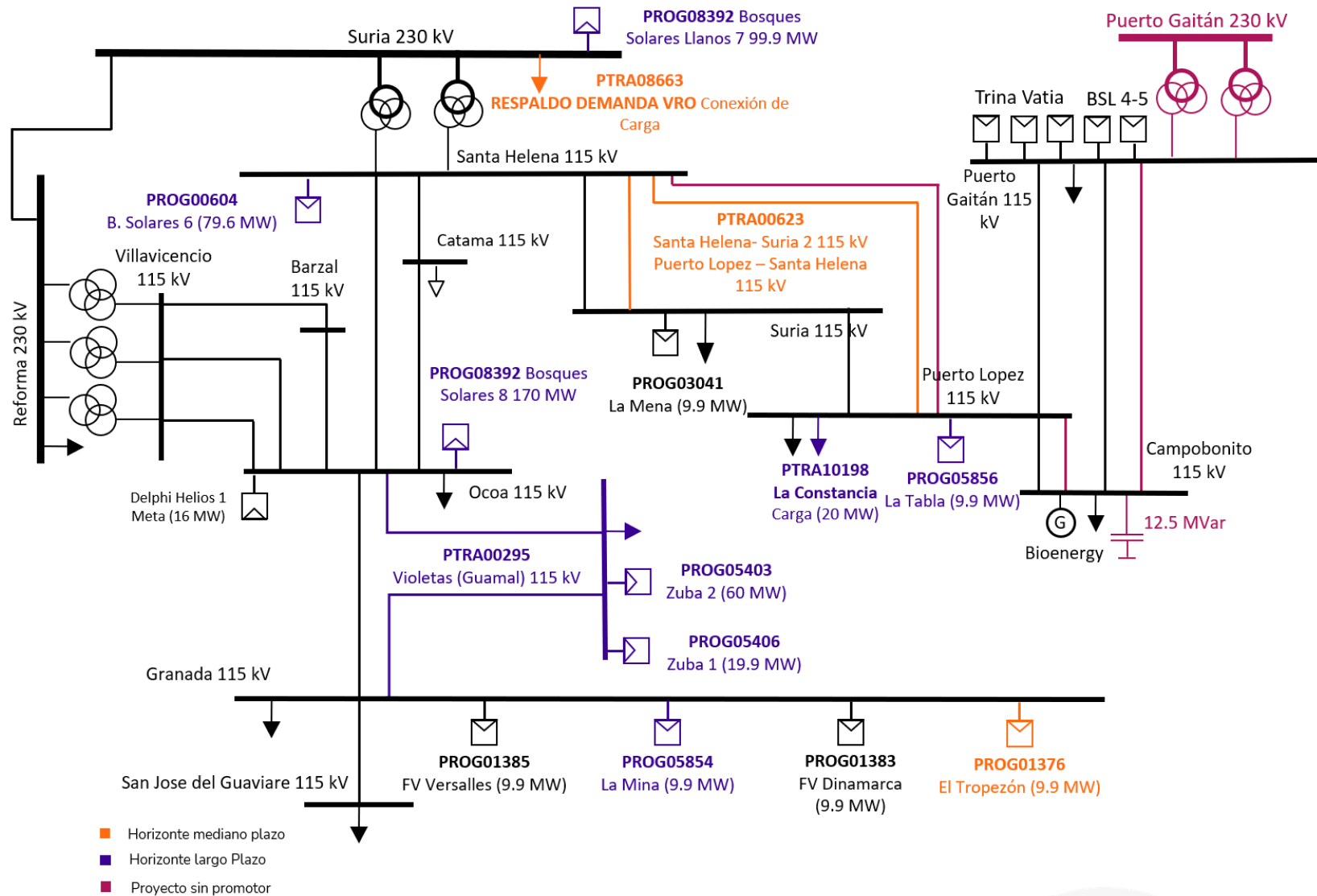


Figura 4-15 Proyectos subárea Meta

Proyecto	Impacto
PTRA00623 Subestación Santa Helena 230/115 kV 2X150 MVA (Suria 2) + Reconfiguración de líneas. Etapas 2: Circuito Santa Helena - Suria 2 115 kV Traslado del segundo circuito Suria - Puerto Lopez 115 kV a Santa Helena - Puerto Lopez 115 kV. FPO: 01/12/2025 Promotor: ELECTRIFICADORA DEL META	- Elimina las siguientes restricciones: - Sobrecarga en red completa de Santa Helena - Suria 1 115 kV. (declarada en emergencia) - Puerto Lopez - Suria 2 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitán 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV - Se elimina la zona excluida de CNE Puerto Lopez, - Introduce las siguientes restricciones: - Santa Helena - Puerto Lopez 1 115 kV / Suria - Puerto Lopez 1 115 kV - Santa Helena - Puerto Lopez 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto López 115 kV, Campobonito 115 kV y Puerto Gaitán 115 kV. Se recomienda a EMSA y UPME: Considerar equipos para el control dinámico de tensión en nodos 115 kV de la subárea Meta Se recomienda a EMSA: Informar y actualizar la FPO del proyecto. Su entrada en operación es prioritaria debido a las condiciones de agotamiento de red y soporte de tensión que presenta la subárea.
PTRA00295 – Violetas (Guamal) 115 kV Fase 1: Línea Ocoa – Violetas (Guamal) 115 kV y bahías 115 kV asociadas en Ocoa y Violetas (Guamal). Fase 2: Línea Violetas (Guamal) – Granada 115 kV y bahías 115 kV asociadas en Violetas (Guamal) y Granada Fase 3: Transformación 30 MVA 115/34.5 kV Subestación Violetas (Guamal) FPO: 30/12/2027 Promotor: ELECTRIFICADORA DEL META	- Se introducen las siguientes restricciones en el sistema: - Ocoa - Violetas 115 kV / bajas tensiones Violetas 115 kV, Guaviare 115 kV y Granada 115 kV. Se presenta en la medida del incremento de la carga conectada en S/E Violetas. - Ocoa – Granada 115 kV / Ocoa – Violetas 115 kV. Cuando las cargas de las S/E Violetas 115 kV, Granada 115 kV y Guaviare 115 kV suman entre 75-80 MW. - Ocoa - Violetas 115 kV / Granada-Violetas 115 kV. Restricción que puede generar techos cuando las plantas solares Zuba 1 y Zuba 2 entren en operación. Esta condición depende del valor de la carga en Violetas 115 kV, en caso de presentarse escenarios donde la carga sea inferior a 5 MW, puede presentarse una limitación de estos recursos hasta de 10 MW. - Se modifica la zona excluida de CNE Granada, ya que se elimina la radialidad asociada a la línea Ocoa – Granada 115 kV. Se recomienda a EMSA: Informar el traslado de carga que será atendido desde la S/E Violetas con el fin de evaluar el verdadero impacto del proyecto. Se ha solicitado esta información en diferentes oportunidades.
PTRA10198 – La Constancia R2 Conexión de la demanda La Constancia R2 de 20 MVA a Puerto López 115 kV Supeditado a la etapa 2 del proyecto PTRA00623 FPO: 31/12/2027 Promotor: R2 ENERGY SOLUTIONS S.A.S.	- Incrementa el impacto de la siguiente restricción: - Santa Helena - Puerto Lopez 1 115 kV / Suria - Puerto Lopez 1 115 kV
PTRA08663 – Respaldo demanda VRO 209 MW Conexión de respaldo en S/E Suria 230 kV de la carga San Fernando conectada en Reforma 230 kV. FPO: 30/04/2027	- El incremento de 29 MW para el área se encuentra condicionado a la entrada de proyectos del área como Norte 500 kV, 220 kV y 115 kV. - Al contar con una conexión de respaldo, se da confiabilidad en la atención de la demanda de San Fernando 230 kV, de esta forma la

Proyecto	Impacto
Promotor: ECOPEPETROL SA PTRA16020 Aumento de carga Ecopetrol Subestación Reforma 230 kV Aumento a 209 MW en La Reforma 230 kV. Supeditado: Chivor II, Norte 230 kV y ATR Nueva Esperanza FPO: 30/04/2027 Promotor: ECOPEPETROL SA	carga podría ser atendida desde Reforma 230 kV o desde Suria 230 kV. Acercar eléctricamente 180 MW a nodos críticos del área incrementa la severidad de las restricciones, lo que refuerza la necesidad de una ejecución prioritaria de los refuerzos estructurales previstos para esta subárea.

Tabla 4-13. Análisis proyectos de mayor impacto Meta

4.9.2.1 Sensibilidad proyectos promotor pendiente de asignación

Proyecto	Impacto
PTRA19461 Refuerzo Santa Helena - Campobonito - Puerto Gaitán Circuitos Santa Helena - Puerto López 2 115 kV, Puerto López - Campobonito 2 115 kV, Puerto Gaitán - Campobonito 2 115 kV y Compensación capacitiva de 12,5 Mvar en Campobonito 115 kV, FPO: 31/12/2029	- El impacto del proyecto se evaluó teniendo en cuenta la previa entrada de Santa Helena – Suria 2 115 kV y el traslado del circuito Suria – Puerto Lopez 115 kV a Santa Helena – Puerto Lopez 115 kV. Elimina las siguientes restricciones: - Santa Helena - Puerto Lopez 1 115 kV / Suria - Puerto Lopez 1 115 kV - Santa Helena - Puerto Lopez 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto López 115 kV, Campobonito 115 kV y Puerto Gaitán 115 kV. - Campobonito - Puerto Gaitan 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitan 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV, Suria 115 kV - Puerto Lopez - Campobonito1 115 / bajas tensiones en Puerto Gaitan 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV, Suria 115 kV - Puerto Lopez - Suria 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitan 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV - Santa Helena - Puerto Lopez 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto López 115 kV, Campobonito 115 kV y Puerto Gaitán 115 kV. - Campobonito - Puerto Lopez 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitan 115 kV Campobonito 115 kV y Puerto Lopez 115 kV. - Mitiga la siguiente restricción: - Puerto Lopez - Puerto Gaitan 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitan 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV, Suria 115 kV
Proyecto subestación Nueva Puerto Gaitán y líneas asociadas - Subestación Puerto Gaitán a 230 kV junto con 2 transformadores de 150 MVA 230/115 kV. - Líneas Aguaclara – Puerto Gaitán 1 y 2 a 230 kV. FPO: 2031 (Totas las etapas completas)	El análisis del impacto del proyecto se realizó teniendo en cuenta la entrada de la línea Santa Helena – Suria 2 115 kV (FPO: 2025), el traslado del circuito Suria - Puerto Lopez 115 kV a Santa Helena - Puerto Lopez 115 kV (FPO: 2025), el refuerzo Santa Helena - Campobonito - Puerto Gaitán y la subestación Aguaclara 230/115 kV (FPO: 2030). - Elimina las siguientes restricciones: - Suria - La Reforma 1 220 kV / altas tensiones en las S/E Santa Helena 115 kV, Santa Helena 220 kV, Ocoa 115 kV, Suria 220 kV, Suria 115 kV, Puerto Lopez 115 kV, Campobonito 115 kV y Puerto Gaitán 115 kV.

Proyecto	Impacto
	Puerto Lopez - Puerto Gaitan 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitan 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV, Suria 115 kV. Adicionalmente, mejora los perfiles de tensiones en los nodos críticos de la subárea Meta lo que permitirá disminuir el requerimiento de unidades equivalentes para soporte de tensión.

Tabla 4-14 Sensibilidad impacto proyectos sin promotor asignado

4.9.3 Proyectos de generación área Oriental

En el horizonte de análisis, la evolución del parque generador del Área Oriental incluye el ingreso de 453 MW asociados a proyectos con capacidad mayor o igual a 20 MW, los cuales se detallan a continuación junto con sus principales características técnicas:

Subárea	Conexión	Código	Nombre	Tipo	CEN	FPO	Sup
Meta	Ocoa 115 kV	PROG08392	Bosques Solares de los Llanos 8	Solar	170	08/06/2028	Si
Meta	Suria 230 kV	PROG03552	Bosques Solares de los Llanos 7 de 99.9 MW	Solar	99.9	31/12/2027	Si
Meta	Santa Helena 115 kV	PROG00604	Bosques Solares de los Llanos 6	Solar	79.6	01/01/2028	Si
Meta	Las Violetas 115 kV	PROG05403	Proyecto Fotovoltaico Zuba 2	Solar	60	2029/03/31	Si
Bogotá	Chivor II 230 kV	PROG15407	Termo – EBR (Rubiales) de 21,87 MW	Térmico	21.87	2026/03/31	Si
Bogotá	Chivor II 230 kV - Chivor II 230 kV	PROG15433	TermoProyectos (Estación Jagüey) de 21,87 MW	Térmico	21.87	2026/03/31	Si
TOTAL					453 MW		

Tabla 4-15 Proyectos de generación con CEN > 20 MW

Sup: Supeditado a un proyecto de transmisión

Adicionalmente, se prevé la incorporación de aproximadamente **314 MW** asociados a proyectos de generación menores a 20 MW, de estos la mayoría corresponden a tecnología solar fotovoltaica.

Con base en lo anterior, la siguiente tabla resume los proyectos de generación que tienen un impacto significativo en las restricciones del sistema, ya sea por su capacidad, su ubicación eléctrica o su incidencia conjunta en la operación del Área Oriental.

Proyecto	Impacto
PROG4819 – Fotovoltaico Colima de 9,9 MW Punto de conexión en Ubaté 34,5 kV. FPO: 01/11/2027 Promotor: ABO WIND RENOVABLES PROYECTO VEINTIDOS S.A.S. E.S.P.	En operación estas plantas, por su punto de conexión en Ubaté 115 kV y Sesquilé 115 kV, ayudan a descongestionar una de las redes más agotadas del área, y de las principales causantes del requerimiento mínimo de unidades en Oriental por soporte de tensión.
PROG04744 – Solar Hatogrande 9.9 MW Punto de conexión en Villapinzón 34,5 kV. FPO: 31/12/2026 Promotor: Solar Hatogrande	
PROG03552 Bosques Solares de los Llanos 7 Capacidad 99.9 MW, conexión a Suria 230 kV FPO: 31/12/2027	- En operación, activa las restricciones: - Suria - Reforma 230 kV / Santa Helena - Ocoa 115 kV - Santa Helena - Catama 115 / Santa Helena - Ocoa 115 kV

Proyecto	Impacto
Promotor: Bosques Solares de los Llanos 7 SAS PROG03552 Bosques Solares de los Llanos 6 Capacidad 79.6 MW, conexión a Santa Helena 115 kV FPO: 01/01/2028 Promotor: Bosques Solares de los Llanos 7 SAS	– Santa Helena - Ocoa 115 kV / Santa Helena - Catama 115 kV Recomendación a EMSA: Evaluar el aumento de capacidad de los circuitos Santa Helena - Ocoa 115 kV y Santa Helena - Catama 115 kV.
PROG08392 Bosques Solares 8 Capacidad 170 MW, conexión a Ocoa 115 kV FPO: 08/06/2028 Promotor: Bosques Solares de los Llanos 8 SAS	En operación ayuda al control y mitigación de las restricciones: – Suria - Reforma 230 kV / Santa Helena - Ocoa 115 kV – Santa Helena - Catama 115 / Santa Helena - Ocoa 115 kV – Santa Helena - Ocoa 115 kV / Santa Helena - Catama 115 kV

Tabla 4-16 Proyectos de generación con impacto para Oriental

4.10 Conclusiones y Recomendaciones

En el Área Oriental, el crecimiento vegetativo de la demanda y la incorporación progresiva de nuevas cargas continúan incrementando la presión sobre la infraestructura de transmisión, profundizando el agotamiento de la red, particularmente a nivel de 115 kV, y reduciendo de manera significativa los márgenes de operación y la flexibilidad del sistema.

Para la condición esperada a 2026, la capacidad de importación del área se mantiene operativamente limitada por criterios de sobrecarga y de recuperación transitoria de tensión, especialmente en los nodos de 115 kV de la Sabana Norte de Bogotá, así como en Villeta y en los nodos radiales de la subárea Meta. En estos puntos, la red opera con márgenes reducidos frente a variaciones de carga y contingencias simples, lo que ha generado una dependencia operativa relevante de la generación local, especialmente de Zipa y Pagua.

Bajo estas condiciones, la indisponibilidad de elementos de red puede reducir aún más la capacidad de importación de potencia o incrementar el requerimiento de generación para el soporte de tensión y, por lo tanto, aumentar el riesgo de recurrir a (DNA) para preservar la operación segura.

En este contexto, el agotamiento de la red, sumado a los retrasos en proyectos y a los índices históricos de disponibilidad de los recursos de generación, hace que la coordinación de mantenimientos sea un factor crítico para la operación del área Oriental. En particular, para 2026 se prevé la posible coincidencia de trabajos en las plantas Guavio y Chivor, lo que incrementa el riesgo para la confiabilidad en la atención de la demanda. Dada la magnitud de demanda del área, esta condición podría derivar en escenarios en los que no se disponga de las unidades necesarias para el soporte de tensión en nodos críticos ni se cumplan plenamente los criterios de seguridad y confiabilidad del sistema.

Como resultado, podrían presentarse escenarios en los que sea necesario programar DNA, inicialmente en las redes más débiles como la Sabana Norte de Bogotá, Villeta, Facatativá, Puerto Gaitán, San José del Guaviare y Puerto López. Esta situación no se restringe al horizonte inmediato 2026–2027, sino que se proyecta como una condición de riesgo estructural considerando que los trabajos en El Guavio se extienden entre 2026 y 2029, y los de Chivor entre 2026 y 2030, lo que limita de manera persistente los márgenes operativos del área para la programación de mantenimientos de alta criticidad.

Desde el punto de vista operativo, es fundamental fortalecer la coordinación de los trabajos programados por parte de los agentes, con el objetivo de minimizar sus simultaneidades. En caso

de no ser posible, se debe procurar la disponibilidad parcial de la capacidad de generación, especialmente durante los periodos de mayor demanda.

Asimismo, se resalta la importancia de asegurar la mayor disponibilidad posible de la red, de los equipos de compensación y de los recursos de generación del área, incluyendo unidades como Termozipa, Paraíso, Guaca y Darío Valencia, entre otros.

Finalmente, la condición del área Oriental es de carácter estructural, por lo que resulta crítica la entrada en operación de proyectos estratégicos como Norte 500/230/115 kV, el segundo transformador Nueva Esperanza 500/115 kV y los refuerzos asociados a Sopó. En conjunto, estos proyectos permitirán incrementar la capacidad de importación del área hasta valores del orden de 1800 MW, reducir la dependencia de generación local para el control de tensión y habilitar la conexión de aproximadamente 300 MW de nueva demanda. Retrasos adicionales en estas obras intensifican las restricciones operativas, elevan el requerimiento de unidades equivalentes y deterioran la robustez del sistema, especialmente en condiciones de máxima demanda y ante indisponibilidades por mantenimiento o falla.

Dentro de este contexto regional, en la subárea Meta persisten los riesgos asociados a subtensiones y sobrecargas debido al crecimiento de la demanda en nodos de configuración radial como Campobonito, Puerto López y Puerto Gaitán 115 kV, situación que se ve agravada por el retraso de obras clave como la segunda línea Santa Helena – Suria 115 kV y la reconfiguración del circuito Suria – Puerto López 115 kV hacia Santa Helena – Puerto López 115 kV.

Desde una perspectiva de largo plazo, y considerando la entrada de los refuerzos estructurales previstos para la Sabana Norte, así como para Villeta y Facatativá, los nodos radiales de la subárea Meta serán aquellos que presenten una respuesta más lenta en la recuperación transitoria de tensión, convirtiéndose en los nodos que imponen el requerimiento de unidades del Área Oriental. Por ello, resulta prioritario avanzar en proyectos de expansión específicos para estas zonas, como los contemplados en el Plan de Expansión 2025–2039, que considera la nueva subestación Puerto Gaitán 230 kV y su conexión a la subestación Aguaclara 230 kV, la cual representa un beneficio estructural clave tanto para la subárea Meta como para Boyacá–Casanare.

De persistir escenarios de crecimiento de la demanda sin la entrada de proyectos, se hace necesario que la UPME, en coordinación con los agentes, evalúe soluciones complementarias de mediano plazo, tales como Sistemas de Almacenamiento de Energía con Baterías (SAEB), equipos de compensación reactiva dinámica (FACTS) y otros dispositivos de soporte de tensión en nodos críticos del STR, incluyendo la Sabana Norte, San José del Guaviare 115 kV, Villeta 115 kV y Puerto Gaitán 115 kV. Estos recursos permitirían mejorar la respuesta dinámica del sistema, mitigar eventos asociados a alta variabilidad operativa, aliviar sobrecargas específicas (como en los circuitos El Sol – Zipaquirá 115 kV y Santa Helena – Suria 115 kV) y reducir temporalmente el requerimiento de generación interna, contribuyendo a una operación más segura, resiliente y eficiente en el horizonte de estudio.

5. Área Nordeste

El área Nordeste, conformada por las subáreas Arauca, Boyacá–Casanare, Norte de Santander y Santander, y conectada con las áreas Antioquia, Oriental y Caribe, presenta para la condición 2026 una demanda máxima proyectada de 1519 MW y una capacidad de generación cercana a 2195 MW, con una composición del 40 % hidráulica, 53 % térmica y 7 % solar fotovoltaica.

En cuanto a la configuración de la red, se considera la limitación en la capacidad de aporte y absorción de potencia reactiva de las tres unidades de Sogamoso en ± 30 Mvar cada una.

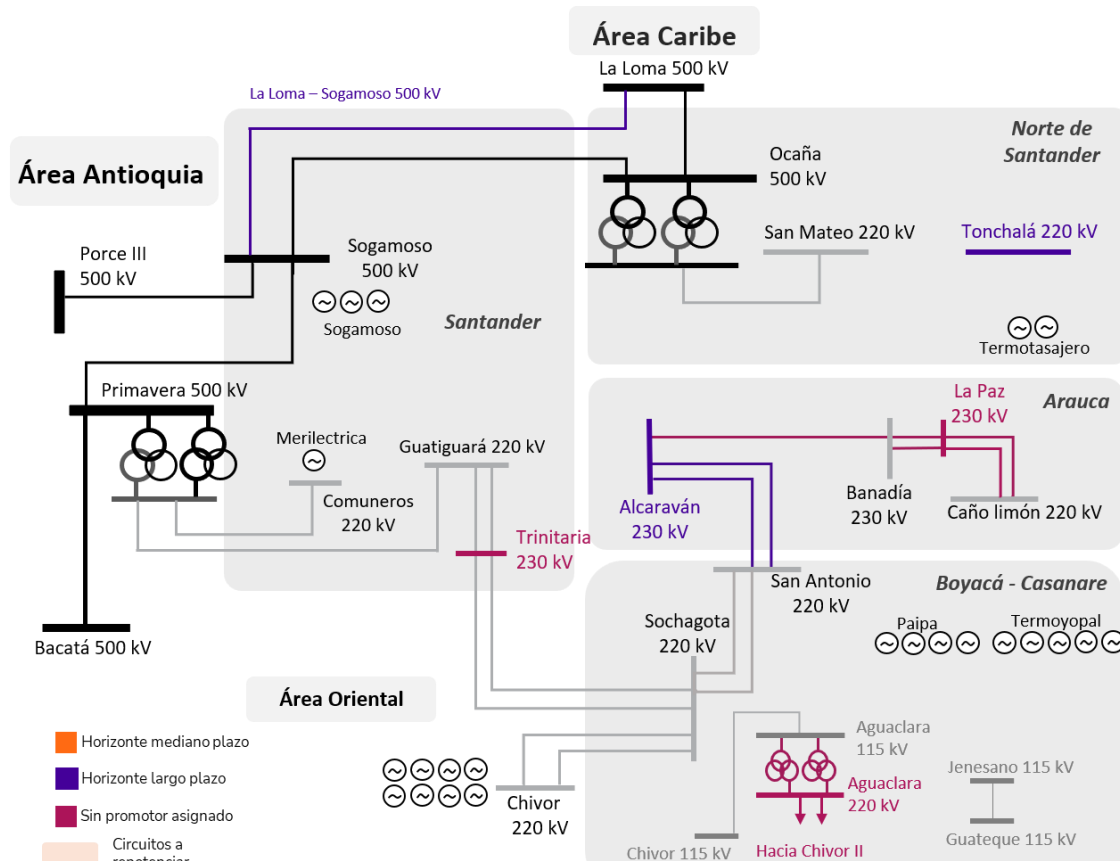


Figura 5-1 Condición prevista de red para el área Nordeste en el horizonte de estudio

Esta área, dadas las condiciones actuales de la red y el crecimiento de la demanda, enfrenta retos para el cumplimiento de los criterios de tensión en nodos del STR ante contingencias sencillas, particularmente en Norte de Santander y en el corredor Boyacá–Casanare. En estos nodos, y dependiendo del nivel de demanda, se hace necesario programar unidades de generación para el adecuado soporte de tensión, el cual en algunos escenarios puede resultar insuficiente, poniendo de manifiesto la limitación estructural de la red existente.

Esta condición evidencia la necesidad prioritaria de fortalecer la infraestructura de transmisión y compensación reactiva del área. En este contexto, se destacan como proyectos estratégicos para mitigar dichas restricciones:

- Subestación Tonchalá 230/115 kV
- Compensador Estático de Reactivos (SVC) de Ínsula 115 kV

Recomendación a al UPME: Hacer seguimiento a la entrada de estos proyectos y, en caso de identificar retrasos evaluar medidas que permitan la operación segura como la incorporación de almacenamiento con baterías (SAEB) y otras mencionadas en la Tabla 1-10

5.1 Proyección de demanda y generación 2026–2035

Para el periodo 2026–2035, las proyecciones de la UPME indican que la demanda máxima del área Nordeste pasará de **1519 MW** en 2026 a **1827 MW** en 2035, reflejando un crecimiento sostenido en los requerimientos energéticos del área.

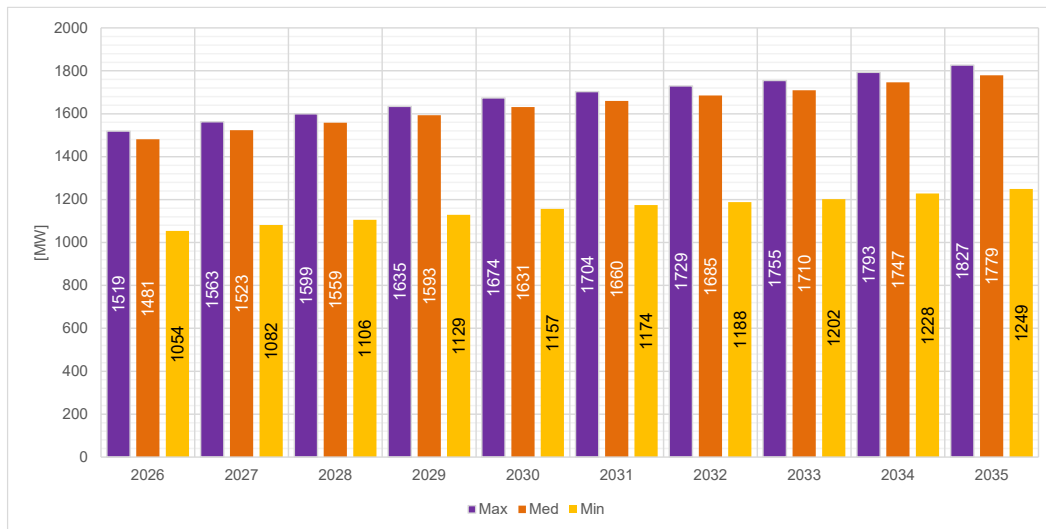


Figura 5-2 Evolución pronóstico de la demanda [MW] - Área Nordeste 2026 – 2035

En cuanto a la generación instalada, si se materializan los proyectos con FPO en el horizonte 2026–2035, la capacidad instalada del área podría aumentar de 2.3 GW en 2026 hasta 3.5 GW en 2035. En este escenario, los recursos solares fotovoltaicos tendrán una participación dominante de 1.3 GW, equivalentes al 39% de la capacidad instalada, mientras que la generación térmica se mantendrá en 1.2 GW, correspondientes al 33%. Por su parte, la generación hidráulica representaría 979 MW, es decir, alrededor del 28 %.

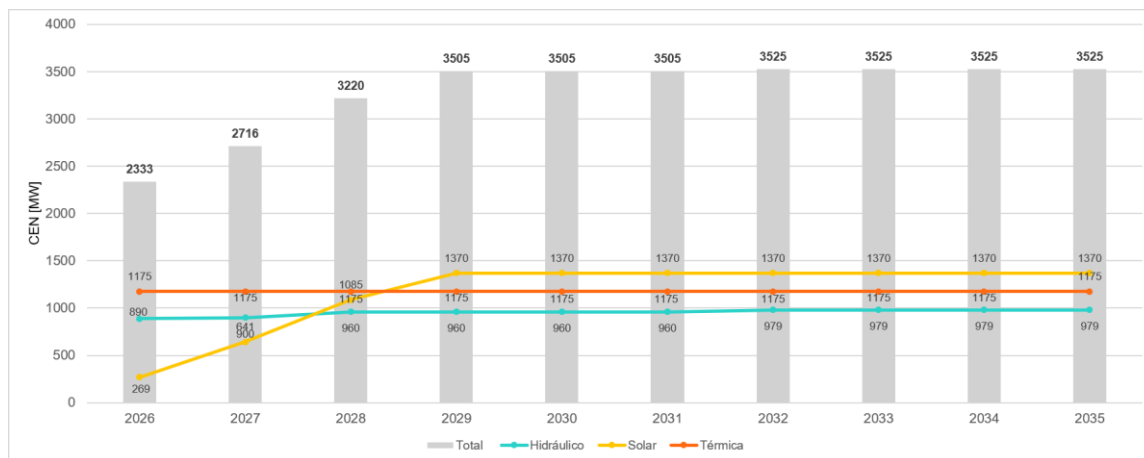


Figura 5-3 Aumento capacidad de generación por proyectos del área Nordeste

Dentro de la evolución de la capacidad de generación mostrada anteriormente, se encuentran 370 MW supeditados a la entrada de proyectos de transmisión que a marzo de 2026 se encuentran con promotor pendiente de asignación. Los proyectos son:

Código	Proyecto	Tipo	CEN [MW]	Punto de Conexión	Proyecto al cual está supeditado
PROG00687	Macaregua	Solar	19.9	San Gil 34.5 kV	PTRA00437 UPME 09-2021 S/E Trinitaria 230 kV (antes Cabrera, antes Nueva Granada)
PROG00594	Celsia Solar Chicamocha 4	Solar	19.9	Mesa del Sol 115 kV	
PROG08488	PCH Santa Rosa	Hidráulico	19.9	Barbosa 115 kV	
PROG08418	Sol de Cimitarra	Solar	9.9	Cimitarra 34.5 kV	
PROG01999	Solar Aguacalara	Solar	80	Aguacalara 115 kV	PTRA00423UPME STR 11-2021 Subestación Alcaraván 115 kV y líneas asociadas.
PROG08406	El Gabán I	Solar	100	Alcaraván 230 kV	PTRA00423 y PTR A00416 UPME 08-2021 Nuevas subestación La Paz 230 kV
PROG01995	El Gabán II	Solar	120	Alcaraván 230 kV	

Tabla 5-1. Generación supeditada a proyectos con promotor pendiente de asignación.

5.2 Capacidad de transferencia de potencia

En el horizonte 2026–2035 no se identifican restricciones que limiten la importación o exportación de potencia del área.

5.3 Requerimiento de unidades soporte de tensión Nordeste 2026

Para la condición de red prevista en 2026, particularmente en las subáreas Norte de Santander y Boyacá–Casanare, el cumplimiento de los criterios de tensión ante contingencias sencillas no puede lograrse únicamente mediante el soporte de red queda la infraestructura de transmisión y de los elementos de compensación reactiva. Requiriendo además de la programación de unidades de generación, dadas sus capacidades de respuesta automática en el control de tensión.

Adicionalmente, en escenarios de demanda mínima atípica en el área Nordeste, con valores entre 750 y 850 MW, combinados con demandas inferiores a 245 MW en Boyacá–Casanare y menores a 175 MW en Norte de Santander, el sistema presenta una mayor sensibilidad en los perfiles de tensión, por lo que se hace necesario evaluar la programación de generación adicional para soporte de tensión, específicamente la disponibilidad de una unidad en Tasajero o dos unidades en Sogamoso, con el fin de lograr condiciones adecuadas de operación en los nodos más sensibles del área.

Se recomienda a ISAGEN: como operador de las unidades de Sogamoso 1, 2 y 3, considerar el rol crítico de estos recursos en el soporte de tensión del sistema para el horizonte 2026 y en la condición futura asociada a la entrada de nuevos proyectos de transmisión y generación. En este sentido, se sugiere adelantar las acciones necesarias para recuperar la capacidad de gestión de potencia reactiva de dichas unidades.

5.3.1 Requerimiento de unidades para soporte de tensión en Norte de Santander

Las N-1 del transformador Cúcuta 230/115 kV, circuito Ocaña – San Mateo 230 kV o San Mateo – Sevilla 115 kV constituyen los eventos más críticos para la subárea Norte de Santander en términos de cumplimiento de los criterios de tensión. Estos eventos impactan de manera directa la tensión en los nodos: La Ínsula 115 kV, Sevilla 115 kV, San Mateo 115 kV y Belén 115 kV. En la Figura 5-4 se presenta el requerimiento de unidades físicas Tasajero en función del nivel de demanda de la subárea.

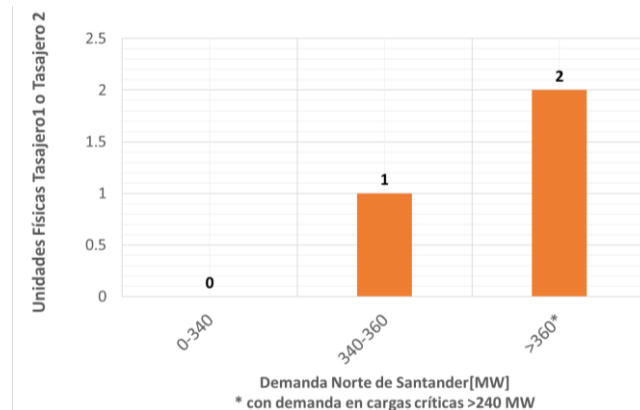


Figura 5-4 Requerimiento de unidades físicas en Norte de Santander

Si el incremento de demanda se concentra en las cargas de La Ínsula 115 kV, San Mateo 115 kV y Belén 115 kV, o si el factor de potencia de estas empeora, la necesidad de unidades en Tasajero aumenta. Así, a partir de valores superiores a 240 MW en estas cargas (aproximadamente 360 MW en Norte de Santander), será necesario programar dos unidades en Tasajero.

5.3.2 Requerimiento de unidades para soporte de tensión en Boyacá-Casanare

La contingencia del circuito Chivor-Aguaclara 115 kV constituye la condición más crítica para la subárea Boyacá-Casanare en términos de cumplimiento de los criterios de tensión.

La Tabla 5-2 presenta la equivalencia de pesos, y en la Figura 5-5 el mínimo número de unidades equivalentes requerido en función de la demanda de la subárea.

Planta / Unidad	Unidades por planta	Peso por unidad	Peso por planta
Yopal 5	1	2	2
Yopal 4	1	2	2
Yopal 3	1	2	2
Yopal 2	1	0.8	0.8
Paipa 4	1	0.6	0.6
Paipa 3	1	0.2	0.2
Paipa 2	1	0.2	0.2
Paipa 1	1	0.1	0.1
Villanueva	1	0.7	0.7
Total			8.6

Tabla 5-2. Peso equivalente unidades subárea Boyacá-Casanare ante la entrada de proyectos

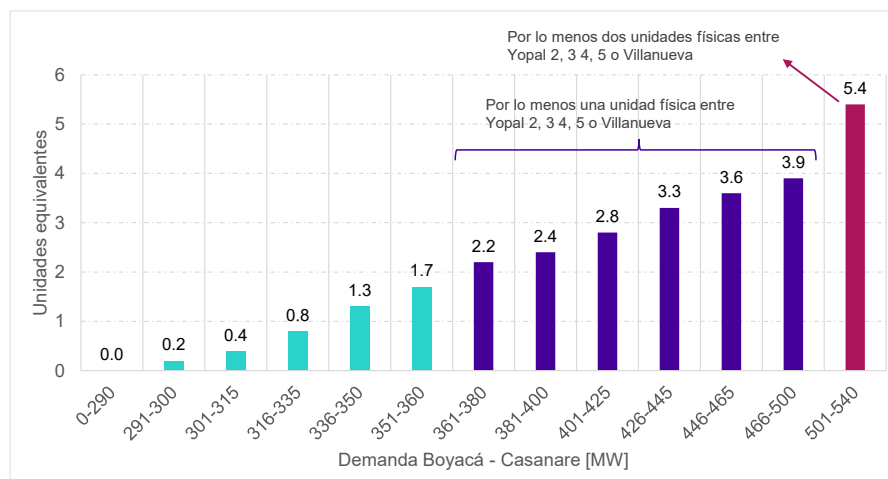


Figura 5-5. Requerimiento de unidades equivalentes en Boyacá – Casanare

Para demandas entre 361 MW y 500 MW, la operación de la subárea requiere la programación de al menos una unidad en Yopal o Villanueva, en tanto estas unidades presentan una influencia eléctrica directa sobre los nodos críticos y un mayor impacto en la regulación de tensión, particularmente en Aguaclara, Aguazul y Yopal 115 kV.

5.3.3 Requerimiento de unidades horizonte 2026 - 2035

En la subárea Boyacá–Casanare, el análisis del horizonte 2026–2035 indica que el crecimiento gradual de la demanda incrementa de forma progresiva el requerimiento de unidades de generación para soporte de tensión. Para niveles de demanda superiores a 500 MW, que de acuerdo con las proyecciones podrían alcanzarse hacia 2035, se presenta una condición más exigente para el cumplimiento de los criterios de tensión en la red de 115 kV. En este rango de demanda, se hace necesaria la disponibilidad de al menos dos unidades físicas entre Yopal 2, Yopal 3, Yopal 4, Yopal 5 o Villanueva, con el fin de mantener niveles adecuados de tensión en los nodos más sensibles del área, particularmente Aguaclara 115 kV, Aguazul 115 kV y Yopal 115 kV. Esta condición pone en evidencia la importancia del proyecto PTR13486 Interconexión Nordeste–Oriental (Aguaclara 230 kV), cuya entrada en operación permitiría eliminar el requerimiento por soporte de tensión en la red Casanare 115 kV.

En la subárea Norte de Santander, para el horizonte 2027–2035, la entrada en operación de la Subestación Tonchalá 230 y 115 kV y el Compensador Estático de Ínsula de 80 Mvar, genera una mejora significativa en el desempeño eléctrico del área. Este nuevo esquema refuerza el soporte de tensión en la red de 115 kV, mejora la distribución de flujos y aumenta la capacidad de respuesta ante contingencias sencillas, lo que elimina la necesidad de programar unidades de generación exclusivamente para soporte de tensión en los nodos críticos de la subárea.

En conjunto, estos resultados muestran la importancia de la entrada de los refuerzos estructurales para evitar que el crecimiento de la demanda conduzca a escenarios con márgenes operativos reducidos, mayor dependencia de la generación y menor flexibilidad.

Se recomienda a la UPME: Se recomienda priorizar la adjudicación del proyecto PTR13486 Interconexión Nordeste–Oriental (Aguaclara 230 kV) y realizar un seguimiento permanente a la entrada en operación del proyecto Tonchalá. En caso de identificarse retrasos, se deberán evaluar e implementar medidas operativas y técnicas que permitan mantener condiciones seguras de operación.

5.4 Recomendaciones indisponibilidad (N-1-1) en Nordeste 500kV a 2026

A continuación, las recomendaciones asociadas a indisponibilidades en la red de 500 kV del área Nordeste ante sus respectivas contingencias críticas.

Condición de red / Indisponibilidad	Contingencias críticas	Recomendación Operativa
Primavera – Sogamoso 500 kV	- Sogamoso – Palenque 230 kV - Primavera – Bacatá 500 kV	Las acciones más efectivas para mitigar la condición son: Limitar generación en Sogamoso, aumentar Tasajero
Ocaña - Sogamoso 500 kV	- Sogamoso – Palenque 230 kV - Ocaña – San Mateo 500 kV - Belen (Cucuta) 230/115 kV	Las acciones más efectivas para mitigar la condición son: Limitar generación en Sogamoso, aumentar Tasajero
Porce – Sogamoso 500 kV	- Primavera 500/230 kV 5M200 Primavera 500 kV - La Loma – Ocaña 500 kV	Las acciones más efectivas para mitigar la condición son: Limitar generación en Ituango, San Carlos y Porce III, aumentar generación en Sogamoso y el área Oriental.

Tabla 5-3 Recomendaciones ante indisponibilidad N-1-1 en la red de 500 kV de Nordeste.

5.5 Restricciones área Nordeste

5.5.1 Restricciones a condición de 2026

Para la red a 2026, en el área Nordeste se identifican 18 restricciones, de estas 2 se encuentran en estado de alerta. El detalle de las restricciones, así como recomendaciones para su gestión se encuentran en el anexo: Tabla de Restricciones IPOEL_II_2026.

5.5.2 Evolución de las restricciones en el área Nordeste (2026–2035)

El número de restricciones por año y su evolución es indicativo, dados los supuestos del estudio, entre ellos: la materialización de los proyectos de expansión en la FPO programada, los parámetros técnicos considerados y los factores de distribución de la demanda. La tabla con las restricciones activas para cada año se presenta en la sección **Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

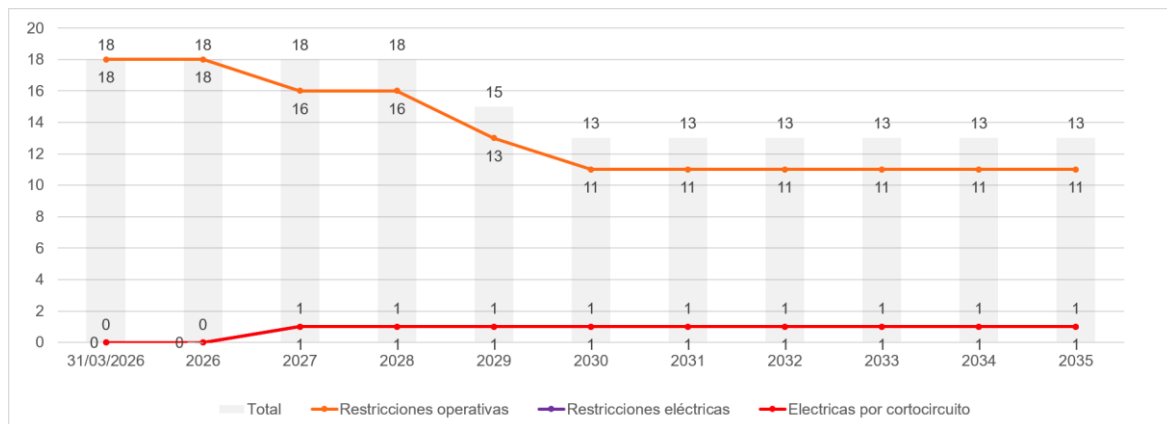


Figura 5-6 Evolución esperada en el número de restricciones - Área Nordeste

Nota: Tener en cuenta las consideraciones metodológicas para la interpretación de las restricciones presentadas en la Tabla 1-5.

5.5.3 Restricciones de la subárea Boyacá – Casanare

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
1	Yopal - Aguazul 1 115 kV / San Antonio - Suamox 1 115 kV	95							Demanda máxima, media y mínima. Alta generación en Boyacá – Casanare	Repotenciación Anillo Suamox - San Antonio 115 kV	N/A
2	Aguazul - Aguaclara 1 115 kV / San Antonio - Suamox 1 115 kV	95							Demanda máxima, media y mínima. Alta generación en Boyacá – Casanare		
3	San Antonio - Belencito 1 115 kV / San Antonio - Suamox 1 115 kV	95							Demanda máxima, media y mínima. Alta generación en Boyacá - Casanare, exceptuando la generación en Paipa Baja generación en Tasajero.		
4	Suamox - Belencito 1 115 kV / Suamox - San Antonio 1 115 kV	100							Demanda máxima y media. Baja Generación en Boyacá - Casanare, exceptuando la generación en Paipa. Alta Generación en Paipa 4 y Tasajero.		
5	Suamox - San Antonio 1 115 kV / Suamox - Belencito 1 115 kV	100									
6	Sochagota - San Antonio 1 115 kV / Suamox - San Antonio 1 115 kV	105									
7	Chivor - Aguaclara 115 kV / Suamox - San Antonio 115 kV	100									
8	Chivor - Aguaclara 115 kV / Bajas tensiones en Aguaclara 115 kV, Aguazul 115 kV, Yopal 115 kV								Demanda máxima, media y mínima	Aguaclara STN	N/A
9	La Yopalosa - Yopal 1 115 kV	18							Alta generación en Solar La Yopalosa	No hay proyecto aprobado.	Repotenciación enlace Yopalosa – Yopal 115 kV – Propuesta ITR
10	Paipa 1 220/115 180 MVA / Interruptor 1320 Paipa 115 kV (Barra 1-Sección 2 a Barra 1-Sección 1)	165							Demanda máxima y media en Oriental y Nordeste. Baja generación en Paipa 1 y 2 115 kV, Yopal y Termomechero. Baja generación en Oriental.	Abrir interruptor de seccionamiento de Paipa 115 kV.	N/A
11	Aguaclara - Chivor 1 115 kV / San Antonio - Suamox 1 115 kV	84							Demanda máxima, media y mínima. Alta generación en Boyacá – Casanare	Repotenciación Anillo Suamox - San Antonio 115 kV	N/A
12	Sochagota - Chivor 1 230 kV / Aguaclara - Chivor 1 115 kV	220							Demanda máxima, media y mínima. Alta generación en Boyacá –	Aguaclara STN	N/A
13	Sochagota - Chivor 2 230 kV / Aguaclara - Chivor 1 115 kV	220									
14	Sobrecarga en red completa de Aguaclara - Chivor 1 115 kV	-									

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
									Casanare en especial en Aguaclara 115 kV.		
15	Yopal - Toquilla 115 kV / Aguaclara - Chivor 115 kV	135							Todos los escenarios de demanda con alta generación en Casanare, y baja generación en Aguazul y Aguaclara.	Aguaclara STN	N/A
16	Yopal - Toquilla 115 kV / Yopal - Aguazul 115 kV	150							Todos los escenarios de demanda con alta generación en Casanare.	UPME 07-2021 Subestación Alcaraván 230 kV y UPME STR 11-2021 Alcaraván STR	N/A

Tabla 5-4. Evolución restricciones en Boyacá – Casanare

5.5.4 Restricciones de la subárea Norte de Santander

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
1	Tibú - Zulía 1 115 kV / alta tensión en Tibú 115 kV	-							Demanda máxima, media y mínima.	El incremento de la demanda elimina la restricción en el 2030	N/A
2	Convención - Tibú 1 115 kV / alta tensión en Tibú 115 kV								Conectados los 2 capacitores de Tibú.		
3	San Mateo - Sevilla 115 kV / Baja tensión en Norte de Santander	-							Demanda máxima y generación mínima en Nordeste.	Tonchalá 230/115 kV	N/A
4	Belén 230/115 kV / Bajas tensión en nodos Norte de Santander	-							Se gestiona con: Control de los elementos de compensación.		
5	San Mateo - Ocaña 230 kV / baja tensión nodos Norte de Santander	-							Programación de unidades en Tasajero por soporte de tensión,		
6	Acople 5M200 Ocaña 500 kV / Ocaña 1 500/230 kV	580							Demanda máxima y generación mínima en Nordeste.	Distribución de campos de la S/E y la entrada de enlaces en 500 kV en Caribe hace que los flujos se distribuyan por otras áreas y líneas del SIN.	N/A
7	Acople 5M200 Ocaña 500 kV / Acople Ocaña 230 kV	560							Generación máxima en Caribe Se gestiona con: Reducir transferencia desde GCM. Subir generación en Tasajero.		

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	> 2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
									Distribuir campos en la subestación		

Tabla 5-5. Evolución restricciones en Norte de Santander

5.5.5 Restricciones subárea Santander

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	> 2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
1	Mesa del Sol - Piedecuesta 1 115kV / baja tensión en San Gil, Oiba	-							Demanda máxima. Baja generación en Paipa y en las menores conectadas en la S/E San y Oiba 115 kV.	Trinitaria 230 kV	N/A
2	Palenque – Los Palos 115 kV / Palenque – Real Minas 115 kV	145							Bajar generación en Sogamoso y Santander, subir generación en Tasajero, Boyacá, Chivor y Guavio	No hay proyecto aprobado.	N/A
Agotamiento capacidad cortocircuito											
3	Agotamiento capacidad de cortocircuito de Sogamoso 220 kV	-							Según número de recursos en línea	No hay proyecto aprobado.	Propuestas PMM para reducir el nivel de cortocircuito en Santander

Tabla 5-6. Evolución restricciones en Santander

5.5.6 Impacto proyectos área Nordeste

5.5.7 Impacto proyectos de transmisión subárea Arauca

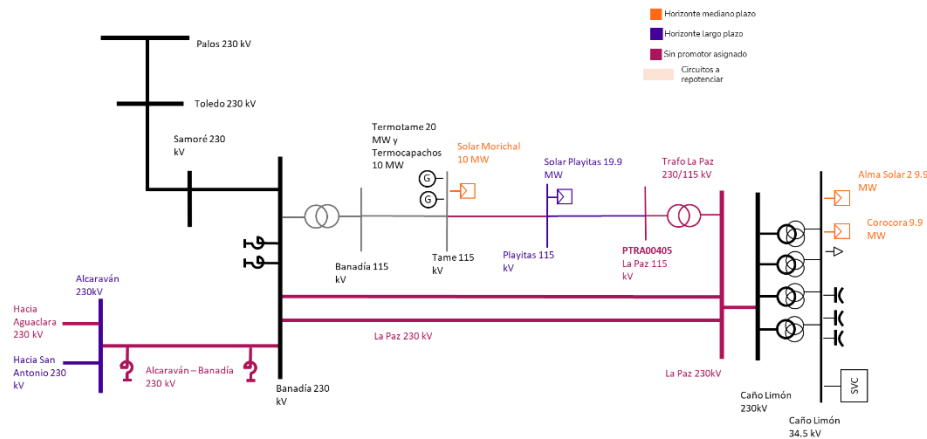


Figura 5-7. Proyectos subárea Arauca

Proyecto	Impacto
PTRA00405 Playitas 115 kV Playitas 115 kV y La Paz – Playitas 115 kV, incluye un el transformador Playitas 50 MVA 115/34.5 kV y 50 MVA 230/115 kV. FPO: STR: 17/01/2028 Promotor: ENELAR	Los beneficios de la entrada en operación de la subestación Playitas 115 kV se tendrán una vez entren en operación los proyectos PTRA00425 Transformador La Paz 50 MVA 230/115 kV (promotor pendiente de asignación) y PTRA00423 UPME 08-2021 La Paz 230 kV (declarada desierta)

Tabla 5-7. Proyectos de la subárea Arauca

5.5.7.1 Sensibilidad proyectos promotor pendiente de asignación

Proyecto	Impacto
PTRA16994 Nueva línea Tame – Playitas 115 kV Nueva línea Tame – Playitas 115 kV. FPO: 17/01/2028	La entrada en operación de los proyectos La Paz 230 kV, Transformador La Paz 50 MVA 230/115 kV, Playitas 115 kV y la línea Tame – Playitas 115 kV elimina la condición radial de Tame y Banadía 115 kV, suprimiendo la zona CNE de Banadía. No obstante, tal como se ha señalado desde el IPOELP II 2022, la puesta en servicio de estas obras introduce nuevas restricciones operativas, entre ellas: • Caño Limón - La Paz 230 kV / Alta tensión en subestaciones de Arauca. • Palos - Toledo 230 kV o Toledo Samoré 230 kV o Samoré – Banadía 230 kV / Baja tensión en nodos de la subárea Arauca. • La Paz 230/115 kV / Baja tensión en nodos de Arauca. • La Paz 230/115 kV / Banadía 230/115 kV. Con relación al traslado de carga desde Caño Limón hacia la subestación La Paz, se identificó que, bajo contingencia del transformador La Paz 230/115 kV se presenta baja tensión en nodos de la red de 115 kV de Arauca, así como otras restricciones por sobrecarga de los transformadores Banadía 230/115 kV o La Paz 230/115 kV, ante salida de uno de estos. Identificando que solo 15 MW es seguro de trasladar.
PTRA00425 Transformador La Paz 50 MVA 230/115 kV FPO: 30/06/2028	
PTRA00423 UPME 08-2021 La Paz 230 kV Subestación La Paz a 230 kV, secciona el circuito Banadía – Caño Limón 230 kV. Incluye los nuevos circuitos Banadía – La Paz 230 kV y Alcaraván – Banadía 230 kV, este último con reactores de línea de 25 Mvar. FPO: 30/06/2028	

Proyecto	Impacto
Promotor: STN: convocatoria desierta	Recomendación a la UPME: con el fin de incrementar la capacidad de atención de demanda de manera segura considerando el incremento de demanda y la entrada de estos proyectos se recomienda evaluar: • Un equipo para el control dinámico de potencia reactiva de capacidad ± 50 Mvar en Banadía 230 kV • Un equipo de compensación reactiva en el corredor de 115 kV entre Banadía 115 kV y La Paz 115 kV • Un circuito adicional entre Caño Limón – La Paz 230 kV • Evaluar refuerzos adicionales en 115 kV, como la inclusión de doble transformación en las subestaciones La Paz 230/115 kV y Banadía 230/115 kV

5.5.8 Impacto proyectos de transmisión subárea Boyacá – Casanare

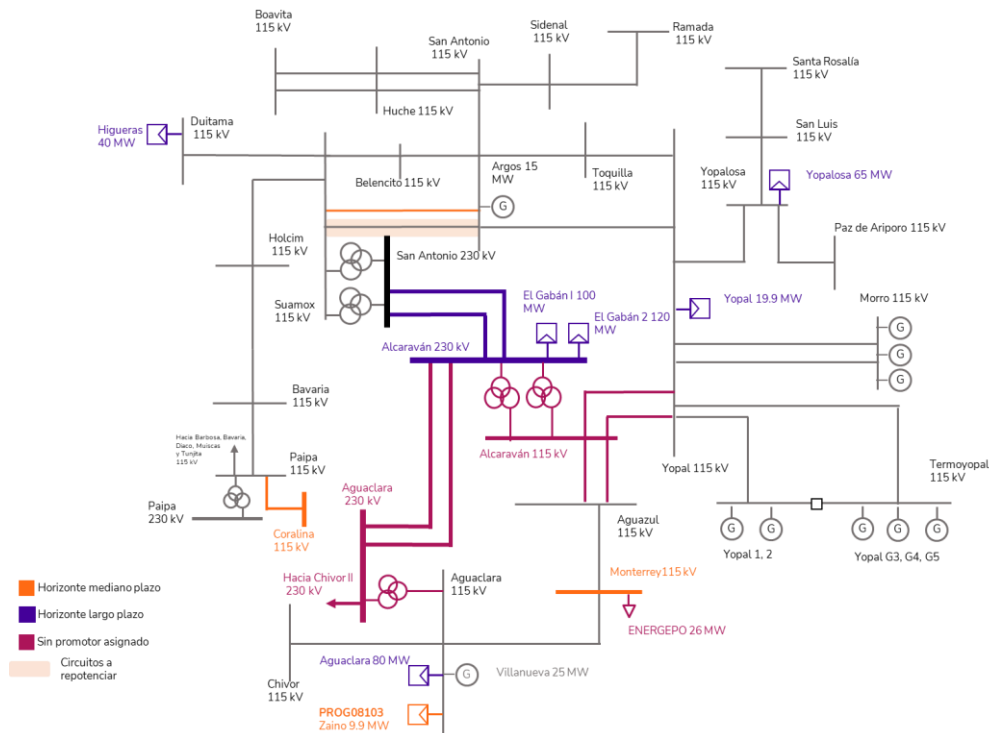


Figura 5-8. Proyectos subárea Boyacá - Casanare

Proyecto	Impacto
PTRA18507 - Repotenciación Anillo Suamox - San Antonio 115 kV Repotenciación Suamox – San Antonio 115 kV, y puesta en servicio de un nuevo circuito de conexión a 115kV entre Suamox y San Antonio. FPO: 30/11/2026 Promotor: EBSA	Este proyecto tiene un impacto significativo en la flexibilidad de la subárea, eliminando las siguientes restricciones: • Yopal - Aguazul 1 115 kV / San Antonio - Suamox 1 115 kV • Aguazul - Aguaclara 1 115 kV / San Antonio - Suamox 1 115 kV • San Antonio - Belencito 1 115 kV / San Antonio - Suamox 1 115 kV • Suamox - Belencito 1 115 kV / Suamox - San Antonio 1 115 kV • Suamox - San Antonio 1 115 kV / Suamox - Belencito 1 115 kV

Proyecto	Impacto
	• Sochagota - San Antonio 1 115 kV / Suamox - San Antonio 1 115 kV • Chivor - Aguaclara 115 kV / Suamox - San Antonio 115 kV Además, introduce las siguientes restricciones: • Yopal - Toquilla 115 kV / Aguaclara - Chivor 115 kV • Yopal - Toquilla 115 kV / Aguaclara - Aguazul 115 kV • Yopal - Toquilla 115 kV / Yopal - Aguazul 115 kV
PTRA03361 UPME 07-2021 Alcaraván 230 kV Nueva subestación Alcaraván 230 kV en configuración interruptor y medio, y circuitos Alcaraván – San Antonio 1 y 2 230 kV cada uno con longitud aproximada de 90 km. FPO: 17/05/2028 Promotor: TRANSMISORA DE ENERGIA DE LOS LLANOS SAS ESP	En conjunto con Alcaraván 115 kV (sin promotor asignado) proporciona los siguientes beneficios: • Mejoran el soporte de tensión con lo que reduce hasta en 4 el requerimiento mínimo de unidades en la subárea Boyacá – Casanare, y elimina las restricciones: – Yopal - Toquilla 115 kV / Yopal - Aguazul 115 kV. • Habilitan la conexión de 300 MW en recursos de generación solar supeditados a estos proyectos Aguaclara (80 MW), El Gabán I (100 MW) y El Gabán II (120 MW) Recomendación a la UPME: Aumentar la capacidad de corriente de Aguaclara – Chivor 115 kV y Aguaclara – Aguazul 115 kV a un valor mayor a 800 A.
PTRA18613 Subestación La Mesa 115 kV y obras asociadas Nueva subestación La Mesa 115 kV junto con las líneas Chiquinquirá – La Mesa 115 kV y La Mesa 115 kV – San Pablo 115 kV FPO: 31/12/2029 Promotor: EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACÁ	El proyecto elimina la radialidad de la subestación San Pablo 115 kV y su zona CNE asociada

Tabla 5-8. Proyectos de transición de impacto en la subárea Boyacá - Casanare

5.5.8.1 Sensibilidad proyectos promotor pendiente de asignación

Proyecto	Impacto
PTRA00416 Alcaraván 115 kV Incluye dos bancos de autotransformadores 230/115/34.5 kV – 180 MVA, la reconfiguración de Aguazul – Yopal 115 kV en Aguazul – Alcaraván – Yopal 115 kV y la construcción de un segundo circuito Aguazul – Alcaraván – Yopal 115 kV. FPO: 30/06/2027.	Los beneficios se presentan en conjunto con el proyecto PTRA03361 UPME 07-2021 Alcaraván 230 kV.

5.5.9 Impacto proyectos de transmisión subárea Norte de Santander

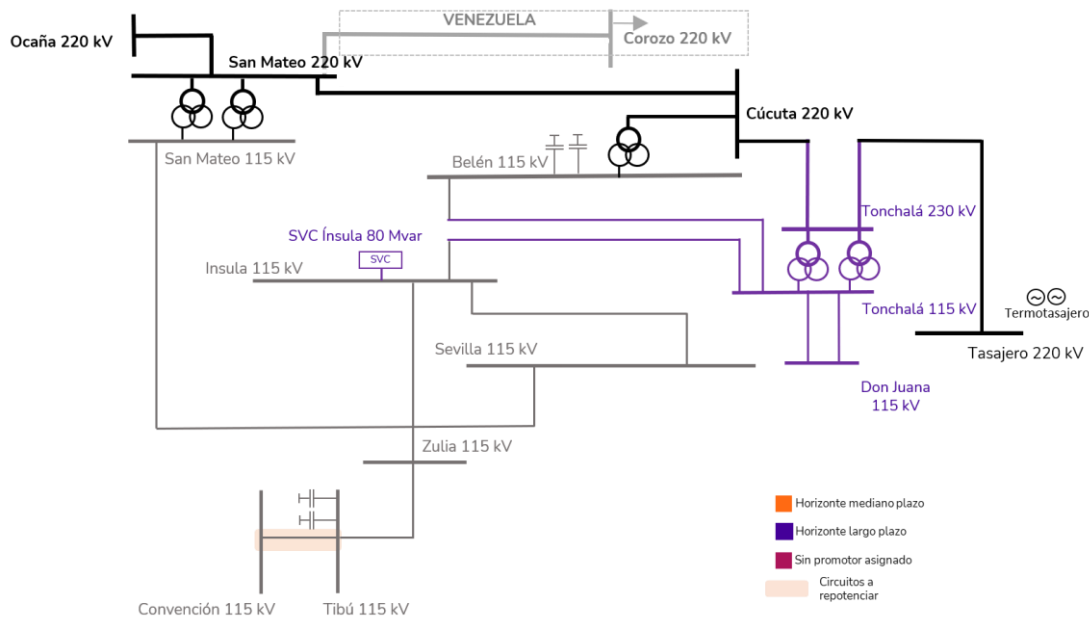


Figura 5-9. Proyectos de la subárea Norte de Santander

Proyecto	Impacto
PTRA16062 - Carga a Corozo 230 kV Conexión de 72 MW en Corozo 230 kV del sistema eléctrico Venezuela FPO: 31/03/2026 Promotor: HT INDUSTRIES COLOMBIA SAS ESP	- Con la red a 2026, la atención de la demanda dependerá de la magnitud en la subárea Norte de Santander, del número de recursos de generación en línea (particularmente de Tasajero) y, además, de que la demanda en la subárea sea inferior a 355 MW. Esta limitación se debe al control de la restricción por baja tensión en nodos de Norte de Santander ante contingencia de: - Ocaña-San Mateo 220 kV, Cúcuta 220/115 kV y San Mateo – Sevilla 220 kV y de la restricción por sobrecarga Tasajero-Cúcuta 220 kV /Tasajero – San Mateo 220 kV. Se recomienda a HT INDUSTRIES COLOMBIA SAS ESP: Informar y actualizar la FPO del proyecto.
PTRA05067 Tonchalá 115 kV Tonchalá 115 kV seccionando el circuito Belén – Ínsula 115 kV, tomará el 15% demanda Belén 115 kV y 20% demanda Ínsula 115 kV FPO: 30/12/2027 Promotor: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P PTRA13500 Tonchalá 230 kV En configuración interruptor y medio, secciona la línea Tasajero – Cúcuta 230 kV, junto con el Tonchalá 115 kV y la transformación 230/115 kV hace parte del primer paquete de obras urgentes de la UPME publicado en 2024 FPO: 30/12/2028	- La entrada de Tonchalá 115 kV y su transformación 230/115 kV proporciona nueva inyección de potencia y mejor control de tensión en el STR de Norte de Santander, fortaleciendo el soporte de tensión y aumentando la demanda máxima atendible de forma segura. - Con los traslados de carga realizados en especial de San Mateo hacia Don Juana 115 kV, se identifica mayor impacto en caída de tensión en nodos de la subárea ante contingencias como San Mateo – Sevilla 115 kV y Belén 230/115 kV, e igualmente aumenta en la criticidad de: - San Mateo 2 230/115 kV / San Mateo 1 230/115 kV - San Mateo 1 230/115 kV / San Mateo 2 230/115 kV - La figura muestra la respuesta de tensión en Sevilla 115 kV ante una contingencia crítica, bajo distintos niveles de demanda y generación en Tasajero: - Tonchalá 230/115 kV sin Tasajero (línea morada): operación segura hasta alrededor de 350 MW.

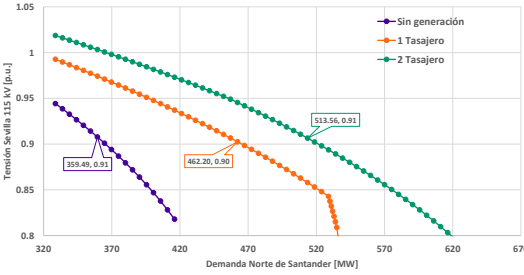
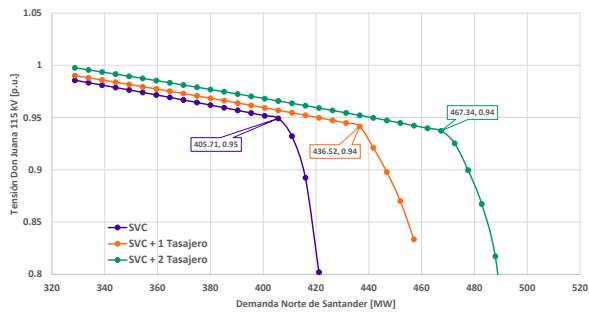
Proyecto	Impacto
Promotor: CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P PTRA05068 Don Juana 115 kV Se conecta a Tonchalá 115 kV mediante un doble circuito de 30 km. Don Juana tomará el 14% demanda Belén 115 kV y 11% demanda San Mateo 115 kV FPO: 30/06/2029 Promotor: CENS	- Tonchalá 230/115 kV + 1 unidad de Tasajero (línea naranja): capacidad segura cercana a 430 MW. - Tonchalá 230/115 kV + 2 unidades de Tasajero (línea verde): capacidad segura alrededor de 460 MW.  En operación los proyectos SVC de Ínsula y Tonchalá 230/115 kV la demanda segura a atender esta entre 420 MW y 590 MW según el número de unidades en Tasajero, Recomendación a CENS: Revisar la posibilidad de reformular los traslados para reducir el impacto en las restricciones mencionadas.
PTRA13266 SVC 80 Mvar Ínsula 115 kV Para la evaluación del impacto de este proyecto, se usó el modelo genérico de SVC en Power Factory, y se simuló en modo control tensión y ajuste a 1.0 p.u. FPO: 29/12/2028 Promotor: CENS	- El SVC permite mantener perfiles de tensión seguros en los nodos 115 kV de la subárea, incluso bajo contingencia sencilla, lo que incrementa la demanda atendible de manera segura en Norte de Santander. - La figura muestra la respuesta de tensión en Don Juana 115 kV ante la contingencia en Cucuta 230/115 kV, considerando distintos niveles de demanda y combinaciones entre el SVC y las unidades de Tasajero: - Sin generación de Tasajero (línea morada): capacidad segura cercana a 395 MW. - SVC + una unidad de Tasajero (línea naranja): capacidad segura alrededor de 425 MW. - SVC + dos unidades de Tasajero (línea verde): capacidad segura cercana a 460 MW. 

Tabla 5-9. Proyectos de transición de impacto en la subárea Norte de Santander

5.5.10 Impacto proyectos de transmisión subárea Santander

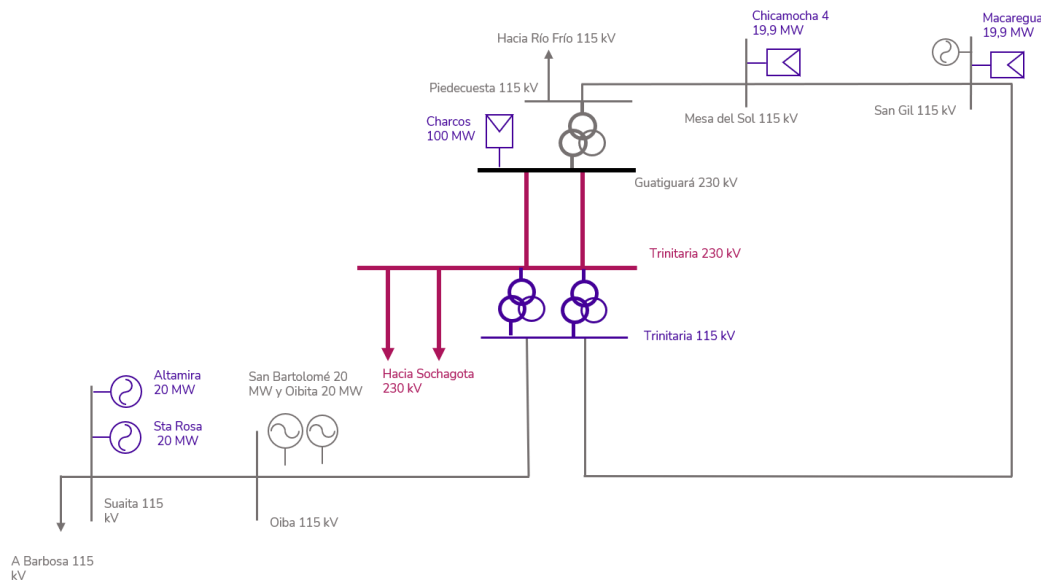


Figura 5-10. Proyectos de la subárea Santander

Proyecto	Impacto
PTRA00924 La Loma - Sogamoso 500 kV El proyecto contempla la construcción del circuito La Loma – Sogamoso 500 kV compensado en sus dos extremos con reactores de línea de 141 Mvar. FPO: 31/08/2027 Promotor: ISA ENERGÍA	- Este circuito acerca eléctricamente las áreas Nordeste y Caribe, facilitando el establecimiento de condiciones de sincronismo en el cierre de los circuitos Ocaña – La Loma 500 kV y La Loma – Sogamoso 500 kV - La conexión de este nuevo corredor generará un aumento en los niveles de tensión en los nodos del área Nordeste y Caribe, especialmente en la red de 500 kV. - Este circuito, hará parte de los enlaces en los que se supervisa el intercambio de potencia entre Caribe y el resto del SIN.
PTRA00369 Trinitaria 115 kV Secciona el circuito Oiba – San Gil 1 115 kV, contempla instalación de dos transformadores 230/115 kV de 150 MVA cada uno. FPO: 31/03/2028 Promotor: ESSA	En conjunto con el proyecto PTRA00437 - Subestación Trinitaria 230 kV presentan los siguientes beneficios: - Elimina la activación de la restricción por baja tensión en los nodos de San Gil, Oiba 115 kV ante salida del circuito Mesa del Sol – Piedecuesta 115 kV. - Trinitaria 230 kV, habilita la conexión de aproximadamente 100 MW de generación que supeditada a su entrada en operación. - Laureles Solar 50 MW FPO: 31/12/2026 - Chicamocha 4 Solar 19.9 MW FPO: 30/06/2027 - Cimitarra Solar 9.9 MW FPO: 31/12/2027 - PCH Santa Rosa Hidráulico 19.9 MW FPO: 31/12/2027 Sin embargo, con la entrada de esta se puede activar la restricción por sobrecarga en red completa del circuito Mesa del Sol – Piedecuesta 115 kV. Recomendación ESSA: Evaluar aumentar capacidad del circuito Mesa del Sol – Piedecuesta 115 kV

Tabla 5-10. Proyectos de transición de impacto en la subárea Santander

5.5.10.1 Sensibilidad proyectos promotor pendiente de asignación

Proyecto	Impacto
PTRA00437 - Subestación Trinitaria 230 kV Secciona el circuito Guatiguará – Sochagota 115 kV. FPO: STN:31/03/2028	Los beneficios se presentan en conjunto con el proyecto PTRA03361 UPME 07-2021 Alcaraván 230 kV.

Tabla 5-11. Proyectos de transición de impa/cto en la subárea Santander

5.5.11 Impacto proyectos de generación área Nordeste

En el horizonte de análisis, la evolución del parque generador del área Nordeste incluye el ingreso de 1.1 GW asociados a proyectos con capacidad mayor o igual a 20 MW, los cuales se detallan a continuación junto con sus principales características técnicas:

Subárea	Conexión	Código	Nombre	Tipo	CEN [MW]	FPO	Sup
Santander	Sogamoso 220 kV	PROG00539	Proyecto de Generación de Energía Solar Fotovoltaica Yariguíes 200 MW	Solar	200	01/11/2029	No
Boyaca-Casanare	ALCARAVAN 230 kV	PROG01995	PROYECTO FOTOVOLTAICO EL GABÁN 2 DE 120 MW	Solar	120	31/12/2028	Si
Boyaca-Casanare	ALCARAVAN 230 kV	PROG08406	Parque Solar Fotovoltaico El Gabán I	Solar	100	31/12/2028	Si
Santander	Guatiguará 230 kV	PROG04817	Solar Fotovoltaico Charcos de 99.9 MW	Solar	99.9	31/07/2027	Si
Norte de Santander	Cúcuta 230 kV	PROG14284	PGF TIBÚ I	Solar	99.9	31/12/2028	No
Santander	Sogamoso 220 kV	PROG00540	Proyecto Planta Fotovoltaica Andes Solares 85 MW	Solar	85	01/11/2029	No
Boyaca-Casanare	AGUACLARA 115 kV	PROG01999	Solar Aguaclara	Solar	80	10/08/2028	Si
Boyaca-Casanare	Yopalosa 115 kV	PROG08374	Generación Solar Fotovoltaica Yopalosa 65 MW	Solar	65	31/12/2027	No
Santander	Buenavista 115 kV	PROG04761	San Silvestre	Solar	60	31/10/2025	Si
Santander	San Silvestre 115 kV	PROG08698	Proyecto Solar Laureles 50MW	Solar	50	31/12/2026	Si
Santander	San Alberto 115 kV	PROG03250	Solar FV La Pradera 40 MW	Solar	40	01/01/2028	Si
Santander	Lizama 115 kV	PROG04619	Sol de Santander	Solar	40	31/03/2027	Si
Boyaca-Casanare	Duitama 115 kV	PROG08644	Parque Solar Fotovoltaico Higuera	Solar	40	31/12/2027	No
Norte de Santander	Ínsula 115 kV	PROG08524	SOLENERGY NORTE	Solar	40	31/12/2028	No
Santander	Lizama 115 kV	PROG04660	FV Lizama	Solar	40	31/12/2027	Si
Santander	Suaita 115 kV	PROG02329	Santa Rosa	Hidráulico	20	30/11/2028	Si
Santander	Suaita 115 kV	PROG02336	Altamira	Hidráulico	20	30/04/2028	Si
TOTAL					1.2 GW		

Tabla 5-12 Proyectos de generación con CEN > =20 MW

Sup: Supeditado a un proyecto de transmisión

En proyectos de generación menores a 20 MW, se prevé la incorporación de aproximadamente 379 MW, de estos la mayoría de estos proyectos corresponde a tecnología solar fotovoltaica, de estas son resaltar:

- El aumento de generación en Santander (a excepción de la ubicada en Suaita, Barbosa y Mesa del Sol) promueve a que se active la restricción Palenque – Los Palos 115 kV / Palenque – Real Minas 115 kV.

Con base en lo anterior, la siguiente tabla resume los proyectos de generación que tienen un impacto significativo en las restricciones del sistema, ya sea por su capacidad, su ubicación eléctrica o su incidencia conjunta en la operación del área Nordeste.

Proyecto	Impacto
PROG01999 Solar Aguacalara 80 MW A conectarse en Aguacalara 115 kV. Supeditada a la entrada de Alcaraván 230 kV y Alcaraván 115 kV FPO: 10/08/2028 Promotor: ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S.	• Activa la siguiente restricción: – Sobrecarga del circuito Aguacalara – Chivor 115 kV.
PROG08374 Solar Yopalosa 65 MW Planta de generación solar de 65 MW a conectarse en Yopalosa 115 kV FPO: 31/12/2027 Promotor: ATLANTICA - HIC RENOVABLES S.A.S	En operación, se presenta sobrecarga del circuito Yopal – Yopalosa 115 kV. Recomendación UPME y ENERCA: Identificar proyectos que eliminen esta restricción o evaluar el aumento de capacidad del Yopal – Yopalosa 115 kV para evitar limitaciones en el despacho de la planta.
PROG08644 Solar Higuera 40 MW A conectarse en la Duitama 115 kV FPO: 31/12/2027 Promotor: PARQUE SOLAR DUITAMA S.A.S	El proyecto tendría una participación de 0.2 unidades equivalentes para soporte de tensión en la subárea Boyacá – Casanare.
PROG08406 - PROG01995 Solar El Gabán I y El Gaban 2 Plantas de generación solar de 100 MW y 120 MW a conectarse en Alcaraván 230 kV. Supeditadas a la entrada en operación de Alcaraván 230 kV, La Paz 230 kV y Alcaraván 115 kV FPO: 31/12/2028 Promotor: ABO WIND RENOVABLES	• La ubicación de esta generación en el punto de conexión de carga, o en sus proximidades, contribuye significativamente a mejorar el perfil de tensión en el área. • En operación El Gabán I (100 MW) y El Gabán II (120 MW) y Aguacalara (80 MW), se pueden activar las restricciones: – Sochagota - Chivor 1 230 kV / Aguacalara - Chivor 1 115 kV – Yopal - Toquilla 115 kV / Aguacalara - Chivor 115 kV – Sobrecarga en red completa Aguacalara – Chivor 115 kV. – Alcaraván - Banadía 1 230 kV / Aguacalara – Chivor 115 kV. Estas restricciones podrían eliminarse con la entrada en operación del proyecto PTR13486 – Interconexión Nordeste–Oriente, el cual actualmente no cuenta con promotor asignado.
PROG08698 Solar Laureles 50 MW Planta de generación solar de 50 MW a conectarse en San Silvestre 115 kV. FPO: 31/12/2026 Promotor: LUMINORA SOLAR POWER COLOMBIA	La ubicación de esta generación en el punto de conexión de carga, o en sus proximidades, contribuye significativamente a mejorar el perfil de tensión en el área. Esta generación tiene impacto en la restricción Palenque – Los Palos 115 kV / Palenque – Real Minas 115 kV, donde el aumento de su generación aumenta el flujo de potencia por los circuitos asociados a la restricción.

Proyecto	Impacto
PROG04817 Solar Charcos de 99.9 MW Con conexión a Guatiguará 230 kV. FPO: 31/07/2027 Promotor: VOLTALIA COLOMBIA SAS	La ubicación de esta generación en el punto de conexión de carga, o en sus proximidades, contribuye significativamente a mejorar el perfil de tensión en el área.
PROG000539 Proyecto de Generación de Energía Solar Fotovoltaica Yariguíes 200 MW Se conectará en Sogamoso 230 kV. FPO: 01/11/2029 Promotor: YARIGUIES SOLAR S.A.S. E.S.P	Esta generación tiene impacto en las restricciones Acople 5M200 Ocaña 500 kV / Acople Ocaña 230 kV y Acople 5M200 Ocaña 500 kV / Ocaña 1 500/230 kV donde el aumento de su generación alivia los cortes indicados.
PROG00540 - Proyecto Planta Fotovoltaica Andes Solares 85 MW Se conectará en Sogamoso 230 kV. FPO: 01/11/2029 Promotor: ANDES SOLARES S.A.S.	Esta generación tiene impacto en las restricciones Acople 5M200 Ocaña 500 kV / Acople Ocaña 230 kV y Acople 5M200 Ocaña 500 kV / Ocaña 1 500/230 kV donde el aumento de su generación alivia los cortes indicados.

Tabla 5-13. Proyectos de generación con impacto en el área Nordeste

5.6 Conclusiones y Recomendaciones

En el área Nordeste, si bien en la condición actual no se identifican restricciones que limiten el intercambio de potencia entre áreas, el crecimiento progresivo de la demanda, la incorporación de nuevos proyectos de generación y la configuración de la red han incrementado la criticidad para el cumplimiento de los criterios de tensión ante contingencias sencillas (N-1). Esta situación resulta particularmente relevante en los nodos asociados a Norte de Santander y a la subárea Boyacá–Casanare, donde se evidencia una mayor dependencia del despacho de unidades de generación para el soporte de tensión y la operación segura del sistema.

En este contexto, cobra especial relevancia la entrada oportuna de proyectos como Tonchalá 230/115 kV, el SVC Ínsula de 80 Mvar, Alcaraván 230 kV y 115 kV, permitirán mejorar de forma significativa el soporte de tensión del área, reducir la activación de restricciones eléctricas y operativas y disminuir la dependencia del despacho de unidades de generación para el control de variables eléctricas.

En relación con el proyecto La Paz 230 kV y líneas de transmisión asociadas, cuya convocatoria fue declarada desierta, es importante señalar que, si bien su desarrollo aportaría mejoras en la confiabilidad del área, su incorporación podría generar escenarios de alta o baja tensión dependiendo de las condiciones operativas. En este sentido, resulta necesario evaluar iniciativas que fortalezcan el desempeño del sistema ante la pérdida de un enlace, ya sea mediante el incremento de la capacidad de conexión o la incorporación de equipos de compensación reactiva dinámica.

Adicionalmente, con la entrada en operación de la línea La Loma–Sogamoso 500 kV se prevé un aumento en los niveles de tensión, tanto en nodos del área Nordeste como del área Caribe, especialmente en condiciones de baja congestión de la red.

A nivel del STR, se destaca la repotenciación del anillo Suamox como un proyecto relevante para el área Nordeste, en la medida en que permite impactar restricciones críticas que se presentan en ambos sentidos de flujo y que requieren de la activación o limitación de generación térmica para su control. Esta obra mejora la flexibilidad operativa del sistema regional y contribuye a una reducción sostenida del uso de medidas operativas de corto plazo.

Finalmente, considerando el conjunto de desarrollos previstos en el STN y el STR, así como la evolución esperada de la demanda y la generación en el área, resulta necesario mantener una visión integral del desempeño del sistema, evaluando de forma continua la suficiencia de los refuerzos planificados, la pertinencia de los traslados de carga asociados a nuevos proyectos y la capacidad de los activos existentes para atender escenarios de alta exigencia operativa.

Finalmente, se resalta la importancia de que las unidades 1,2 y 3 de Sogamoso recuperen su capacidad de aporte y absorción de Mvar, tanto en la condición de red a 2026 como la prevista luego de materialización de proyectos en el horizonte,

6. Área Suroccidental

El área Suroccidental está conformada por las subáreas Caldas–Quindío–Risaralda (CQR), Cauca–Nariño, Caquetá, Huila–Tolima, Putumayo y Valle. Esta área se encuentra interconectada con las áreas Antioquia y Oriental, y dispone de cuatro circuitos en 230 kV entre Jamondino y Pimampiro, que enlazan el sistema colombiano con Ecuador, además de una conexión en 138 kV entre Panamericana (Colombia) y Tulcán (Ecuador).

Su demanda máxima proyectada a 2026 este alrededor de 2510 MW, mientras que su capacidad de generación instalada es cercana a 3870 MW, compuesta por un 72% hidráulica, 18% térmica y 10% solar fotovoltaica.

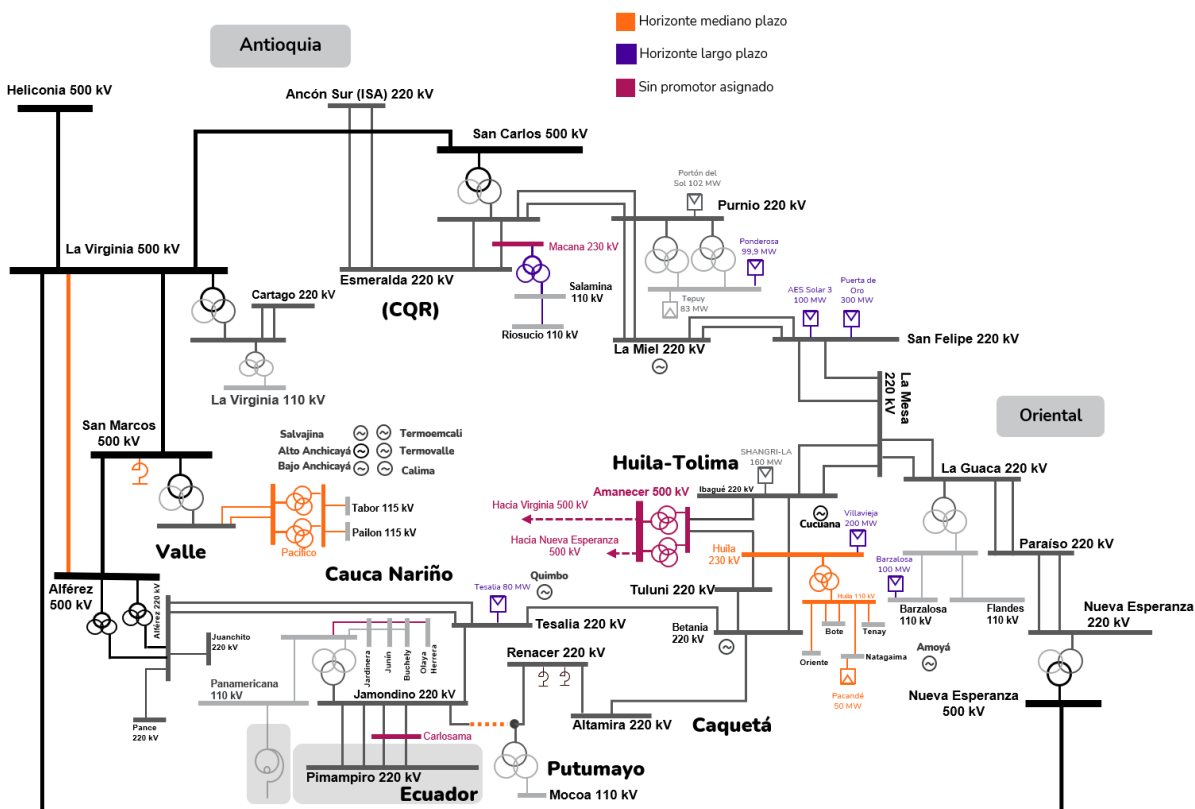


Figura 6-1 Condición esperada de red horizonte del largo plazo – Área Suroccidental

A junio de 2026, su capacidad de intercambio de energía con el resto de las áreas presenta un límite de importación a través de sus enlaces en 500 kV de 650 MW, condicionado por la sobrecarga del transformador de La Virginia 500/230 kV ante la salida del circuito La Virginia – San Marcos 500 kV. De igual manera, el límite de exportación a través de sus enlaces en 500 kV es de 680 MW, condicionado por la sobrecarga del transformador San Marcos 230/500 kV ante la salida del circuito Alférez – San Marcos 500 kV.

Actualmente, se identifican condiciones específicas que pueden reducir la capacidad de respuesta y la flexibilidad del sistema en las diferentes subáreas, algunas de estas se listan a continuación:

Cauca–Nariño: La subárea presenta riesgos de subtensión ante las contingencias Jamondino – Tesalia 230 kV y La Virginia – San Marcos 500 kV. De manera puntual, se presenta vulnerabilidad a

bajas tensiones en las subestaciones Buchely (Tumaco) y Junín 115 kV frente a la contingencia Jamondino – Jardinera 115 kV, la cual se encuentra declarada en estado de alerta y cuenta con un Esquema Suplementario de Protección (ESP) vigente.

Valle: Con la reciente entrada del circuito Alferez – San Marcos 500 kV la subárea es sensible a presentar altas tensiones en escenarios de baja congestión de red. Adicionalmente, la subestación Chipichape 115 kV se recomienda operar desacoplada para evitar sobrecarga del circuito Termoyumbo – La Campiña 115 kV ante contingencia del circuito Termoyumbo – Chipichape 115 kV en escenarios de alta generación conectada a la red de 115 kV y baja generación en 230 kV.

Putumayo: Se resalta la importancia de normalizar el circuito Jamondino – Renacer 220 kV, a cargo de GEB–Enlaza, lo cual requiere previamente la normalización de la subestación Renacer 230/115 kV por parte de la Empresa de Energía del Putumayo. Estos proyectos son esenciales para eliminar la radialidad en la atención de la demanda del Putumayo, mejorar la confiabilidad del suministro y fortalecer la capacidad de intercambio internacional con Ecuador.

6.1 Proyección de demanda y generación 2026–2035

La Figura 6-2, presenta la proyección de demanda máxima construida con base en los crecimientos anuales estimados por la UPME, donde se observa que la demanda máxima para el año 2026 se ubica en torno a 2510 MW, y se prevé que alcance aproximadamente 2752 MW en el año 2035, reflejando una tendencia sostenida de crecimiento en los requerimientos energéticos del sistema.



Figura 6-2 Evolución pronosticada de la demanda [MW] - Área Suroccidental 2026 - 2035

La capacidad de generación que se tendrá para finales del 2026 es cercana a 4743 MW, distribuida en un 60% de energía hidráulica, un 15% de energía térmica y un 25% de energía solar. De entrar los proyectos de generación con FPO a 2035, se proyecta que la capacidad alcance los 6254 MW.

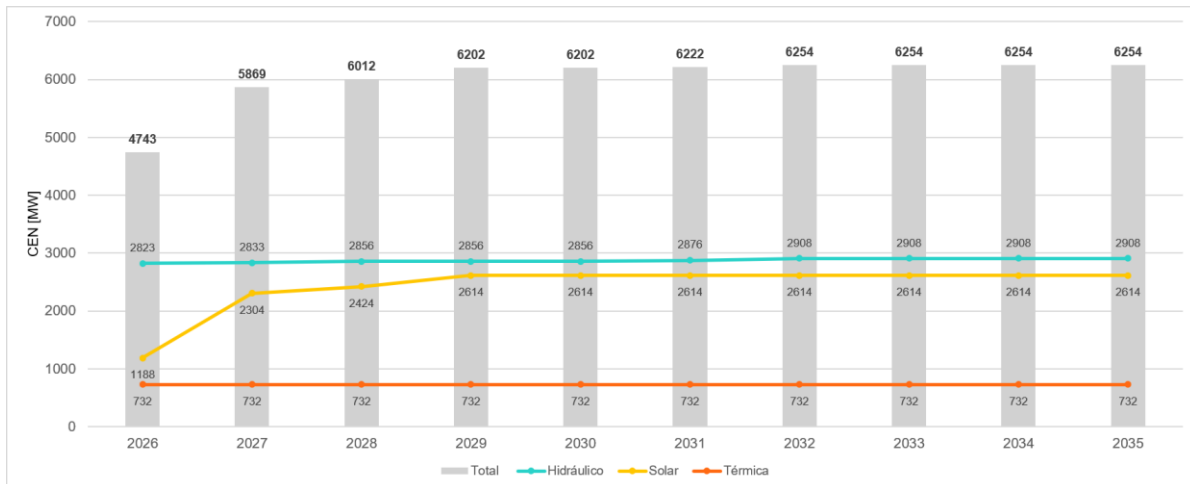


Figura 6-3 Aumento capacidad de generación por proyectos del área Suroccidental

El área Suroccidental es, después del área Caribe, la segunda región con mayor incorporación de fuentes solares fotovoltaicas. Este crecimiento plantea desafíos relevantes especialmente en el cumplimiento de los requerimientos de fortaleza de red, en la gestión de la variabilidad propia de estos recursos y de la flexibilidad operativa.

6.2 Agotamiento de red y máxima carga atendible

El agotamiento de la red y los retrasos en proyectos de expansión han incrementado la probabilidad de presentar bajas tensiones en algunos nodos del área Suroccidental. En este contexto, se ha definido un valor de máxima carga atendible para la subárea Cauca–Nariño.

Este valor es de carácter referencial, ya que fue estimado bajo el supuesto de red completa y depende de las condiciones de demanda, generación y topología. Por lo tanto, desde la programación y la operación deberá ser validado de manera continua y ajustado conforme a las condiciones reales del sistema, validando el cumplimiento de la normatividad vigente, en particular lo establecido en las resoluciones CREG 025 de 1995 y 224 de 2016.

6.2.1 Máxima carga atendible en la subárea Cauca - Nariño

En la subárea Cauca–Nariño, los nodos Buchely y Junín 115 kV presentan susceptibilidad a bajas tensiones ante contingencias sencillas (N-1), particularmente ante la indisponibilidad de los circuitos Jamondino–Jardinera 115 kV o Jamondino–Tesalia 230 kV. Para mitigar estructuralmente estas restricciones, se requiere la materialización del proyecto Enlace Olaya Herrera–Buchely, incluido en el segundo paquete de obras urgentes de la UPME (FPO: 2027, con convocatoria actualmente desierta).

Como medida operativa actual, se encuentra activo un esquema suplementario de protección (ESP) por baja tensión en las subestaciones Buchely y Junín 115 kV, el cual realiza deslastre de carga ante eventos de baja tensión para restablecer condiciones seguras de operación y minimizar la Demanda No Atendida (DNA).

El límite de atención segura de demanda se estima en aproximadamente 55 MW para los nodos Panamericana, Jardinera, Junín y Buchely, valor que ha sido superado alrededor del 8 % del tiempo durante el último año (ver Tabla 6-1).

Subárea	Nodos	Pmax [MW]	Porcentaje último año que se superó
Cauca – Nariño	Panamericana, Jardinera, Junín y Buchely	55	8%

Tabla 6-1. Máxima carga atendible en la subárea Cauca-Nariño.

Para evitar la materialización de esta restricción, cuando la demanda supere los 50 MW en los nodos Panamericana, Jardinera, Junín y Buchely 115 kV, se recomienda, de acuerdo con las condiciones operativas del sistema, mantener en Jamondino 115 kV una tensión superior a 121 kV.

De manera complementaria, en Panamericana 115 kV se recomienda operar con una tensión máxima de 121 kV, con el fin de prevenir condiciones de sobretensión en los nodos del SDL atendidos desde Panamericana y Jamondino 115 kV.

6.3 Capacidad de transferencia de potencia

6.3.1 Capacidad de importación de potencia - área Suroccidental 2026

Para la condición a 2026, la capacidad segura de importación del área a través de los enlaces 500 kV del área (San Carlos – Virginia 500 kV, Heliconia – Virginia 500 kV y Nueva Esperanza – Virginia 500 kV) está alrededor de 650 MW. Esta limitación se debe a que, con dicha importación, se activa la restricción por sobrecarga de Virginia 500/230 kV ante N-1 de La Virginia – San Marcos –500 kV.

Restricción / Corte	Recomendación operativa
La Virginia – San Marcos 1 500 kV / Virginia 500/230 kV	Balance de potencia entre áreas con recursos de generación para mantener un máximo de importación de potencia del área Suroccidental a través de los circuitos San Carlos – Virginia 500 kV, Heliconia – Virginia 500 kV y Nueva Esperanza – Virginia 500 kV de 650 MW.

Tabla 6-2 Restricciones que limitan la importación de potencia del área Suroccidente.

De activarse la restricción La Virginia – San Marcos 1 500 kV / Virginia 500/230 kV y no contar con generación al interior del área para controlar el límite de importación, se debe evaluar la apertura del enlace Heliconia – Virginia 500 kV, lo cual conlleva al incremento de la impedancia equivalente entre el área Antioquia y Suroccidental y, en consecuencia, a la reducción de los intercambios entre estas áreas.

6.3.2 Evolución capacidad importación Suroccidental 2026 – 2035

Con la entrada en operación del circuito La Virginia – Alférez 500 kV para marzo de 2027, la capacidad de importación por la red de 500 kV aumentaría a 1250 MW, limitada por la sobrecarga del transformador Alferez 3 500/230 kV ante contingencia del transformador Alferez 4 500/230 kV y viceversa. Bajo esta condición de red se proyectan nuevos requerimientos en la gestión de potencia reactiva y el control de tensión.

6.3.3 Capacidad de exportación de potencia del área Suroccidental

Para la condición de red actual, la capacidad segura de exportación de potencia del área Suroccidental se establece en 680 MW, debido a que, con valores superiores a este, se activa la restricción por sobrecarga del ATR San Marcos 230/500 kV ante contingencia de la línea Alférez - San Marcos 1 500 kV o la restricción por sobrecarga del ATR La Virginia 230/500 kV ante la contingencia de la línea San Marcos – La Virginia 500 kV.

Restricción / Corte	Recomendación operativa
Alfárez - San Marcos 1 500 kV / San Marcos 230/500 kV	Balance de potencia entre áreas con recursos de generación para mantener un máximo de exportación de potencia del área Suroccidental a través de los circuitos San Carlos – Virginia 500 kV, Heliconia – Virginia 500 kV y Virginia – Nueva Esperanza 500 kV de 680 MW, este valor es sensible al flujo de potencia reactiva a través de los transformadores.
San Marcos – La Virginia 500 kV / La Virginia 230/500 kV	

Tabla 6-3. Restricciones que limitan la exportación de potencia del área Suroccidente

6.3.4 Evolución capacidad exportación Suroccidental 2027 – 2035

Con la entrada en operación del circuito La Virginia – Alfárez 500 kV para marzo de 2027, la capacidad de exportación por la red de 500 kV aumenta a 1100 MW. Limitada por:

- Contingencia San Marcos 230/500 kV, activa la sobrecarga en Alfárez 1 y 2 230/500 kV.
- Contingencia Alfárez 3 230/500 kV, activa la sobrecarga en Alfárez 4 230/500 kV y viceversa.

6.4 Requerimiento de unidades soporte de tensión Suroccidente 2026

La Tabla 6-4 presenta, a condición de 2026, la equivalencia de peso de las unidades del área para el soporte de tensión, y la Figura 6-4 en función de la demanda el requerimiento mínimo de unidades equivalentes. Las contingencias que imponen el requerimiento de unidades en escenarios de demanda máxima corresponden a La Virginia – San Marcos 500 kV, Jamondino – Tesalia 230 kV y Tesalia – Altamira 230 kV, y en demanda mínima el transformador San Marcos 500/230 kV.

Planta	Unidades por planta	Peso por unidad	Peso por planta
Quimbo	2	2.00	4.00
Betania 1 y 2	2	0.68	1.36
Betania 3	1	1.25	1.25
Emcali Gas	1	1.21	1.21
Alto Anchicayá 2 y 3	2	0.54	1.08
Calima	4	0.20	0.80
TValle Gas	1	0.75	0.75
Alto Anchicayá 1	1	0.68	0.68
Salvajina 3	1	0.64	0.64
Bajo Anchicayá	4	0.16	0.64
Salvajina 2	1	0.59	0.59
Emcali Vapor	1	0.56	0.56
Salvajina 1	1	0.56	0.56
TValle Vapor	1	0.55	0.55
San Francisco	3	0.15	0.45
Amoyá 1 y 2	2	0.18	0.36
San Carlos	8	0.04	0.32
Prado 1,2 y 3	3	0.07	0.21
Ituango	4	0.04	0.16
Guatapé	8	0.02	0.16
La Miel 1, 2 y 3	3	0.06	0.18
Esmeralda	3	0.05	0.10
Shangrila	1	0.11	0.11
Cucuana	2	0.04	0.08

Planta	Unidades por planta	Peso por unidad	Peso por planta
Solar Tepuy 83MW	1	0.06	0.06
Dorada	1	0.03	0.03
Total			16.89

Tabla 6-4. Equivalencia de pesos de unidades - Soporte de tensión área Suroccidental

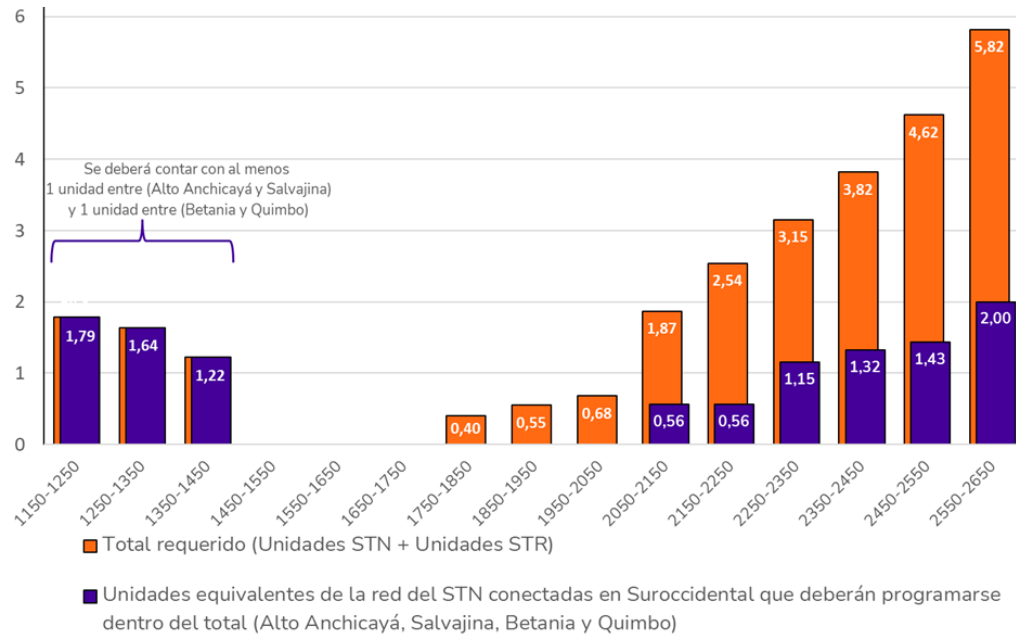


Figura 6-4 Requerimiento de unidades equivalentes para soporte de tensión del área Suroccidental.

Los valores de la Figura 6-4 se calcularon considerando los enlaces que interconectan a Colombia y Ecuador a nivel de STN (Jamondino – Pimampiro 1,2,3 y 4 230 kV) cerrados y sin transferencia de potencia activa, por lo que podrán variar en virtud del intercambio entre los dos países y con el escenario particular de demanda – generación – topología. Por lo que, desde la planeación de corto y muy corto plazo, deberá validarse a partir de la condición particular de la red el requerimiento mínimo de unidades que permitan mantener el cumplimiento de los criterios de seguridad y confiabilidad.

Con respecto al control de tensión en escenarios de baja congestión es necesario contar con unidades del área en el STN para mejorar la gestión de excedentes de MVar causado por la red 500 kV, y en escenarios de alta congestión o demanda, el requerimiento de unidades en el STN en el área suroccidental obedece a que, al cubrir eventos de subtenensión pueden presentarse condiciones de sobretensiones como es el caso de los nodos Doncello y Buchely. Particularmente, el requerimiento de unidades conectadas al STN en suroccidental hace alusión a las siguientes centrales: Betania, Quimbo, Salvajina y Alto Anchicayá.

Para los rangos de demanda mínima 1150-1250 MW, 1250-1350 MW y 1350-1450 MW se deberá contar con al menos 1 unidad entre Alto Anchicayá y Salvajina para el soporte de tensión en la subárea Valle y al menos 1 unidad entre Betania y Quimbo para el soporte de tensión en la zona asociada a los nodos de Jamondino, San Bernardino, Altamira y Tesalia a 230 kV.

Nota: Para demandas atípicamente bajas, inferiores a 1150 MW, se recomienda mantener en operación dos unidades físicas entre Betania y Quimbo y al menos una unidad física entre Alto Anchicayá y Salvajina.

6.4.1 Recomendaciones para el control de sobretensiones

En situaciones de altas tensiones, si después de aplicar las acciones operativas disponibles en los equipos de control de potencia reactiva no se obtiene un manejo adecuado del perfil de tensión, se deberá evaluar como última medida la apertura de circuitos de transmisión:

- Bahía de línea Jamondino a Mocoa 230 kV
- Jamondino – Pimampiro 1 230 kV
- Jamondino – Pimampiro 4 230 kV
- Jamondino – San Bernardino 1 o 2 230 kV.
- San Marcos – Virginia 500 kV.

Previo a ejecutar esta acción, deberá realizarse la validación de las condiciones de seguridad y la revisión de posibles nuevas restricciones operativas derivadas de la apertura.

6.4.2 Requerimiento mínimo de unidades equivalentes con La Virginia – Alferez 500 kV y reactor de barras de San Marcos 500 kV

La Figura 6-5 presenta el cambio proyectado en el requerimiento mínimo de unidades para soporte de tensión en Suroccidente, asociado a la entrada del circuito La Virginia – Alferez 500 kV teniendo en cuenta la entrada en operación del reactor de barras de San Marcos 500 kV.

En esta nueva condición de red, se presenta un aumento significativo en el requerimiento para bajas demandas, esto es, debido a la contingencia del transformador de San Marcos 500/230 kV que ocasiona altas tensiones en varios nodos estratégicos del área, Además, persisten las condiciones de fluctuaciones de tensión en nodos como Doncello y Buchely 115 kV para los cuales se recomiendan contar con unidades que se conectan directamente al STN.

Si bien para 2028 se prevé la entrada en operación del proyecto PTR13496 - Segunda Línea Altamira – Florencia 115 kV, lo que mejorará los perfiles de tensión en Caquetá, y para 2030 la normalización de Jamondino – Renacer 230 kV, con efectos favorables sobre los perfiles de tensión en Buchely, en esta última persiste la restricción por bajas tensiones ante el disparo de Jamondino – Jardinera 115 kV. Adicionalmente, hacia el futuro se evidencia una condición de red débil en nodos como Pailón, Tabor y Málaga 115 kV, estos junto con el segundo corredor de Buchely asociados a proyectos declarados desiertos. En conjunto, estas condiciones hacen que el requerimiento de unidades para soporte de tensión persista a lo largo del horizonte de estudio.

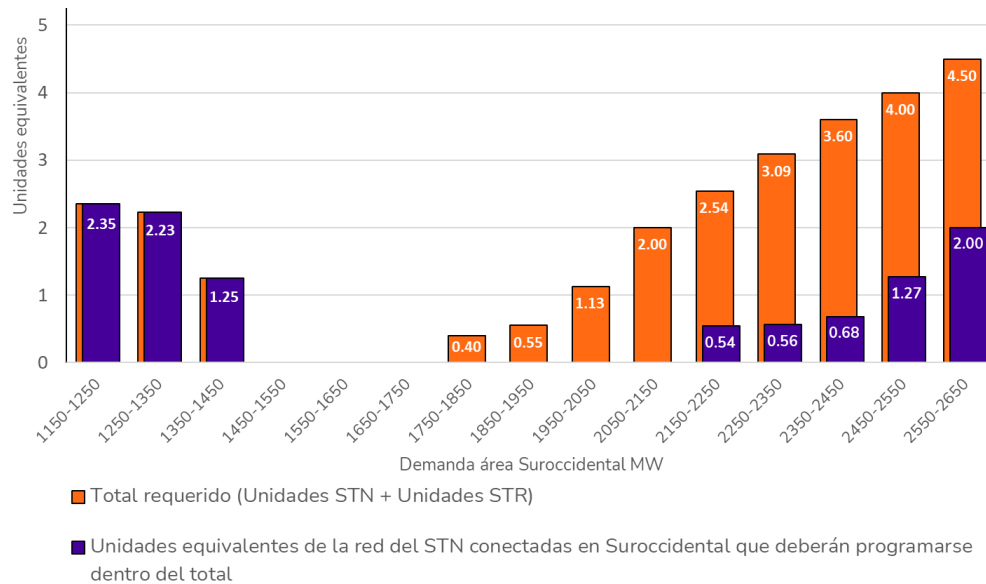


Figura 6-5. Requerimiento de unidades equivalentes para soporte de tensión del área Suroccidental con la entrada de La Virginia – Alferez 500 kV.

Recomendación a la UPME: ante los escenarios proyectados de operación, se recomienda evaluar la instalación de equipos con control automático de tensión y capacidad de compensación reactiva, preferiblemente con aporte de cortocircuito, como compensadores síncronos o STATCOM. Estos equipos permitirán mantener perfiles de tensión adecuados y reducir la dependencia operativa de las unidades de generación conectadas al STN.

6.5 Recomendaciones N-1-1 Área Suroccidental red 500 kV 2026

A continuación, recomendaciones asociadas a indisponibilidades en circuitos de la red de 500 kV del área Suroccidental, identificando para estas las respectivas contingencias críticas.

Condición de red / Indisponibilidad	Contingencias críticas	Recomendación Operativa
La Virginia – San Marcos 500 kV	La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV	Limitar la importación de potencia del área por la red 500 kV (San Carlos – La Virginia 500 kV, Heliconia – La Virginia 500 kV y La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV) a 330 MW.
Heliconia – La Virginia 500 kV	La Virginia – San Marcos 500 kV	Subir la generación al interior del área Suroccidental en escenarios de alta importación.
San Carlos – La Virginia 500 kV	La Virginia – San Marcos 500 kV	Subir la generación al interior del área Suroccidental en escenarios de alta importación.
La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV	La Virginia – San Marcos 500 kV	Limitar la importación de potencia del área por la red 500 kV (San Carlos – La Virginia 500 kV y Heliconia – La Virginia 500 kV) en 560 MW.
Alferez – San Marcos 500 kV	La Virginia – San Marcos 500 kV	Limitar la importación de potencia del área por la red 500 kV (San Carlos – La Virginia 500 kV, Heliconia – La Virginia 500 kV y La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV) a 580 MW.

Tabla 6-5. Indisponibilidades N-1-1 circuitos de 500 kV Suroccidental

6.6 Restricciones área Suroccidental

6.6.1 Restricciones a condición de 2026

Para la red actual a 2026, en el área Suroccidental se identifican 25 restricciones y de estas 2 se encuentran en estado de alerta. El detalle de las restricciones, así como recomendaciones para su gestión se encuentran en el anexo: Tabla de Restricciones IPOEL_II_2026.

6.6.2 Evolución de las restricciones en el área Suroccidental (2026–2035)

El número de restricciones por año y su evolución es indicativo dados los supuestos del estudio, como la materialización de los proyectos de expansión en la FPO programada y los factores de distribución de la demanda. En la Figura 6-6 se detallan las restricciones considerando los proyectos con FPO vigente al corte de cada año.

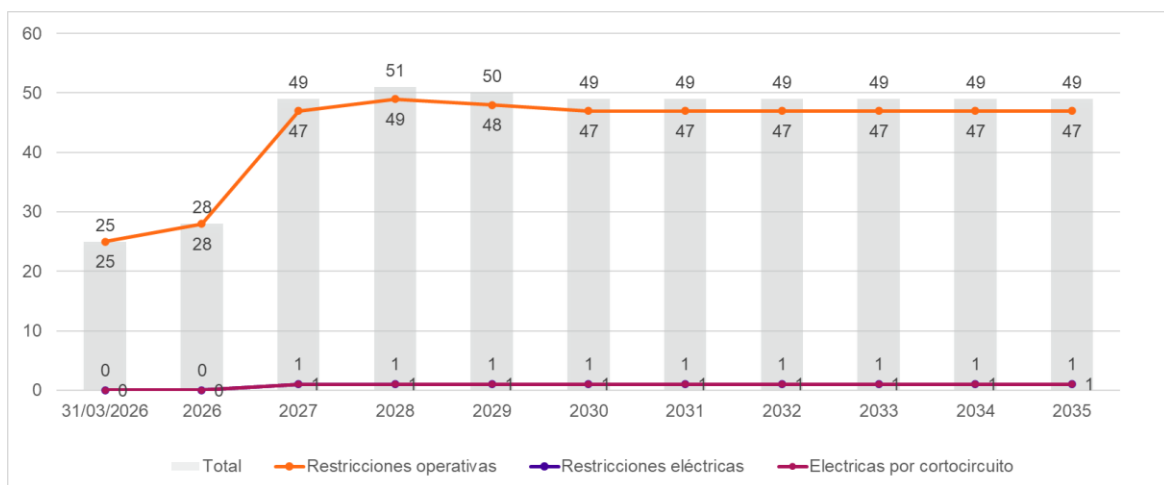


Figura 6-6 Evolución esperada en el número de restricciones – Área Suroccidental

Nota: Tener en cuenta las consideraciones metodológicas para la interpretación de las restricciones presentadas en la Tabla 1-5

6.6.3 Restricciones en la subárea Cauca – Nariño

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
1	Jamondino – Catambuco 115 kV / Jamondino – Pasto 115 kV	110							alta generación en Betania y Quimbo, alta importación de Ecuador , baja generación en el Valle y menores de Cauca - Nariño	Zaque 230/115 kV y obras. Obra Plan de expansión 2025-2039 en revisión	N/A
2	Jamondino 1 230/115 kV / Jamondino 2 230/115 kV	180							Demandas máxima, media y mínima, alta generación en Betania y Quimbo, alta importación de Ecuador , baja generación en menores de Cauca-Nariño y baja generación en el Valle.	Carlosama 230 kV Carlosama 115 kV	N/A
3	Jamondino 2 230/115 kV / Jamondino 1 230/115 kV	180									
4	Jamondino - Jardinera 115 kV / Bajas tensiones en Tumaco (Buchely) 115 kV y Junín 115 kV	--							Alta demanda en la subárea, especialmente la subestación Buchely (Tumaco) 115 kV.	Carlosama 115 kV	SAEB Buchely – Propuesta ITR
5	Jamondino - Panamericana 115 kV / Jamondino - Jardinera 115 kV (A)	60							Alta demanda y alto intercambio de energía hacia Ecuador a través del transformador Panamericana 115/138 kV.	Olaya Herrera–Buchely 115 kV y Jardinera – Junín – Tumaco 115 kV. (declarado desierto)	N/A
6	Paez - Juanchito 230 kV / Cabaña (Cauca) - Santander 115 kV	200							Demanda media y mínima con alta generación en CHP Incauca, Proenca, Betania, Quimbo e importación de Ecuador .	No tiene proyecto aprobado	N/A
7	Jamondino - Tesalia 230 kV / Bajas tensiones en Buchely 115 kV y Junín 115 kV	--							Alta demanda y exportación de energía hacia Ecuador.	Renacer 230 kV Renacer 230/115 kV	N/A
8	Principal (Popayán) - San Bernardino 1 115 kV / Principal (Popayán) - San Bernardino 2 115 kV	120							Demanda mínima con alta generación en Solar Las Marias, Menor Sajandi, Importación de Ecuador, Florida, Menor Patito Cabrera, Betania, El Quimbo, Rio Mayo y Solar Villavieja	Zaque 230/115 kV y obras. Obra Plan de expansión 2025-2039 en revisión	N/A
9	Principal (Popayán) - San Bernardino 2 115 kV / Principal (Popayán) - San Bernardino 1 115 kV	120									
10	San Bernardino - Santander 1 115 kV / San Bernardino - Santander 2 115 kV	130							Demanda mínima, con alta generación en Menor Sajandi, Solar Las Marias (2027/12/01), Betania, El Quimbo y Solar Villavieja, y alta Importación de Ecuador,	Zaque 230/115 kV y obras. Obra Plan de expansión 2025-2039 en revisión	N/A
11	Paez 220/115 kV / Cabaña (Cauca) - Santander 1 115 kV	90							Demanda mínima con alta generación en Solar San Isidro, Solar Puerto Tejada, CHP Incauca, Cogen Proenca y Cogen Proenca II	Zaque 230/115 kV y obras. Obra Plan de expansión 2025-2039 en revisión	N/A
12	Cabaña (Cauca) - Santander 1 115 kV / Paez 220/115 kV	90									
13	San Bernardino – Páez 230 kV / Páez 115/220 kV	220							Demanda mínima con alta generación en Solar San Isidro (2027/07/30), Solar Las Marias, Cabaña (Cauca) 115 kV, Importación de Ecuador, Betania, Santander 115 kV, El Quimbo, Solar Villavieja		

14	El Zaque - San Martin 115 kV / El Zaque - Principal (Popayán) 115 kV	106							Demanda mínima, con alta generación en menor Sajandi, Solar Las Marias, Arbolito	Zaque 230/115 kV y obras. Obra Plan de expansión 2025-2039 en revisión	N/A
----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

Tabla 6-6 Evolución restricciones Cauca – Nariño ante la entrada de proyectos.

6.6.4 Restricciones en la subárea CQR

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
1	Sobrecarga en red completa del circuito Esmeralda CQR - Irra 115 kV	72							Baja generación en Irra 115 kV y Salamina 115 kV	S/E Macana 230/115 kV y obras asociadas.	N/A
2	Manzanares - Peralonso 115 / La Dorada - Purnio 115 kV	110							Demanda media y mínima con baja generación en San Carlos, La Sierra y Purnio. Alta generación en La Dorada, Manzanares, Victoria, Mariquita y San Felipe.	No tiene proyecto aprobado	Repotenciación del enlace Dorada – Purnio 115 kV (Propuesta ITR I 2026)
3	Purnio 1 115/230 kV / Purnio 2 115/230 kV	180							Demanda máxima, media y baja con baja generación en San Carlos, La Sierra y La Miel. Alta generación en CQR (La Dorada, Manzanares, Victoria, Mariquita, San Felipe Y Purnio), alta generación en Betania, Quimbo, alta importación de Ecuador	No tiene proyecto aprobado	Tercer transformador Purnio 230/115 kV – Propuesta ITR I 2026
4	Purnio 2 115/230 kV / Purnio 1 115/230 kV	180									
5	Purnio 1 115/230 kV / Purnio – La Dorada 115 kV	135							Alta generación en Antioquia, Baja generación en CQR (Menor Rio Negro, Dorada, PCH Rio Hondo, Doña Juana, PCH Edén, Heliconia, Tolima Norte, AES 3, CSF, Puerta de Oro.), Alta generación en Solar Ponderosa y Solar Tepuy y alta exportación a Ecuador.	No tiene proyecto aprobado	Tercer transformador Purnio 230/115 kV – Propuesta ITR I 2026
6	Purnio 2 115/230 kV / Purnio – La Dorada 115 kV	135									
7	Purnio 1 115/230 kV / La Dorada - Victoria 115 kV	155							Alta generación en La Ponderosa, Tepuy, Menor Rio Negro, Dorada, PCH Rio Hondo. Baja generación PCH Edén, Heliconia, Tolima Norte, AES 3, CSF, Puerta de Oro.	No tiene proyecto aprobado	Tercer transformador Purnio 230/115 kV – Propuesta ITR I 2026
8	Purnio 2 115/230 kV / La Dorada - Victoria 115 kV	155									
9	Virginia - Viterbo 1 110 kV / Esmeralda - Viterbo 1 115 kV	40							Demanda máxima, media y mínima sin generación Ingenio Risaralda 1, alta generación en CQR y baja generación en Antioquia	No tiene proyecto aprobado	Aumento de capacidad del enlace Esmeralda – Viterbo 115 kV mediante cambio de TC – Propuesta ITR I 2026

Tabla 6-7 Evolución restricciones de CQR ante la entrada de proyectos.

6.6.5 Restricciones en la subárea Huila – Tolima

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
1	Betania 2 230/115 kV / Betania 1 230/115 kV	185							Demandas máxima, media y mínima, Alta generación en Betania, Quimbo, importación de Ecuador.	PTRA09586 Huila 115 kV PTRA03843 Huila 230 kV	N/A
2	Betania - TSeboruco 115 kV / Betania - Sur 115 kV	135							Demandas máxima, media y mínima. Alta generación en Betania, Quimbo, Solar Tesalia, importación de Ecuador , Solar Campoalegre, Solar La Achira	No tiene proyecto aprobado	N/A
3	Betania - El Bote 1 115 kV / Betania - Sur 115 kV	130									
4	Prado - Flandes 115 kV / Prado - Nueva Espinal kV	150							Demandas máxima, media y mínima, Alta generación en Betania, Quimbo, Solar Tesalia, Prado, Solar Rokra, Importación de Ecuador, Solar Coyaima, Solar Pacande, Solar Helios Guamo, Solar Villavieja, Amoya, Solar CampoAlegre, Solar La Achira, Alto Anchya, Solar Shangrila	PTRA14894 Amanecer 500 PTRA16293 Amanecer 230 PTRA14897 Amanecer 115 (Sin Promotor Asignado)	N/A
5	Nueva Espinal - Flandes 115 kV / Prado - Flandes 115 kV	150									
6	Prado - Nueva Espinal 115 kV / Prado - Flandes 115 kV	150									
7	Barzalosa - Guaca 115 kV / Flandes - Guaca 115 kV	210							Demandas máxima, media y mínima. Alta generación en solares de la Subárea (Barzalosa, Pacande, El Piojo, Escobal, Villavieja, Doménica, Flandes), Betania, Quimbo, Pardo, Amoya, importación de Ecuador	PTRA14894 Amanecer 500 PTRA16293 Amanecer 230 PTRA14897 Amanecer 115 (Sin Promotor Asignado)	N/A
8	Flandes - Guaca 115 kV / Barzalosa - Guaca 115 kV	210									
9	Ibagué - La Mesa 1 230 kV / Ibagué - La Mesa 2 230 kV	520							Demandas máxima, media y mínima. Solar Shangrila, Solar Barzalosa, Solar Escobal, Generación suroccidental, generación interna de Huila - Tolima, importación de Ecuador	PTRA14894 Amanecer 500 PTRA16293 Amanecer 230 PTRA14897 Amanecer 115 (Sin Promotor Asignado)	N/A
10	Ibagué - La Mesa 2 230 kV / Ibagué - La Mesa 1 230 kV	520									
11	Huila - Tenay 115 kV / Natagaima - Prado 115 kV	104							Demandas máxima, media y mínima. Alta generación solar Villavieja, Solar Pacande, Betania, Solar Coyaima, Quimbo, Solar Tesalia, importación de Ecuador, Amoya, Solar CampoAlegre, Solar La Achira, Alto Anchicaya, Solar Shangrila	PTRA14894 Amanecer 500 PTRA16293 Amanecer 230 PTRA14897 Amanecer 115 (Sin Promotor Asignado)	N/A

Tabla 6-8 Evolución restricciones Huila - Tolima ante la entrada de proyectos.

Se destaca que en esta subárea se presentan diversas restricciones de nivel 2, las cuales deben considerarse al definir soluciones integrales y estructurales para las limitaciones del área.

6.6.6 Restricciones en la subárea Caquetá

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
1	Interruptor S200 Betania 220 kV (Barra 1-Sección 1 a Barra 1-Sección 2) / Betania - Hobo 115 kV	258							Todos los escenarios de demanda. Alta generación en Betania 1 y 2 y Baja generación en Betania 3. Alta exportación hacia Ecuador. Baja generación en Quimbo, Termovalle y TermoEmcali.	No tiene proyecto aprobado.	N/A
2	Interruptor S200 Betania 220 kV (Barra 1-Sección 2 a Barra 1-Sección 1) / Altamira - Hobo 115 kV	270							Todos los escenarios de demanda. Alta generación en Betania 3 y Baja generación en Betania 1 y 2. Alta importación desde Ecuador. Alta generación en Quimbo, Termovalle y TermoEmcali.	No tiene proyecto aprobado.	N/A

Tabla 6-9 Evolución restricciones Caquetá ante la entrada de proyectos

6.6.7 Restricciones en la subárea Valle

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
1	San Marcos - Buga 115 kV / San Marcos - Vijes 115 kV	115							Alta generación en TValle Gas y Vapor, Alto Anchaya, Betania, Salvajina, Quimbo, Emcali Gas y Vapor, Solar Emcali, alta importación de Ecuador y baja generación en subestaciones Buga, Tuluá, Calima, Zarzal y en frontera con CQR	No tiene proyecto aprobado.	N/A
2	San Marcos - Vijes 115 kV / San Marcos - Buga 115 kV	115									
3	Zarzal - La Unión 115 kV / Zarzal - Cartago 115 kV	120							Alta generación en TValle Gas y Vapor, Alto Anchicaya, Betania, salvajina, Quimbo, Emcali Gas y Vapor, Solar Emcali, Calima, alta generación en subestaciones Buga, Tuluá y Zarzal y baja generación en frontera con CQR	No tiene proyecto aprobado.	N/A
4	Buga - San Marcos 115 kV / Buga - Vijes 115 kV	115							Alta generación en Subestaciones Buga, Tuluá, Calima, Zarzal y en frontera con CQR. Baja generación en TValle Gas y Vapor, Alto Anchicaya, Betania, Salvajina, Quimbo, Emcali Gas y Vapor, Solar Emcali y exportaciones a Ecuador.	No tiene proyecto aprobado.	N/A
5	Buga - Vijes 115 kV / Buga - San Marcos 115 kV	115									

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
6	San Marcos 1 115/220 kV / San Marcos 2 115/220 kV	200							Alta generación en TValle Gas y Vapor, Emcali Gas y Vapor, Solar Emcali, alta generación en subestaciones Buga, Tuluá, Calima, Zarzal. Baja generación Alto Anchicaya, Betania, Salvajina, Quimbo y área CQR	No tiene proyecto aprobado.	N/A
7	San Marcos 2 115/220 kV / San Marcos 1 115/220 kV	200									
8	La Unión - Cartago 115 kV / Zarzal - Cartago 115 kV	112							Todos los escenarios de demanda con alta generación en las subestaciones Buga, Tuluá, Calima, Zarzal, generación en Valle y alta importación de Ecuador	No tiene proyecto aprobado.	N/A
9	Guachal - San Marcos 1 115 kV / Guachal - San Marcos 2 115 kV	185							Alta generación en TValle Gas, TValle Vapor, CHP Providencia, Cogenerador Manuelita, Menor Nima I, PCH Amaime 1 y baja generación en Calima, Autog Ing Carmelita, CHP Ingenio San Carlos, Menor RFrio I Menor RFrio II, Menor Rumor, PCH Alto Tuluá, PCH Bajo Tuluá.	No tiene proyecto aprobado.	N/A
10	Guachal - San Marcos 2 115 kV / Guachal - San Marcos 1 115 kV	185									
11	Palmaseca - Estambul 1 115 kV / Palmaseca - Estambul 2 115 kV	115							Alta generación en Termoemcali, Termovalle, Calima, solares y menores conectadas en Palmaseca, Buga, Tuluá y Zarzal.	No tiene proyecto aprobado.	N/A
12	Palmaseca - Estambul 2 115 kV / Palmaseca - Estambul 1 115 kV	115							Baja generación en Betania, Quimbo, Alto Anchicayá. Salvajina y alta exportación a Ecuador.		
13	Alferez 3 500/230 kV / Alferez 4 500/230 kV	660							Escenario de alta importación en área suroccidental con baja generación interna.	No tiene proyecto aprobado.	N/A
14	Alferez 4 500/230 kV / Alferez 3 500/230 kV	660									
1*	La Virginia - San Marcos 1 500 kV / Virginia 500/230 kV	650							Alta importación en el área, es decir, en un escenario con baja generación al interior del área suroccidental	PTRA00073 La Virginia - Alferez 500 kV	Segundos transformadores Virginia y San Marcos (PE 2025-2035)
2*	Alferez - San Marcos 1 500 kV / San Marcos 230/500 kV	530							Demanda mínima. Alta generación en suroccidental y alta importación desde Ecuador (altos excedentes desde el suroccidente)		
3*	San Marcos - La Virginia 1 500 kV / Virginia 230/500 kV	680									
4*	San Marcos - Virginia 500 kV / Interruptor S200 Esmeralda 220 kV (Barra 1-Sección 2 a Barra 1-Sección 1)	600							Se presenta con SE Esmeralda 220 kV con seccionamiento cerrado en escenarios con excedentes en el área suroccidental. Alta importación de energía de Ecuador, alta generación en Betania, Alto Anchicayá, Salvajina, Quimbo, Termovalle y Termoemcali.		

#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Observación	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción
5*	San Marcos 500/230 kV / Altas tensiones en San Marcos 500/230 kV, Alferez 500/230 kV, San Bernardino 230 kV, Tesalia 230 kV, Jamondino 230 kV.								Demanda mínima con baja generación en el área Suroccidental	PTRA03848: Ampliación Subestación San Marcos-Reactor de Barras 500 kV	Segundos transformadores Virginia y San Marcos (PE 2025-2035)
*Restricciones que afectan la capacidad de intercambio área suroccidental y asociadas a trabajos Esmeralda											
Agotamiento capacidad de cortocircuito											
15	San Marcos 115 kV	--							Según número de recursos	No tiene proyecto aprobado.	Propuestas PMM para reducir el nivel de cortocircuito en Valle

Tabla 6-10 Evolución restricciones Valle ante la entrada de proyectos

6.7 Impacto proyectos de transmisión área Suroccidental

6.7.1 Impacto proyectos de transmisión Subárea Cauca – Nariño

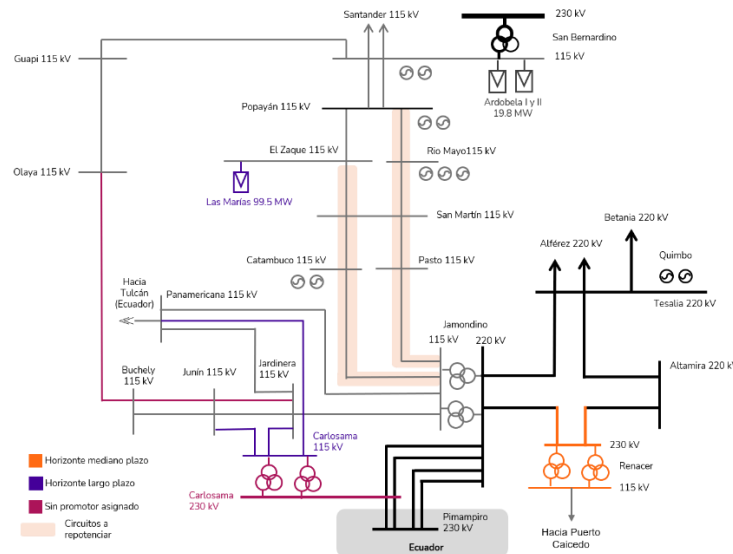


Figura 6-7 Proyectos subárea Cauca – Nariño

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto
PTRA11278 Repotenciación líneas CEDENAR Aumento de capacidad a 600A en circuitos a 115 kV - Catambuco – Jamondino. FPO: 24/12/2025 - Jamondino – Pasto. FPO: 25/12/2025 - Catambuco – San Martín. FPO: 30/06/2026 - El Zaque – San Martín. FPO: 30/06/2026 - Pasto – San Martín. FPO: 30/06/2026 - Popayán – Río Mayo. FPO: 30/06/2026 - Río Mayo – San Martín. FPO: 30/06/2026 Promotor: Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.	- Habilitan la entrada en operación de la Planta Solar Las Marías de 99.5 MW (PROG01668 – FPO: 01/12/2027). - Se aumenta la flexibilidad operativa, especialmente en escenarios que involucran altos intercambios de energía entre Colombia y Ecuador. - La repotenciación de la línea Jamondino – Pasto 115 kV disminuye su nivel de criticidad ante la N-1 de la línea Jamondino – Catambuco 115 kV. Recomendación CEDENAR: Actualizar las FPO de las líneas Catambuco – Jamondino kV y Jamondino – Pasto 115 kV.
PTRA04553 Subestación Renacer 230/115/34.5 kV Etapas: Etapas 1: Mocoa 115 kV + ATR2 230/115/13.8 kV FPO: 31/12/2026 Etapas 2: Conexión Jamondino - Renacer 230 kV + Traslado de la línea Puerto Caicedo 115 kV. FPO: 28/02/2027 Etapas 3: Traslado ATR1 230/115/13.8 kV 50 MVA FPO: 31/05/2027 Promotor: Empresa de Energía del Putumayo	- Con la entrada de la etapa 1 se alimenta la carga de Mocoa con un nuevo transformador ATR2 230/115/13.8 kV 50 MVA. - Con la entrada de la etapa 2 se aumenta la confiabilidad en la atención de la demanda del departamento del Putumayo (Mocoa – Puerto Caicedo – Yarumo 115 kV) - Elimina la restricción Jamondino – Tesalia 230 kV / Bajas tensiones en Tumaco 115 kV y Junín 115 kV. - El nuevo corredor Jamondino – Renacer – Altamira 230 kV impacta positivamente el intercambio Colombia – Ecuador.
PTRA14937 Subestación Carlosama 115 kV S/E Carlosama 115 kV y circuitos a 115 kV: Carlosama – Panamericana, Carlosama – Jardínera y Carlosama – Junín. FPO: 31/12/2029 Promotor: Centrales Eléctricas de Nariño S.A. E.S.P.	- Mejora perfiles de tensión en Junín 115 kV y Bucely 115 kV. - Modifica la zona excluida CNE Jardínera. - Elimina la radialidad de la S/E Junín 115 kV. - Nuevo anillo Jardínera – Panamericana – Carlosama 115 kV. - Nuevo anillo Jardínera – Junín (Tumaco) – Carlosama 115 kV.

Tabla 6-11. Análisis proyectos de mayor impacto Cauca-Nariño

6.7.1.1 Proyectos con promotor pendiente de asignación

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto
PTRA13496 Enlace Olaya Herrera – Buchely (Tumaco) 115 kV y Segundo corredor Jardinerá-Junín-Buchely (Tumaco) 115 kV Contará con los nuevos enlaces: - Olaya Herrera – Buchely (Tumaco) 115 kV - Jardinerá – Junín – Tumaco 115 kV Incluye banco capacitivo 11 Mvar en Buchely (Tumaco) 115 kV FPO: 31/12/2027 Convocatoria: <u>Declarada desierta.</u>	Elimina las restricciones: - Las zonas excluidas de CNE de Jardinerá y San Bernardino. - La radialidad del corredor Jardinerá – Junín – Buchely 115 kV. - Baja tensión en nodos Jardinerá – Junín – Buchely 115 kV ante la contingencia de Jamondino – Jardinerá 115 kV o Jamondino – Tesalia 230 kV. - Jamondino–Panamericana 115kV / Jamondino–Jardinerá 115kV Recomendación UPME: reabrir la convocatoria en el menor tiempo posible
PTRA14936 Subestación Carlosama 230 kV La S/E Carlosama 230 kV, secciona las líneas 3 y 4 Jamondino – Pimampiro (Ecuador) 230 kV, en el kilómetro 71 (medido desde Jamondino). Contará con dos (2) bancos de autotransformadores 230/115/13.8 kV, con capacidad de 3x50 MVA y las especificaciones equivalentes a los transformadores de la S/E Jamondino 230/115 kV (existente). Configuración: Interruptor y medio. FPO: 31/12/2029.	- Establece un nuevo punto de conexión entre el STN y el STR. - Conforma un anillo a nivel de 230 kV entre Jamondino, Pimampiro y Carlosama, permite mejorar el intercambio de energía entre Colombia y Ecuador. Esta configuración fortalece la estabilidad de tensión y aumenta la confiabilidad en la S/E Panamericana 115 kV. Elimina las restricciones: - Jamondino 1 230/115 kV / Jamondino 2 230/115 kV - Jamondino 2 230/115 kV / Jamondino 1 230/115 kV - Jamondino–Panamericana 115 kV / Jamondino–Jardinerá 115 kV - Baja tensión en nodos Jardinerá – Junín – Buchely 115 kV. Aumenta la probabilidad de activación: - Jamondino – Catambuco 115 kV / Jamondino – Pasto 115 kV, las cuales, si bien actualmente cuentan con ESP, debe identificarse por parte de la UPME una solución estructural para la operación futura del sistema. Es importante destacar que, si bien esta obra elimina la baja tensión en nodos Jardinerá – Junín – Buchely 115 kV, no elimina la radialidad de Buchely 115 kV y Olaya 115 kV. Nota: Todos los beneficios presentados, se dan con la operación conjunta de la S/E Carlosama 115 kV (PTRA14937).
Nueva subestación El Zaque 230/115 kV y obras asociadas Nueva subestación El Zaque 230 kV con dos bancos de transformación 230/115 kV de 90 MVA cada uno. Reconfiguración de los circuitos San Bernardino – Jamondino 1 y 2 230 kV. Segundo transformador de 90 MVA en la subestación Páez 230/115 kV. Tercera línea Popayán – San Bernardino 115 kV. FPO: 2031	Representa un nuevo punto de conexión entre el STN y el STR. Elimina las restricciones: - Jamondino – Catambuco 115 kV / Jamondino – Pasto 115 kV - Principal (Popayan) – San Bernardino 1 115 kV / Principal (Popayan) – San Bernardino 2 115 kV - Principal (Popayan) – San Bernardino 2 115 kV / Principal (Popayan) – San Bernardino 1 115 kV - Páez 115/220 kV / Cabaña (Cauca) – Santander 1 115 kV - Cabaña (Cauca) – Santander 1 115 kV / Páez 115/220 kV - San Bernardino – Páez 230 kV / Páez 115/230 kV - El Zaque – San Martín 115 kV / El Zaque – Principal 115 kV Mitiga las restricciones: - Jamondino 1 230/115 kV / Jamondino 2 230/115 kV - Jamondino 2 230/115 kV / Jamondino 1 230/115 kV - San Bernardino – Santander 1 115 kV / San Bernardino – Santander 2 115 kV

Tabla 6-12. Sensibilidad proyectos promotor pendiente de asignación Cauca – Nariño

6.7.2 Impacto proyectos de transmisión Subárea Caquetá

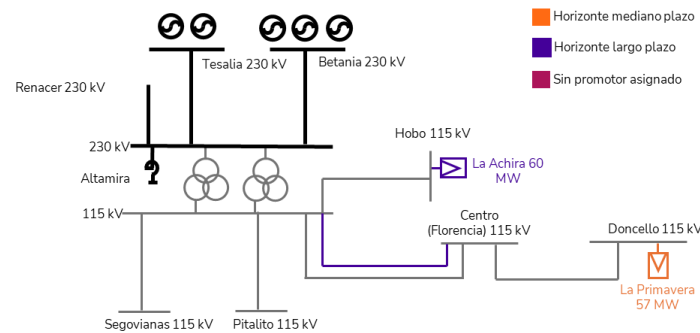


Figura 6-8. Proyectos subárea Caquetá

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto
PTRA16481 Segunda Línea Altamira - Florencia 115 kV FPO: 31/12/2028 Promotor: ELECTRIFICADORA DEL CAQUETA S.A. E.S.P.	- Mejora los perfiles de tensión en la zona y permitirá aumentar el porcentaje de escenarios seguros de operación, mejorando así la confiabilidad y flexibilidad de la red. - Alivia el requerimiento de unidades mínimas para soporte de tensión del área, al mejorar los perfiles de tensión en la radialidad asociada a la subestación Doncello 115 kV. - Modifica la zona excluida de CNE "Zona Florencia".

Tabla 6-13. Análisis proyectos de mayor impacto Caquetá.

6.7.3 Impacto proyectos de transmisión Subárea CQR

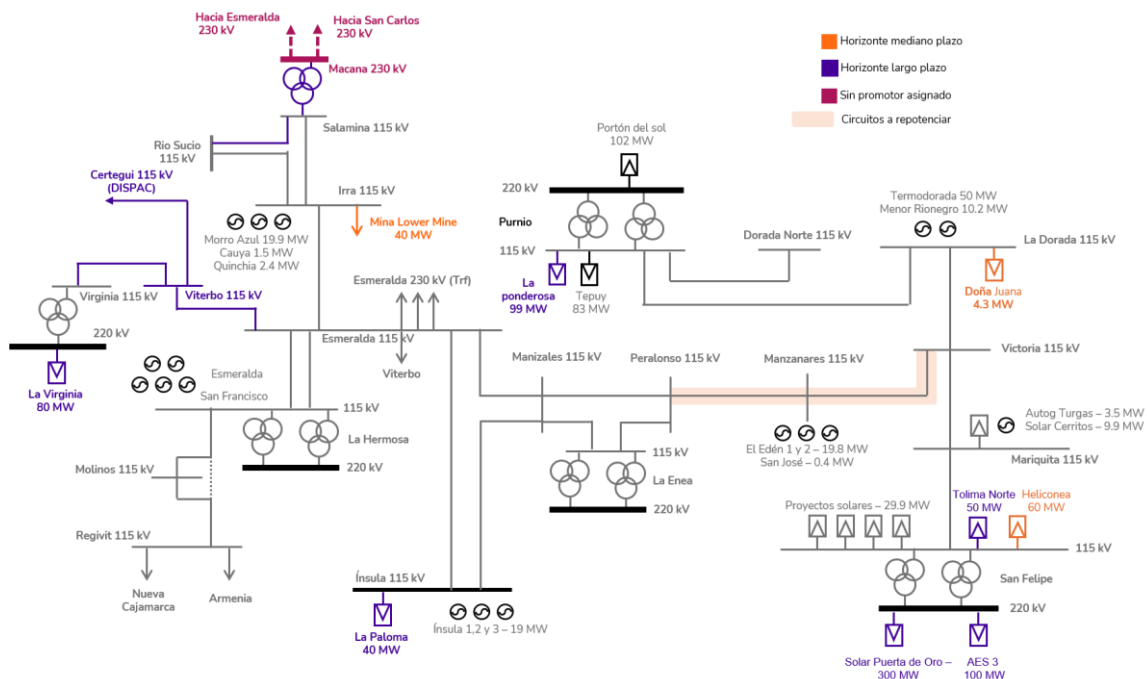


Figura 6-9 Proyectos subárea CQR

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto																																				
PTRA11297 Repotenciación del corredor Victoria – Manzanares – Peralonso 115 kV Aumento de capacidad de Manzanares – Peralonso 115 kV y Manzanares – Victoria 115 kV a 500 y 530 A, respectivamente. FPO: 31/12/2025 Promotor: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. (CHEC)	- Permitirán aumentar el porcentaje de escenarios seguros de operación en la zona, mejorando así la confiabilidad y flexibilidad de la red. - Habilita la entrada en operación de Parque Solar Fotovoltaico Tolima Norte (PROG04645–FPO: 31/032027). Recomendación CHEC: Actualizar la FPO.																																				
PTRA05869 Proyecto minero Lower Mine Nueva carga de 40 MW a conectarse en la subestación Irra 115 kV FPO: 30/03/2027 Promotor: ARIS MINING MARMATO S.A.S	Inclusive considerando despachados los proyectos de generación dispuestos en la subestación Irra y Salamina, la conexión del nuevo proyecto podrá generar sobrecargas en red completa, lo que podría dar lugar a desatención preventiva de demanda. Aparece restricción: Sobrecarga en red completa del circuito Esmeralda - Irra 115 kV Consultando los registros históricos de demanda en las subestaciones Irra, Salamina y Rio sucio, se evidencia que en alrededor de un 50% del tiempo se superarían los valores de demanda que generarían las sobrecargas descritas. Lo anterior, considerando la carga del proyecto de 40 MW con un factor de potencia de 0.9 y la generación de la zona fuera de línea, evidenciándose un alto riesgo para la atención de la demanda. Dado que la línea Irra Esmeralda – Irra 115 kV actualmente tiene su capacidad de transporte limitada por sus respectivos transformadores de corriente, se recomienda evaluar su repotenciación para evitar los problemas descritos.																																				
PTRA14301 Reconfiguración Virginia (ISA) – Cértégui 115 kV y segundo transformador 115/33 kV en la subestación Viterbo Normalización de la S/E Viterbo 115 kV, en configuración barra principal más barra de transferencia, bajo tecnología GIS. Contempla la reconfiguración de la línea Virginia – Cértégui 115 kV en Virginia – Viterbo y Viterbo – Cértégui. El proyecto incluye la instalación de un	El proyecto aumenta la confiabilidad en la atención de la demanda en Viterbo 115 kV y permite la eliminación de la zona excluida CNE Viterbo. Sin embargo, se activa la siguiente restricción: Virginia - Viterbo 1 110 kV / Esmeralda - Viterbo 1 115 kV Esta restricción aparece bajo escenarios de alta generación en CQR y exportación de potencia hacia la red de DISPAC. Así mismo, se observa una mejora en el perfil de tensión en los nodos del sistema DISPAC 110 kV (Barroso – El Siete – Quibdó – Cértégui). No obstante, ante contingencia (ver <table><tr><th>#</th><th>Restricción</th><th>MW</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</th><th>2029</th><th>2030</th><th>>2030</th><th>Escenario</th><th>Proyecto aprobado que elimina</th><th>Propuesta de proyectos que impactan la restricción</th></tr><tr><td>1</td><td>Sierra – Primavera 230 kV / Sierra - San Carlos 230 kV</td><td>417</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Alta generación en Sierra, Centro, Amber, Melgar</td><td>No tiene proyecto aprobado</td><td>SSSC en el circuito Sierra – San Carlos 230 kV – PMM (Tomo I)</td></tr><tr><td>2</td><td>Bolombolo - Barroso 110 kV / Baja tensión</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Demanda superior a 25 MW en el</td><td>PTRA13267 SVC 30</td><td>N/A</td></tr></table>	#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Escenario	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción	1	Sierra – Primavera 230 kV / Sierra - San Carlos 230 kV	417							Alta generación en Sierra, Centro, Amber, Melgar	No tiene proyecto aprobado	SSSC en el circuito Sierra – San Carlos 230 kV – PMM (Tomo I)	2	Bolombolo - Barroso 110 kV / Baja tensión								Demanda superior a 25 MW en el	PTRA13267 SVC 30	N/A
#	Restricción	MW	2026	2027	2028	2029	2030	>2030	Escenario	Proyecto aprobado que elimina	Propuesta de proyectos que impactan la restricción																										
1	Sierra – Primavera 230 kV / Sierra - San Carlos 230 kV	417							Alta generación en Sierra, Centro, Amber, Melgar	No tiene proyecto aprobado	SSSC en el circuito Sierra – San Carlos 230 kV – PMM (Tomo I)																										
2	Bolombolo - Barroso 110 kV / Baja tensión								Demanda superior a 25 MW en el	PTRA13267 SVC 30	N/A																										

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto												
segundo transformador 115/33 kV de 40 MVA en Viterbo. FPO: 01/08/2028 Promotor: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. (CHEC)		red 115 kV DISPAC								departamento del Chocó.	Mvar Cértogui Convocatori a Desierta.		
	3	Barroso - El Siete 115 kV / Baja tensión red 115 kV DISPAC								Nota: Para la restricción cinco (5), una vez entre en operación el proyecto PTR14301 Reconfiguración Virginia - Cértogui 115 kV, la contingencia crítica pasa a ser Cértogui - Viterbo 115 kV.	PTRA00389 Nueva Quibdó 115 kV Sin Promotor.		
	4	Quibdó - El Siete 115 kV / Baja tensión red 115 kV DISPAC									PTRA13502 Nueva Quibdó 220 kV Convocatori a Desierta.		
	5	Cértogui - Virginia 1 115 kV / Baja tensión red 115 kV DISPAC											
		Cértogui - Viterbo 1 115 kV / Baja tensión red 115 kV DISPAC											
	6	Quibdó - Cértogui 115 kV / Baja tensión red 115 kV DISPAC											
	7	Ancón Sur (EPM) - Amagá 110 kV / Baja tensión red 115 kV DISPAC											
	8	Amagá - Bolombolo 1 110 kV / Baja tensión red 115 kV DISPAC											
	9	Sobrecarga Barbosa - Girardota 110 kV	80								Alta generación Guadalupe, Porce II, La Tasajera, Guatón y baja generación Carlos Lleras, Rio Grande, Santa Rosa.	No tiene proyecto aprobado	Interconexión Antioquia - Oriental: S/E Montera 500/230 kV. Obra Plan de expansión 2025-2039.
	10	Heliconia 1 500/230 kV / Heliconia 2 500/230 kV	620								Alta generación en Antioquia 500 kV y baja en recursos inferior, alta importación de Caribe	No tiene proyecto aprobado	Refuerzo S/E Heliconia 500/230 kV: Tercer transformador Heliconia 500/230 kV. Obra Plan de expansión 2025-2039.
	11	Heliconia 2 500/220 kV / Heliconia 1 500/220 kV	620										
	12	5M200 Primavera 500 kV/ Primavera 500/230 kV	1025								Demanda máxima y media. Alta generación en Antioquia y Nordeste (Sogamoso,	No tiene proyecto aprobado. Con el crecimiento de demanda en el año	Interconexión Antioquia - Oriental: S/E Montera 500/230 kV. Obra Plan de

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto											
										Merielectrica y Tasajero), baja generación en Caribe.	2028, se elimina esta restricción.	expansión 2025-2039.
1 3	Ancón Sur - Caldas 110 kV / Ancón Sur - Amaga 110 kV	74								Bajar generación en Bolombolo, Barroso, Amaga e Hispania.	PTRA00476 S/E Carreles 230 kV-ISA PTRA01152 S/E Carreles 110 kV - EPM	N/A
1 4	Salto 1 110/220 kV / Salto 2 110/210 kV	250								Demanda máxima, media y mínima. alta generación en las fuentes dispuestas en la subestación El Salto, como Guadalupe III y Troneras. Baja generación en Porce II y Guadalupe IV	No tiene proyecto aprobado	N/A
1 5	Salto 2 110/220 kV / Salto 1 110/210 kV	250										
1 6	Sobrecarga en red completa de Heliconia - Occidente 220 kV	276								Alta generación en 220 kV y baja en 500 kV y baja importación de Caribe.	No tiene proyecto aprobado	Refuerzo S/E Heliconia 500/230 kV: Segundo circuito Heliconia - Occidente 230 kV. Obra Plan de expansión 2025-2039.
1 7	San Carlos 2 500 kV /230 kV / San Carlos 3 y 4.	650								Alta generación en 220 kV y baja en 500 kV y baja importación de Caribe.	No tiene proyecto aprobado	Interconexión Antioquia - Oriental: S/E Montero 500/220 kV. Obra Plan de expansión 2025-2039.
1 8	San Carlos 3 500 kV /230 kV / San Carlos 2 y 4.	650										
1 9	San Carlos 4 500 kV/230 kV / San Carlos 2 y 3.	650										
2 0	Playas 4 110/230/44kV / Guatapé 230/115/46 kV	92								Demanda mínima. Alta generación en las centrales dispuestas en las subestaciones Guatapé, Calderas, San Lorenzo y Sonsón a nivel de 110 kV. PCH Nare (2027/06/30), PCH Churimo (2027/12/31) y	PTRA00324 : S/E Corrientes 230 kV PTRA06199 : Corrientes 110-EPM	N/A

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto											
										Solar Puerto Boyacá (2027/12/31)		
	2 1	La Ceja - Sonson 110 kV / Calderas - Guatapé 110 kV	118							Demanda mínima. Alta generación en las centrales dispuestas en las subestaciones Guatapé, Calderas, San Lorenzo y Sonsón a nivel de 110 kV. Solar Puerto Boyacá (2027/12/31)	PTRA00324 : S/E Corrientes 230 kV PTRA06199 : Corrientes 110-EPM	N/A
	2 2	Nueva Santa Rosa - Riogrande 110 kV / San Jeronimo - Santa Fe de Antioquia 110 kV	100							Demanda Mínima. Alta generación en Menores de Chorodo (La Herradura 1 y 2, La Vuelta, Barrancas, El Remanso-2026/12/31, Rio Verde-2026/12/31), Santa Fe de Antioquia (La Noque U1 y U2, Juan Garcia U1 y U2, Penderisco) y Guárcama 110kV (Chorreritas-2027/07/31, Santa Inés-2027/03/31) y Guadalupe.	Interconexió n Nordeste y Urabá Antioqueño PTRA14918 S/E Lagunas 220 kV. Sin Promotor.	N/A
	2 3	Guárcama - Nueva Santa Rosa 110 kV / San Jeronimo - Santa Fe de Antioquia 110 kV	100									
Agotamiento capacidad de cortocircuito												
	2 4	Guatapé 220 kV – Capacidad nominal 31.5 kA	---							Según número de recursos en línea.	No tiene proyecto aprobado	Propuestas PMM para reducir el nivel de cortocircuito en Antioquia Estimada para 2025
	2 5	San Diego 110 kV – Capacidad nominal 31.5 kA	---									
	2 6	Guayabal 110 kV – Capacidad nominal 40 kA	---									
	2 7	Primavera220 k V – Capacidad nominal 31.5 kA	---									

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto											
	28	Central 110 kV – Capacidad nominal 31.5 kA	---									
	Tabla 3-4), persisten la susceptibilidad a baja tensión en nodos del corredor de DISPAC, y se genera una nueva restricción con la salida de del tramo Cértegui – Viterbo 110 kV asociada a bajas tensiones, la cual reemplaza la restricción previamente asociada a la salida Virginia – Cértegui 115 kV.											
PTRA14933 Macana 150 MVA 230/115 kV. Transformador Macana 230/115 kV y línea Rio Sucio – Macana 115 kV. FPO: 31/12/2030 Promotor: CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. (CHEC)	En conjunto con el proyecto Riosucio 115 kV presenta los siguientes beneficios: - El proyecto aumenta la confiabilidad en la atención de la demanda en Salamina, Rio Sucio e Irra 115 kV. - Modifica la zona excluida de CNE ZONA IRRA - SALAMINA Y RIOSUCIO. - Habilita la conexión de la generación PCH Salamina de 19.9 MW en la subestación Macana 115 kV. Adicionalmente con el proyecto PTRA14930 Macana 230 kV establece un nuevo punto de conexión del STN entre Antioquia y CQR, eliminando la radialidad de Salamina 115 kV.											

Tabla 6-14. Análisis proyectos de mayor impacto CQR

6.7.3.1 Proyectos con promotor pendiente de asignación

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto
PTRA14930 Macana 230 kV S/E Macana 230 kV: intercepta San Carlos – Esmeralda 230 kV FPO: 31/12/2030 PTRA14935 Normalización Riosucio 115 kV Traslado del patio 115 kV de Salamina 115/33 kV (40 MVA) a Macana 230 kV, y nueva línea Riosucio – Macana 115 kV con capacidad de 530 A. FPO: 31/12/2030	Puede activarse restricción: Esmeralda – Macana 220 kV / Irra – Salamina 115 kV, específicamente bajo escenarios de alta generación en Antioquia, baja generación en CQR y elevada exportación hacia Ecuador. Junto con el proyecto PTRA14933 Macana 150 MVA 230/115 kV elimina la zona excluida de CNE IRRA – SALAMINA – RIO SUCIO. Se recomienda a la CHEC: Aumento de capacidad de Irra – Salamina 115 kV, según la información suministrada, la limitante es el (CT).

Tabla 6-15. Sensibilidad proyectos promotor pendiente de asignación CQR

6.7.4 Impacto proyectos de transmisión Subárea Huila – Tolima

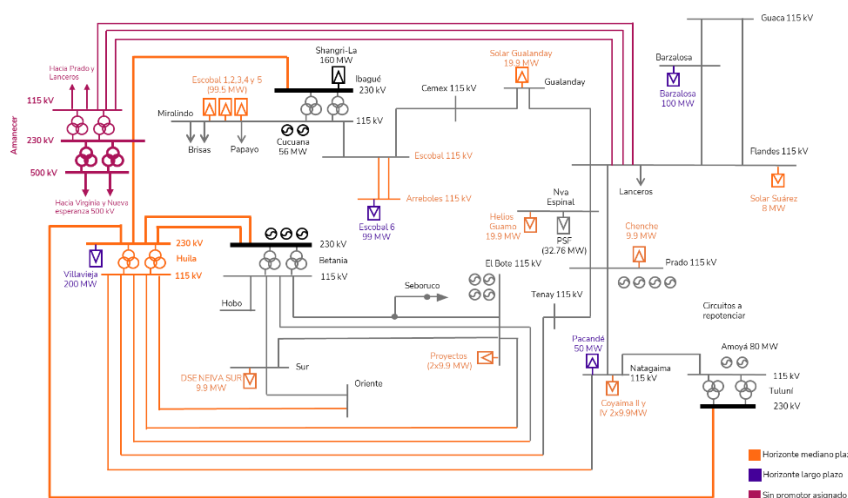


Figura 6-10 Proyectos subárea Huila – Tolima

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto
PTRA02064 Subestación Escobal 115 kV Etapla 2: Transformadores en S/E Escobal 115/34.5 kV FPO: 31/12/2025 Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	Con la instalación de dos (2) transformadores 40 MVA: - Habilitan la entrada en operación de Solar Escobal 6 de 99 MW (PROG02720– FPO: 14/07/2027). - Se brindará atención a nueva demanda con alto potencial de crecimiento proyectado por Celsia. Recomendación CELSIA: Actualizar las FPO del proyecto.
PTRA02082 Subestación Arreboles 115 kV Etapla 2: Transformadores S/E Arreboles 115/34.5 kV. FPO: 31/12/2027 Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	Con la instalación de dos (2) transformadores 20 MVA: - Habilitan la entrada en operación de Solar Escobal 6 de 99 MW (PROG02720– FPO: 14/07/2027). - Se brindará atención a nueva demanda con alto potencial de crecimiento proyectado por Celsia.
PTRA09586 Subestación Huila (Norte) 115 kV Secciona los circuitos El Bote – Tenay 115 kV y El Bote – Natagaima 115 kV generando los circuitos: - Huila – Tenay 115 kV - Huila – El Bote 1 115 kV - Huila – El Bote 2 115 kV - Huila – Natagaima 115 kV Nuevo circuito - Oriente – Huila 115 kV. Incluye doble transformación 230/115 kV de 150 MVA. FPO: 31/08/2026 Promotor: Electrificadora del Huila S.A. E.S.P. (Electrohuila)	Ambos proyectos permitirán transportar los excedentes de energía del sur del país hacia el oriente, ayudando a mitigar las restricciones evidenciadas actualmente en la subárea, asociadas a sobrecarga, muchas de estas relacionadas con el intercambio de energía con Ecuador. En el horizonte de mediano plazo, elimina las siguientes restricciones flexibilizando la operación de la zona.: - Interruptor S200 Betania 220 kV (Barra 1-Sección 1 a Barra 1-Sección 2) / Betania - Hobo 115 kV - Interruptor S200 Betania 220 kV (Barra 1-Sección 2 a Barra 1-Sección 1) / Altamira - Hobo 115 kV - Betania 2 230/115 kV / Betania 1 230/115 kV
PTRA03843 Subestación Huila 230 kV Secciona los circuitos Betania – Mirolindo 230 kV y Betania – Tuluní 230 kV generando los circuitos: - Huila – Mirolindo 230 kV - Huila – Betania 1 115 kV	Se espera que en el largo plazo vuelvan a activarse las restricciones asociadas al corredor Betania – Hobo - Altamira con los nuevos proyectos de generación esperados. Si bien el proyecto mejora la confiabilidad en la zona, debe tenerse presente que en escenarios de altos excedentes de

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto
• Huila – Betania 2 115 kV • Huila – Tuluní 230 kV FPO: 08/10/2026 Promotor: Grupo Energía Bogotá	energía en el sur del país se tendrán las siguientes restricciones asociadas a activos del proyecto: • Natagaima – Prado 115 kV / Huila – Tenay 115 kV • El Bote – Huila 1 115 kV / El Bote – Huila 2 115 kV (y viceversa) • Huila - Ibague 230 kV / Huila - Tenay 115 kV • Tuluni - Ibague 230 kV / Huila - Ibague 230 kV • Huila - Tuluni 230 kV / Huila - Ibague 230 kV Dada la complementariedad de ambos proyectos (Huila STN y STR), se recomienda propender porque, en la medida de lo posible, estos se materialicen en fechas coincidentes.

Tabla 6-16. Análisis proyectos de mayor impacto Huila-Tolima

6.7.4.1 Proyectos con promotor pendiente de asignación

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto
Subestación Amanecer 500/230/115 y líneas asociadas Código obra: EE-003 PTRA14894 Amanecer 500 kV: se conectará con la S/E Virginia 500 kV, a través un enlace de 200 km, y con la S/E Nueva Esperanza 500 kV, a través un enlace de 235 km. Además, se instalará un reactor de 84 Mvar en cada extremo de la línea Virginia – Amanecer 500 kV, y un reactor de 112 Mvar en cada extremo de la línea Amanecer – Nueva Esperanza 500 kV. FPO: 31/12/2032 PTRA16293 Amanecer 220 kV: contara con dos transformadores 500/230 kV de 450 MVA cada uno. Su conexión se realizará mediante la reconfiguración del circuito Huila – Ibagué 220 kV, dando origen a los tramos Huila – Amanecer 220 kV (146 km) y Amanecer – Ibagué 220 kV (77 km). FPO: 31/12/2032 PTRA14897 Amanecer 115 kV: tendrá dos transformadores 230/115 kV de 150 MVA cada uno. Contará con un nuevo doble circuito hacia la S/E Flandes 115 kV (17.13 km), un nuevo circuito hacia la S/E Lanceros 115 kV (5 km), y seccionará el circuito Prado – Flandes 115 kV, generando dos nuevos circuitos, Amanecer – Prado 115 kV (16 km) y Amanecer – Flandes 115 kV (44 km). FPO: 31/12/2032	Este proyecto establece dos nuevos puntos de conexión entre el STN y el STR, conformando un anillo a nivel de 500 kV entre las subestaciones Virginia, Nueva Esperanza y Amanecer. Esta configuración fortalece la estabilidad de tensión y crea un nuevo punto de interconexión entre las regiones Suroccidental (Huila-Tolima) y Oriental (Bogotá). En conjunto con los proyectos del Refuerzo 500 kV Suroccidental (PTRA00073) y La Virginia – Nueva Esperanza 500 kV (PTRA00075), se incrementa la capacidad de importación de potencia hacia el área Suroccidental a través de la red de 500 kV, pasando de 1250 MW a 1330 MW. El Proyecto elimina las restricciones: • Prado - Flandes 115 kV / Prado - Nueva Espinal kV • Nueva Espinal - Flandes 115 kV / Prado - Flandes 115 kV • Prado - Nueva Espinal 115 kV / Prado - Flandes 115 kV • Barzalosa - La Guaca 115 kV / Flandes - La Guaca 115 kV • Flandes - La Guaca 115 kV / Barzalosa - La Guaca 115 kV • Ibagué - La Mesa 1 230 kV / Ibagué - La Mesa 2 230 kV • Ibagué - La Mesa 2 230 kV / Ibagué - La Mesa 1 230 kV • Tuluni - Ibagué 230 kV / Huila - Ibagué 230 kV • Huila - Tuluni 230 kV / Huila - Ibagué 230 kV • Natagaima - Prado 115 kV / Huila - Tenay 115 kV • Huila - Tenay 115 kV / Natagaima - Prado 115 kV • Huila - Ibagué 230 kV / Huila - Tenay 115 kV No obstante, también da lugar a la aparición de las nuevas restricciones: • Amanecer – Huila 230 kV / Huila – Tenay 115 kV • Ibagué – Tuluni 230 kV / Amanecer – Huila 230 kV • Amanecer – Prado 115 kV / Flandes – Nueva Espinal 115 kV • Sobrecarga en Red Completa Flandes – Nueva Espinal 115 kV las cuales son generadas bajo escenarios de alta generación en Huila – Tolima, sumada con el Quimbo y alta importación de Ecuador. Recomendación a la UPME: Gestionar obras de infraestructura que permitan eliminar restricciones operativas asociadas a los intercambios de potencia con Ecuador, fortaleciendo la confiabilidad del sistema en zonas fronterizas y facilitando una mayor integración energética binacional.

Tabla 6-17. Sensibilidad proyectos promotor pendiente de asignación Huila- Tolima

6.7.5 Impacto proyectos de transmisión Subárea Valle

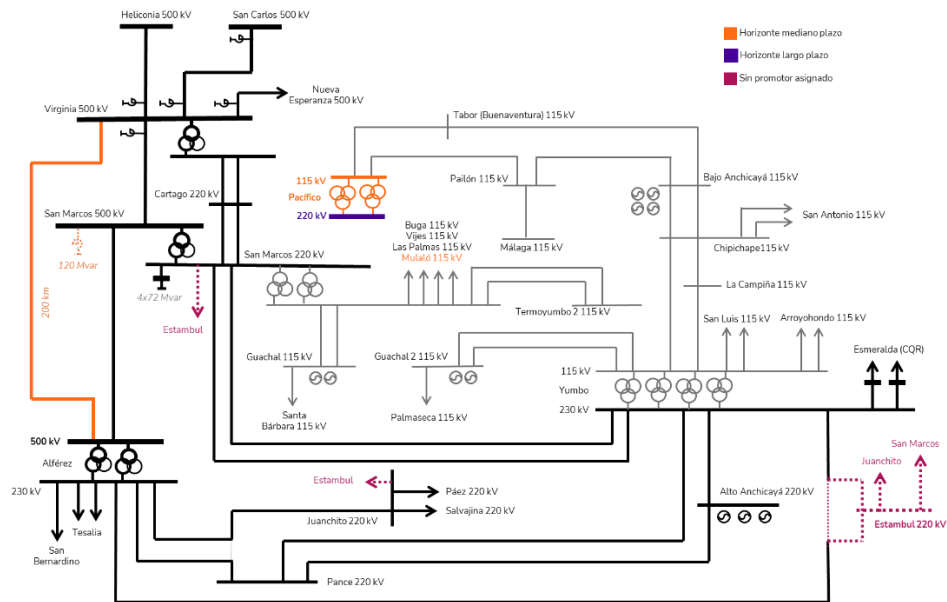


Figura 6-11 Proyectos subárea Valle

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto
PTRA03109 - Mulaló 115 kV Comprende la reconfiguración de uno de los circuitos San Marcos – Codazzi 115 kV en San Marcos – Mulaló – Codazzi 115 kV. FPO: 20/12/2025 Promotor: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.	Habilitan la entrada en operación de Parque Solar EMCALI I y EMCALI II (PROG03264, PROG03273– FPO: 28/02/2027, 31/12/2027). Recomendación CELSIA: Actualizar las FPO del proyecto.
PTRA00073 La Virginia – Alférez 500 kV (Refuerzo Suroccidente) FPO: 31/03/2027 Promotor: GRUPO ENERGIA BOGOTÁ SA ESP	En operación aumenta la capacidad de importación de potencia del área Suroccidental, a través de la red 500 kV, hasta 1250 MW, limitada por las restricciones: - Alférez 1 500/230 kV / Alférez 2 500/230 kV. - Alférez 2 500/230 kV / Alférez 1 500/230 kV En escenarios de baja congestión puede presentarse alta tensión en nodos del área, por lo que se resalta la importancia del proyecto (PTRA03848) Reactor 120 Mvar San Marcos 500 kV.
PTRA03848: Ampliación S/E San Marcos 500 kV (Reactor 120 Mvar) Reactor de 120 Mvar en San Marcos 500 kV. FPO: 30/09/2026. Promotor: ISA ENERGÍA	Incrementa el control de tensión en la S/E San Marcos 500 kV y en la zona de influencia, principalmente ante escenario de baja congestión de la red, luego de la entrada en operación los circuitos del refuerzo Suroccidente a 500 kV (PTRA00073).
PTRA02816 – Subestación Pacífico 230/115 kV El proyecto incluye dos transformadores 230/115 kV de 150 MVA, y la reconfiguración del circuito Tabor – Pailón 115 kV en Tabor – Pacífico 115 kV, Pacífico – Pailón 115 kV, y los siguientes incrementos de capacidad de transporte: Bajo Anchicayá – Pailón 115 kV a 540 A	En operación ambos proyectos mejorarán el perfil de tensión en nodos de la zona y aumentará la confiabilidad ante contingencias. Es de destacar que las obras en el STN y STR son complementarias, con lo cual el beneficio para el sistema se materializará cuando ambas etapas entren en operación.

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto
- Pailón - Málaga 115 kV a 400 A - Tabor - Pailón 115 kV a 540 A FPO: 30/05/2026 Promotor: Celsia Colombia El OR manifestó desistimiento del proyecto	Este punto de inyección en el STN mejora los perfiles de tensión en la red 115 kV del Valle, especialmente en los nodos Pailón, Tabor y Málaga, y optimiza la calidad de atención de la demanda en Buenaventura.
PTRA00478 Pacífico 230 kV y líneas de transmisión asociadas La S/E Pacífico 230 kV, en configuración interruptor y medio, conecta con San Marcos mediante un doble circuito de 74 km. Además, se conecta con Pacífico 115 kV a través de dos transformadores 230/115 kV. FPO: 28/02/2027 Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. El OR manifestó desistimiento del proyecto	De no entrar en operación este proyecto, a partir del 2035, bajo contingencias N-1, en particular Virginia – San Marcos 500 kV o Alférez – San Marcos 500 kV la red es susceptible a baja tensión en nodos 115 kV del Valle como Pailón, Tabor (Buenaventura), Málaga, Bajo Anchicayá, Cerrito, Calima y Tuluá.

Tabla 6-18. Análisis proyectos de mayor impacto Valle

6.7.5.1 Proyectos con promotor pendiente de asignación

Proyecto/FPO/Promotor	Impacto
PTRA03846 Subestación Estambul 230 kV Seccionara los circuitos Alférez – Yumbo 230 kV y Juanchito – San Marcos 230 kV. Adicionalmente, contara con dos transformadores 230/115 kV de 150 MVA cada uno, y se conectan con la subestación Estambul 115 kV. FPO: 31/08/2026	Representa un nuevo punto de inyección de potencia del STN hacia el STR en la subárea Valle, lo que contribuirá a una mejor distribución de los flujos en la red a 115 kV. El proyecto incrementaría el nivel de cortocircuito especialmente en las subestaciones Juanchito 115 kV, San Luis 115 kV, Estambul 115 kV y Palmaseca 115 kV con valores de hasta un 34 %.

Tabla 6-19. Sensibilidad proyectos promotor pendiente de asignación Valle

6.7.6 Proyectos de generación área Suroccidental

En el horizonte de análisis, la evolución del parque generador del área Suroccidental incluye el ingreso de 1575 MW asociados a proyectos solares fotovoltaicos con capacidad mayor o igual a 20 MW, los cuales se detallan a continuación junto con sus principales características técnicas:

Subárea	Conexión	Código	Nombre	CEN	FPO	Sup
CQR	San Felipe 230 kV	PROG00575	Puerta de Oro	300	16/06/2026	No
Huila-Tolima	Huila 230 kV	PROG04976	Villavieja de 200 MW	200	30/12/2027	Si
Huila-Tolima	Barzalosa 115 kV	PROG02106	Barzalosa 100 MW	100	08/04/2027	Si
CQR	San Felipe 220 kV	PROG08492	AES Solar 3	100	01/12/2027	No
CQR	Purnio 115 kV	PROG08309	La Ponderosa	99.99	30/12/2027	Si
Cauca-Narino	El Zaque 115 kV	PROG01668	Las Marías de 99,5 MW	99.5	01/12/2027	Si
Huila-Tolima	Arreboles 115 kV	PROG02720	Solar Escobal 6	99	14/07/2027	Si
Cauca-Narino	Tesalia 220 kV	PROG08584	Tesalia (antes Misak)	80	01/01/2028	No
CQR	Virginia 220 kV	PROG08600	Parque Solar La Virginia	80	01/05/2029	No
CQR	San Felipe 115 kV	PROG08216	Heliconea	60	01/11/2026	Si
Caquetá	Hobo 115 kV	PROG08684	LA ACHIRA	60	01/12/2029	Si
Caquetá	Doncello 115 kV	PROG05798	La Primavera	57	31/07/2027	No
Valle	MULALO 115 kV	PROG03273	EMCALI II	50	31/12/2027	Si
CQR	San Felipe 115 kV	PROG04645	Tolima Norte	50	31/03/2027	Si
Huila-Tolima	Natagaima 115 kV	PROG04936	Pacandé	50	01/11/2029	Si
Huila-Tolima	La Plata 115 kV	PROG08132	SAPUCA	50	31/12/2024	Si

Subárea	Conexión	Código	Nombre	CEN	FPO	Sup
CQR	Ínsula 115 kV	PROG05326	La Paloma 40 MW	40	01/01/2028	No
TOTAL					1575 MW	

Tabla 6-20 Proyectos de generación con CEN > 20 MW

Sup: Supeditado a un proyecto de transmisión

Adicionalmente, se prevé la incorporación de aproximadamente 926 MW asociados a proyectos de generación menores a 20 MW, de estos la mayoría corresponden a tecnología solar fotovoltaica.

Con base en lo anterior, la siguiente tabla resume los proyectos de generación que tienen un impacto significativo en las restricciones del sistema, ya sea por su capacidad, su ubicación eléctrica o su incidencia conjunta en la operación del área Suroccidental.

Proyecto	Impacto
PROG05798 – Solar La Primavera 57 MW Proyecto de generación solar fotovoltaica a conectarse en Doncello 115 kV FPO: 31/07/2027 Promotor: Parque Solar Colombia	Por su ubicación alimenta las cargas de Florencia y Doncello 115 kV, mejorando su perfil de tensión, por otro lado mitiga la restricción: • Interruptor S200 Betania 220 kV (Barra 1-Sección 1 a Barra 1-Sección 2) / Betania - Hobo 115 kV Sin embargo, en operación hace más crítica la restricción: • Interruptor S200 Betania 220 kV (Barra 1-Sección 2 a Barra 1-Sección 1) / Altamira - Hobo 115 kV Recomendación al promotor: Actualizar las FPO.
PROG08195 – Planta FV Doña Juana 4.3 MW Punto de conexión en Dorada 33 kV FPO: 30/08/2026 Promotor: CHEC PROG00575 – Solar Puerta de Oro 300 MW Punto de conexión en San Felipe 230 kV FPO: 16/06/2026 Promotor: Parque Solar Puerta de Oro PROG08216 – Heliconea 60 MW Punto de conexión en San Felipe 115 kV FPO: 01/11/2026 Promotor: VOLTALIA COLOMBIA SAS PROG08309 - Solar La Ponderosa 99 MW Punto de conexión en Purnio 115 kV FPO: 30/12/2027 Promotor: EAGLE ENERGY SL	En escenarios de alta generación simultánea de estas plantas se introducen las siguientes restricciones: • Purnio 1 115/230 kV / Purnio 2 115/230 kV • Purnio 2 115/230 kV / Purnio 1 115/230 kV • Purnio 1 115/230 kV / La Dorada - Purnio 115 kV • Purnio 2 115/230 kV / La Dorada - Purnio 115 kV • Purnio 1 115/230 kV / La Dorada - Victoria 115 kV • Purnio 2 115/230 kV / La Dorada - Victoria 115 kV
PROG01034 – Escobal 5x19.5 MW Punto de conexión en Mirolindo 115 kV. FPO: 31/08/2026 Promotor: Celsia Colombia	Contribuirá a mitigar la activación de la restricción por sobrecarga del corredor Betania – Hobo – Altamira 115 kV ante apertura del interruptor de seccionamiento de barra en Betania 220 kV.
PROG02106 – Solar Barzalosa 100 MW Punto de conexión en Barzalosa 115 kV FPO: 08/04/2027 Promotor: Barzalosa S.A.S.	Mitiga las restricciones • Natagaima - Prado 115 kV / Huila - Tenay 115 kV • Huila - Tenay 115 kV / Natagaima - Prado 115 kV No obstante, empeora las siguientes restricciones: • Barzalosa - La Guaca 115 kV / Flandes - La Guaca 115 kV • Flandes - La Guaca 115 kV / Barzalosa - La Guaca 115 kV • Ibagué - La Mesa 1 230 kV / Ibagué - La Mesa 2 230 kV

Proyecto	Impacto
	Ibagué - La Mesa 2 230 kV / Ibagué - La Mesa 1 230 kV
PROG01668 – Planta Solar Las Marías de 99.5 MW CEN: 99.5 MW Punto de conexión: S/E El Zaque 115 kV. FPO: 01/12/2027 Promotor: SOLAR LAS MARÍAS S.A.S. E.S.P. Supeditado: Sí	En operación disminuye la probabilidad de activación de las restricciones: - Jamondino – Catambuco 115 kV / Jamondino – Pasto 115 kV - Jamondino 1 230/115 kV / Jamondino 2 230/115 kV - Jamondino 2 230/115 kV / Jamondino 1 230/115 kV En conjunto con alta importación de Ecuador, alta generación en Betania y Quimbo y exportación hacia el Valle se activa las restricciones: - Principal (Popayán) – San Bernardino 1 115 kV / Principal (Popayán) – San Bernardino 2 115 kV. - Principal (Popayán) – San Bernardino 2 115 kV / Principal (Popayán) – San Bernardino 1 115 kV. - San Bernardino – Santander 1 115 kV / San Bernardino – Santander 2 115 kV. - Páez – San Bernardino 230 kV / Páez 220/115 kV. Supeditado: Repotenciaciones líneas CEDENAR (PTR11278 – FPO: 30/06/2026).
PROG08584 Parque de generación fotovoltaica Tesalia (antes Misak) CEN: 80 MW Punto de conexión: Tesalia 220 kV. FPO: 01/01/2028 Promotor: Parque Solar Colombia XIV S.A.S.	En operación aumenta la probabilidad de activación de las restricciones: - Jamondino – Catambuco 115 kV / Jamondino – Pasto 115 kV - Jamondino 2 230/115 kV / Jamondino 1 230/115 kV - Jamondino 1 230/115 kV / Jamondino 2 230/115 kV - Betania – TSeboruco 115 kV / Betania – Sur 115 kV - Prado – Flandes 115 kV / Prado – Nueva Espinal kV - Nueva Espinal – Flandes 115 kV / Prado – Flandes 115 kV - Prado – Nueva Espinal 115 kV / Prado – Flandes 115 kV - Barzalosa – La Guaca 115 kV / Flandes – La Guaca 115 kV - Flandes – La Guaca 115 kV / Barzalosa – La Guaca 115 kV - Tuluní – Ibagué 230 kV / Huila – Ibagué 230 kV Reduce carga en el corredor Betania – Hobo – Altamira 115 kV, ante la apertura del acople de barras de la S/E Betania 220 kV.
PROG08492 AES Solar 3 100 MW Proyecto solar Fotovoltaico de 100 MW, a conectarse en S/E San Felipe 220 kV. FPO: 01/12/2027 Promotor AES Solar: AES COLOMBIA & CIA. S.C.A. E.S.P. PROG04645 Tolima Norte 50 MW Proyecto solar Fotovoltaico de 50 MW, a conectarse en la S/E San Felipe 115 kV FPO: 31/03/2027 Promotor: FOTOVOLTAICO TOLIMA NORTE	Ayudan en el control de las restricciones: - Purnio 1 230/115 kV / Dorada – Purnio 115 kV - Purnio 2 230/115 kV / Dorada – Purnio 115 kV - Purnio 1 230/115 kV / Dorada – Victoria 115 kV - Purnio 2 230/115 kV / Dorada – Victoria 115 kV Sin embargo, aumenta la criticidad de las restricciones - Manzanares – Peralonso 115 / La Dorada – Purnio 115 kV - Purnio 1 230/115 kV / Purnio 2 230/115 kV - Purnio 2 230/115 kV / Purnio 1 230/115 kV
PROG00643 PCH Rio Hondo de 19.9 MW Pequeña Central Hidroeléctrica de 19.9 MW a conectarse en la S/E La Tulia 33 kV FPO: 31/12/2028 Promotor: GESTION ENERGETICA S.A. E.S.P.	Ayuda al control de las restricciones: - Purnio 1 230/115 kV / Dorada – Purnio 115 kV - Purnio 2 230/115 kV / Dorada – Purnio 115 kV Sin embargo, aumenta la criticidad de las restricciones: - Manzanares – Peralonso 115 / La Dorada – Purnio 115 kV - Purnio 1 230/115 kV / Purnio 2 230/115 kV - Purnio 2 230/115 kV / Purnio 1 230/115 kV - Purnio 1 230/115 kV / Dorada – Victoria 115 kV

Proyecto	Impacto
	Purnio 2 230/115 kV / Dorada –Victoria 115 kV
PROG08347 PCH Salamina 19.9 MW A conectarse en la S/E Salamina 115 kV. FPO: 31/03/2031 Promotor: PI ÉPSILON PROYECTOS DE INGENIERÍA ESPECIALIZADA S.A.S.	Ayuda al control de la sobrecarga en red completa del circuito Esmeralda – Irra 115 kV.
PROG08600 Solar La Virginia de 80 MW Proyecto solar fotovoltaico de 80 MW a conectarse en la S/E Virginia 220 kV. FPO: 1/05/2029 Promotor: GENERADORA BUENAVISTA S.A.S	Reduce la criticidad de las restricciones asociadas al Anillo Cartago – Zarzal – La unión 115 kV.
PROG04976 Parque Solar Villavieja de 200 MW Proyecto solar fotovoltaico a conectarse en la subestación Huila 230 kV. Nota: Supeditado al proyecto PTRAO3843 UPME 01 2022 S/E Huila 230 kV (FPO: 30/11/2026) FPO: 30/11/2027 Promotor: SOLAR VILLAVIEJA S.A.S. E.S.P	Aumenta la probabilidad de activación y criticidad de las restricciones: - Flandes – Prado 115 kV / Flandes – Nva Espinal 115 kV. - Flandes – Nva Espinal 115 kV / Flandes – Prado 115 kV. - Nva Espinal – Prado 115 kV / Flandes – Prado 115 kV. - Barzalosa – La Guaca 115 kV / Flandes – La Guaca 115 kV. - Flandes – La Guaca 115 kV / Barzalosa – La Guaca 115 kV. - Ibagué – Tuluní 230 kV / Huila – Ibagué 230 kV. - Natagaima – Prado 115 kV / Prado – Tenay 115 kV. - Interruptor S200 Betania 220 kV (acople de barras) / Betania – Hobo 115 kV. - Interruptor S200 Betania 220 kV (acople de barras) / Altamira – Hobo 115 kV. Reduce la criticidad de las restricciones: EL Bote – Huila 1 115 kV / El Bote – Huila 2 115 kV y El Bote – Huila 2 115 kV / El Bote – Huila 1 115 kV.
PROG02720 Solar Escobal 6 Proyecto solar fotovoltaico a conectarse en la S/E Arreboles 115 kV. Nota: Supeditado a los proyectos PTRAO2064 S/E Escobal 115 kV y PTRAO2082 S/E Arreboles 115 kV. FPO: 14/07/2027 Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	Reduce la criticidad de las restricciones: - Flandes – Prado 115 kV / Flandes – Nva Espinal 115 kV - Flandes – Nva Espinal 115 kV / Flandes – Prado 115 kV - Nva Espinal – Prado 115 kV / Flandes – Prado 115 kV - Ibagué – Tuluni 230 kV / Huila - Ibagué 230 kV - Huila – Ibagué 230 kV / Huila – Tenay 115 kV - Huila – Tuluni 230 kV / Huila – Ibagué 230 kV - Natagaima – Prado 115 kV / Huila – Tenay 115 kV Aumenta la criticidad de las restricciones: - Barzalosa – La Guaca 115 kV / Flandes – La Guaca 115 kV - Flandes – La Guaca 115 kV / Barzalosa – La Guaca 115 kV - Barzalosa – La Guaca 115 kV / Escobal – Miro lindo 115 kV - Flandes – La Guaca 115 kV / Escobal – Miro lindo 115 kV - La Mesa 1 - Ibagué 230 kV / Brisas – Nva Cajamarca 115 kV - La Mesa 2 - Ibagué 230 kV / Brisas – Nva Cajamarca 115 kV Recomendación a la UPME: Estas restricciones se eliminan con la el proyecto Amanecer 500/230/115 kV y líneas asociadas. Por lo que, se recomienda dar trámite a la designación de un promotor.
PROG04936 Parque Solar Pacandé 50 MW Proyecto solar fotovoltaico a conectarse en la S/E Natagaima 115 kV.	Aumenta la criticidad de las restricciones: - Interruptor S200 Betania 220 kV (acople de barras) / Betania – Hobo 115 kV - Flandes – Prado 115 kV / Flandes – Nva Espinal 115 kV

Proyecto	Impacto
Nota: Supeditado a proyecto PTR11217 Repotenciación líneas Electrohuila (ver nota numeral 6.7). FPO: 1/11/2029 Promotor: PARQUE SOLAR PACANDÉ S.A.S. E.S.P.	- Flandes – Nva Espinal 115 kV / Flandes – Prado 115 kV - Nva Espinal – Prado 115 kV / Flandes – Prado 115 kV - Barzalosa – La Guaca 115 kV / Flandes – La Guaca 115 kV - Flandes – La Guaca 115 kV / Barzalosa – La Guaca 115 kV - Barzalosa – La Guaca 115 kV / Escobal – Mirolindo 115 kV - Flandes – La Guaca 115 kV / Escobal – Mirolindo 115 kV - Interruptor S200 Betania 220 kV (acople de barras) / Altamira – Hobo 115 kV Reduce la criticidad de la restricción Betania – TSeboruco 115 kV / Betania – Sur 115 kV, El Bote – Huila 1 115 kV / El Bote – Huila 2 115 kV y El Bote – Huila 2 115 kV / El Bote – Huila 1 115 kV.
PROG08684 Parque fotovoltaico La Achira Solar fotovoltaico de a MW conectarse en Hobo 115 kV. FPO: 1/12/2029 Promotor: PARQUE SOLAR LA ACHIRA S.A.S.	En operación, aumenta la probabilidad de activación las restricciones: - Betania – TSeboruco 115 kV / Betania – Sur 115 kV. - El Bote – Huila 1 115 kV / El Bote – Huila 2 115 kV - El Bote – Huila 2 115 kV / El Bote – Huila 1 115 kV. - Flandes – Prado 115 kV / Flandes – Nva Espinal 115 kV. - Flandes – Nva Espinal 115 kV / Flandes – Prado 115 kV. - Nva Espinal – Prado 115 kV / Flandes – Prado 115 kV. - Barzalosa – La Guaca 115 kV / Flandes – La Guaca 115 kV. - Flandes – La Guaca 115 kV / Barzalosa – La Guaca 115 kV. - Ibague – Tuluni 230 kV / Huila – Ibague 230 kV. - Natagaima – Prado 115 kV / Prado – Tenay 115 kV. - S200 Betania 220 kV (acople de barras) / Altamira – Hobo 115 kV.
PROG05399 Autogenerador Solar Guachal 1 de 19.9 MW Proyecto solar fotovoltaico a conectarse en la S/E Guachal 1 115 kV. Nota: Supeditado al proyecto PTR00073 Refuerzo Suroccidente 500 kV Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. FPO: 31/03/2027	Aumenta la probabilidad de activación de las restricciones: - Guachal – San Marcos 1 115 kV / Guachal – San Marcos 2 115 kV - Guachal – San Marcos 2 115 kV / Guachal – San Marcos 1 115 kV - Palmaseca 1 – Estambul 115 kV / Palmaseca 2 – Estambul 115 kV - Palmaseca 2 – Estambul 115 kV / Palmaseca 1 – Estambul 115 kV - Zarzal – La Unión 115 kV / Zarzal – Cartago 115 kV - Cartago – La Unión 115 kV / Cartago – Zarzal 115 kV - Cartago – Zarzal 115 kV / La Unión – Zarzal 115 kV
PROG03264 PS EMCALI I de 19.9 MW A conectar en Mulaló 115 kV. FPO: 28/02/2027 PROG03273 PS EMCALI II de 50 MW A conectar en Mulaló 115 kV. FPO: 31/12/2027 Promotor: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI Nota: Ambos supeditados a Refuerzo 500 kV Suroccidente y Mulaló 115 kV.	Incrementa la criticidad de las siguientes restricciones: - Buga – San Marcos 115 kV / San Marcos – Vives 115 kV - San Marcos – Vives 115 kV / Buga – San Marcos 115 kV - Palmaseca 1 – Estambul 115 kV / Palmaseca 2 – Estambul 115 kV - Palmaseca 2 – Estambul 115 kV / Palmaseca 1 – Estambul 115 kV - Zarzal – La Unión 115 kV / Zarzal – Cartago 115 kV - Cartago – La Unión 115 kV / Cartago – Zarzal 115 kV - Cartago – Zarzal 115 kV / La Unión – Zarzal 115 kV - Estambul – Juanchito 2 115 kV / Estambul – Juanchito 1 115 kV - Estambul – Juanchito 1 115 kV / Estambul – Juanchito 2 115 kV
PROG04855 Solar Palmira 4 Etapas 1 de 9.9 MW FPO: 05/03/2027 Etapas 2 de 9.9 MW FPO: 05/03/2027 Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. Nota: Supeditado al proyecto PTR00073 Refuerzo 500 kV Suroccidente	Planta Solar Palmira 4 Etapa I y Etapa II, a conectar en Guachal 2 115 kV. Impacto: Incrementa la criticidad de la sobrecarga en: - Buga – San Marcos 115 kV / San Marcos – Vives 115 kV - San Marcos – Vives 115 kV / Buga – San Marcos 115 kV - Zarzal – La Unión 115 kV / Zarzal – Cartago 115 kV - Cartago – La Unión 115 kV / Cartago – Zarzal 115 kV - Cartago – Zarzal 115 kV / La Unión – Zarzal 115 kV

Proyecto	Impacto
	- Guachal – San Marcos 1 115 kV / Guachal – San Marcos 2 115 kV - Guachal – San Marcos 2 115 kV / Guachal – San Marcos 1 115 kV - Estambul – Juanchito 2 115 kV / Estambul – Juanchito 1 115 kV - Estambul – Juanchito 1 115 kV / Estambul – Juanchito 2 115 kV
PROG04878 Solar El Lago 1 de 19.8 MW A conectarse en la S/E El Lago 34.5 kV. FPO: 5/03/2027 Promotor: CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	Aumenta la probabilidad de activación de - Buga – San Marcos 115 kV / Buga – Vijes 115 kV - Zarzal – La Unión 115 kV / Zarzal – Cartago 115 kV - Cartago – La Unión 115 kV / Cartago – Zarzal 115 kV - Cartago – Zarzal 115 kV / La Unión – Zarzal 115 kV

Tabla 6-21. Análisis proyectos de mayor impacto Suroccidental

6.8 Evaluación mantenimientos de impacto en el horizonte

6.8.1 Modernización subestación Esmeralda 220 kV

Durante las labores de modernización previstas en Esmeralda 220 kV, se espera que esta opere desacoplada (ver Figura 6-12) como se muestra en la siguiente figura:

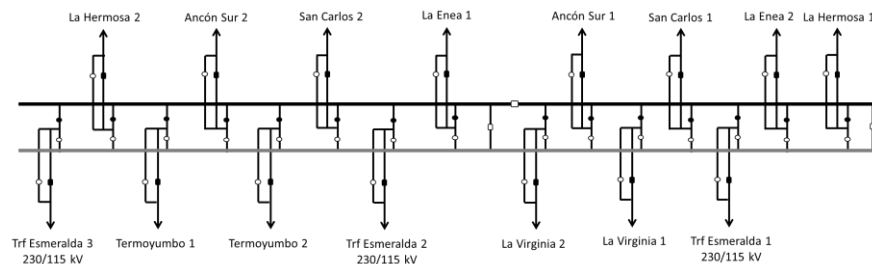


Figura 6-12. Topología actual de la subestación Esmeralda 220 kV con intervenciones previstas

Dentro de este horizonte no se evidencia activación de nuevas restricciones producto de dicha configuración. Por otro lado, con esta condición se elimina la restricción San Marcos – Virginia 500 kV / Interruptor S200 Esmeralda 220 kV.

Una vez materializadas las obras de modernización de la subestación, se recomienda implementar la reconfiguración indicada en la Figura 6-13, la cual incrementa la flexibilidad operativa del área al eliminar las restricciones asociadas a la sobrecarga del interruptor de seccionamiento de la subestación en escenarios de alta exportación de potencia hacia el Suroccidente. Adicionalmente, esta reconfiguración mejora la confiabilidad del sistema ante eventos de falla en barras.

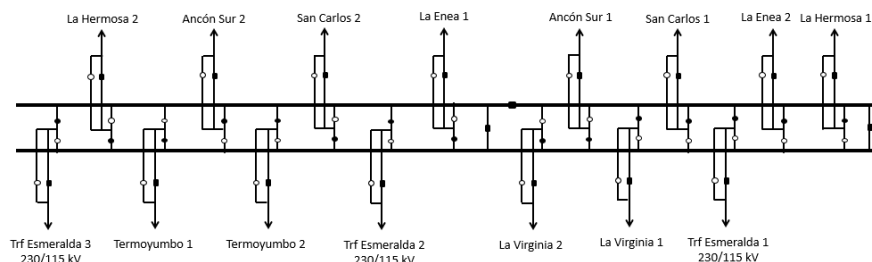


Figura 6-13. Distribución campos en Esmeralda 220 kV recomendada posterior a la modernización

6.9 Análisis de intercambios de potencia con Ecuador

La interconexión entre Colombia y Ecuador se realiza mediante cuatro circuitos a 230 kV entre las subestaciones Jamondino (Colombia) y Pimampiro (Ecuador) (ver Figura 6-7). La capacidad de intercambio de potencia entre ambos países se define considerando la operación segura del sistema, tanto en condiciones normales como ante contingencias. Para ello, se evalúan criterios relacionados con la carga, los niveles de tensión y las oscilaciones de potencia.

Estas restricciones dependen de las condiciones eléctricas de cada sistema, incluyendo los escenarios de demanda, generación y la topología de red presente durante la operación. El documento XM_CND_CENACE_026_2025³, presenta los límites de transferencia a 2026:

Intercambio	Límite [MW]		Unidades Betania y Quimbo		Limitantes
	Máximo	Mínimo	Máximo	Mínimo	
Ecuador → Colombia (Importación)	450	430	5	1	Estabilidad de tensión ante pérdida de generación en Colombia, y oscilaciones de potencia en escenarios de alta transferencia.
Ecuador ← Colombia (Exportación)	450	420	5	1	Estabilidad de tensión ante pérdida de generación en Ecuador, y oscilaciones de potencia en escenarios de alta exportación.

Tabla 6-22 Límites de transferencia de potencia entre Colombia y Ecuador

El proyecto PTR00479 S/E Renacer 230 kV – Normalización Jamondino – Renacer 230 kV impacta positivamente la capacidad de exportación de Colombia a Ecuador en incremento de hasta 40 MW.

A continuación, las restricciones bajo las condiciones de generación reportadas en el numeral 6.3.2 que pueden implicar la limitación de intercambio de potencia con Ecuador (importación o exportación). Superar estos límites puede aumentar la criticidad en las restricciones presentadas.

Subárea	Restricción	Transferencia [MW]	Estado
CQR	Manzanares – Peralonso 115 / La Dorada – Purnio 115 kV	0	Importación
CQR	Purnio 230/115 kV / Purnio 2 230/115 kV	0	Importación
CQR	Purnio 2 230/115 kV / Purnio 1 230/115 kV	0	Importación
Cauca–Nariño	Jamondino – Catambuco 115 kV / Jamondino – Pasto 115 kV	380	Importación
Cauca–Nariño	Jamondino 1 230/115 kV / Jamondino 2 230/115 kV	250	Importación
Cauca–Nariño	Juanquito – Páez 230 kV / Cabaña – Santander 1 115 kV	150	Importación
Cauca–Nariño	Jamondino – Tesalia 230 kV / baja tensión en Tumaco y Junín 115 kV	350	Exportación
Cauca–Nariño	Principal – San Bernardino 1 115 kV / Principal – San Bernardino 2 115kV	330	Importación
Cauca–Nariño	San Bernardino – Santander 1 115 kV / San Bernardino – Santander 2 115 kV	350	Importación
Cauca–Nariño	Páez – San Bernardino 230 kV / Páez 220/115 kV	170	Importación
Huila–Tolima	Betania – TSeboruco 115 kV / Betania – Sur 115 kV	120	Importación
Huila–Tolima	El Bote – Huila 1 115 kV / El Bote – Huila 2 115 kV	400	Importación
Huila–Tolima	Flandes – Prado 115 kV / Flandes – Nva Espinal 115 kV	0	Importación
Huila–Tolima	Flandes – Nva Espinal 115 kV / Flandes – Prado 115 kV	0	Importación
Huila–Tolima	Nva Espinal – Prado 115 kV / Flandes – Prado 115 kV	200	Importación
Huila–Tolima	Barzalosa - La Guaca 115 kV / Flandes - La Guaca 115 kV	0	Importación
Huila–Tolima	Flandes - La Guaca 115 kV / Barzalosa - La Guaca 115 kV	0	Importación
Huila–Tolima	Barzalosa - La Guaca 115 kV / Escobal – Miro lindo 115 kV	0	Importación
Huila–Tolima	Flandes - La Guaca 115 kV / Escobal – Miro lindo 115 kV	0	Importación
Huila–Tolima	Ibagué – Tuluni 230 kV / Huila – Ibagué 230 kV	370	Importación
Huila–Tolima	Huila – Ibagué 230 kV / Huila – Tenay 115 kV	0	Importación

³ Generación de seguridad y límites de transferencia de potencia Colombia – Ecuador enero – diciembre 2026, publicado en el portal de XM (www.xm.com.co – Operación – Planeación mediano plazo – Estudios interconexión Colombia – Ecuador)

Subárea	Restricción	Transferencia [MW]	Estado
Huila-Tolima	Huila – Tuluni 230 kV / Huila – Ibagué 230 kV	370	Importación
Huila-Tolima	Natagaima - Prado 115 kV / Huila – Tenay 115 kV	0	Importación
Huila-Tolima	La Mesa 1 – Ibagué 230 kV / Brisas – Nva Cajamarca 115 kV	0	Importación
Huila-Tolima	La Mesa 2 – Ibagué 230 kV / Brisas – Nva Cajamarca 115 kV	0	Importación
Caquetá	Interruptor S200 Betania 220 kV / Betania - Hobo 115 kV	120	Exportación
Caquetá	Interruptor S200 Betania 220 kV / Altamira - Hobo 115 kV	0	Exportación
Valle	Buga – San Marcos 115 kV / San Marcos – Vijes 115 kV	0	Importación
Valle	San Marcos - Vijes 115 kV / Buga - San Marcos 115 kV	0	Importación
Valle	Buga - San Marcos 115 kV / Buga - Vijes 115 kV	0	Exportación
Valle	Guachal – San Marcos 1 115 kV / Guachal – San Marcos 2 115 kV	0	Importación
Valle	Guachal – San Marcos 2 115 kV / Guachal – San Marcos 1 115 kV	0	Importación
Valle	Palmaseca 1 – Estambul 115 kV / Palmaseca 2 – Estambul 115 kV	0	Exportación
Valle	Palmaseca 2 – Estambul 115 kV / Palmaseca 1 – Estambul 115 kV	0	Exportación
Nota: Para todas las restricciones es más efectivo realizar balances de generación en la zona específica de la restricción.			

Tabla 6-23 Intercambios máximos de potencia entre Colombia y Ecuador por restricción.

6.10 Conclusiones y Recomendaciones

El análisis del área Suroccidental evidencia que su principal desafío radica en la gestión de excedentes de generación, asociados principalmente a la creciente incorporación de recursos solares fotovoltaicos. Esta condición impone retos sobre la capacidad efectiva de la red para evacuar, transportar y gestionar dicha energía bajo criterios de seguridad y confiabilidad. Para esta área la operación continúa condicionada por limitaciones estructurales en la red de transmisión, especialmente en los corredores de 115 kV y por los requerimientos dinámicos de potencia reactiva. En consecuencia, la expansión de generación, particularmente la renovable, no se traduce automáticamente en mayor flexibilidad operativa si no está acompañada de refuerzos oportunos en la red y de medidas adicionales de soporte de tensión.

A 2026, la capacidad segura de importación de potencia a través de la red de 500 kV se encuentra limitada a 650 MW y la de exportación a 680 MW, ambas condicionadas por sobrecargas en los transformadores de La Virginia y San Marcos 500/230 kV ante contingencias sencillas. Si bien la entrada en operación del proyecto La Virginia–Alfárez 500 kV incrementa de forma importante dichas capacidades, la restricción se desplaza hacia los transformadores de Alfárez 1 y 2 500/230 kV y hace más exigente la gestión de potencia reactiva, el control de tensión y por tanto el requerimiento de unidades mínimas, en algunos escenarios de demanda. Por tanto, el refuerzo de la red debe entenderse como una condición necesaria, y debe estar acompañada de equipos de compensación reactiva preferiblemente con aporte de fortaleza de red, para resolver de manera estructural la flexibilidad del área en cuanto a requerimientos de potencia reactiva y control de tensión.

Bajo este contexto, es fundamental avanzar en la materialización del reactor de barras de 120 Mvar en San Marcos 500 kV y planificar soluciones de respuesta dinámica de potencia reactiva, preferiblemente con capacidad de aporte de cortocircuito, como compensadores síncronos, equipos que además ayudarían a aumentar la fortaleza de red lo que toma particular relevancia ante la alta proyección de FERN para el área. Estos refuerzos también contribuirán a reducir la dependencia de Betania y Quimbo en los intercambios de potencia entre Colombia y Ecuador en algunos escenarios.

Por su parte, Cauca–Nariño se mantiene como una de las subáreas con mayor vulnerabilidad operativa dentro del área. La susceptibilidad a bajas tensiones en Buchely y Junín 115 kV, la existencia de un ESP vigente y la definición de una máxima carga atendible referencial de 55 MW

muestran que la atención de la demanda en esta zona continúa dependiendo de medidas operativas sensibles y de una red con baja holgura ante contingencias. Esta situación confirma que la susceptibilidad de la zona persistirá mientras no se materialicen proyectos como el circuito Olaya Herrera–Buchely 115 kV, segundo corredor Jardinera - Junín - Tumaco 115 kV, Carlosama 230/115 kV y la normalización de Renacer 230/115 kV.

Mientras estas obras estructurales avanzan, se sugiere evaluar soluciones temporales como la instalación de SAEB, dada su efectividad para descongestionar la red y mejorar el control de tensión.

Además, se resalta la importancia del proyecto Renacer 230/115 kV, el cual permitirá normalizar el enlace Jamondino – Renacer 230 kV, el cual impacta positivamente en fortalecer la transferencia de potencia entre Colombia y Ecuador y eliminar la condición de radialidad en la atención de la demanda del departamento del Putumayo.

En Huila–Tolima, se evidencia agotamiento de la capacidad de transformación de Betania 230/115 kV, así como limitaciones en corredores de 115 kV que persisten incluso con la incorporación de los proyectos Huila 230/115 kV. Si bien la entrada del proyecto Amanecer 500/230/115 kV en el largo plazo permitirá eliminar o mitigar varias de las restricciones identificadas en la subárea, también se evidencian nuevas limitaciones en los corredores de 115 kV, las cuales podrían agravarse en la medida en que aumente la entrada de proyectos de generación en la zona. Esta condición, hace necesario que la UPME y los operadores de red definan obras que permitan una operación segura frente al crecimiento de la demanda y la entrada de nuevos proyectos de generación en la zona.

En el Valle, el crecimiento de generación renovable genera sobrecargas en los anillos Cartago–Zarzal–La Unión 115 kV y San Marcos–Buga–Vijes 115 kV ante contingencias sencillas, ocasionando en algunos casos limitaciones a generación solar y térmica, situación especialmente relevante en condiciones de baja hidrología. Esta condición evidencia la necesidad de reforzar la red de 115 kV para preservar la confiabilidad y flexibilidad operativa. Adicionalmente, en el largo plazo se identifican susceptibilidades a bajas tensiones en nodos como Málaga, Buga, Pailón y Tabor 115 kV, así como el agotamiento de la capacidad de transformación en Yumbo y San Marcos 230/115 kV, lo que resalta la necesidad de un nuevo punto de inyección desde el STN para la zona.

Finalmente, dentro del PMM de la UPME se incluyen nuevas subestaciones estratégicas como Carlosama 230/115 kV (Cauca–Nariño), Macana 230/115 kV (CQR) y Amanecer 500/230/115 kV (Huila–Tolima). Su desarrollo resulta prioritario, pues permitirán eliminar restricciones operativas críticas en sus respectivas subáreas y ampliar la capacidad de conexión entre el STN y el STR.

7. ANEXOS

7.1 Restricciones del SIN

7.1.1 Restricciones en estado de alerta o emergencia

A partir de los análisis eléctricos de seguridad que realiza periódicamente el CND, así como del seguimiento continuo al comportamiento de las variables eléctricas del sistema en la operación en tiempo real, se ha identificado que el agotamiento de algunos elementos de red del Sistema de Transmisión Regional (STR), en conjunto con el crecimiento de la demanda, genera presiones significativas sobre el sistema. Como resultado, se presentan restricciones que dependen directamente del nivel de demanda y que no pueden ser controladas mediante balances de generación; por lo tanto, en caso de activarse alguna de estas restricciones, podría ser necesario programar desatención de demanda como medida de control.

Estas condiciones representan un riesgo para la atención segura y confiable de la demanda. En este sentido, y mientras no entre en operación un proyecto de expansión que brinde una solución estructural, o no se implementen acciones por parte del Operador de Red (OR) que eliminen la susceptibilidad a la desatención de demanda —ya sea en condición de red completa o ante contingencias sencillas—, el CND ha declarado estas restricciones en condición de alerta o de emergencia, conforme a lo establecido en la Resolución CREG 025 de 1995, así:

Estado de alerta: Es un estado de operación que se encuentra cercano a los límites de seguridad y que ante la ocurrencia de una contingencia se alcanza un estado de emergencia.

Estado de emergencia: Es el estado de operación que se alcanza cuando se violan los límites de seguridad del sistema de potencia o que no se puede atender totalmente la demanda.

Área	Restricción	Proyecto	Estado
Antioquia	Bolombolo-Barroso 110 kV/ Baja tensión red 115 kV Dispac	Nueva Quibdó 220/110 kV (2030)	Alerta
Antioquia	Barroso - El Siete 115 kV / Baja tensión red 115 kV Dispac	Nueva Quibdó 220/110 kV (2030)	Alerta
Antioquia	Quibdó - El Siete 115 kV/ Baja tensión red 115 kV Dispac	Nueva Quibdó 220/110 kV (2030)	Alerta
Antioquia	Cértogui - Virginia 115 kV/ Baja tensión red 115 kV Dispac	Nueva Quibdó 220/110 kV (2030)	Alerta
Antioquia	Quibdó - Cértogui 115 kV/ Baja tensión red 115 kV Dispac	Nueva Quibdó 220/110 kV (2030)	Alerta
Antioquia	Ancón Sur- Amagá 110 kV / Baja tensión red 115 kV Dispac	Nueva Quibdó 220/110 kV (2030)	Alerta
Antioquia	Amagá-Bolombolo 110 kV / Baja tensión red 115 kV Dispac	Nueva Quibdó 220/110 kV (2030)	Alerta
Caribe Atlántico	Tebsa – Cordialidad 110 kV / Caracolí - Cordialidad 110 kV	Galapa 110 kV (FPO:2025)	Emergencia
Caribe Atlántico	Tebsa 1 220/110 kV / Tebsa 2 + Tebsa 5 220/110 kV	Nueva Río 220/110 kV	Alerta
Caribe Atlántico	Tebsa 2 220/110 kV / Tebsa 1 + Tebsa 5 220/110 kV	Nueva Río 220/110 kV	Alerta
Caribe Atlántico	Tebsa 5 220/110 kV / Tebsa 1 + Tebsa 2 220/110 kV	Nueva Río 220/110 kV	Alerta
Caribe Atlántico	Sobrecarga Tebsa 1 220/110 kV	Nueva Río 220/110 kV	Emergencia
Caribe Atlántico	Sobrecarga Tebsa 2 220/110 kV	Nueva Río 220/110 kV	Emergencia
Caribe Atlántico	Sobrecarga Tebsa 5 220/110 kV	Nueva Río 220/110 kV	Emergencia
Caribe Atlántico	Tebsa - Vte Julio 2 110 / Tebsa - Vte Julio 1 110	Sin proyecto	Alerta
Caribe Atlántico	Tebsa - Vte Julio 1 110 / Tebsa - Vte Julio 2 110	Sin proyecto	Alerta
Caribe Atlántico	Flores 2 220/110 kV / TermoFlores II - Oasis 1 110 kV	Nueva Río 220/110 kV	Alerta

Área	Restricción	Proyecto	Estado
Caribe Atlántico	Tebesa - Magdalena 1 110 kV / Tebsa - Unión 1 110 kV	Sin proyecto	Alerta
Caribe Atlántico	Nva Magdalena - Union 1 110 kV / Tebsa - Union 1 110 kV	Sin proyecto	Alerta
Caribe Bolívar	Tenera 3 66/13.8/6.9 kV / Tenera 5 66/13.8/6.9 kV	Sin proyecto	Alerta
Caribe Bolívar	Tenera 5 66/13.8/6.9 kV / Tenera 3 66/13.8/6.9 kV	Sin proyecto	Alerta
Caribe Bolívar	Sobrecarga en red completa de Tenera – Gambote 66 kV	Nueva Arjona 110/66/13.8 kV Carreto 500 kV, Carreto 66 kV	Emergencia
Caribe Bolívar	Bajas tensión en Gambote 66 kV	Carreto 500 kV, Carreto 66 kV	Emergencia
Caribe Bolívar	Tenera - Zaragocilla 66 kV / Cartagena - Zaragocilla 66 kV	Repotenciación Cartagena – Zaragocilla 66 kV – Propuesta ITR	Alerta
Caribe Bolívar	Cartagena - Zaragocilla 66 kV / Tenera - Zaragocilla 66 kV	Repotenciación Tenera – Zaragocilla 66kV – Propuesta ITR	Alerta
Caribe Bolívar	Proelectrica- Mamonal 66 kV / Proelectrica- Membrilla 66 kV	Sin proyecto	Alerta
Córdoba-Sucre	Nueva Montería–Río Sinú 110kV/Baja tensión Río Sinú 110kV	Refuerzo Montería - PMM	Emergencia
Córdoba-Sucre	Nueva Montería – Río Sinú 110 kV / Urrá - Tierra Alta 1 110 kV	Refuerzo Montería – PMM	Alerta
Córdoba-Sucre	Chinú - Boston 1 110 kV / Chinú - Boston 2 110 kV	Nueva Toluvié 220/110 kV	Alerta
Córdoba-Sucre	Chinú 3 500/110 kV / Chinú 1 500/110 kV + Chinú 2 500/110 kV	Magangué 500 kV y Chinú 4 500/110 kV - PMM	Alerta
Córdoba-Sucre	Chinú - Coveñas 110 kV / Boston - Sierraflor 110 kV	Nueva Toluvié 220/110 kV	Alerta
Córdoba-Sucre	Chinú - Coveñas 110 kV / Chinú - Boston 1 110 kV	Nueva Toluvié 220/110 kV	Alerta
Córdoba-Sucre	Interruptor 7020 S/E Chinú 110 kV / Chinú 1 500/110 kV	Nueva Toluvié 220/110 kV	Alerta
Córdoba-Sucre	Urrá - Urabá 230 kV / Urrá - Tierra Alta 110 kV	Refuerzo Montería - PMM	Alerta
Córdoba-Sucre	Sobrecarga Transformador Chinú 1 500/110 kV	Toluvié 220/110 kV Chinú 4 500/110 kV - PMM	Emergencia
Córdoba-Sucre	Sobrecarga Transformador Chinú 2 500/110 kV	Toluvié 220/110 kV Chinú 4 500/110 kV - PMM	Emergencia
Córdoba-Sucre	Sobrecarga Transformador Chinú 3 500/110 kV	Toluvié 220/110 kV Chinú 4 500/110 kV - PMM	Emergencia
Córdoba-Sucre	Baja tensión en Mompox 110 kV	Magangué 500 kV y Magangué 110 kV	Emergencia
Córdoba-Sucre	Bajas tensión en San Jacinto, Calamar, Zambrano, El Carmen a 66 kV, El Carmen 110 kV y El Plato 34.5 kV	Carreto 500 kV, Carreto 66 kV	Emergencia
Córdoba-Sucre	Bajas tensiones en El Carmen 110 kV	Carreto 500 kV, Carreto 66 kV	Emergencia
Córdoba-Sucre	Nueva Montería 1 230/110 kV / Nueva Montería 2 230/110 kV	Refuerzo Montería – PMM	Alerta
Córdoba-Sucre	Nueva Montería 2 230/110 kV / Nueva Montería 1 230/110 kV	Refuerzo Montería – PMM	Alerta
Caribe- Cerro	Cerromatoso 1 500/110 kV / Cerromatoso 2 500/110 kV + Cerromatoso 4 500/110 kV	Sin proyecto	Alerta
Caribe- Cerro	Cerromatoso 2 500/110 kV / Cerromatoso 1 500/110 kV + Cerromatoso 4 500/110 kV	Sin proyecto	Alerta

Área	Restricción	Proyecto	Estado
Caribe- Cerro	Cerromatoso 4 500/110 kV / Cerromatoso 1 500/110 kV + Cerromatoso 2 500/110 kV	Sin proyecto	Alerta
Caribe - GCM	Valledupar 12 220/34,5/13,8 kV / Valledupar 1 220/34,5/13,8 kV	Nueva San Juan 110 kV	Emergencia
Caribe - GCM	Valledupar 1 220/34,5/13,8 kV / Valledupar 12 220/34,5/13,8 kV	Nueva San Juan 110 kV	Emergencia
Caribe - GCM	Valledupar – Guatapurí 34,5 kV LN599 / Valledupar – Guatapurí 34,5 kV LN 513	Nueva San Juan 110 kV	Alerta
Caribe - GCM	Sobrecarga El Banco - El Paso 110 kV	Magangué 500 kV y Magangué 110 kV	Emergencia
Caribe - GCM	Sobrecarga Valledupar 9 110/34.5 kV	Nueva San Juan 110 kV	Emergencia
Caribe - GCM	Santa Marta 1 220/110/34,5 kV / Santa Marta 9 220/110/34,5 kV	Bureche 110 kV	Alerta
Caribe - GCM	Susceptibilidad a FIDVR en nodos GCM	Compensador síncrono GCM (2028)	Emergencia
Caribe - GCM	Bajas tensión en El Banco, San Juan 110 kV y Guatapurí 34.5 kV	Nueva Magangué 500/110 kV Nueva San Juan 220/110 kV	Emergencia
Caribe - GCM	Sobrecarga de Santa Marta – Libertador 110 kV	Bureche 110 kV	Emergencia
Caribe - GCM	Copey 5 220/110 kV / Copey 1 220/110 kV	Sin proyecto	Alerta
Caribe - GCM	Sobrecarga Santa Marta 1 220/110/34.5 kV	Bureche 110 kV y TDC SDL	Emergencia
Caribe - GCM	Sobrecarga Santa Marta 2 220/110/34.5 kV	Bureche 110 kV y TDC SDL	Emergencia
Caribe - GCM	Sobrecarga Santa Marta 9 220/110/34.5 kV	Bureche 110 kV y TDC SDL	Emergencia
Caribe - GCM	Sobrecarga Valledupar 1 220/34.5/13.8	TDC Guatapurí * Nueva San Juan 110kV	Emergencia
Caribe - GCM	Sobrecarga Valledupar 12 220/34.5/13.9	TDC Guatapurí * Nueva San Juan 110kV	Emergencia
Caribe - GCM	Sobrecarga Valledupar 3 220/34.5/13.10	TDC Guatapurí * Nueva San Juan 110kV	Emergencia
Suroccidental Cauca-Nariño	Jamondino - Jardinera 115 kV / Bajas tensiones en Buchely 115 kV y Junín 115 kV	Enlace Olaya Herrera – Buchely (Tumaco) 115 kV, segundo corredor Jardinera – Junín – Buchely 115 kV y compensación capacitiva de 11 Mvar en Buchely (FPO: 2027)	Alerta
	Jamondino – Panamericana 115 kV / Jamondino – Jardinera 115 kV	Carlosama 230/115 kV y enlaces Carlosama - Junín, Carlosama – Jardinera y Carlosama - Panamericana 115 kV	Alerta
Nordeste Norte de Santander	Ocaña – San Mateo 230 kV / baja tensión nodos Norte de Santander	Tonchalá 230/115 kV	Emergencia
	Cúcuta 230/115 kV / baja tensión nodos Norte de Santander	Tonchalá 230/115 kV	Emergencia
Oriental Bogotá	Sobrecarga en red completa de la línea El Sol – Zipaquirá 115 kV	Norte 115 kV	Emergencia
	Primavera – Bacatá 500 kV / Bajas tensiones en las subestaciones a 115 kV Simijaca, Ubaté, Peldar, Zipaquirá, Sesquilé, Termozipa, Diaco, Gran Sabana	Chivor II 230 kV, Norte 230 kV - Norte 500 kV y circuito Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500 kV	Alerta
	Noroeste - Tenjo 1 115 kV / Bajas tensiones en las subestaciones a 115 kV Simijaca, Ubaté, Peldar, Zipaquirá, Sesquilé, Termozipa, Diaco, Gran Sabana	Chivor II 230 kV, Norte 230 kV - Norte 500 kV y circuito Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500 kV	Alerta

Área	Restricción	Proyecto	Estado
	Bacatá - Chía 1 115 kV / Bajas tensiones en las subestaciones a 115 kV Simijaca, Ubaté, Peldar, Zipaquirá, Sesquilé, Termozipa, Diaco, Gran Sabana	Chivor II 230 kV, Norte 230 kV - Norte 500 kV y circuito Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500 kV	Alerta
	Bacatá - El Sol 115 kV / Bajas tensiones en las subestaciones a 115 kV Simijaca, Ubaté, Peldar, Zipaquirá, Sesquilé, Termozipa, Diaco, Gran Sabana	Chivor II 230 kV, Norte 230 kV - Norte 500 kV y circuito Sogamoso - Norte - Nueva Esperanza 500 kV	Alerta
Oriental Meta	Sobrecarga en red completa de Santa Helena - Suria 1 115 kV	Santa Helena - Suria 2 115 kV y la reconfiguración del segundo circuito Suria - Puerto Lopez 115 kV en Santa Helena - Puerto Lopez 115 kV	Emergencia
	Puerto Lopez - Campobonito 1 115 / bajas tensiones en Puerto Gaitán 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV, Suria 115 kV	Mitiga la restricción: Segundo circuito Santa Helena - Suria 2 115 kV y la reconfiguración del segundo circuito Suria - Puerto Lopez 115 kV en Santa Helena - Puerto Lopez 115 kV	Alerta
	Puerto Lopez - Suria 1 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitán 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV		Alerta
	Puerto Lopez - Suria 2 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitán 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV		Alerta
	Campobonito - Puerto Gaitán 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitán 115 kV, Campobonito 115 kV, Puerto Lopez 115 kV		Alerta
	Puerto Lopez 115 kV - Puerto Gaitán 115 kV / bajas tensiones en Puerto Gaitán 115 kV		Alerta

Tabla 7-1 Listado de restricciones en alerta y emergencia

Nota: Adicionalmente hay 5 restricciones del SDL declaradas en condición de emergencia:

- El Río 110/34.5 kV / Unión- Magdalena 34.5 kV + Unión - El Río 1 34.5 kV
- Las Flores 1 110/34.5 kV / Las Flores 2 110/34.5 kV
- Las Flores 2 110/34.5 kV / Las Flores 1 110/34.5 kV
- Silencio 5 110/34.5 / Las Flores 1 + Las Flores 2 110/34.5 kV
- Silencio 4N 110/34.5 / Las Flores 1 + Las Flores 2 110/34.5 kV.

7.1.2 Elementos a 2035 que, en red completa, superan el 85% de carga.

Área	Transformación	Líneas
Caribe	El Copey 1 220/110 kV	Cuestecitas - Acacias 1 110 kV
	El Copey 5 220/110 kV	El Paso-El Banco 1 110 kV
	La Loma 1 110/500 kV	Nueva Montería - Río Sinu 1 110 kV
	La Loma 2 110/500 kV	Río Córdoba - T Puerto Nuevo 1 110 kV
	Las Flores 1 110/34.5 kV	T Puerto Nuevo - Gaira 110 kV
	Las Flores 2 110/34.5 kV	Tebesa - El Río 1 220 kV
	Mompox 1 110/34.5 kV	Río Córdoba - T Puerto Nuevo 1 110 kV
	Montería 1 40MVA 110/34.5/13.8 kV	Carreto - San Jacinto 1 66 kV
	Montería 2 40MVA 110/34.5/13.8 kV	-
	Sabanalarga 2 60 220/34.5 kV	-
	Santa Marta 1 220/110 kV	-
	Santa Marta 9 220/110 kV	-
	Mompox 1 110/34.5 kV	-
	Bayunca 66/34.5/13.8 kV	-
	Valledupar 1 220/34.5/13.8 kV	-
	Mompox 1 110/34.5 kV	-
	Planeta 110/34.5/13.8 kV	-
	Valledupar 9 110/34.5 kV 40 MVA	-
	Cuestecitas 500/220 kV	-

Área	Transformación	Líneas
Antioquia	San Carlos 2 500/230 kV	Barbosa – Guatapé 1 220 kV
	San Carlos 3 500/230 kV	Barbosa – La Tasajera 1 220 kV
	San Carlos 4 500/230 kV	Heliconia – Occidente 1 220 kV
	Ancón Sur (EPM) 1 220/110/44 kV	La Sierra – Primavera 1 230 kV
	Ancón Sur (EPM) 2 220/110/44 kV	La Sierra – San Carlos 1 230 kV
	Guatapé 230/115/46 kV	Barbosa – El Salto (EPM) 1 110 kV
	La Sierra 230/115/46 kV	Barbosa – Girardota 1 110 kV
	Oriente 1 220/110/44 kV	Barbosa – Girardota 1 110 kV
	Oriente 2 220/110/44 kV	Calderas – Guatapé 1 110 kV
	Salto 1 220/110 kV	Occidente – San Jerónimo 1 110 kV
Suroccidental	Salto 2 220/110 kV	-
	La Virginia 500/230 kV	Betania – Hobo 1 115
	Alfárez 1 500/230 kV	Alfárez – San Bernardino 1 230 kV
	Alfárez 2 500/230 kV	El Zaque – Principal (Popayán) 115 kV
	-	Jamondino – Pasto 115 kV
	-	San Bernardino – Santander 2 115 kV
	-	Esmeralda – Viterbo 1 115 kV
	-	La Dorada – Purnio 1 115 kV
	-	La Dorada - Victoria 1 115 kV
	-	Amoyá – Tuluni 1 115 kV
Oriental	-	Barzalosa - La Guaca 115 kV
	-	Betania - Sur 1 115 kV
	-	Flandes - La Guaca 2 115 kV
	-	Flandes – Nva Espinal 2 115 kV
	Suria 1 30MVA 115/34.5/13.8 kV	Muña - Sauces 1 115 kV
	Ocoa 2 115/34.5/13.8 kV	Balsillas - Mosquera 1 115 kV
Nordeste	Balsillas 1 230/115/13.8 kV	Nueva Esperanza - Rio (Bogotá) 1 115 kV
	Balsillas 2 230/115/13.8 kV	Bacatá - Suba 1 115 kV
	Balsillas 3 230/115/13.8 kV	Chivor - Guavio 1 230 kV
	-	Chivor - Guavio 2 230 kV
	Banadia 230/115 kV	Yopal - La Yopalosa 1 115 kV
	-	Aguaclara - Chivor 1 115 kV
	-	Palenque - Real Minas 1 115 kV
	-	Suaíta - Barbosa 1 115 kV

Tabla 7-2 Elementos que superan el 85% de carga a 2035

7.2 Condiciones topológicas de la red

7.2.1 Subestaciones en configuración anillo

Subestación	Campos	Subestación	Campos
Tenera 66 kV	11	Bucaramanga 230 kV	5
Fundación 220 kV	10	Fundación 110 kV	5
Valledupar 220 kV	9	Toluviejo 110 kV	5
Belén (Cúcuta) 115 kV	8	Valledupar 110 kV	5
Tenera 220 kV	8	Cordialidad 110 kV	4
La Tasajera 220 kV	6	Coveñas 110 kV	4
Malambo 110 kV	6	Gecelca III 110 kV	4
Nueva Cospique 110 kV	6	Rio Sinú 110 kV	4
Occidente 220 kV	6	Baranoa 110 kV	3
Rio Córdoba 110 kV	6	Belén (Cúcuta) 230 kV	3
Santa Marta 110 kV	6	Cerromatoso 3.2 110 kV	3
Silencio 110 kV	6	Gaira 110 kV	3
Bucaramanga 115 kV	5	Sierra flor 110 kV	3

Tabla 7-3 Subestaciones en configuración en anillo

7.2.2 Subestaciones barra sencilla con más de 6 campos

Subestación	Campos	Subestación	Campos
Guayabal 110 kV	12	Victoria (Bogotá) 115 kV	9
Ancón Sur (EPM) 110 kV	10	Bosa 115 kV	8
Central 110 kV	10	La Paz (Bogotá) 115 kV	8
El Sol 115 kV	10	Miraflores 110 kV	8
Yopal 115 kV	10	Puerto Gaitán 115 kV	8
Bajo Anchicayá 115 kV	9	Suria 115 kV	8
Palenque 115 kV	9	Tibú 115 kV	8
Balsillas 115 kV	9	Ancón Sur (EPM) 220 kV	8
Fontibón 115 kV	9	Altamira 115 kV	7

Tabla 7-4 Subestaciones en configuración Barra Sencilla con más de 6 campos

7.2.3 Subestaciones alimentadas en forma radial

Área	Subárea	Nodo radial*	Zona excluida CNE	Proyecto	FPO
Oriental	Meta	Suria 115 kV	Puerto López	PTRA00623 – Santa Helena – Suria 2 115 kV	2025
Oriental	Meta	Puerto López 115 kV	Puerto López	PTRA00623 – Santa Helena – Suria 2 115 kV	2025
Oriental	Meta	Campobonito 115 kV	Puerto López	PTRA00623 – Santa Helena – Suria 2 115 kV	2025
Oriental	Meta	Puerto Gaitán 115 kV	Puerto López	PTRA00623 – Santa Helena – Suria 2 115 kV	2025
Oriental	Meta	Granada 115 kV	Granada	PTRA00295 Violetas 115 kV	2027
Oriental	Meta	San J. del Guaviare 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	-
Oriental	Bogotá	Sesquilé 115 kV	Sesquilé	PTRA00256 Norte 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Bochica 115 kV	Sesquilé	PTRA00256 Norte 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Guateque 115 kV	Guavio	PTRA00256 Norte 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Ubalá 115 kV	Guavio	No hay proyecto adjudicado	-
Oriental	Bogotá	Ubaté 115 kV	Zipaquirá	PTRA00256 – Norte 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Simijaca 115 kV	Zipaquirá	No hay proyecto adjudicado	-
Oriental	Bogotá	Zipaquirá 115 kV	Zipaquirá	PTRA00256 – Norte 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Peldar 115 kV	Zipaquirá	PTRA00256 – Norte 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Sauces 115 kV	Fusagasugá	No hay proyecto adjudicado	-
Oriental	Bogotá	Tren de occidente 115 kV	Facatativá y Villeta (modifica la zona)	PTRA05155 Mosquera – Tren de Occidente 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Facatativá 115 kV	Facatativá y Villeta	PTRA05155 Tren Occidente 115 kV	2029
Oriental	Bogotá	Villeta 115 kV	Facatativá y Villeta	PTRA05155 Tren Occidente 115 kV	2029
Oriental	Bogotá	Gran Sabana 115 kV	No	PTRA00256 – Norte 115 kV	2027
Oriental	Bogotá	Salto I (Bogotá) 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	-
Oriental	Bogotá	San Pablo 115 kV	San Pablo	S/E Mesa 115 kV y circuito Mesa – San Pablo 115 kV	2029
Caribe	GCM	El Banco 110 kV	Copey	PTRA13265 Transformadores S/E Magangué 500/110 kV	2029
Caribe	GCM	Ciénaga 110 kV	Ciénaga	PTRA06811 Guacamayal 110 kV	2029
Caribe	GCM	San Juan 110 kV	Valledupar	PTRA05302 San Juan 110 kV	2029
Caribe	GCM	Guatapurí	Valledupar	PTRA05302 San Juan 110 kV	2029
Caribe	GCM	Manzanares 110 kV	Manzanares	PTRA06813 Bureche 110 kV	2029
Caribe	GCM	Libertador 110 kV	Libertador	PTRA06813 Bureche 110 kV	2029
Caribe	Bolívar	Gambote 66 kV	El Carmen	PTRA02158 Carreto 500/66 kV	2027
Caribe	Cerromatoso	Planeta Rica 110 kV	Planeta Rica	PTRA11960 Nueva Lórica 110 kV	2029
Caribe	C. Sucre	Zambrano 66 kV	El Carmen	PTRA02158 Carreto 500/66 kV	2027
Caribe	C. Sucre	San Jacinto 66 kV	El Carmen	PTRA02158 Carreto 500/66 kV	2027
Caribe	C. Sucre	Calamar 66 kV	El Carmen	PTRA02158 Carreto 500/66 kV	2027
Caribe	C. Sucre	El Carmen 110 y 66 kV	El Carmen	PTRA02158 Carreto 500/66 kV	2027
Caribe	C. Sucre	San Marcos 110 kV	San Marcos	PTRA11974 Nueva Sahagun 110 kV	2029
Caribe	C. Sucre	La Mojana 110 kV	San Marcos	PTRA11974 Nueva Sahagun 110 kV	2029
Caribe	C. Sucre	Chinú Planta 110 kV	Chinú Planta	PTRA11960 Nueva Lórica 110 kV	2029
Caribe	C. Sucre	Sincé 110 kV	Sincé	PTRA13263 Magangué 500 kV	2028

Área	Subárea	Nodo radial*	Zona excluida CNE	Proyecto	FPO
				PTRA13265 Transformadores Magangué 500/110 kV	
Caribe	C. Sucre	Mompox 110 kV	Sincé	PTRA13263 Magangué 500 kV PTRA13265 Transformadores Magangué 500/110 kV	2028
Caribe	C. Sucre	Magangué 110 kV	Sincé	PTRA13265 Transformadores Magangué 500/110 kV	2028
Caribe	C. Sucre	Caucheras 110 kV	Occidente - Caucheras	PTRA14918 Lagunas 220 kV	2030
Caribe	Atlántico	Salamina 110 kV	Sabanalarga	No hay proyecto adjudicado	
Caribe	Atlántico	Juan Mina 110 kV	Nueva Barranquilla	PTRA03327 Galapa 110 kV	2025
Nordeste	Boyacá-Casanare	Yopalosa 1 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	-
Nordeste	Boyacá-Casanare	Paz de Ariporo -115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	-
Nordeste	Boyacá-Casanare	San Pablo 115 kV	San Pablo	PTRA18613 Subestación La Mesa 115 kV y obras asociadas	2029
Nordeste	Boyacá-Casanare	San Luis 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	-
Nordeste	Boyacá-Casanare	Santa Rosalía 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	-
Nordeste	Boyacá-Casanare	Santa Rosa 1 115 kV	Cimitarra	No hay proyecto adjudicado	-
Nordeste	Boyacá-Casanare	Cimitarra 1 115 kV	Cimitarra	No hay proyecto adjudicado	-
Nordeste	Arauca	Tame 1 115 kV	Banadía	PTRA00405 S/E Playitas 115 kV PTRA00423 S/E La Paz 230/115 kV	2028 2028
Nordeste	Arauca	Banadía 115 kV	Banadía	PTRA00405 S/E Playitas 115 kV PTRA00423 S/E La Paz 230/115 kV	2028
Nordeste	Arauca	Banadía 230 kV	Toledo - Samoré - Banadía y Caño Limón	PTRA03361 S/E Alcaraván 230 kV PTRA00423 S/E La Paz 230/115 kV	2028
Nordeste	Arauca	Samoré 1 230 kV	Toledo - Samoré - Banadía y Caño Limón	PTRA03361 S/E Alcaraván 230 kV PTRA00423 S/E La Paz 230/115 kV	2028
Nordeste	Arauca	Toledo 1 230 kV	Toledo - Samoré - Banadía y Caño Limón	PTRA03361 S/E Alcaraván 230 kV PTRA00423 S/E La Paz 230/115 kV	2028
Nordeste	Arauca	Caño Limón 1 230 kV	Toledo - Samoré - Banadía y Caño Limón	PTRA00423 S/E La Paz 230 kV	2028
Nordeste	Santander	Bosconia 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	-
Nordeste	N. Santander	Aguachica 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	-
Antioquia	Antioquia	Hispania 110 kV	Amagá - Bolombolo	PTRA01152 Carreles 110 kV	2029
Antioquia	Antioquia	Lagunas 110 kV	Occidente - Caucheras	PTRA14918 Lagunas 220 kV	2030
Antioquia	Antioquia	Chorodó (Frontino) 110 kV	Occidente - Caucheras	PTRA14918 Lagunas 220 kV	2030
Antioquia	Antioquia	Santa Fe de Antioquia 110 kV	Occidente - Caucheras	PTRA02088 Guárcama 110 kV	2026
Antioquia	Antioquia	San Jerónimo 110 kV	Occidente - Caucheras	PTRA02088 Guárcama (E3) PTRA14918 Lagunas 220 kV	2026 2030
Antioquia	Antioquia	Istmina 110 kV	Istmina	No hay proyecto adjudicado	-
Antioquia	Antioquia	Porce 110 kV	Porce	No hay proyecto adjudicado	-
Antioquia	Antioquia	Yarumal 1 110 kV	Yarumal	No hay proyecto adjudicado	-
Antioquia	Antioquia	Puerto Boyacá 110 kV	Puerto Boyacá	Tecal 110 kV	2027
Suroccidente	CQR	Tebaida Nueva 115 kV	Tebaida Nueva	No hay proyecto adjudicado	-
Suroccidente	CQR	Papeles 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	-
Suroccidente	CQR	Cuba 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	-
Suroccidente	CQR	Irra 115 kV	Irra - Salamina y Riosucio	PTRA14933 Macana 230/115 kV	2030
Suroccidente	CQR	Riosucio 115 kV	Irra - Salamina y Riosucio	PTRA14933 Macana 230/115 kV	2030
Suroccidente	CQR	Salamina 115 kV	Irra - Salamina y Riosucio	PTRA14933 Macana 230/115 kV	2030
Suroccidente	CQR	Viterbo 115 kV	Viterbo	PTRA14301 Reconfiguración Virginia - Cértogui 115 kV	2027
Suroccidente	Valle	Cerrito 115 kV	Cerrito	No hay proyecto adjudicado	-
Suroccidente	Valle	Málaga 115 kV	Bahía Málaga	No hay proyecto adjudicado	-
Suroccidente	Huila - Tolima	Lanceros 115 kV	Lanceros	No hay proyecto adjudicado	-
Suroccidente	Huila - Tolima	TSeboruco 1 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	-
Suroccidente	Huila - Tolima	Oriente 115 kV	No	PTRA09586 Huila 115 kV	2026

Área	Subárea	Nodo radial*	Zona excluida CNE	Proyecto	FPO
Suroccidente	Cauca - Nariño	Renacer 220 kV	No	PTRA00479** Renacer 230 kV	2026
Suroccidente	Cauca - Nariño	Guapi 115 kV	San Bernardino	PTRA13496 Enlace Olaya – Buchely 115 kV y segundo corredor Jardinera – Junín – Buchely 115 kV	2027
Suroccidente	Cauca - Nariño	Olaya Herrera 115 kV	San Bernardino	PTRA13496 Enlace Olaya – Buchely 115 kV y segundo corredor Jardinera – Junín – Buchely 115 kV	2027
Suroccidente	Cauca - Nariño	Junín 115 kV	Jardinera	PTRA13496 Enlace Olaya – Buchely 115 kV y segundo corredor Jardinera – Junín – Buchely 115 kV	2027
Suroccidente	Cauca - Nariño	Buchely 115 kV	Jardinera	PTRA13496 Enlace Olaya – Buchely 115 kV y segundo corredor Jardinera – Junín – Buchely 115 kV	2027
Suroccidente	Cauca - Nariño	Renacer 220 kV	No	PTRA00479 Renacer 230 kV	2027* *
Suroccidente	Putumayo	Mocoa (Junín) 115 kV	Putumayo	No hay proyecto adjudicado	-
Suroccidente	Putumayo	Puerto Caicedo 115 kV	Putumayo	No hay proyecto adjudicado	-
Suroccidente	Putumayo	El Yarumo 115 kV	Putumayo	No hay proyecto adjudicado	-
Suroccidente	Caquetá	Pitalito 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	-
Suroccidente	Caquetá	Segovianas 115 kV	No	No hay proyecto adjudicado	-
Suroccidente	Caquetá	Centro (Florencia) 115 kV	Florencia	No hay proyecto adjudicado	-
Suroccidente	Caquetá	Doncello 115 kV	Florencia	No hay proyecto adjudicado	-

* Algunas de estas subestaciones radiales pueden tener enmallamiento a nivel de SDL.

** El proyecto PTRA00479 Renacer 230 kV depende de que la Empresa de Energía de Putumayo complete la normalización de la línea Renacer – Altamira 230 kV mediante su propia bahía, trabajos estimados para marzo de 2030 según lo registrado en el portal MDC.

Tabla 7-5 Nodos en condición radial en el SIN

Para aquellos nodos radiales, una vez ingresado el proyecto que elimina dicha condición se evaluará el posible cambio a la zona CNE o CANO según CREG 015 de 2018 y CREG 093 de 2012.

7.2.4 Subestaciones y líneas estratégicas por huecos de tensión

7.2.4.1 Subestaciones estratégicas por propagación de huecos de tensión

#	Subestación	Nodos impactados	Índice			
			Carga	IBG	Impacto	Normalizado
1	Cerromatoso 500 kV	607	4142.20	2010.26	6152.46	1.00
2	Primavera 500 kV	603	4090.19	1617.55	5707.73	0.93
3	Chinu 500 kV	589	3571.59	2077.35	5648.94	0.92
4	San Carlos 500 kV	594	4061.32	1574.24	5635.56	0.92
5	Antioquia 500 kV	607	3843.61	1670.05	5513.66	0.90
6	Sahagun 500 kV	595	3450.36	1859.16	5309.52	0.86
7	Porce III 500 kV	607	3599.56	1548.82	5148.38	0.84
8	San Carlos 220 kV	579	3734.86	1350.96	5085.82	0.83
9	La Virginia 500 kV	557	3677.29	1220.42	4897.72	0.80
10	Sabanalarga 500 kV	497	2845.21	1950.49	4795.70	0.78
11	Sogamoso 500 kV	600	3269.50	1524.87	4794.37	0.78
12	Bacatá 500 kV	506	3415.28	934.23	4349.50	0.71
13	Heliconia 500 kV	568	3156.98	1114.07	4271.05	0.69
14	Nva Esperanza 500 kV	495	3394.47	864.88	4259.35	0.69
15	Sabanalarga 220 kV	393	2579.53	1645.23	4224.76	0.69
16	El Copey 500 kV	439	2405.70	1796.94	4202.64	0.68
17	Sogamoso 220 kV	564	2859.39	1265.41	4124.80	0.67
18	Noroeste 220 kV	471	3158.16	839.62	3997.78	0.65
19	Bacatá 220 kV	471	3153.61	825.88	3979.49	0.65
20	Bolívar 500 kV	405	2358.04	1570.74	3928.78	0.64
21	La Mesa 220 kV	462	2875.42	888.01	3763.44	0.61

#	Subestación	Nodos impactados	Índice			
			Carga	IBG	Impacto	Normalizado
22	Primavera 220 kV	558	2722.77	1037.09	3759.86	0.61
23	Ancón Sur (EPM) 220 kV	492	2917.50	744.30	3661.79	0.60
24	Guatapé 220 kV	514	2869.48	787.67	3657.15	0.59
25	Ancón Sur (ISA) 220 kV	492	2903.32	741.66	3644.98	0.59
26	La Guaca 220 kV	452	2779.03	851.48	3630.51	0.59
27	Torca 220 kV	460	2870.77	718.22	3588.99	0.58
28	La Loma 500 kV	395	1942.09	1496.03	3438.11	0.56
29	Paraíso 220 kV	441	2653.29	764.00	3417.29	0.56
30	Bolívar 220 kV	292	1899.63	1260.90	3160.53	0.51
31	Nueva Cuestecitas 500 kV	317	1579.47	1430.95	3010.43	0.49
32	Tebesa 220 kV	234	1804.21	1154.10	2958.31	0.48
33	Salitre 115 kV	395	2427.95	510.05	2938.00	0.48
34	El Río 220 kV	211	1671.88	1081.75	2753.63	0.45
35	Veraguas 115 kV	378	2270.85	481.39	2752.24	0.45
36	Termoflores 220 kV	206	1641.24	1067.99	2709.23	0.44
37	El Copey 220 kV	248	1413.75	1227.94	2641.69	0.43
38	Nv Barranquilla 220 kV	204	1572.79	1053.51	2626.30	0.43
39	Caracolí 220 kV	195	1504.19	1015.27	2519.46	0.41
40	Cartagena 220 kV	201	1445.48	955.79	2401.27	0.39
41	Termocandelaria 220 kV	195	1412.09	934.17	2346.26	0.38

Tabla 7-6. Subestaciones estratégicas por propagación de huecos de tensión

7.2.4.2 Líneas críticas por propagación de huecos de tensión

#	Línea crítica STN	Área	Nodos impactados	Índice	
				Impacto	Normalizado
1	Cerromatoso - Primavera 1 500 kV	Caribe	691	3784.03	1.00
2	Cerromatoso - Porce 3 1 500 kV	Caribe	691	3784.03	1.00
3	Chinu - Sabana 2 500 kV	Caribe	614	3652.14	0.97
4	Chinu - Sabana 1 500 kV	Caribe	614	3652.13	0.97
5	Chinu - Sahagun 1 500 kV	Caribe	614	3652.12	0.97
6	Cerro - Sahagun 2 500 kV	Caribe	668	3330.20	0.88
7	Cerro - Sahagun 1 500 kV	Caribe	668	3330.20	0.88
8	Chinu - Sahagun 2 500 kV	Caribe	583	3285.18	0.87
9	Antioquia - Cerromatoso 1 500 kV	Caribe	665	3154.64	0.83
10	Antioquia - Cerromatoso 2 500 kV	Caribe	665	3154.31	0.83
11	Cerromatoso - Chinu 3 500 kV	Caribe	656	3124.76	0.83
12	Primavera - Sogamoso 500 kV	Antioquia	616	3085.57	0.82
13	Bacatá - Primavera 1 500 kV	Oriental	616	3085.57	0.82
14	Primavera - San Carlos 1 500 kV	Antioquia	586	2954.20	0.78
15	Porce III - San Carlos 1 500 kV	Antioquia	586	2954.18	0.78
16	La Virginia - San Carlos 1 500 kV	Antioquia	586	2954.17	0.78
17	La Loma - Sogamoso 1 500 kV	Caribe	625	2822.99	0.75
18	Bolívar - Sabana 1 500 kV	Caribe	395	2752.51	0.73
19	Chinu - El Copey 1 500 kV	Caribe	517	2610.35	0.69
20	Bolívar - El Copey 1 500 kV	Caribe	443	2582.79	0.68
21	El Copey - La Loma 1 500 kV	Caribe	443	2582.79	0.68
22	Cuestecitas - El Copey 2 500 kV	Caribe	443	2582.76	0.68
23	Cuestecitas - El Copey 1 500 kV	Caribe	443	2582.76	0.68
24	Bacatá - Noroeste 1 230 kV	Oriental	446	2532.85	0.67
25	Bacatá - Noroeste 2 230 kV	Oriental	444	2529.40	0.67
26	La Guaca - La Mesa 1 230 kV	Oriental	453	2524.20	0.67
27	La Guaca - La Mesa 2 230 kV	Oriental	453	2524.20	0.67
28	Bacatá - Nva Esperanza 1 500 kV	Oriental	453	2482.76	0.66
29	La Virginia - Nueva Esperanza 1 500 kV	Oriental	454	2457.86	0.65
30	La Guaca - Paraíso 1 230 kV	Oriental	444	2402.05	0.63
31	La Guaca - Paraíso 2 230 kV	Oriental	439	2401.62	0.63
32	Antioquia - Heliconia 1 500 kV	Antioquia	555	2398.11	0.63
33	La Virginia - San Marcos 1 500 kV	Suroccidental	492	2389.07	0.63
34	Balsillas - Noroeste 1 230 kV	Oriental	420	2376.59	0.63
35	Antioquia - Porce III 1 500 kV	Antioquia	565	2374.70	0.63

#	Línea crítica STN	Área	Nodos impactados	Índice	
				Impacto	Normalizado
36	Bacatá - Torca 2 230 kV	Oriental	420	2311.54	0.61
37	Bacatá - Torca 1 230 kV	Oriental	420	2309.92	0.61

Tabla 7-7 Líneas críticas en el STN por propagación de huecos de tensión

#	Línea crítica STR	Área	Nodos impactados	Índice	
				Impacto	Normalizado
1	Montevideo - Salitre 1 115 kV	Oriental	234	1699.51	1.00
2	Castellana - Salitre 1 115 kV	Oriental	209	1619.23	0.95
3	Morato - Salitre 1 115 kV	Oriental	204	1579.59	0.93
4	Techo - Veraguas 1 115 T5 kV	Oriental	190	1570.99	0.92
5	Muzu - Veraguas 1 115 kV	Oriental	188	1559.65	0.92
6	Fontibón - Salitre 1 115 kV	Oriental	199	1556.16	0.92
7	San Jose (Bogotá) - Veraguas 1 115 kV	Oriental	181	1510.71	0.89
8	La Paz - Veraguas 1 115 kV	Oriental	177	1486.03	0.87
9	Circo - Concordia 1 115 kV	Oriental	166	1420.94	0.84
10	Circo - Concordia 2 115 kV	Oriental	166	1420.84	0.84
11	Circo - Concordia 3 115 kV	Oriental	163	1413.49	0.83
12	Muzu - San Carlos 1 115 kV	Oriental	165	1407.39	0.83
13	Muzu - Tunal 2 115 kV	Oriental	161	1382.77	0.81
14	Muzu - Tunal 1 115 kV	Oriental	161	1381.60	0.81
15	Tunal - Veraguas 1 115 kV	Oriental	158	1375.03	0.81
16	La Paz - Montevideo 1 115 kV	Oriental	165	1374.90	0.81
17	Avenida Primera - Concordia 1 115 kV	Oriental	152	1337.38	0.79
18	Carr Quinta - Concordia 1 115 kV	Oriental	151	1330.52	0.78
19	Aranjuez - Torca 1 115 kV	Oriental	182	1325.94	0.78
20	Autopista - Castellana 1 115 kV	Oriental	161	1319.95	0.78
21	Indumil - Nva Esperanza 1 115 kV	Oriental	207	1313.71	0.77
22	Bosa - Tunal 1 115 kV	Oriental	154	1313.09	0.77
23	Muña - Nva Esperanza 1 115 kV	Oriental	203	1305.02	0.77
24	Laguneta - Nva Esperanza 1 115 kV	Oriental	203	1294.07	0.76
25	Nueva Esperanza - Rio (Bogota) 1 115 kV	Oriental	198	1284.88	0.76
26	Circo - Victoria 1 115 kV	Oriental	146	1276.97	0.75
27	Balsillas - Mosquera 1 115 kV	Oriental	178	1268.55	0.75
28	Autopista - Torca 2 115 kV	Oriental	170	1267.87	0.75
29	Autopista - Torca 1 115 kV	Oriental	170	1266.92	0.75
30	Chicalá - Salitre 1 115 kV	Oriental	145	1264.48	0.74
31	Calle67 - Circo 1 115 kV	Oriental	140	1242.56	0.73
32	Calle51 - Castellana 1 115 kV	Oriental	145	1239.04	0.73
33	Guayabal - Poblado 1 110 kV	Antioquia	226	1233.28	0.73
34	Envigado - Guayabal 1 110 kV	Antioquia	226	1231.10	0.72
35	Compartir - Nva Esperanza 1 115 kV	Oriental	184	1214.32	0.71
36	Bacatá - Suba 1 115 kV	Oriental	206	1213.27	0.71
37	Guayabal - San Diego 1 110 kV	Antioquia	226	1208.50	0.71
38	Central - Guayabal 1 110 kV	Antioquia	224	1200.91	0.71
39	Central - Guayabal 2 110 kV	Antioquia	224	1200.91	0.71
40	Calle 67 - La Paz 1 115 kV	Oriental	136	1198.54	0.71
41	Circo - Usme 1 115 kV	Oriental	138	1175.54	0.69
42	Castellana - Torca 1 115 kV	Oriental	148	1173.13	0.69
43	Autopista - Suba 1 115 kV	Oriental	143	1166.21	0.69

Tabla 7-8. Líneas críticas en el STR por propagación de huecos de tensión

7.2.5 Elementos normalmente abiertos en la red.

A condición de 2026, los circuitos operados normalmente abiertos son:

Circuito	Observación
Gambote – TCalamar 66 kV en Gambote	Evitar sobrecarga de Ternera – Gambote 66 kV.
Abierto interruptor 5100 en Valledupar 34.5 kV	Minimizar desatención de demanda por actuación de ESP ante contingencia en Valledupar 220/34.5/13.8 kV o 110/34.5 kV.

Valledupar 3 220/34.5/13.8 kV desacoplado de 1 y 12.	Evitar sobrecarga del devanado a 13.8 kV del ATR 3
Lagunas – Caucheras 110 kV	Evitar salida en cascada de elementos de red y disminuir la carga a desatender ante contingencia sencilla
El Bosque – Bocagrande 66 kV	Indisponible el circuito por falla en el conductor.
Guateque – Sesquilé 115 kV	Para evitar sobrecarga en condición de red completa
Chipichape 115 kV opera desacoplada en dos barras	Para evitar sobrecarga en condición de red completa

Tabla 7-9 Elementos normalmente abiertos

7.3 Nodos susceptibles a superar el 80% de capacidad de Corto

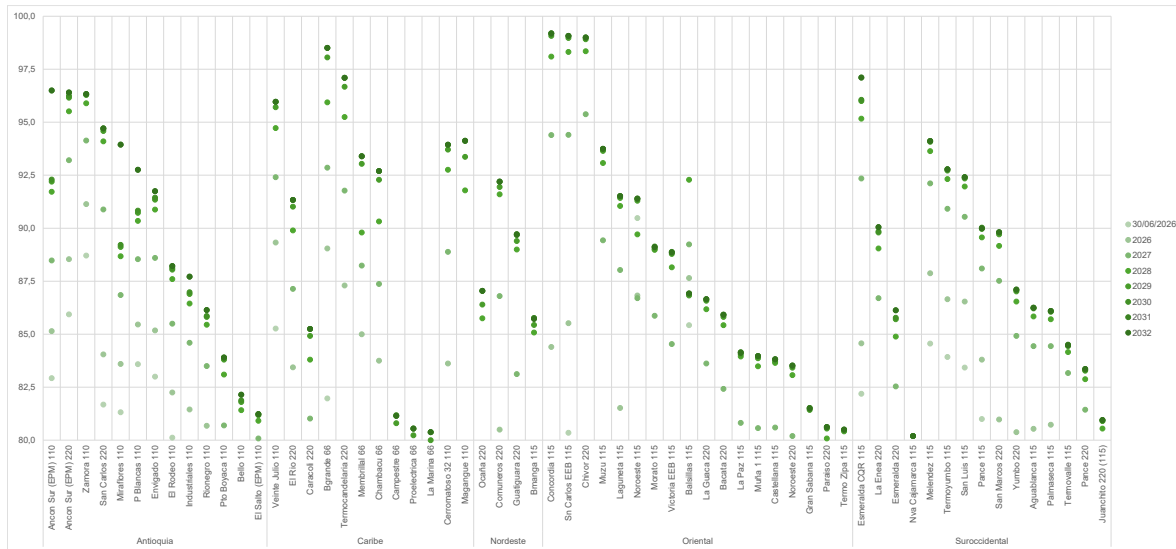


Figura 7-1 Nodos entre el 85% y el 100% de su capacidad de cortocircuito.

7.4 Nodos de conexión FERN con índice de SCRIF entre 1.5 y 3

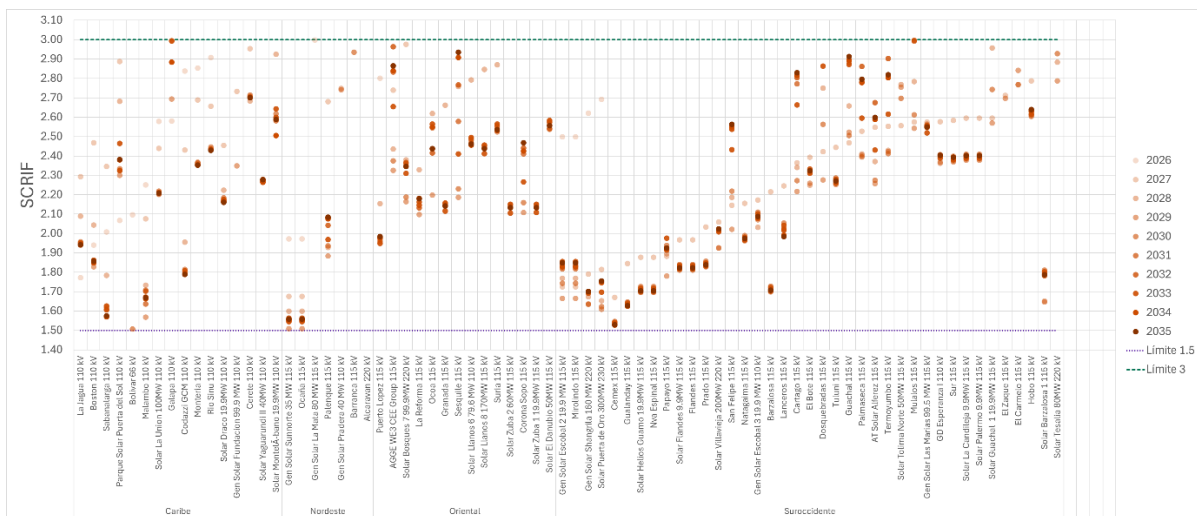


Figura 7-2 Nodos de conexión FERN con índice de SCRIF entre 1.5 y 3.

7.5 SCRIF, relación X/R, corriente y potencia de cortocircuito 2030

Área	Nodo	Icc [kA]	Scc [MVA]	X/R	SCRIF
Antioquia	La Sierra 220 kV	9.27	3531.65	5.16	1.13
Antioquia	Primavera 220 kV	12.23	4661.24	5.60	1.04
Antioquia	Primavera 500	12.30	10648.17	13.45	1.03
Antioquia	Purnio 230 kV	12.72	4848.72	8.02	1.03

Área	Nodo	Icc [kA]	Scs [MVA]	X/R	SCRIF
Antioquia	San Diego 110	20.36	3879.08	8.31	1.28
Antioquia	Ancón Sur (EPM) 110	21.83	4159.95	9.97	1.24
Antioquia	San Carlos 220	23.87	9094.08	13.19	1.13
Caribe	San Juan 220 kV	4.45	1693.93	5.95	1.18
Caribe	Valledupar 220	5.13	1955.61	5.54	0.91
Caribe	Guajira 220	5.33	2031.87	6.26	0.93
Caribe	Colectora 500	5.68	4917.08	13.82	0.68
Caribe	Santa Marta 220	6.10	2324.89	6.12	0.90
Caribe	Alpha 500	6.15	5327.26	13.28	0.69
Caribe	San Juan 110	6.17	1174.80	7.90	1.20
Caribe	Toluviejo 220	6.41	2441.39	6.14	0.97
Caribe	El Paso 110	6.51	1240.53	5.15	1.24
Caribe	Rio Cordoba 110	7.17	1366.53	8.05	1.48
Caribe	Valledupar 110	7.24	1379.51	8.77	1.19
Caribe	El Copey 110	7.43	1415.49	12.87	1.44
Caribe	Nueva Cuestecitas 500	7.61	6593.35	13.94	0.73
Caribe	Carretos 500	7.81	6762.86	8.85	0.85
Caribe	Cuestecitas 110	8.09	1540.94	24.21	1.12
Caribe	Chinu 220	8.27	3151.68	7.56	0.95
Caribe	La Loma 500	8.27	7162.99	9.69	0.76
Caribe	El Copey 50 kV	8.88	7690.50	9.15	0.77
Caribe	Cuestecitas 220	8.93	3403.41	15.47	0.75
Caribe	Toluviejo 110	9.08	1730.30	8.75	1.47
Caribe	Sabanalarga 500	9.19	7960.17	16.42	0.90
Caribe	El Copey 220	10.54	4015.63	5.98	0.79
Caribe	Chinu 500	11.13	9641.97	8.72	0.86
Caribe	La Loma 110	11.61	2211.88	12.53	0.82
Caribe	Sahagun 500	12.01	10397.49	14.80	0.90
Caribe	Solar Sabana 9.9MW	12.68	2416.21	15.90	0.80
Caribe	Solar Asturias 9.9MW	12.68	2416.21	15.90	0.80
Caribe	La Loma 110	12.68	2416.21	15.90	0.80
Caribe	Solar La Orquidea 200MW	12.94	4932.06	5.51	1.03
Caribe	El Copey 220	14.01	5340.32	12.45	0.75
Caribe	Cerromatoso 110	14.51	2764.42	29.28	1.20
Caribe	Chinu Planta 110	14.97	2852.73	11.32	0.96
Caribe	Chinu 110	16.35	3114.89	14.34	0.94
Caribe	Caracolí 110	21.69	4132.36	11.45	1.50
Caribe	Sabanalarga 220	25.03	9537.67	14.48	1.05
Nordeste	Ocaña 500	6.59	5707.33	9.88	0.87
Nordeste	Guatiguará 220	14.85	5659.39	9.16	1.12
Nordeste	Sogamoso 220	16.18	6164.15	5.14	1.13
Oriental	La Guaca 220	16.33	6221.60	10.95	1.08
Oriental	Gorgonzola 115	23.93	4767.11	7.11	1.14
Suroccidente	San Felipe 220	9.34	3557.23	5.36	1.22
Suroccidente	La Virginia 220	10.39	3959.80	5.76	1.17
Suroccidente	Cartago 220	11.17	4257.24	9.40	1.11

Tabla 7-10 Aportes de cortocircuito, relación X/R y SCRIF para nodos con menor SCRIF a 2030.

7.6 Tensión recomendada en nodos del SIN.

Área	Subestación	Demanda mínima		Demanda media		Demanda máxima	
Antioquia	Ancón Sur EPM 230 kV	227	234	223	230	226	231
	Barroso 110 kV	111	115	108	112	110	113
	Central 110 kV	111	115	108	112	110	113
	Envigado 230 kV	228	235	224	230	226	232
	Guayabal 230 kV	226	233	222	228	224	230
	La Sierra 230 kV	232	237	233	238	234	239
	Playas 110 kV	113	116	113	116	113	116
	Primavera 230 kV	234	239	233	238	234	239
	San Carlos 230 kV	228	234	231	237	231	237
Caribe	San Carlos 500 kV	495	509	498	506	499	508
	Bolívar 220 kV	232	238	229	233	229	232

Área	Subestación	Demanda mínima		Demanda media		Demanda máxima	
	Bolívar 500 kV	495	503	490	500	490	500
	Cerromatoso 220 kV	233	235	231	234	230	234
	Chinú 110 kV	117	119	117	119	117	119
	Chinú 500 kV	500	510	504	510	504	510
	Bosque 66 kV*	66	70	66	70	66	70
	Tenera 66 kV*	66	70	66	70	66	70
	Copey 110 kV	117	118	117	118	117	118
	Copey 220 kV	234	238	233	237	232	237
	Copey 500 kV	505	515	505	510	505	510
	Fundación 220 kV	230	236	230	236	230	236
	Montería 110 kV	115	117	115	117	115	117
	Sabanalarga 220 kV	230	235	230	234	231	234
	Sabanalarga 500 kV	500	505	495	505	495	505
	Cuestecitas 110 kV	115	117	115	117	115	117
	Lo Loma 110 kV	115	117	115	117	115	117
	Tenera 110 kV	117	118	117	118	117	118
	Urrea 110 kV	116	118	116	118	116	118
	Valledupar 110 kV	117	118	117	118	117	118
	Valledupar 220 kV	230	236	229	235	229	235
Oriental	Salitre 115 kV	118	120	118	119	119	121
	El Sol 115 kV	118	122	116	121	118	121
	Noroeste 115 kV	118	121	117	120	118	122
	Circo 115 kV	118	119	117	118	119	120
	Bacatá 115 kV	120	122	120	121	121	122
	Tunal 115 kV	118	120	118	119	119	121
	Reforma 115 kV	119	121	117	120	118	121
	Guavio 220 kV	228	233	228	231	228	232
	Chivor 220 kV	228	234	228	232	229	233
Nordeste	Bacatá 500 kV	494	498	492	496	494	499
	Ocaña 500 kV	501	510	499	507	502	509
	Ocaña 220 kV	236	239	235	238	236	239
	Sogamoso 220 kV	233	237	233	236	233	237
	Sochagota 230 kV	227	233	225	230	226	231
	Banadía 220 kV	221	232	218	228	219	228
	Paipa 115 kV	119	122	119	121	119	122
	Real Minas 115 kV	120	122	117	119	118	120
	San Mateo 115 kV	117	121	114	119	116	121
Suroccidental	Yopal 115 kV	118	120	117	119	117	119
	Altamira 220 kV	230	234	229	232	230	233
	Betania 220 kV	231	235	230	233	230	234
	Esmeralda 220 kV	230	234	229	232	230	233
	Jamondino 220 kV	236	240	236	239	236	240
	San Bernardino 220 kV	235	239	234	237	235	239
	San Marcos 220 kV	233	238	235	239	237	241
	San Marcos 500 kV	496	504	497	504	498	505
	Virginia 220 kV	234	238	234	237	235	238
	Virginia 500 kV	499	507	498	505	500	507

Tabla 7-11. Rango de tensión - Nodos piloto áreas del SIN.

Se recomienda en las subestaciones Tenera y El Bosque a 66 kV, así como en Ancón Sur, Envigado y Guayaquil a 110 kV mantener magnitudes de tensión similares para minimizar el flujo de reactivos.